



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Facultad: Ingeniería

Carrera: Ingeniería de Software

Periodo: 2026-10

Código del Curso: 1ASI0732

Curso: Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC: 12305

Profesor: Noriega Melendez, Julio Manuel

Informe de TP1

Startup: GeoPsLabs

Nombre del producto: GeoPs

"Tu ciudad, tus promociones, tu ahorro."

Relación de integrantes

Integrante	Código
Barba Estrada, Bryan Eduardo	U202323479
Salazar Caballero, Alvaro Fabrizio	U202321941
Cárdenas Concha, Santiago Iván	U202311207
Vera Nuñez Nicolas Alejandro	U202214869
Valverde Portuguez, Natalia Ximena	U20231a816
Choy Robles, Vanessa May Lang	U202317450
Diestra Zambrano Adriana Maria	U202218110

Abril 2026

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	27/04/2026	Barba Estrada, Bryan Eduardo Cárdenas Concha, Santiago Iván Diestra Zambrano Adriana Maria Valverde Portuguez, Natalia Ximena Salazar Caballero, Alvaro Fabrizzio Choy Robles, Vanessa May Lang Vera Nuñez, Nicolas Alejandro	En la primera entrega del informe de nuestro proyecto, hemos realizado los primeros 5 capítulos del informe y también entregamos la primera versión del landing page de GeoPS.
TP1	11/05/2026	Barba Estrada, Bryan Eduardo Cárdenas Concha, Santiago Iván Diestra Zambrano Adriana Maria Valverde Portuguez, Natalia Ximena Salazar Caballero, Alvaro Fabrizzio Choy Robles, Vanessa May Lang Vera Nuñez, Nicolas Alejandro	En esta entrega del informe de nuestro proyecto, hemos realizado los capítulos 6 y 7 del informe ademas de la realizacion de las pruebas y despliegue de la aplicacion funcional.

Project Report Collaboration Insights

Project Report Collaboration Insights

TB1 / TP1

Todas las actividades asignadas para los hitos TB1 y TP1 de **GeoPS Labs** han sido completadas satisfactoriamente. El equipo implementó un flujo de trabajo basado en Gitflow, distribuyendo la carga de trabajo en tres repositorios principales para asegurar la modularidad y el control de versiones tanto del software como de la documentación técnica.

La colaboración se distribuyó de manera equitativa entre los 7 integrantes:

- **Choy Robles, Vanessa May Lang:** Lideró la especificación técnica y la validación de persistencia en el Backend, además de asegurar la integridad del registro en el Frontend.
- **Valverde Portuguese, Natalia Ximena:** Dirigió la alineación estratégica, el Startup Profile y la coherencia del Lean UX Canvas en el Reporte.
- **Barba Estrada, Bryan Eduardo:** Realizó el análisis del Startup Business Model y evaluó el impacto económico del modelo de publicidad hiperlocal.
- **Salazar Caballero, Alvaro Fabrizio:** Diseñó los User Personas y validó que el diseño responsive del Frontend respete la privacidad de ubicación del usuario.
- **Cárdenas Concha, Santiago Iván:** Estuvo a cargo del diseño de la arquitectura de software (Diagramas de Contenedores y Clases) y la configuración del entorno.
- **Vera Nuñez, Nicolas Alejandro:** Desarrolló el análisis competitivo y verificó que las estrategias de marketing no incurran en prácticas invasivas.
- **Diestra Zambrano, Adriana Maria:** Sustentó el análisis "How Much" con datos globales y validó que la documentación de la API sea transparente y completa.

Evidencias de Colaboración (GitHub Insights)

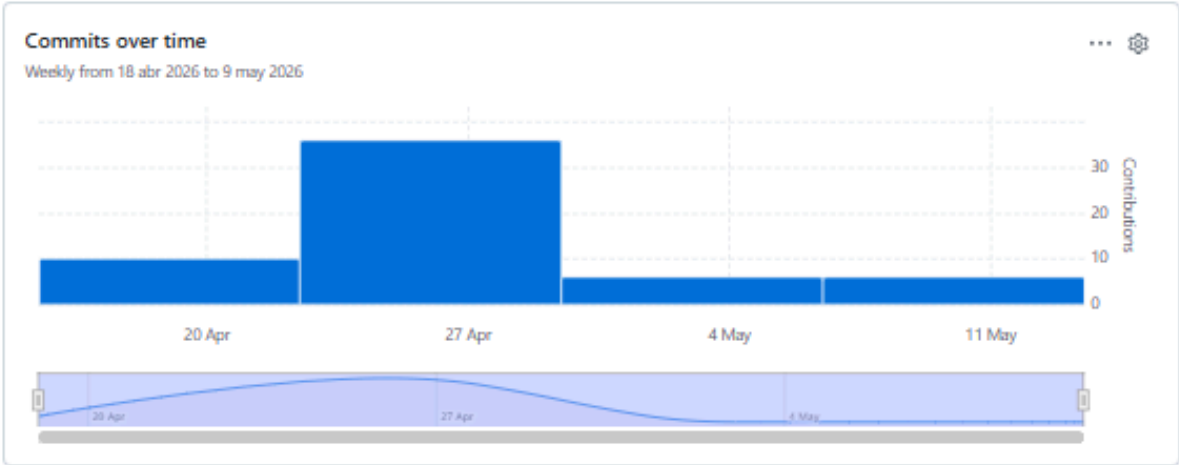
1. Repository: Project Report & Documentation *Evidencia de la colaboración de los 7 integrantes en la redacción del informe técnico.*

Contributors

Period: All

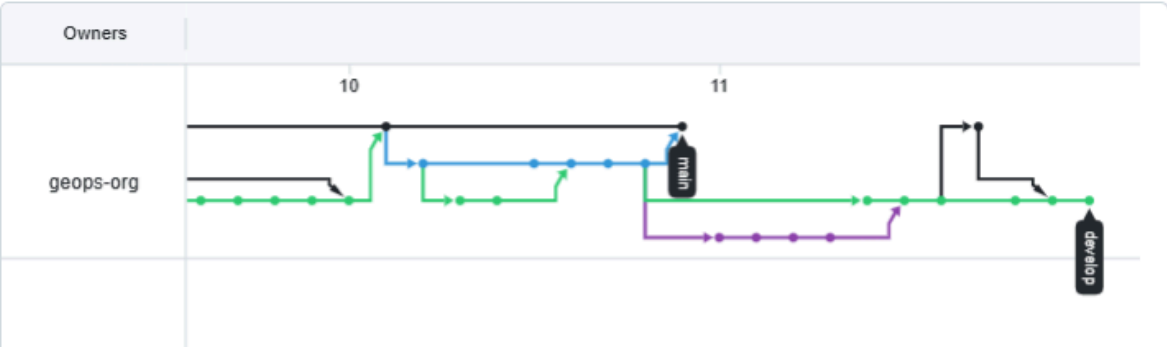
Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits



Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.

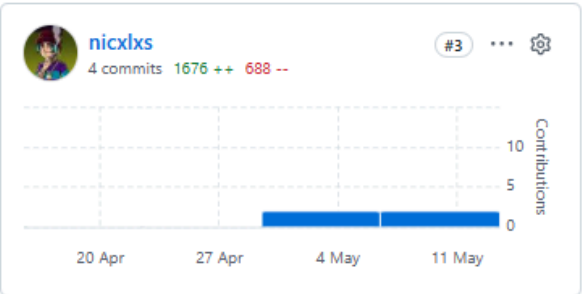
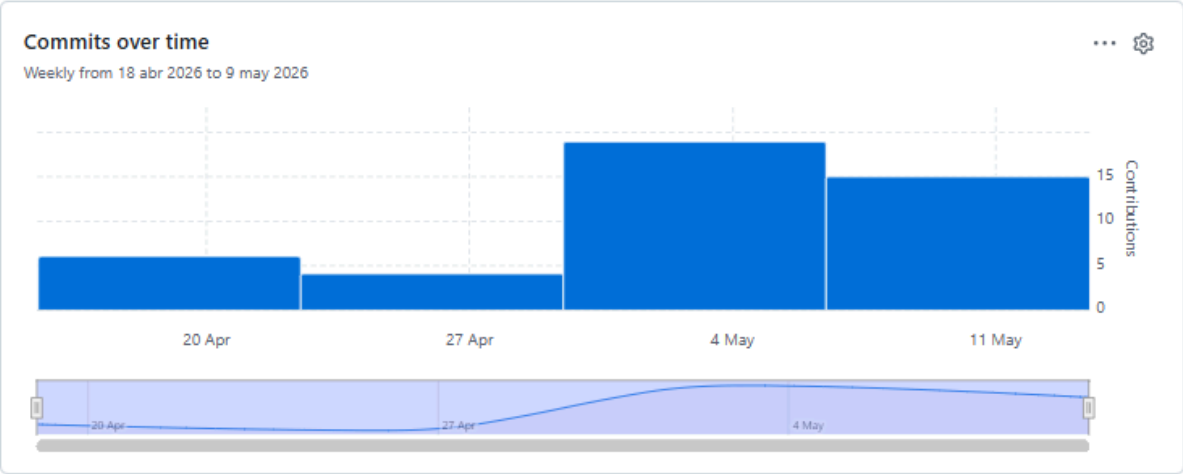


2. Repository: Frontend Web Application *Desarrollo de la interfaz responsiva y lógica de cliente (Angular).*

Contributors

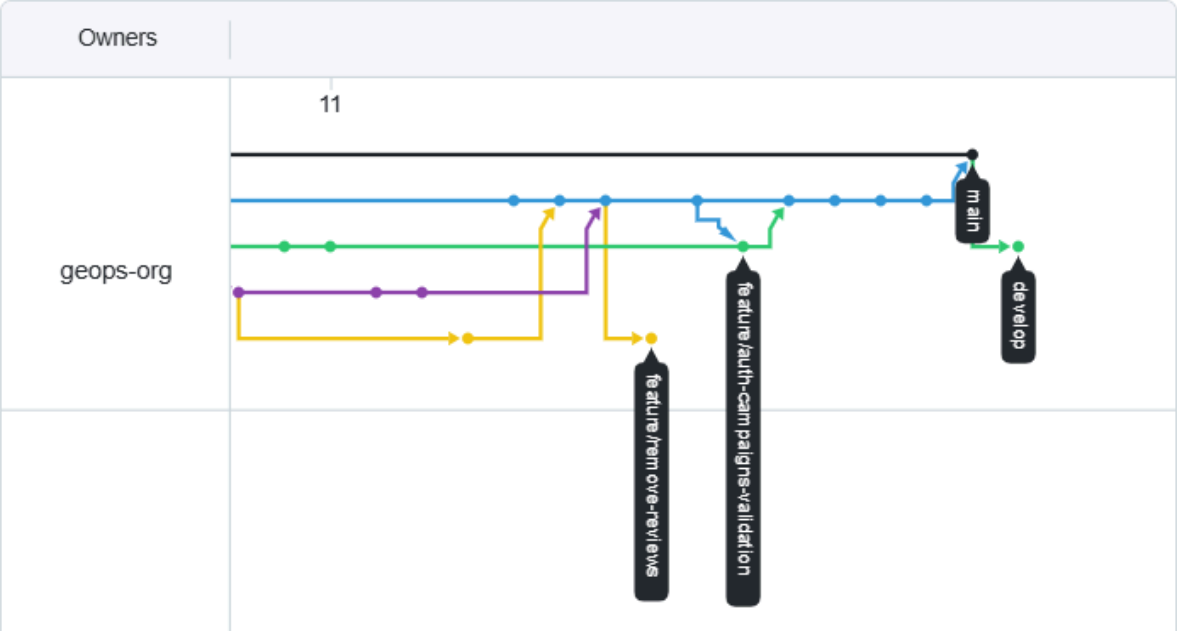
Period: All Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits



Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.

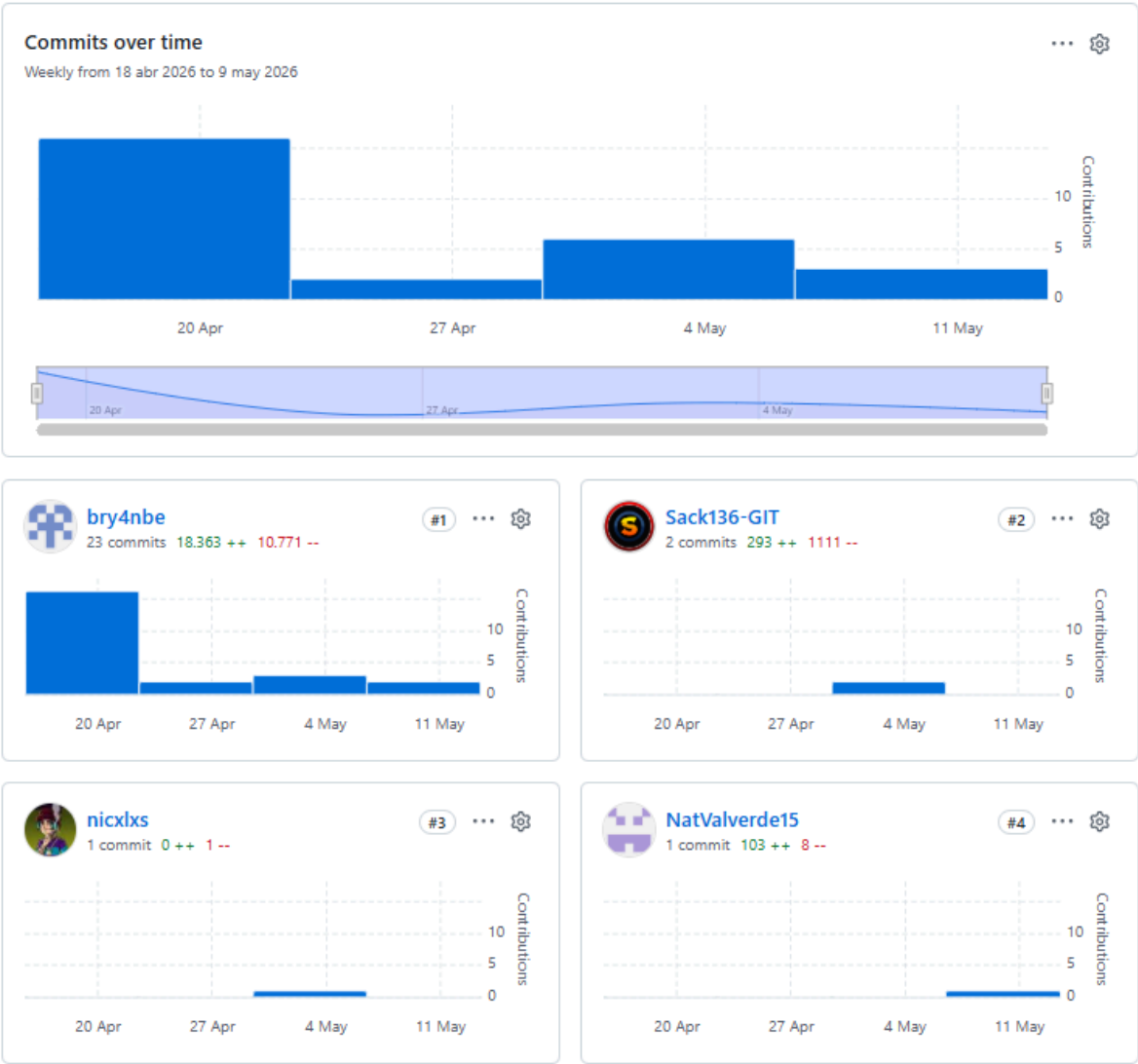


3. Repository: Backend RESTful API *Desarrollo de la lógica de negocio, seguridad y persistencia (Spring Boot).*

Contributors

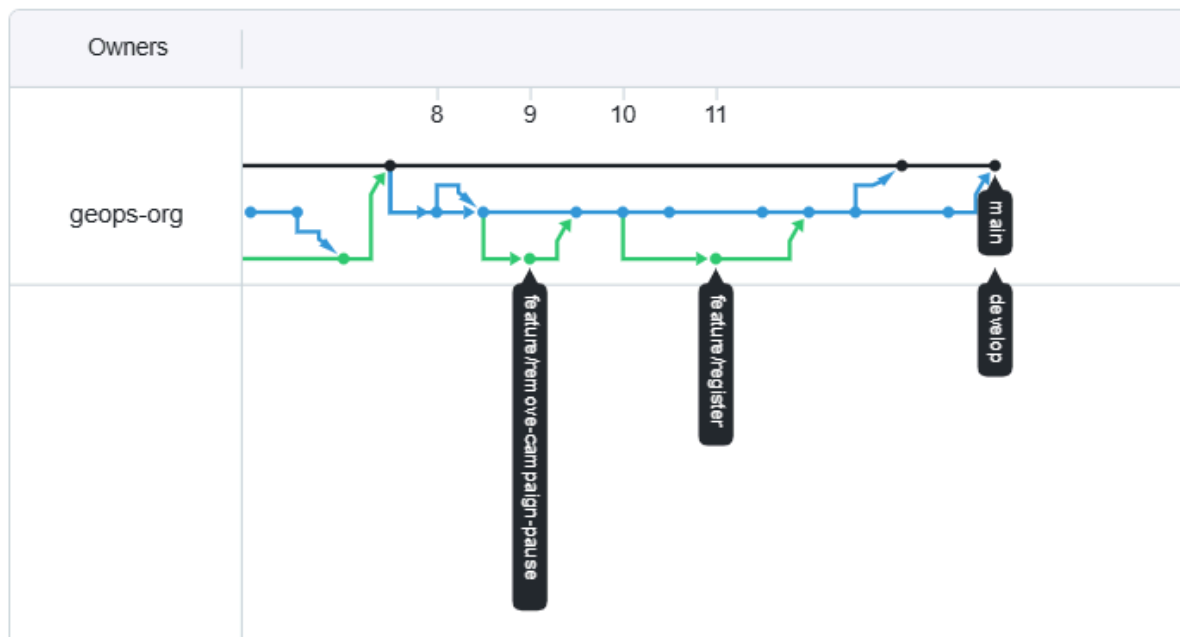
Period: All Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits



Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
 - Informe de TB1
 - Relación de integrantes
 - Registro de Versiones
- Part I: As-Is Software Project
- Capítulo 1: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción del Startup
 - 1.1.2. Perfiles de Integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.1.1. What
 - 1.2.1.1.1. ¿Cuál es el problema?
 - 1.2.1.1.2. ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?
 - 1.2.1.2. When
 - 1.2.1.2.1. ¿Cuándo sucede el problema?
 - 1.2.1.2.2. ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?
 - 1.2.1.3. Where
 - 1.2.1.3.1. ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?
 - 1.2.1.3.2. ¿A dónde se dirige?
 - 1.2.1.3.3. ¿Dónde surge el problema?
 - 1.2.1.4. Who
 - 1.2.1.4.1. ¿Quiénes están involucrados?
 - 1.2.1.4.2. ¿A quiénes les sucede el problema?
 - 1.2.1.4.3. ¿Quién lo utilizará?
 - 1.2.1.5. Why

- 1.2.1.5.1. ¿Cuál es la causa del problema?
 - 1.2.1.6. How
 - 1.2.1.6.1. ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?
 - 1.2.1.6.2. ¿Cómo nos conocieron los compradores?
 - 1.2.1.6.3. ¿Cómo prefieren los usuarios acceder a nuestro contenido?
 - 1.2.1.6.4. ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?
 - 1.2.1.7. How much
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivos
- Capitulo 2: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Analisis competitivo
 - ¿Por qué llevar a cabo este análisis?
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 1. Estrategias Ofensivas: Aprovechando Debilidades de la Competencia
 - 2. Estrategias Defensivas: Afrontando Fortalezas de la Competencia
 - 3. Aprovechamiento del Contexto (Oportunidades y Amenazas)
 -  Oportunidades: Impulso del Crecimiento
 -  Amenazas: Mitigación de Riesgos
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - Fase 1: Identificación y Perfilamiento del Negocio
 - Fase 2: Comportamiento y Marketing Actual
 - Fase 3: Identificación de Puntos de Dolor (El Problema)
 - Fase 4: Validación de la Solución (GeoPS Business)
 - Fase 5: Cierre y Sugerencias
 - Fase 1: Identificación y Perfilamiento (Filiación)
 - Fase 2: Comportamiento y Hábitos de Compra
 - Fase 3: Identificación de Puntos de Dolor (El Problema)
 - Fase 4: Validación de la Solución (GeoPS)
 - Fase 5: Cierre y Sugerencias
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 1. Segmento: Usuario Consumidor
 - Características Objetivas (Perfil y Comportamiento)
 - Características Subjetivas (Puntos de Dolor y Expectativas)
- 2. Segmento: Usuario Proveedor / Dueño de Tienda
 - Características Objetivas (Gestión y Marketing)
 - Características Subjetivas (Necesidades y Riesgos)
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2 User Task Matrix

- 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Ubiquitous Language
 - Capítulo 3: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
 - Capítulo 4: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.2. Software Architecture Container Diagram
 - 4.6.3. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.6.3.1. Identity Context Components Diagram
 - 4.6.3.2. Campaign Context Components Diagram
 - 4.6.3.3. Offers Context Components Diagram
 - 4.6.3.4. Shared Kernel Components Diagram
 - 4.7. Software Object-Oriented Design
 - 4.7.1. Class Diagrams
 - 4.7.2. Class Dictionary
 - 4.8. Database Design
 - 4.8.1. Relational/Non-Relational Database Diagram
- Capítulo 5: Product Implementation
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Product Implementation & Deployment.

- 5.2.1. Sprint Backlogs
 - 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - 5.2.4. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 5.2.5. RESTful API documentation
- 5.3 Video About-the-Product
- Part II: Verification, Validation & Pipeline
- Capítulo VI: Product Verification & Validation
 - 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests.
 - 6.1.2. Core Integration Tests.
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests.
 - 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
 - 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones según heurísticas
 - 6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoría realizada
 - 6.4.1.1. Información del grupo auditado
 - 6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada
 - 6.4.1.3. Contenido de auditoría realizad
 - 6.4.2. Auditoría recibida
 - 6.4.2.1. Información del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgo
- Capítulo VII: DevOps Practices
 - 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
 - 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
 - 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
 - 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices
 - 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components

- 7.4.4. Notification Pipeline Components
 - Part III: Experiment-Driven Lifecycle
 - Capítulo VIII: Experiment-Driven Development
 - 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
 - 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Domain Business Metrics
 - 8.2.3. Measures
 - 8.2.4. Conditions
 - 8.2.5. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6. Methods Selection
 - 8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan
 - 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
 - 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
 - 8.3.4. To-Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1. Diseño de Entrevistas
 - 8.3.4.2. Registro de Entrevistas
 - 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
 - 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
 - 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch
 - 8.6.1. About-the-Product Intro Video
 - Matriz de Evaluación Ética y de Impacto
 - Conclusiones
 - Bibliografía
 - Anexos
-

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del **ABET – EAC - Student Outcome 4**.

Criterio específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Responsabilidad ética y profesional	Choy Robles, Vanessa May Lang TB1: Lideró la especificación de requerimientos técnicos, asegurando que las User Stories priorizaran la seguridad de datos en el registro. TP1: Implementó validaciones de registro y decidió retirar la sección de reviews para proteger la integridad de los comercios afiliados.	El equipo demostró un juicio profesional sólido al equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad social. Al asignar responsables específicos para la seguridad de datos y el análisis de impacto económico, se garantizó que GeoPS Labs no solo sea una herramienta funcional, sino un motor de crecimiento ético para las PyMEs orientales en Lima Moderna. Esta estructura permitió que cada decisión técnica, desde el manejo de la base de datos hasta la interfaz de usuario, estuviera alineada con los estándares de privacidad y transparencia.
	Barba Estrada, Bryan Eduardo TB1: Realizó el análisis del Startup Business Model enfocado en PyMEs. TP1: Evaluó el impacto económico del modelo de publicidad hiperlocal para asegurar un beneficio justo al comerciante.	Se consolidó un entorno de desarrollo responsable mediante la ejecución de los Sprints de TB1 y TP1, integrando arquitectura de software y diseño de bases de datos bajo principios profesionales. El cumplimiento de los objetivos se evidencia en la entrega de un producto que protege la reputación de los negocios locales y ofrece una experiencia segura al consumidor, transformando la problemática detectada en una solución de ingeniería consciente de su impacto global y económico.
	Salazar Caballero, Alvaro Fabrizzio TB1: Diseñó los User Personas basados en la cultura asiática. TP1: Validó que el diseño responsive del	

Criterio específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Frontend respete la privacidad de ubicación del usuario final.	
	Cárdenas Concha, Santiago Iván TB1: Elaboró el Impact Mapping y el Architecture Overview Diagram. TP1: Aseguró que el diseño de clases y la arquitectura del sistema minimicen el uso innecesario de recursos del servidor.	
	Vera Nuñez, Nicolas Alejandro TB1: Desarrolló el análisis competitivo frente a grandes plataformas. TP1: Verificó que las estrategias de marketing de GeoPS no incurran en prácticas de publicidad invasiva.	
	Valverde Portuguez, Natalia Ximena TB1: Dirigió la fase inicial de alineación estratégica, definiendo la misión y visión centrada en la digitalización ética de comercios locales. TP1: Supervisó que el Lean UX Canvas mantuviera el enfoque en soluciones de bajo costo para las PyMEs.	

Criterio específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
	Diestra Zambrano, Adriana Maria TB1: Sustentó el análisis "How Much" con datos de importación globales. TP1: Validó que la documentación de la API refleje con transparencia las capacidades del sistema.	

Capítulo 1: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción del Startup

GeoPS Labs es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas que centralizan la oferta de productos asiáticos y orientales en la zona de Lima Moderna, conectando este creciente mercado de cultura oriental (gastronomía, cosmética e insumos coreanos, japoneses y chinos) con usuarios mediante publicidad hiperlocalizada basada en análisis de geolocalización inteligente.

A través de una plataforma web accesible desde cualquier navegador, los usuarios pueden visualizar ofertas de insumos, alimentos y artículos orientales en tiempo real, mientras que los comercios especializados acceden a un panel de gestión de campañas con herramientas de marketing basadas en proximidad y perfil de movimiento. Esto permite aumentar la conversión de sus estrategias publicitarias con un menor costo y mayor control de resultados en un mercado de nicho. **GeoPS Labs** apuesta por combinar tecnología, datos y experiencia de usuario para generar beneficios reales, priorizando siempre la privacidad y la relevancia en la entrega de contenidos.

Misión

Conectar personas y comercios de productos orientales en Lima Moderna de manera inteligente y relevante, facilitando el acceso a la cultura y productos de origen asiático mediante tecnología web de geolocalización respetuosa y personalizada.

Visión

Ser la plataforma web líder en la centralización y publicidad hiperlocalizada de productos asiáticos en Latinoamérica, revolucionando la manera en que los comercios especializados y usuarios interactúan en el entorno digital urbano.



1.1.2. Perfiles de Integrantes del equipo

Mi nombre es Bryan Barba, actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Software. Soy una persona creativa y disciplinada, con capacidad para trabajar en equipo. Mis habilidades técnicas incluyen lenguajes de programación como Python y C++. Me esfuerzo por contribuir activamente al desarrollo del proyecto.

- Trabajo en equipo
- Creativo
- Liderazgo
- Disciplinado



Barba Estrada, Bryan Eduardo
U202312031

Bryan

Soy Alvaro Salazar, estudiante de 6to ciclo de Ingeniería de Software. Me caracterizo por ser una persona responsable, organizada y con habilidades de liderazgo, lo que me permite motivar y guiar a mi equipo hacia el logro de objetivos comunes. Tengo un sólido dominio en lenguajes de programación como Python y C++, así como en la gestión de bases de datos MySQL. Además, valoro la colaboración, la comunicación efectiva y la mejora continua en cada proyecto en el que participo.

- Trabajo en equipo
- Liderazgo
- Estratégico
- Autodidacta

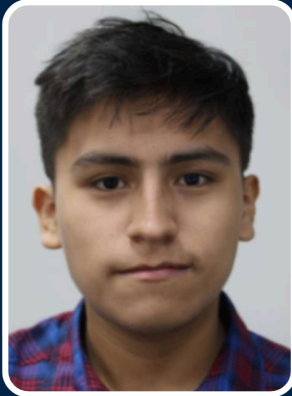


Salazar Caballero, Alvaro Fabrizzio
U202321941

Álvaro

Mi nombre es Santiago Cárdenas tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de ingeniería de software. Intento siempre apoyar al grupo con todos mis conocimientos de programación de frontend, backend y también administrando la base de datos.

- Responsable
- Creativo
- Puntual
- Trabajo en equipo



Cárdenas Concha, Santiago Iván
U202311207

Santiago

Mi nombre es Nicolas Alejandro Vera Nuñez, actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Software. Soy una persona detallista, creativa y capaz de trabajar en equipo, siempre buscando aportar ideas y soluciones eficientes en cada proyecto. Mis habilidades técnicas incluyen lenguajes de programación como Java, TypeScript, JavaScript, C# y Python, además del desarrollo de aplicaciones web con Angular y Spring Boot. También tengo experiencia en modelado de software, creación de diagramas, bases de datos con MySQL y consumo de APIs REST. Me esfuerzo por contribuir activamente al desarrollo de proyectos, manteniendo compromiso, responsabilidad y una mentalidad orientada al aprendizaje continuo.

- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Creatividad
- Pensamiento analítico



Vera Nuñez Nicolas Alejandro
U202214869

Nicolas

Soy Vanessa Choy, estudiante de Ingeniería de Software con experiencia en diversos lenguajes de programación, diseño UX/UI y metodologías ágiles como Scrum. Aporto una visión equilibrada entre la funcionalidad y la experiencia de usuario, enfocándome en la mejora continua del producto.

- Responsabilidad
- Proactividad
- Autoaprendizaje
- Disciplina



Vanessa May Lang Choy Robles
u202317450

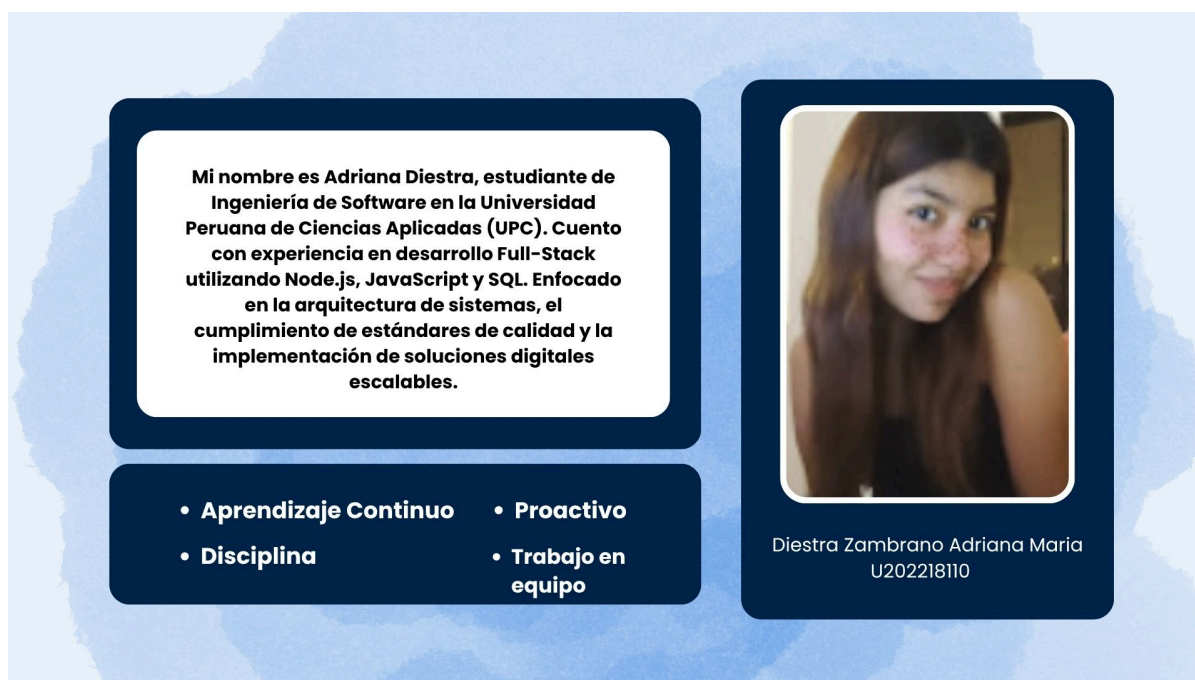
Vanesa



Estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con conocimientos de Marketing y estoy interesada en el UX Design y data analysis. Experiencia en trabajos de creación de startups en el ámbito laboral, y habilidades técnicas en lenguaje HTML, SQL y Python .

- Compromiso
- Persistencia
- Comunicación efectiva
- Análisis de data

Valverde Portugal, Natalia Ximena
u20231a816

Ximena

Mi nombre es Adriana Diestra, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuento con experiencia en desarrollo Full-Stack utilizando Node.js, JavaScript y SQL. Enfocado en la arquitectura de sistemas, el cumplimiento de estándares de calidad y la implementación de soluciones digitales escalables.

- Aprendizaje Continuo
- Disciplina
- Proactivo
- Trabajo en equipo

Diestra Zambrano Adriana Maria
U202218110

Adriana

1.2. Solution Profile

GeoPS Labs (Geo Publicity Service) es una plataforma web que centraliza comercios de productos asiáticos y orientales (Corea, Japón y China) con consumidores en Lima Moderna mediante geolocalización inteligente y notificaciones web push, ofreciendo promociones y publicidad relevante en tiempo real.

La solución permite a los negocios especializados gestionar campañas digitales de manera sencilla y accesible desde un navegador, mientras que los usuarios disfrutan de una experiencia rápida y personalizada para localizar artículos de gastronomía o cosmética oriental sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Con un diseño responsive que se adapta a cualquier dispositivo, **GeoPS Labs** busca:

- Optimizar la búsqueda de productos asiáticos específicos y de tendencia en zonas de conveniencia.
- Impulsar la digitalización de las PyMEs dedicadas al rubro oriental en el mercado peruano.
- Fortalecer la conexión entre negocios especializados y clientes interesados en la cultura asiática dentro de Lima Moderna.

1.2.1 Antecedentes y problemática

En el Perú, las PyMEs del sector de importación y comercialización de productos asiáticos enfrentan barreras críticas para digitalizarse, dependiendo aún de métodos tradicionales o redes sociales saturadas donde el mensaje se pierde (PCM, 2023). En Lima Moderna, el interés por la gastronomía, cosmética e insumos orientales ha crecido exponencialmente, logrando que la penetración de marcas asiáticas en los hogares pase del 9.3% al 24.6% en solo tres años (Kantar, 2025). Sin embargo, los consumidores experimentan fatiga publicitaria, desconfiando de anuncios genéricos, pese a que el 83% de peruanos declara preferir activamente estos productos (IPSOS, 2025).

Aunque existen apps de delivery, estas cobran comisiones de hasta el 30%, lo que asfixia el margen de las PyMEs y deja un vacío para que los comercios locales conecten directamente con los vecinos. Con peruanos pasando más de 5 horas diarias conectados (Loza, 2024), existe una desconexión: el cliente quiere el producto asiático de tendencia que está cerca, pero no tiene una herramienta eficiente para localizarlo. GeoPS Labs cierra esta brecha centralizando la oferta oriental en una plataforma web responsiva que elimina los altos costos de intermediación.

1.2.1.1. What

1.2.1.1.1. ¿Cuál es el problema?

Las PyMEs de productos asiáticos en Lima enfrentan altos costos para pautar en grandes plataformas y falta de herramientas para medir cuántos usuarios de su entorno cercano realmente ingresan a su establecimiento físico. Según el BID (2020), el 74% de las micro y pequeñas empresas carece de capacidades para adoptar herramientas digitales competitivas. A esto se suma que el 64% de los usuarios considera la publicidad online irrelevante (Nielsen, 2021), ignorando ofertas de productos orientales por no considerarlas oportunas o geográficamente accesibles.

1.2.1.1.2. ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?

Para el consumidor de Lima Moderna, la problemática se traduce en frustración: recibe publicidad de productos asiáticos genéricos que no puede adquirir de inmediato o que requieren envíos costosos, perdiendo oportunidades de ahorro en su zona. Para el comerciante, implica ineficiencia: invierte en publicidad sin métricas de proximidad claras, limitando su capacidad de competir con grandes importadoras que dominan el entorno digital (World Bank, 2019).

1.2.1.2. When

1.2.1.2.1. ¿Cuándo sucede el problema?

El problema es crítico en el momento de la intención de compra inmediata, cuando el usuario busca un insumo o producto asiático específico y la publicidad que recibe no es contextual. Según el Informe Digital 2024 (Kemp, 2024), aunque los peruanos pasan más de 5 horas conectados, la saturación de anuncios masivos disminuye la utilidad de la información en el momento clave de decisión.

1.2.1.2.2. ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?

Los consumidores pueden acceder a GeoPS Web en cualquier momento de su jornada digital, ya sea desde dispositivos de escritorio en sus hogares o mediante smartphones. A diferencia de las aplicaciones móviles que requieren instalación, esta solución web elimina fricciones y permite un acceso inmediato, especialmente en instantes donde la proximidad y la oportunidad de adquirir productos asiáticos son factores decisivos. Esto resulta clave porque, de acuerdo con Think with Google (2019), el 76% de las personas que buscan algo cercano en su dispositivo visitan un negocio relacionado en el plazo de 24 horas, y el 28% de esas búsquedas resultan en una compra. Con GeoPS Web, se busca que estas oportunidades de mercado no se pierdan por falta de visibilidad o relevancia geográfica de los comercios especializados.

1.2.1.3. Where

1.2.1.3.1. ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?

El cliente se encuentra principalmente en los distritos que conforman Lima Moderna (San Borja, Surco, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Lince, Magdalena y Pueblo Libre), navegando desde su smartphone o laptop. La geolocalización habilitada en los navegadores modernos permite que la experiencia de GeoPS Web sea fluida y precisa, detectando la ubicación del usuario en tiempo real para mostrar ofertas exclusivas de tiendas de productos orientales y asiáticos situadas a pocos metros de su posición actual.

1.2.1.3.2. ¿A dónde se dirige?

El usuario suele estar en trayectos hacia su hogar, oficina o centros de estudio. GeoPS Web aprovecha estos desplazamientos para recomendar promociones en comercios especializados que se encuentran en su ruta habitual dentro de los distritos de la zona moderna.

1.2.1.3.3. ¿Dónde surge el problema?

El problema surge en los entornos comerciales de Lima Moderna, donde la alta densidad de negocios asiáticos carece de un canal digital centralizado que organice su oferta para el público local. Según el Banco Mundial (2019), esta desconexión tecnológica limita la competitividad de las PyMEs y genera pérdidas al no conectar el stock de nicho con consumidores cercanos. GeoPS Labs resuelve esta brecha mediante publicidad hiperlocal desde el navegador, vinculando la oferta especializada con la demanda urbana en tiempo real.

1.2.1.4. Who

1.2.1.4.1. ¿Quiénes están involucrados?

En el ecosistema de GeoPS Web intervienen principalmente tres actores clave que dan vida a la plataforma:

- **Consumidores de Cultura Asiática:** Usuarios residentes o visitantes de Lima Moderna que buscan productos auténticos de tendencia (K-Beauty, J-Food, snacks coreanos, cosmética japonesa, etc.) de forma rápida, verificada y sin pagar sobrecostos por envíos a larga distancia.
- **PyMEs Orientales Especializadas:** Pequeños y medianos comercios (markets, boutiques de skincare o restaurantes) que necesitan digitalizar su oferta de nicho para captar al público de su entorno geográfico inmediato de manera eficiente.
- **Administradores de GeoPS Labs:** Actúan como el facilitador tecnológico responsable de garantizar la seguridad de los datos, la usabilidad de la plataforma web y la transparencia en la entrega de las notificaciones de proximidad.

1.2.1.4.2. ¿A quiénes les sucede el problema?

El problema afecta a los consumidores de Lima Moderna, quienes debido a la fatiga publicitaria y la falta de información centralizada, pierden oportunidades de ahorro en productos asiáticos cercanos, y a las PyMEs del sector oriental, que quedan invisibilizadas frente a grandes cadenas al no poder costear marketing digital ni altas comisiones de delivery. Según Nielsen (2021), esta desconexión se refleja en que el 64% de los usuarios considera irrelevante la publicidad actual, mientras que el Banco Mundial (2019) advierte que esta falta de herramientas de proximidad limita severamente la competitividad de los pequeños negocios locales.

1.2.1.4.3. ¿Quién lo utilizará?

La plataforma será utilizada por consumidores entusiastas de la cultura asiática en Lima Moderna, quienes buscan acceso inmediato a promociones de K-Beauty o J-Food sin descargar aplicaciones adicionales, y por dueños de PyMEs orientales, que requieren un panel sencillo para autogestionar su publicidad hiperlocal sin depender de intermediarios costosos. Este formato de aplicación web responde a la tendencia marcada por Statista (2022), donde más del 70% de los usuarios prefieren soluciones digitales de acceso directo y sin procesos complejos de instalación, consolidando a GeoPS Web como una herramienta ágil para conectar la oferta especializada con la demanda local en tiempo real.

1.2.1.5. Why

1.2.1.5.1. ¿Cuál es la causa del problema?

La causa principal radica en una brecha estructural de acceso tecnológico y económico: las PyMEs de productos asiáticos carecen de los recursos financieros y conocimientos técnicos para competir en canales digitales tradicionales o costear comisiones de delivery, lo que las mantiene atadas a métodos de difusión ineficientes (BID, 2020). Por otro lado, para los consumidores, la saturación de publicidad genérica y la falta de una plataforma centralizada que organice la oferta por proximidad generan desconfianza y fatiga publicitaria (Nielsen, 2021). Esta combinación de factores, sumada a la limitada adopción de herramientas de geolocalización por parte de los pequeños comercios, crea una desconexión donde la oferta especializada no logra alcanzar al público interesado que se encuentra en su entorno inmediato (World Bank, 2019).

1.2.1.6. How

1.2.1.6.1. ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?

Los usuarios acceden a GeoPS Web desde el navegador en momentos de necesidad inmediata, ya sea para localizar ofertas de productos asiáticos cerca de su posición o al planear una compra de tendencia en Lima Moderna. Bajo estas condiciones, el cliente demanda rapidez, personalización y simplicidad sin fricciones de descarga; mientras tanto, las PyMEs lo utilizan como una herramienta de bajo costo y fácil gestión para visibilizar su stock en tiempo real. Según Think with Google (2019), esta capacidad de respuesta inmediata es decisiva, ya que la mayoría de las búsquedas de proximidad se realizan bajo condiciones de movilidad y resultan en una visita al negocio físico en menos de 24 horas.

1.2.1.6.2. ¿Cómo nos conocieron los compradores?

La plataforma se da a conocer estratégicamente mediante redes sociales, motores de búsqueda y marketing de contenidos enfocado en tendencias asiáticas. En el Perú, más del 70% de los usuarios descubre nuevas marcas en línea, principalmente a través de anuncios digitales y recomendaciones en comunidades especializadas (Kemp, 2024). GeoPS Web aprovecha este comportamiento para captar al público de Lima Moderna que ya consume contenido sobre cultura oriental, convirtiendo ese interés digital en visitas presenciales a los comercios locales.

1.2.1.6.3. ¿Cómo prefieren los usuarios acceder a nuestro contenido?

Los usuarios prefieren la inmediatez de las notificaciones web push combinada con la autonomía de la búsqueda activa dentro de la plataforma. Esta preferencia por la personalización contextual es clave para GeoPS Web, considerando que un 60% de los consumidores latinoamericanos valora que la publicidad sea relevante según su ubicación (Nielsen, 2021).

1.2.1.6.4. ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?

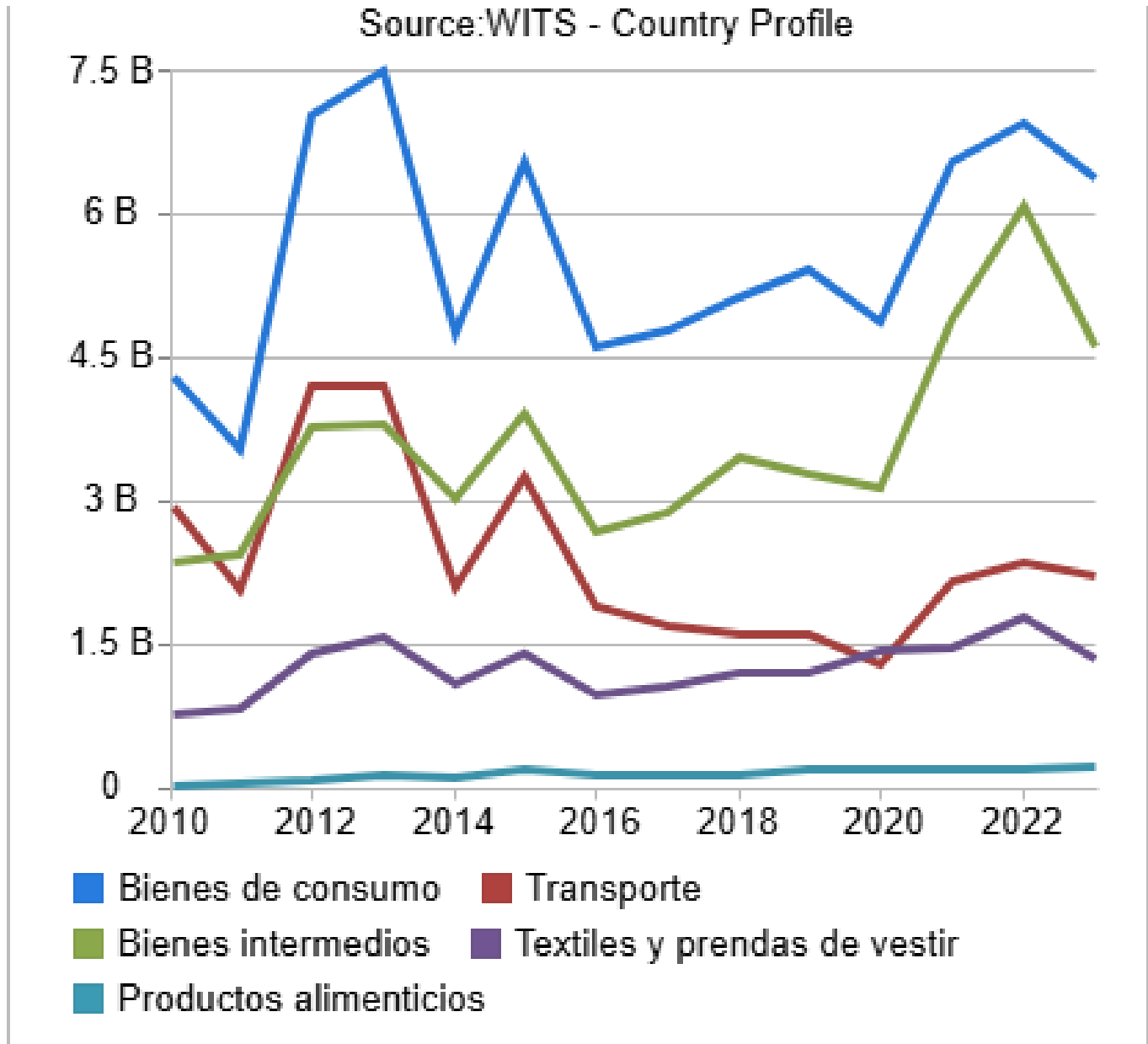
Los consumidores llegaron a esta situación debido a la saturación de publicidad genérica y la creciente falta de confianza en anuncios que no coinciden con su ubicación real. Por su parte, las PyMEs del sector asiático se enfrentan a la presión de digitalizarse bajo barreras económicas y técnicas que las mantienen invisibilizadas. Según el Banco Mundial (2019), esta desconexión es una consecuencia directa de la falta de herramientas tecnológicas accesibles que permitan a los pequeños comercios competir en igualdad de condiciones en el entorno digital.

1.2.1.7. How much

El mercado de productos orientales en el Perú se sustenta en un crecimiento robusto y sostenido de las importaciones asiáticas, destacando especialmente la categoría de Bienes de consumo, que según los datos de WITS, ha liderado el volumen de importación con una recuperación notable hacia el año 2023. Esta tendencia macroeconómica se traduce localmente en una demanda inelástica donde rubros específicos como el K-Beauty han logrado incorporar a 104,000 nuevos hogares compradores, mientras que la gastronomía asiática genera ingresos superiores a los S/ 2,086 millones anuales, impulsados principalmente por el alto poder adquisitivo de los niveles socioeconómicos A y B en Lima Moderna. A pesar de este flujo constante de productos alimenticios y bienes de consumo evidenciado en la Gráfica N° 1, persiste una brecha crítica en la visibilidad local, lo que justifica la propuesta de valor de GeoPS al conectar este stock masivo de productos de tendencia con los consumidores que se encuentran en su entorno geográfico inmediato.

Gráfico 1

Tendencias de importación — Análisis "How much"



Nota. Elaboración propia basada en datos de WITS - Country Profile.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

- Hemos observado que los consumidores interesados en productos orientales/asiáticos en Lima Moderna descubren constantemente productos atractivos en redes sociales, pero tienen dificultades para encontrar dónde comprarlos cerca, verificar su disponibilidad o identificar tiendas confiables que los ofrezcan. **¿Cómo podríamos ayudar a estos consumidores a descubrir productos asiáticos auténticos, cercanos y disponibles en tiempo real desde una sola plataforma?**
- Hemos observado que los negocios especializados en productos orientales/asiáticos dependen principalmente de redes sociales para promocionarse, lo que limita su visibilidad local, dificulta captar clientes cercanos en el momento de compra y reduce su capacidad de convertir interés digital en visitas

al local. **¿Cómo podríamos ayudar a estos negocios a aumentar su visibilidad hiperlocal y atraer consumidores cercanos con intención real de compra?**

- Hemos observado que los consumidores desconfían de promociones poco claras, productos no auténticos o publicaciones desactualizadas, especialmente cuando descubren productos importados en redes sociales sin información verificable sobre precio, ubicación o disponibilidad. **¿Cómo podríamos ofrecer una experiencia confiable y transparente que permita descubrir productos orientales con mayor seguridad y confianza?**
- Hemos observado que muchas tiendas especializadas en productos asiáticos tienen una oferta valiosa y diferenciada, pero no cuentan con herramientas simples para comunicar promociones, disponibilidad y novedades de forma geolocalizada y en tiempo real.

¿Cómo podríamos facilitar a estos negocios una forma simple y efectiva de promocionar sus productos a consumidores cercanos sin depender exclusivamente de redes sociales?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Outcomes (Resultados de negocio que esperamos)

- Incrementar en al menos un 20% la visibilidad digital de tiendas especializadas en productos asiáticos durante los primeros 6 meses, mediante una plataforma enfocada en descubrimiento hiperlocal.
- Aumentar en un 15% la afluencia de clientes a negocios afiliados en Lima Moderna durante el primer semestre, gracias a promociones geolocalizadas y descubrimiento contextual.
- Lograr que al menos el 30% de los negocios afiliados publiquen promociones activas semanalmente durante los primeros 3 meses, validando el uso recurrente de la plataforma.
- Consolidar un modelo de monetización escalable basado en suscripciones premium y promoción destacada para negocios especializados.

User Outcomes (Resultados esperados para los usuarios)

- Los consumidores podrán descubrir productos orientales auténticos de forma rápida y centralizada, evitando búsquedas dispersas en redes sociales o tiendas no verificadas.
- Los usuarios encontrarán tiendas cercanas con productos asiáticos disponibles, promociones vigentes y ubicación clara, reduciendo tiempo e incertidumbre en el proceso de compra.
- Los consumidores recibirán una experiencia más confiable al visualizar información relevante y actualizada sobre productos, precios, disponibilidad y reputación del negocio.
- Los negocios podrán promocionar productos específicos, comunicar novedades y atraer clientes cercanos sin depender únicamente de Instagram o TikTok.

Features (Características clave que lo habilitan)

Para consumidores:

- Descubrimiento de productos asiáticos por ubicación y categoría
- Mapa interactivo con tiendas orientales cercanas
- Visualización de productos destacados, promociones y disponibilidad
- Sistema de reseñas y validación de tiendas
- Guardado de productos y tiendas favoritas
- Notificaciones sobre nuevos productos o promociones cercanas

Para negocios:

- Panel web para registrar productos, promociones y stock destacado
- Publicación de ofertas en tiempo real
- Visibilidad geolocalizada dentro de Lima Moderna
- Gestión de promociones por producto y categoría
- Métricas de interacción (clics, vistas, guardados)
- Herramientas para destacar productos nuevos o en tendencia

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Si implementamos una plataforma de descubrimiento geolocalizado** que permita a los usuarios encontrar productos orientales/asiáticos cercanos según su ubicación, **entonces** observaremos que los consumidores descubrirán tiendas y productos de interés con mayor rapidez y frecuencia, **porque asumimos** que los usuarios valoran encontrar productos auténticos y difíciles de conseguir de forma inmediata, cercana y centralizada, **mediremos** el tiempo promedio de descubrimiento, cantidad de búsquedas realizadas por usuario y número de clics en productos o tiendas cercanas.
- **Si ofrecemos a los consumidores información clara y verificada** sobre productos asiáticos, incluyendo precio, disponibilidad, ubicación y autenticidad, **entonces** aumentará la confianza del usuario al explorar productos y tiendas dentro de la plataforma, **porque asumimos** que los consumidores desconfían de publicaciones ambiguas o desactualizadas y prefieren información transparente antes de decidir una compra, **mediremos** la tasa de interacción con productos verificados, tiempo de permanencia en fichas de producto y porcentaje de consultas realizadas sobre tiendas verificadas.
- **Si ofrecemos a los negocios especializados un panel web intuitivo** para registrar productos, publicar promociones y destacar novedades en tiempo real, **entonces** aumentará la frecuencia con la que los negocios actualizan su catálogo y promociones dentro de GeoPS, **porque asumimos** que una herramienta simple y rápida reducirá la dependencia exclusiva de redes sociales y facilitará la promoción digital de productos especializados, **mediremos** la frecuencia de publicación de productos, número de promociones activas por negocio y tasa de actualización semanal del catálogo.
- **Si integramos un mapa interactivo** con tiendas especializadas en productos asiáticos y la distancia respecto al usuario, **entonces** facilitaremos la decisión de visitar una tienda física cercana, **porque asumimos** que la proximidad y la conveniencia son factores clave cuando los consumidores buscan productos específicos en el momento, **mediremos** la cantidad de interacciones con el mapa, clics en "cómo llegar" y número de visitas a perfiles de tiendas desde la vista geolocalizada.
- **Si incorporamos un sistema de reseñas y valoraciones verificadas** sobre tiendas y productos orientales, **entonces** aumentará la percepción de confianza y credibilidad dentro de la plataforma, **porque asumimos** que los consumidores confían más en la experiencia de otros compradores al momento de probar productos importados o poco conocidos, **mediremos** el número de reseñas publicadas, calificación promedio por tienda, tasa de interacción con reseñas y su impacto en la visualización de productos.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Figura 1*Lean UX Canvas — GeoPS Labs*

Business Problem Los negocios especializados en productos orientales/asiáticos en Lima Moderna tienen dificultades para atraer clientes cercanos y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Aunque existe una creciente demanda por snacks importados, ingredientes asiáticos, bebidas, productos de cuidado personal y artículos de cultura oriental, muchos de estos comercios dependen únicamente de redes sociales para promocionarse, lo que limita su visibilidad local y dificulta convertir interés digital en visitas al local. Al mismo tiempo, los consumidores interesados en este tipo de productos descubren constantemente novedades en redes sociales, pero no saben dónde encontrarlas cerca, si están disponibles o si realmente son confiables.	Solutions & Improvements Plataforma web responsiva enfocada en el descubrimiento hiperlocal de productos orientales/asiáticos, con geolocalización inteligente, catálogo de productos por categoría, mapa interactivo de tiendas cercanas, promociones en tiempo real, reseñas verificadas y visualización de disponibilidad. Para los negocios, un panel web simple que permita registrar productos, publicar promociones, destacar novedades y acceder a métricas de interacción en tiempo real.	Business Outcomes Incrementar la visibilidad digital de negocios especializados en productos asiáticos en Lima Moderna, mejorar su capacidad para atraer clientes cercanos, optimizar la promoción de productos con alta demanda y generar un canal de descubrimiento comercial más accesible, medible y sostenible para negocios de nicho.
Users & Customers Consumidores urbanos de Lima Moderna interesados en productos orientales/asiáticos, como snacks importados, bebidas, ingredientes, productos de skincare y artículos de cultura asiática; y negocios especializados que buscan atraer clientes cercanos mediante una plataforma digital enfocada en descubrimiento geolocalizado, promoción contextual y visibilidad dentro de un nicho comercial en crecimiento.		User Benefits & Outcomes Consumidores urbanos de Lima Moderna interesados en productos orientales/asiáticos, como snacks importados, bebidas, ingredientes, productos de skincare y artículos de cultura asiática; y negocios especializados que buscan atraer clientes cercanos mediante una plataforma digital enfocada en descubrimiento geolocalizado, promoción contextual y visibilidad dentro de un nicho comercial en crecimiento.
Hypothesis Sí ofrecemos una plataforma geolocalizada para descubrir productos orientales/asiáticos cercanos, con información verificada, promociones activas y tiendas especializadas, entonces aumentará la interacción de los consumidores con productos y negocios dentro de GeoPS, porque asumimos que los usuarios valoran encontrar productos auténticos, disponibles y cercanos de forma rápida y confiable.	What's the most important thing we need to learn first? Validar si los consumidores de Lima Moderna realmente tienen interés en usar una plataforma especializada para descubrir productos orientales/asiáticos cercanos, y si los negocios especializados están dispuestos a utilizar GeoPS como un canal digital para promocionar productos, atraer clientes cercanos y aumentar visitas al local.	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Construir un prototipo web simple con catálogo de productos asiáticos, mapa de tiendas cercanas y promociones destacadas, y probarlo con consumidores y negocios de Lima Moderna para validar interés, facilidad de uso, percepción de valor y disposición de adopción por ambas partes.

Nota. Elaboración propia.**1.3. Segmentos objetivos****Segmento Objetivo #1: Negocios especializados en productos orientales/asiáticos****Aspectos Demográficos**

- Sexo: Todos los géneros.
- Edad: 24 años a más.
- Nivel Socioeconómico: Medio (propietarios o administradores de pequeños y medianos negocios).
- Ocupación: Dueños, administradores o encargados de negocios especializados.

Aspectos Geográficos

- Nacionalidad: Peruana.
- Zona Geográfica: Lima Moderna.
- Distritos objetivo: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Surquillo y San Miguel.

Aspectos Psicográficos

- Dolor Principal: Tienen productos con alta demanda e interés creciente, pero carecen de visibilidad hiperlocal y herramientas accesibles para conectar con consumidores cercanos en el momento exacto de compra.
- Objetividad: Aumentar su visibilidad, atraer clientes cercanos y convertir interés digital en visitas al local mediante promociones segmentadas y descubrimiento geolocalizado.
- Nuestra Solución: GeoPS les ofrece una plataforma web donde pueden promocionar productos asiáticos, publicar ofertas en tiempo real, aparecer en búsquedas geolocalizadas y conectar con consumidores cercanos interesados en este tipo de productos.

Segmento Objetivo #2: Consumidores urbanos interesados en productos orientales/asiáticos

Aspectos Demográficos

- Sexo: Todos los géneros.
- Edad: 18 a 45 años.
- Nivel Socioeconómico: Medio y medio–alto (jóvenes profesionales, estudiantes, familias).
- Ocupación: Estudiantes, jóvenes profesionales y consumidores digitales.

Aspectos Geográficos

- Nacionalidad: Peruana.
- Zona Geográfica: Lima Moderna.
- Distritos objetivo: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Surquillo y San Miguel.

Aspectos Psicográficos

- Dolor Principal: Descubren productos orientales en redes sociales o por recomendación, pero no saben dónde encontrarlos cerca, si están disponibles o si realmente valen la pena.
- Objetividad: Descubrir productos asiáticos auténticos, tiendas cercanas y promociones relevantes de manera rápida, confiable y centralizada.
- Nuestra Solución: GeoPS les permite descubrir productos orientales cercanos, explorar tiendas especializadas, recibir promociones relevantes y encontrar productos auténticos en tiempo real desde una sola plataforma.

Capítulo 2: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Analisis competitivo

¿Por qué llevar a cabo este análisis?

Realizar este análisis competitivo es vital porque valida la propuesta de valor única de **GeoPS** al demostrar cómo su enfoque hiperlocalizado resuelve carencias de las plataformas masivas. Además, fundamenta empíricamente los supuestos del **Lean UX**, permitiendo crear tácticas defensivas y de crecimiento más realistas y adaptadas al entorno limeño. Finalmente, optimiza los valiosos recursos del equipo de ingeniería, asegurando que el desarrollo de software se enfoque exclusivamente en programar funcionalidades que marquen una verdadera diferencia competitiva.

Tabla 1
Análisis competitivo — GeoPS vs Competidores

		Startup: GeoPS	Competidor 1: Cuponatic	Competidor 2: Tiendeo	Competidor 3: Mesa 24/7
Categoría	Detalle				
Perfil	Overview	Plataforma de publicidad hiperlocalizada en Lima enfocada en negocios de cultura asiática (gastronomía, belleza, hobbies).	Plataforma consolidada de venta de cupones de descuento masivos para una amplia gama de productos y servicios a nivel nacional.	Directorio y agregador de folletos digitales y ofertas geolocalizadas, enfocado en grandes cadenas de retail y supermercados.	Plataforma peruana líder en reservas de restaurantes que utiliza geolocalización y ofrece beneficios por asistencia.
	Ventaja Competitiva	Especialización y Comunidad: Promociones inmediatas de nichos específicos (K-Beauty, ramen) cerca del usuario.	Descuentos agresivos: Atrae volumen de tráfico con precios muy por debajo del mercado.	Centralización de retail: Facilita comparar folletos de grandes marcas en un solo lugar.	Credibilidad gastronómica: Reseñas validadas y sistema de fidelización (puntos/cashback).
Marketing	Mercado Objetivo	Consumidores amantes de la cultura asiática y PyMEs del rubro en Lima.	Público masivo que busca el mayor ahorro posible en	Consumidores tradicionales y planificadores de compras en centros comerciales.	Comensales de ticket medio-alto que buscan asegurar reservas con beneficios.

Categoría	Detalle	Startup: GeoPS	Competidor 1: Cuponatic	Competidor 2: Tiendeo	Competidor 3: Mesa 24/7
					
			servicios generales.		
	Estrategias	Publicidad hiperlocal, mapas temáticos, notificaciones push y dashboard para PyMEs.	Cupones prepagados, campañas masivas por email y sistema de referidos.	Catálogos interactivos, alertas por zona y buscador de productos.	Reservas online, acumulación de puntos y módulos de delivery.
Producto	Precios & Costos	Modelo Freemium / Suscripción PyME. Gratis para el consumidor.	Venta de cupones prepago. El negocio cede margen por comisión.	Modelo B2B por digitalización y cobro por volumen de impresiones/clics.	Comisiones por reserva o suscripción mensual para la PyME.
	Canales	Aplicación web responsiva (Web App).	Web, App móvil y Email Marketing.	Web y Aplicación móvil.	Web y Aplicación móvil.
SWOT	Fortalezas	Alta especialización, cero fricción de descarga y relevancia por proximidad.	Marca consolidada, catálogo masivo y alto volumen de tráfico.	Eficiencia en catálogos de grandes cadenas para compras masivas.	Sólido sistema de reservas y alta credibilidad en el sector.
	Debilidades	Dependencia de alta densidad de negocios inicial para evitar un "mapa vacío".	Fricción de pago adelantado y atracción de clientes con baja fidelidad.	Modelo excluyente que ignora a las PyMEs y pequeños negocios locales.	Enfoque limitado a restaurantes, dejando fuera otros rubros comerciales.
	Oportunidades	Crecimiento de cultura Otaku/K-pop, alianzas con	Diversificación de servicios digitales y	Integración con e-commerce y notificaciones ultra-	Expansión a segmentos de fast food o integración

Categoría	Detalle	Startup: GeoPS	Competidor 1: Cuponatic	Competidor 2: Tiendeo	Competidor 3: Mesa 24/7
					
		micro-influencers y rutas temáticas.	programas de fidelidad.	personalizadas por distrito.	con tarjetas de crédito.
	Amenazas	Competencia de gigantes (Google Maps, TikTok) o apps masivas abriendo nichos.	Fatiga del modelo de cupones y pérdida de cuota ante apps de nicho.	Crecimiento del e-commerce directo de marcas y Google Shopping.	Reservas directas vía WhatsApp Business o Instagram sin intermediarios.

Nota. Elaboración propia.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Este documento detalla el enfoque estratégico preliminar para posicionar a **GeoPS** frente a los actores establecidos del mercado, capitalizando nuestra especialización en el nicho de cultura asiática.

1. Estrategias Ofensivas: Aprovechando Debilidades de la Competencia

Debilidad del Competidor	Estrategia de GeoPS	Táctica de Implementación
Abandono de PyMEs (Tiendeo/Cuponatic): Los grandes agregadores suelen ignorar a los pequeños negocios locales independientes.	Inclusión Hiperlocal: Convertirnos en el aliado tecnológico principal de las pequeñas empresas del nicho asiático.	Implementar un Dashboard de Autogestión simple para que los dueños de locales publiquen ofertas en tiempo real sin intermediarios.
Fricción de Pago (Cuponatic): Obligar al usuario a pagar antes de probar el servicio genera desconfianza.	Conversión Directa: Eliminar la barrera del prepago para fomentar el flujo de clientes al local.	Utilizar cupones de "Muestra y Canje" mediante códigos QR que se validan directamente en el establecimiento físico.
Falta de Especialización (Mesa 24/7): Las plataformas genéricas no entienden las dinámicas de comunidades específicas.	Curaduría de Nicho: Crear una experiencia de usuario que hable el lenguaje de la comunidad (Otaku, K-pop, Foodie).	Lanzamiento de Mapas Temáticos (ej. "La Ruta del Ramen" o "K-Beauty Tour") que guíen al usuario por circuitos específicos de Lima.

2. Estrategias Defensivas: Afrontando Fortalezas de la Competencia

Fortaleza del Competidor	Estrategia de GeoPS	Táctica de Implementación
Gran Volumen de Tráfico (Gigantes): Plataformas masivas tienen millones de usuarios.	Fidelización por Relevancia: No buscamos el tráfico masivo, sino el tráfico de alta conversión mediante proximidad.	Sistema de Geofencing que envíe notificaciones push personalizadas solo cuando el usuario esté a menos de 500m de un local de su interés.
Credibilidad y Reseñas (Mesa 24/7): Los usuarios confían en plataformas con historial.	Validación Social de Nicho: Construir credibilidad a través de las figuras de autoridad dentro de la comunidad.	Alianzas con Micro-influencers de cultura asiática en Lima para que validen y recomienden locales a través de la Web App.

3. Aprovechamiento del Contexto (Oportunidades y Amenazas)

● Oportunidades: Impulso del Crecimiento

- **Táctica de Gamificación:** Aprovechar el auge de la cultura gamer y otaku creando un sistema de "Check-ins" en locales que otorgue insignias virtuales o descuentos exclusivos por nivel de fidelidad.
- **Alianzas Estratégicas:** Colaborar con eventos masivos en Lima (como convenciones de anime o festivales gastronómicos) para ser el mapa oficial del evento dentro de la aplicación.

● Amenazas: Mitigación de Riesgos

- **Estrategia Anti-Plataformas (Google Maps/TikTok):** A diferencia de Google Maps, que es informativo, GeoPS debe ser **transaccional y comunitario**.
- **Táctica:** Fomentar la creación de una "Pizarra de Anuncios" comunitaria donde los locales puedan publicar ofertas relámpago de última hora (ej. "Happy Hour de Bubble Tea por la próxima hora"), algo que los algoritmos globales no procesan con rapidez.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento #1: Usuario Proveedor / Tienda (GeoPS Business)

Fase 1: Identificación y Perfilamiento del Negocio

- **Establecimiento y Cargo:** Nombre del local y cargo del entrevistado.
- **Tipo de negocio:** (Restaurante, Minimarket, Tienda temática, etc.)
- **Origen de productos:** (Coreano, Japonés, Chino, etc.)
- **Perfil del cliente:** ¿Cuál es el perfil de su cliente principal?
- **Rotación:** ¿Qué productos o platos son los que más rápido se agotan o tienen mayor rotación?

Fase 2: Comportamiento y Marketing Actual

1. ¿Qué medios utiliza actualmente para promocionar sus productos o nuevas ofertas?
2. ¿Cómo se asegura de que las personas que viven o trabajan cerca se enteren de que usted tiene una oferta hoy?

Fase 3: Identificación de Puntos de Dolor (El Problema)

1. ¿Qué tan difícil es para usted atraer a nuevos clientes que no conocen su local pero están caminando a pocas cuadras de distancia?
2. ¿Tiene productos que a veces no se venden porque los clientes no saben que los tiene en stock o que están en oferta?
3. Si quisiera liquidar un stock rápidamente (oferta relámpago), ¿tiene alguna forma de avisar al instante a la gente que está en los alrededores?

Fase 4: Validación de la Solución (GeoPS Business)

1. Si existiera una aplicación donde usted pudiera publicar una oferta en 2 minutos y que les aparezca en el mapa a todos los que están cerca, **¿qué tan útil le resultaría del 1 al 5?**
2. ¿Le interesaría que la aplicación envíara una notificación automática a los celulares de los usuarios cuando estos pasen cerca de su tienda?
3. ¿Qué datos de sus clientes le gustaría conocer a través de la app? (Preferencias, horarios de mayor flujo, etc.)

Fase 5: Cierre y Sugerencias

- ¿Hay alguna funcionalidad adicional que usted, como dueño de negocio, consideraría indispensable?

Segmento #2: Usuario Consumidor (GeoPS)

Fase 1: Identificación y Perfilamiento (Filiación)

- **Nombre completo:**
- **Edad:**
- **Ocupación:**
- **Distrito de residencia:**
- **Frecuencia de consumo:** ¿Con qué frecuencia consumes o compras productos de origen asiático?
- **Intereses:** ¿Qué tipo de productos buscas con mayor frecuencia? (Comida, belleza, hobbies, etc.)

Fase 2: Comportamiento y Hábitos de Compra

1. ¿Cómo te enteras habitualmente de nuevas tiendas o restaurantes de productos orientales?
2. ¿Sueles planificar tus compras de estos productos o los compras cuando los encuentras por casualidad?
3. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a desplazarte para conseguir un ingrediente o producto asiático específico?
4. ¿Utilizas actualmente alguna aplicación para buscar ofertas o ubicar negocios locales? ¿Cuál y por qué?

Fase 3: Identificación de Puntos de Dolor (El Problema)

1. Cuéntame de la última vez que quisiste comprar un producto asiático específico y no sabías dónde encontrarlo cerca de ti. ¿Qué hiciste?
2. ¿Qué tan difícil te resulta comparar precios entre diferentes tiendas orientales de tu zona?

Fase 4: Validación de la Solución (GeoPS)

1. Si existiera una aplicación que te mostrara en un mapa interactivo solo las tiendas asiáticas con ofertas activas cerca de donde estás, **¿qué tan útil te resultaría del 1 al 5?**
2. ¿Qué te parecería recibir una notificación push en tu celular cuando estés caminando cerca de una tienda que tenga en oferta tu snack o ingrediente favorito?
3. ¿Qué información es indispensable para ti antes de decidir visitar una tienda nueva que aparece en el mapa?

Fase 5: Cierre y Sugerencias

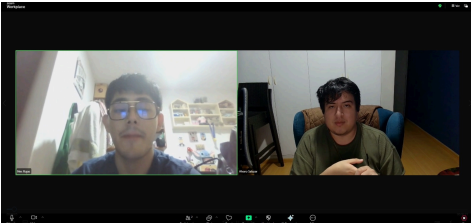
- ¿Hay alguna funcionalidad adicional que te gustaría que tuviera una app dedicada a encontrar productos orientales?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento #1: Dueños de negocios locales

Tabla 2

Registro de entrevistas — Segmento 1

Número de registro	Datos del entrevistado	Captura
1	Nombre: Cristian Salvador Edad: 28 años Establecimiento: Tienda de productos importados (Referente) Cargo: Dueño / Encargado Duración: Aprox. 5 minutos Enlace: https://l1nq.com/8gjygzw Resumen: El entrevistado maneja una tienda con alta variedad de productos, siendo las sopas instantáneas, snacks y bebidas los más buscados. Actualmente usa Instagram, WhatsApp y carteles físicos, pero nota que la publicidad digital a veces llega a personas muy lejanas que no concretan la compra. Califica la solución de GeoPS con un 5, destacando su utilidad para liquidar stock próximo a vencer y atraer clientes que transitan por la zona. Le interesa contar con estadísticas de visualizaciones y rutas para medir la efectividad de sus ofertas. Expresó preocupación por el costo y la curva de aprendizaje, sugiriendo una interfaz sencilla.	Figura 4 <i>Entrevista 1 — Segmento 2</i>  <i>Nota.</i> Elaboración propia.
2	Nombre: Néstor Rojas Establecimiento: Terra Inc. Giro: Inciensos, plantas y productos orgánicos asiáticos	Figura 5 <i>Entrevista 1 — Segmento 2</i>

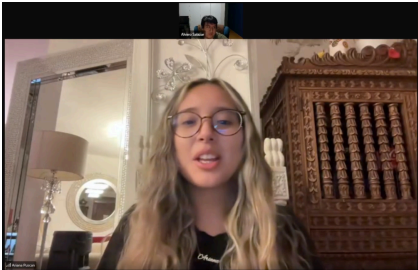
Número de registro	Datos del entrevistado	Captura
	Duración: Aprox. 8 minutos Enlace: https://acortar.link/aSbB2F Resumen: Néstor opera un negocio con clientes de diversos distritos que llegan principalmente por canales online. Indica que los inciensos tienen alta rotación, mientras que las plantas demoran más en venderse. Valora la propuesta de GeoPS con un 5, resaltando que facilitaría captar al público que transita cerca y le ahorraría costos en publicidad tradicional como volantes. Le entusiasma la idea de notificaciones automáticas para liquidar saldos de inventario y evitar pérdidas por vencimiento. Como aporte adicional, sugiere que el mapa de la aplicación incluya coordenadas exactas y guías de accesibilidad para evitar que el cliente se desanime al no encontrar el local.	 <i>Nota. Elaboración propia.</i>

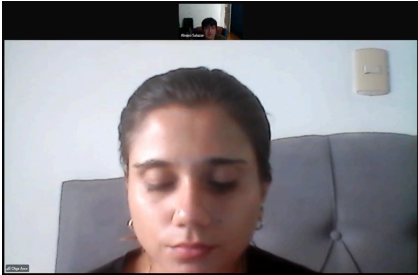
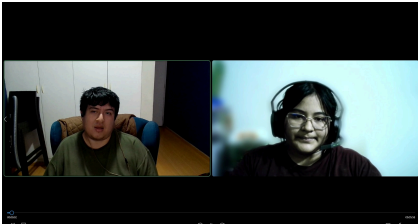
Nota. Elaboración propia.

Segmento #2: Consumidores de ofertas de diferentes ámbitos

Tabla 3

Registro de entrevistas — Segmento 2

Número de registro	Datos del entrevistado	Captura
1	Nombre: Ariana Puscan Edad: 28 años Distrito: Magdalena Ocupación: Abogada Duración de la entrevista: 5 minutos y 49 segundos Enlace: https://l1nq.com/8gjygzw Resumen: En este video, se entrevista a Ariana Puscan, una joven de 28 años del distrito de Magdalena. Es una consumidora recurrente de snacks asiáticos, adquiriéndolos mensualmente. Su descubrimiento de productos se basa principalmente en recomendaciones y ofertas vistas en Instagram y TikTok. Sus compras son mayoritariamente impulsivas o casuales cuando encuentra artículos en supermercados, sin apoyarse en aplicaciones específicas. Recientemente, visitó un establecimiento tras verlo en redes sociales, teniendo una	Figura 6 <i>Entrevista 1 — Segmento 2</i>  <i>Nota. Elaboración propia.</i>

Número de registro	Datos del entrevistado	Captura
2	experiencia satisfactoria. Finalmente, considera que nuestra aplicación sería de gran valor. La percibe como una herramienta clave para localizar puntos de venta exactos y facilitar el acceso a una mayor variedad de productos asiáticos. Nombre: Olga Consuelo Arce Quesada Edad: 25 años Distrito: Magdalena Ocupación: Comunicadora Corporativa Duración de la entrevista: 7 minutos y 16 segundos Enlace: https://l1nq.com/ck0dyrh Resumen: En este video, Olga Consuelo Arce Quesada, de 25 años, de Magdalena. Es una consumidora frecuente de snacks, bebidas y productos de belleza. Si bien descubre tiendas asiáticas mediante redes sociales o de forma presencial, señala una brecha en la información: las ofertas no están digitalizadas y solo las descubre al visitar el punto de venta. Su experiencia revela una dificultad específica al buscar productos de belleza, ya que no suelen estar disponibles en cadenas comerciales como Miniso. Actualmente, su búsqueda depende exclusivamente de la suerte al encontrar recomendaciones en TikTok, lo que dificulta la compra efectiva. Olga valida positivamente la propuesta de nuestra aplicación. Destaca la importancia de una plataforma integral que geolocalice tiendas cercanas, ofrezca visibilidad de ofertas en tiempo real y permita filtrar los establecimientos por categorías para optimizar su experiencia de compra.	Figura 7 <i>Entrevista 2 — Segmento 2</i>  <i>Nota.</i> Elaboración propia.
3	Nombre: Lupe de la Cruz Edad: 22 años Distrito: Jesús María Ocupación: Estudiante Duración de la entrevista: Aprox. 5 minutos Enlace: https://acortar.link/BfP5q1 Resumen: En esta entrevista se conversó con Lupe de la Cruz, una joven estudiante de Jesús María. Es una consumidora quincenal de productos orientales, enfocada principalmente en snacks, dulces y bebidas. Su descubrimiento de locales se basa en redes sociales y exploración física ocasional. Relató una mala experiencia reciente al encontrar un local cerrado por falta de	Figura 8 <i>Entrevista 3 — Segmento 1</i>  <i>Nota.</i> Elaboración propia.

Número de registro	Datos del entrevistado	Captura
	información actualizada, lo que validó la utilidad de la aplicación. Califica la utilidad del mapa interactivo con un puntaje de 4 a 5 estrellas. Valora positivamente las notificaciones push personalizadas y considera indispensable que la app muestre horarios de atención y listas de precios. Finalmente, propuso como feedback la posibilidad de realizar reservas de productos a través de la plataforma.	

2.2.3. Análisis de entrevistas

1. Segmento: Usuario Consumidor

Este segmento agrupa a jóvenes de entre 22 y 28 años residentes en distritos de Lima Moderna como Magdalena y Jesús María, interesados en el nicho de productos asiáticos.

Características Objetivas (Perfil y Comportamiento)

- **Frecuencia de Consumo:** El **100%** de las entrevistadas consume productos asiáticos de forma recurrente, variando entre una frecuencia mensual y quincenal.
- **Canales de Descubrimiento:** El **100%** identifica a las redes sociales (Instagram y TikTok) como su principal fuente de información sobre nuevas tiendas y ofertas.
- **Preferencia de Productos:** Existe una tendencia marcada (**100%**) hacia la búsqueda de snacks, dulces y bebidas importadas.
- **Planificación de Compra:** El **100%** de los usuarios realiza compras impulsivas o casuales cuando encuentra locales durante sus trayectos diarios, aunque ocasionalmente planifican si buscan algo específico.
- **Radio de Desplazamiento:** Se identifica un límite de movilidad de aproximadamente **5 kilómetros** para compras específicas.

Características Subjetivas (Puntos de Dolor y Expectativas)

- **Incertidumbre en el Servicio:** El **100%** de las entrevistadas reportó frustraciones relacionadas con la falta de información actualizada, como encontrar locales cerrados o no hallar el stock deseado.
- **Valoración de la Solución:** La utilidad percibida de un mapa interactivo es extremadamente alta (**100%**), con calificaciones de entre 4 y 5 estrellas.
- **Factores Críticos de Decisión:** La disponibilidad de **listas de precios** y **horarios de atención** son considerados elementos indispensables antes de visitar un local nuevo.
- **Deseo de Personalización:** Existe un alto interés (**100%**) en recibir notificaciones push siempre que el contenido sea acorde a sus preferencias específicas de snacks o bebidas.

2. Segmento: Usuario Proveedor / Dueño de Tienda

Este segmento comprende a propietarios y administradores de negocios especializados en productos orientales, desde alimentos importados hasta productos orgánicos.

Características Objetivas (Gestión y Marketing)

- **Canales de Difusión Actual:** El **100%** utiliza una combinación de redes sociales (Instagram/WhatsApp) y carteles físicos fuera de sus locales para promocionarse.
- **Eficacia Publicitaria:** El **50%** de los proveedores siente que la publicidad en redes sociales es ineficiente al atraer consultas de personas que viven muy lejos y no concretan la compra.
- **Gestión de Inventario:** Existe una preocupación compartida (**100%**) por la rotación de stock, especialmente en productos próximos a vencer o plantas de lenta salida.
- **Presencia Digital Básica:** El **50%** ya utiliza herramientas como Google Maps para posicionar su dirección y recibir referencias de clientes.

Características Subjetivas (Necesidades y Riesgos)

- **Aceptación de Geolocalización:** El **100%** de los entrevistados otorgó una calificación de **5/5** a la función de ofertas geolocalizadas para atraer público cercano y vender stock rápidamente.
- **Interés en Analítica:** Los dueños de negocio consideran vital (**100%**) conocer estadísticas sobre cuánta gente vio su publicación para medir la efectividad de sus campañas.
- **Barreras de Adopción:** Las principales preocupaciones subjetivas son el **costo** del servicio y la **complejidad de uso**, priorizando herramientas sencillas.
- **Visión de Accesibilidad:** Los proveedores sugieren que el mapa debe incluir coordenadas exactas y guías de accesibilidad para evitar que el cliente se desanime al no encontrar el local.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Segmento #1: Dueños de negocios locales

Figura 9

User Persona — Segmento 1

PERSONA: Daniela Martínez

NAME

Daniela Martínez

TYPE

Rational



Goals

- Aumentar las ventas y la base de clientes de forma sostenida.
- Mejorar la eficiencia del marketing digital para obtener un retorno claro de su tiempo.
- Conectar directamente con clientes en su comunidad local.
- Simplificar la gestión de promociones y la interacción con clientes potenciales.

Demographic

Female

35

years

Lima Metropolitana - Perú

Single

Dueña de tienda de productos para mascotas

Dueños de negocios de diferentes rubros

Skills

Relaciones Públicas

0

25

50

75

100

Manejo de Redes Sociales

0

25

50

75

100

Comunicación

0

25

50

75

100

Quote

“

Quiero una plataforma web que me ayude a vender más y que mis clientes me encuentren fácilmente.

”

Background

Daniela es dueña de una pequeña tienda de productos para mascotas en el distrito de Jesús María. Con 35 años, ha adaptado su negocio a la era digital, pero mantiene una fuerte creencia en el poder del trato personal. Aunque usa las redes sociales, no las domina completamente y se frustra cuando no ve resultados claros. Su objetivo es hacer crecer su negocio de manera sostenible y conectar con clientes locales sin perder tiempo en la publicidad irrelevante.

Motivations

- Incrementar sus ingresos a través de la expansión de su negocio.
- Mantener la relevancia en un mercado competitivo, aprovechando las herramientas digitales sin perder el toque personal.
- Ganar la confianza de sus clientes y convertirlos en seguidores leales.

Frustrations

- Las redes sociales a menudo parecen una herramienta ineficaz que consume mucho tiempo sin generar ventas tangibles.
- No encontrar soluciones digitales que se adapten a la escala y las necesidades específicas de su negocio.
- Tener que manejar la comunicación y las ofertas a través de múltiples canales.

39 / 227



Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

Segmento #2: Consumidores de ofertas de diferentes ámbitos

Figura 10

User Persona — Segmento 2

PERSONA: Sebastián Rojas

NAME

Sebastián Rojas

TYPE

Idealist



Demographic

♂ Male 22 years

Lima Metropolitana - Perú

Single

Profesión: Estudiante universitario

Consumidores de ofertas de diferentes ámbitos

Skills

Navegación Digital



Finanzas Personales



Análisis Rápido



Goals

- Ahorrar dinero aprovechando ofertas relevantes para su estilo de vida (cine, comida, etc.).
- Encontrar una plataforma que consolide ofertas y le evite tener que buscar manualmente en diferentes sitios.
- Sentirse seguro al usar aplicaciones, sabiendo que sus datos están protegidos.
- Recibir promociones personalizadas que se alineen con sus verdaderos intereses.

Quote

Quiero encontrar la mejor oferta sin perder tiempo, y sin que me llenen de publicidad que no me interesa.

Background

Sebastián es un estudiante universitario de 22 años que vive en San Miguel con un presupuesto ajustado. Es digitalmente nativo y usa su teléfono para casi todo. Aunque busca ofertas activamente para ahorrar, está cansado de la publicidad intrusiva y las promociones que no le interesan. Valora la transparencia, la seguridad de sus datos y la personalización, por lo que prefiere plataformas que le ofrezcan exactamente lo que busca.

Motivations

- Maximizar su presupuesto y obtener más por su dinero.
- Experimentar una forma más inteligente y eficiente de encontrar ofertas.
- Mantener el control sobre su información personal y digital.

Frustrations

- Facturas poco claras que dificultan dividir los gastos con sus compañeros.
- Desconoce qué dispositivos elevan más el consumo.
- Se le olvida apagar luces o electrodomésticos.

Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

2.3.2 User Task Matrix

Segmento #1: Dueños de negocios locales

Tabla 4 User Task Matrix — Segmento 1

Task	Frecuencia	Importancia
Promocionar productos y servicios en redes sociales	Alto	Alto
Responder a consultas de clientes por diversos canales	Alto	Alto
Crear y publicar ofertas especiales o promociones	Medio	Alto
Actualizar el inventario de productos y sus precios	Medio	Medio
Buscar nuevas ideas de marketing o tendencias digitales	Bajo	Medio
Registrar y dar seguimiento a nuevos clientes	Alto	Alto
Analizar qué tipo de promoción genera más ventas	Bajo	Medio
Interactuar con comentarios o mensajes de clientes en sus publicaciones	Medio	Alto

Nota. Elaboración propia.

Segmento #2: Consumidores de ofertas de diferentes ámbitos

Tabla 5

User Task Matrix — Segmento 2

Task	Frecuencia	Importancia
Buscar activamente ofertas para productos o servicios específicos	Alto	Alto
Validar la credibilidad de una oferta (reputación, comentarios)	Alto	Alto
Comparar precios y promociones entre diferentes tiendas o apps	Alto	Alto
Leer reseñas y opiniones de otros usuarios	Medio	Alto
Planificar gastos personales y asignar un presupuesto para ocio	Alto	Alto
Revisar notificaciones de ofertas que le interesan	Alto	Alto
Compartir ofertas encontradas con amigos o familiares	Bajo	Bajo
Guardar ofertas para usarlas en el futuro	Medio	Medio

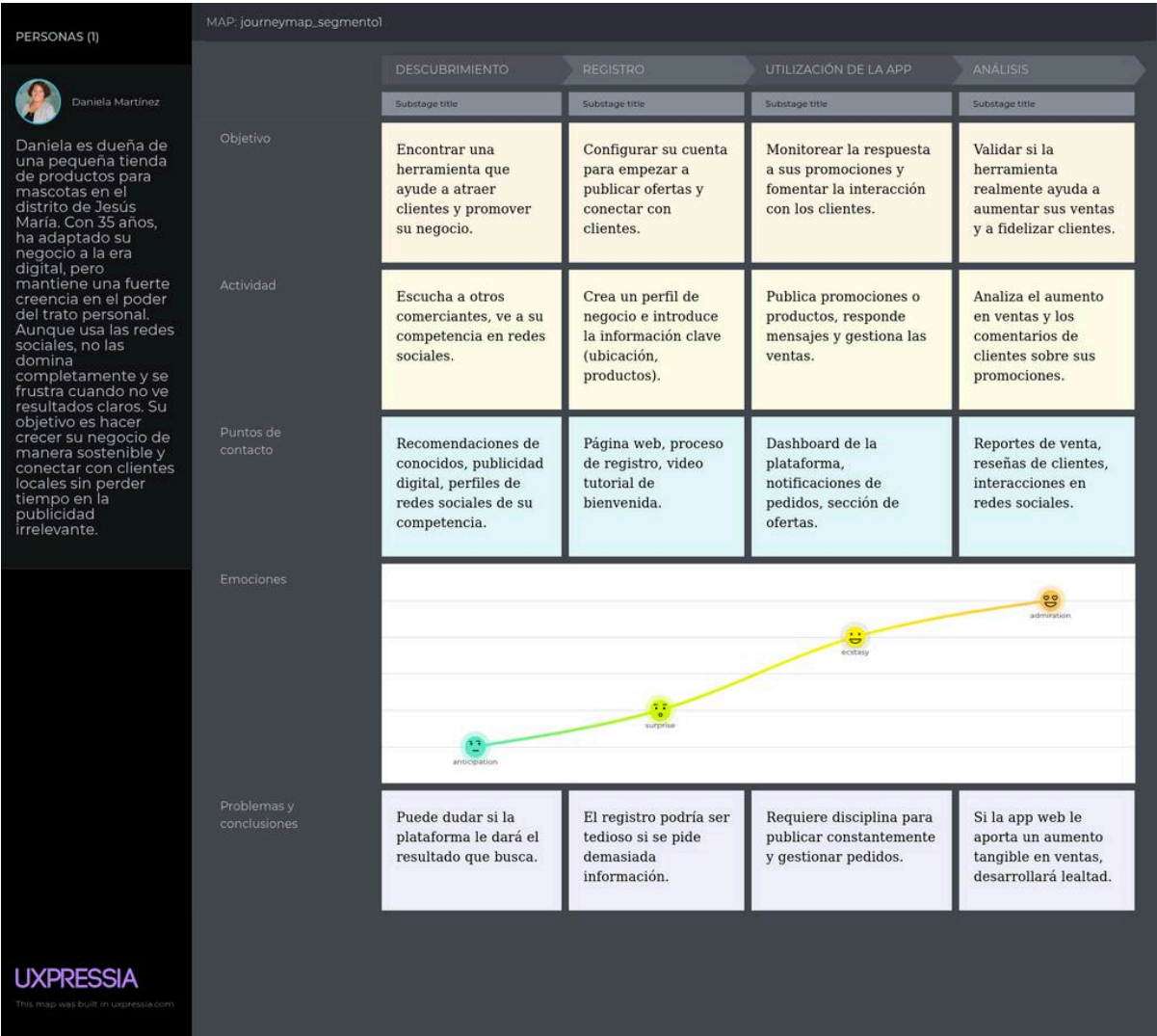
Nota. Elaboración propia.

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento #1: Dueños de negocios locales

Figura 11

User Journey Mapping — Segmento 1

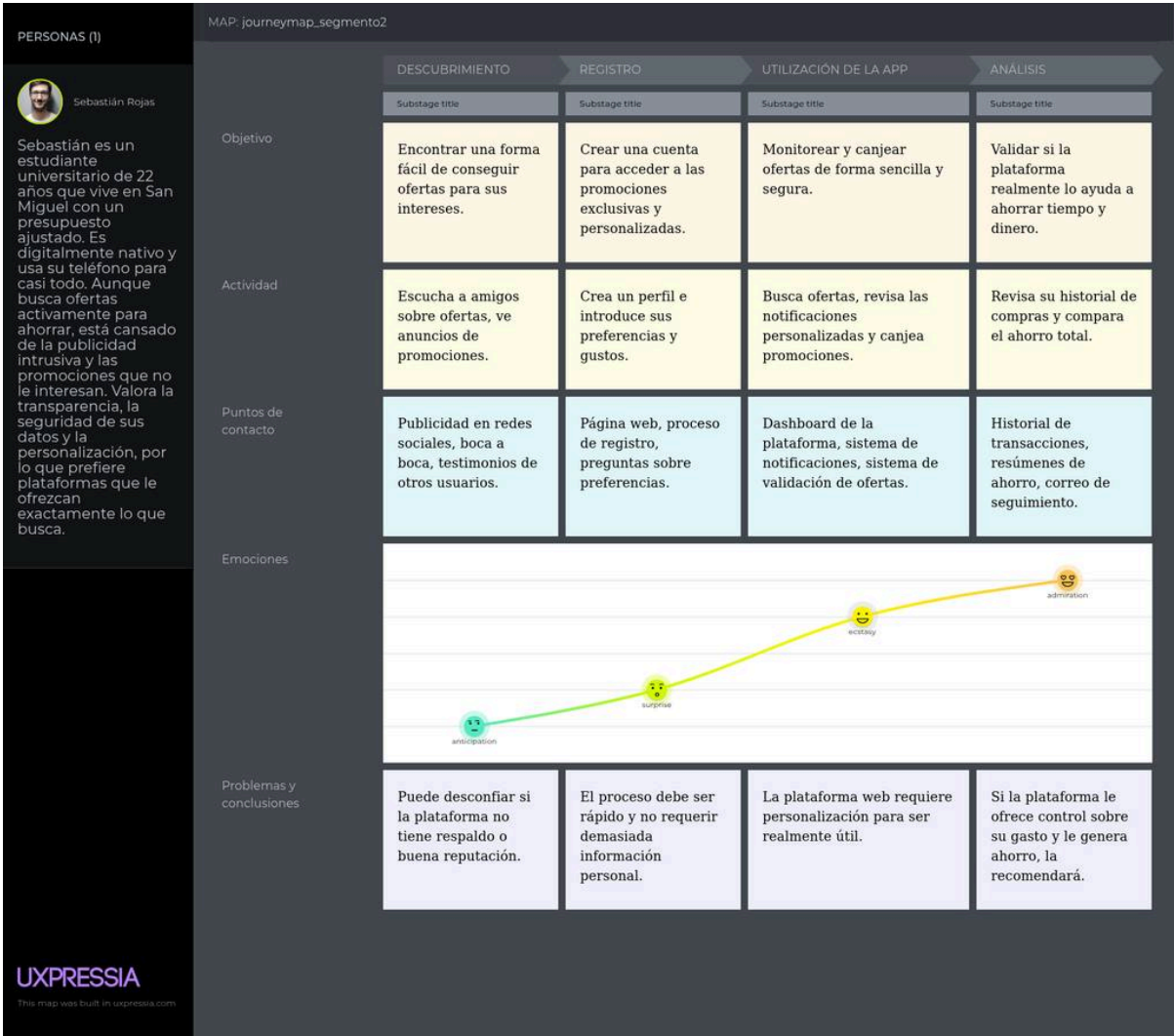


Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

Segmento #2: Consumidores de ofertas de diferentes ámbitos

Figura 12

User Journey Mapping — Segmento 2



Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

2.3.4. Empathy Mapping

Segmento #1: Dueños de negocios locales

Figura 13

Empathy Mapping — Segmento 1

PERSONA: empathymap_segmentol

THINK & FEEL?

Piensa "El tiempo es dinero, ¿cómo puedo hacer que el marketing digital funcione de verdad para mí?". Siente frustración por la falta de resultados claros de sus esfuerzos en redes sociales. Alivio al saber que sus clientes confían en ella por el boca a boca. Motivación por crecer y competir con negocios más grandes.

HEAR?

- Escucha a sus clientes pedirle que publique más sobre sus productos.
- Oye a otros comerciantes hablar sobre el éxito que tienen con las ventas online.
- Escucha a sus clientes referirle a nuevos compradores por su buen servicio.

**SEE?**

- Ve a sus clientes usando constantemente plataformas digitales.
- Observa a su competencia con perfiles de redes sociales muy activos.
- Ve mucha publicidad genérica que no se ajusta a su negocio local.

SAY & DO?

Dice, "El trato personalizado y las recomendaciones de mis clientes son mi mejor publicidad." Publica fotos en Instagram y Facebook de vez en cuando. Responde a sus clientes por WhatsApp. Se enfoca en la calidad de sus productos y en dar un excelente servicio en su tienda.

PAINS

Le perder tiempo y dinero en marketing que no funciona. No poder competir con grandes cadenas. Sentir que no está conectada con su comunidad digital.

GAINS

Una herramienta que simplifique su marketing. Una plataforma web que la conecte directamente con clientes locales. Un servicio que le ayude a aumentar sus ventas y le ahorre tiempo.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

Segmento #2: Consumidores de ofertas de diferentes ámbitos

Figura 14*Empathy Mapping — Segmento 2*

Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

2.4. Ubiquitous Language

- **Oferta:** Una promoción, descuento o paquete especial que un negocio publica con el objetivo de atraer a nuevos clientes o fidelizar a los existentes.
- **Dueño de Negocio:** La persona encargada de un negocio local que busca herramientas y estrategias para promocionar sus productos o servicios.
- **Consumidor:** Un usuario que busca activamente promociones y descuentos, con la meta de ahorrar dinero o encontrar productos de su interés.
- **Conversión:** El momento en que un consumidor completa una acción deseada, como canjear una oferta, realizar una compra o contactar a un negocio.
- **Credibilidad:** El nivel de confianza que una oferta o un negocio genera en el consumidor, influenciado por la reputación y la transparencia de la información.
- **Canje:** El proceso en el que un consumidor valida y utiliza una oferta para obtener el beneficio prometido por el negocio.
- **Fidelización:** Las estrategias que un negocio implementa para retener a sus clientes y fomentar que repitan sus compras a largo plazo.

Capitulo 3: Requirements Specification

3.1. User Stories

Las User Stories representan las necesidades y expectativas de los usuarios finales expresadas en un lenguaje sencillo y centrado en su valor.

A través de ellas se traduce lo que los usuarios quieren lograr al usar el producto, asegurando que las funcionalidades desarrolladas estén alineadas con sus objetivos reales.

Tabla 6
Epics — Agrupación de requerimientos de alto nivel del producto GeoPS

Epic	ID
Registro y Autenticación	EP01
Descubrimiento y Gestión de Ofertas	EP02
Gestión de Campañas Publicitarias	EP03

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7
User Stories — Especificación de requerimientos funcionales de GeoPS

3.1.2. User Stories

EP01: Gestión de Cuentas y Accesos

Story ID	User	Priority	Epic
US01	Usuario Final	1	EP01
Title	Registro de Usuario en la Plataforma Web		
Description			
Como usuario, quiero poder registrarme en la plataforma web con mi correo electrónico y contraseña para poder acceder a las ofertas personalizadas.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Registro exitoso. Dado que estoy en la página de registro, cuando ingreso un correo válido y contraseña segura, entonces el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de éxito. Escenario 2: Correo duplicado. Dado que ingreso un correo ya registrado, cuando hago clic en "Registrar", entonces el sistema muestra un error indicando que la cuenta ya existe. Escenario 3: Contraseña débil. Dado que ingreso una contraseña menor a 8 caracteres, cuando intento registrarme, entonces el sistema solicita una contraseña más robusta.			

Story ID	User	Priority	Epic
US02	Usuario Final	1	EP01
Title	Inicio de Sesión de Usuario en la Plataforma Web		
Description			
Como usuario, quiero poder iniciar sesión en la plataforma web con mi correo electrónico y contraseña para acceder a mis ofertas guardadas.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Autenticación correcta. Dado que estoy en login, cuando ingreso credenciales válidas, entonces el sistema me redirige a "Mis ofertas guardadas". Escenario 2: Credenciales incorrectas. Dado que ingreso una contraseña errónea, cuando intento entrar, entonces el sistema muestra un mensaje de alerta y no permite el acceso. Escenario 3: Recuperación de clave. Dado que olvidé mi clave, cuando hago clic en "¿Olvidaste tu contraseña?", entonces el sistema envía un enlace de recuperación al correo registrado.			

Story ID	User	Priority	Epic
US03	Dueño de Negocio	1	EP01
Title	Registro de Negocio en la Plataforma Web		
Description			
Como dueño de negocio, quiero poder registrar mi negocio proporcionando información detallada para poder crear campañas publicitarias.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Registro completo. Dado que ingreso datos obligatorios del negocio (RUC, nombre, rubro), cuando guardo, entonces el sistema crea el perfil empresarial. Escenario 2: Validación de RUC. Dado que ingreso un RUC inválido o mal formado, cuando intento registrarme, entonces el sistema bloquea la acción y solicita un número válido. Escenario 3: Falta de documentos. Dado que no adjunto la verificación de identidad solicitada, cuando guardo, entonces el sistema marca el perfil como "Pendiente de Validación".			

Story ID	User	Priority	Epic
US04	Dueño de Negocio	1	EP01
Title	Inicio de Sesión de Negocio en la Plataforma Web		
Description			
Como dueño de negocio, quiero poder iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder al panel de gestión de campañas.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Acceso al panel. Dado que ingreso credenciales de empresa correctas, cuando autentico, entonces el sistema me muestra el Dashboard de gestión de campañas. Escenario 2: Bloqueo por seguridad. Dado que realizo 5 intentos fallidos consecutivos, cuando intento ingresar nuevamente, entonces el sistema bloquea la cuenta temporalmente por seguridad.			

EP02: Experiencia de Usuario y Navegación

Story ID	User	Priority	Epic
----------	------	----------	------

US05	Usuario Final	2	EP02
Title	Búsqueda de Ofertas por Categoría		
Description			
Como usuario, quiero poder filtrar ofertas por categoría (K-Beauty, Ramen, etc.) para encontrar fácilmente las promociones que me interesan.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Filtrado efectivo. Dado que selecciono una categoría, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces solo se visualizan los banners correspondientes. Escenario 2: Categoría sin stock. Dado que elijo una categoría sin ofertas vigentes, cuando filtro, entonces el sistema muestra un mensaje indicando "No hay ofertas por el momento". Escenario 3: Limpiar filtros. Dado que tengo un filtro activo, cuando presiono "Limpiar", entonces el sistema vuelve a mostrar todas las ofertas disponibles.			

Story ID	User	Priority	Epic
US06	Usuario Final	1	EP02
Title	Visualización de Detalles de Oferta		
Description			
Como usuario, quiero visualizar los detalles de una oferta para conocer toda la información antes de aprovecharla.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Carga de detalles. Dado que selecciono una oferta, cuando carga la página, entonces visualizo descripción, precio, vigencia y ubicación en tiempo real. Escenario 2: Oferta expirada. Dado que intento entrar a una oferta que acaba de vencer, cuando el sistema valida, entonces muestra un aviso de "Oferta Finalizada". Escenario 3: Enlace a mapas. Dado que estoy viendo el detalle, cuando hago clic en la ubicación, entonces el sistema abre la navegación externa para guiarme al local.			

Story ID	User	Priority	Epic
----------	------	----------	------

US14	Usuario Final	3	EP02
Title	Configuración de Idioma en la Plataforma Web		
Description			
Como usuario, quiero seleccionar el idioma de la plataforma para visualizar contenido en mi preferencia.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cambio inmediato. Dado que selecciono un nuevo idioma, cuando confirmo, entonces toda la interfaz se traduce automáticamente. Escenario 2: Persistencia. Dado que cerré sesión tras cambiar el idioma, cuando vuelvo a ingresar, entonces la plataforma mantiene mi preferencia anterior.			

EP03: Gestión de Campañas Hiperlocalizadas

Story ID	User	Priority	Epic
US05	Usuario Final	2	EP02
Title	Búsqueda de Ofertas por Categoría		
Description			
Como usuario, quiero poder filtrar ofertas por categoría (K-Beauty, Ramen, etc.) para encontrar fácilmente las promociones que me interesan.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Filtrado efectivo. Dado que selecciono una categoría, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces solo se visualizan los banners correspondientes. Escenario 2: Categoría sin stock. Dado que elijo una categoría sin ofertas vigentes, cuando filtro, entonces el sistema muestra un mensaje indicando "No hay ofertas por el momento". Escenario 3: Limpiar filtros. Dado que tengo un filtro activo, cuando presiono "Limpiar", entonces el sistema vuelve a mostrar todas las ofertas disponibles.			

Story ID	User	Priority	Epic
US06	Usuario Final	1	EP02
Title	Visualización de Detalles de Oferta		

Description
Como usuario, quiero visualizar los detalles de una oferta para conocer toda la información antes de aprovecharla.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Carga de detalles. Dado que selecciono una oferta, cuando carga la página, entonces visualizo descripción, precio, vigencia y ubicación en tiempo real.
Escenario 2: Oferta expirada. Dado que intento entrar a una oferta que acaba de vencer, cuando el sistema valida, entonces muestra un aviso de "Oferta Finalizada".
Escenario 3: Enlace a mapas. Dado que estoy viendo el detalle, cuando hago clic en la ubicación, entonces el sistema abre la navegación externa para guiarme al local.

Story ID	User	Priority	Epic
US14	Usuario Final	3	EP02
Title	Configuración de Idioma en la Plataforma Web		
Description			
Como usuario, quiero seleccionar el idioma de la plataforma para visualizar contenido en mi preferencia.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Cambio inmediato. Dado que selecciono un nuevo idioma, cuando confirmo, entonces toda la interfaz se traduce automáticamente. Escenario 2: Persistencia. Dado que cerré sesión tras cambiar el idioma, cuando vuelvo a ingresar, entonces la plataforma mantiene mi preferencia anterior.			

Nota. Elaboración propia.

Technical Stories

Las Technical Stories detallan requerimientos técnicos derivados de las User Stories. Están orientadas al equipo de desarrollo y especifican aspectos relacionados con infraestructura, integraciones, seguridad o rendimiento, necesarios para que las funcionalidades puedan implementarse correctamente.

Tabla 8

Technical Stories — Requerimientos técnicos para la implementación del producto GeoPS

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (US ID)
TS01	Endpoint: Registrar usuario	Como Developer, deseo exponer POST /auth/register para crear cuentas de usuario con validación de email y password.	Scenario: Registro exitoso Dado un payload válido, Cuando envío POST /auth/register , Entonces responde 201 con id y email. Scenario: Email en uso Dado un email ya registrado, Cuando envío POST /auth/register , Entonces responde 409 con error email_taken .	US01
TS02	Endpoint: Login de usuario	Como Developer, deseo exponer POST /auth/login para autenticar usuarios y emitir un JWT.	Scenario: Credenciales válidas Dado email y password correctos, Cuando envío POST /auth/login , Entonces responde 200 con access_token . Scenario: Credenciales inválidas Dado password incorrecto, Cuando envío POST /auth/login , Entonces responde 401 con error invalid_credentials .	US02

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (US ID)
TS04	Endpoint: Búsqueda de ofertas por categoría	Como Developer, deseo exponer <code>GET /offers?category={slug}</code> para filtrar ofertas.	Scenario: Categoría válida Dado category existente, Cuando envío GET, Entonces responde 200 con lista de ofertas.	US05
			Scenario: Categoría inválida Dado category no existe, Cuando envío GET, Entonces responde 200 con lista vacía.	
TS05	Endpoint: Detalle de oferta	Como Developer, deseo exponer <code>GET /offers/{id}</code> para obtener detalles completos.	Scenario: Oferta encontrada Dado id válido, Cuando envío GET, Entonces responde 200 con detalle.	US06
			Scenario: Oferta inexistente Dado id inválido, Cuando envío GET, Entonces responde 404 con error <code>not_found</code> .	
TS07	Endpoint: Crear campaña	Como Developer, deseo exponer <code>POST /campaigns</code> para que un proveedor cree campañas publicitarias.	Scenario: Creación válida Dado payload con título, fechas y presupuesto correctos, Cuando envío POST, Entonces responde 201 con estado <code>draft</code> .	US07
			Scenario: Fechas inválidas Dado <code>endDate</code> < <code>startDate</code> , Cuando envío POST, Entonces responde 422 con error <code>invalid_dates</code> .	
TS08	Endpoint: Editar campaña	Como Developer, deseo exponer <code>PUT</code>	Scenario: Actualización válida Dado proveedor dueño de	US08

Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (US ID)
		<code>/campaigns/{id}</code> para editar campañas existentes.	campaña, Cuando envío PUT, Entonces responde 200 con <code>updated=true</code> . Scenario: Sin permisos Dado proveedor no dueño, Cuando envío PUT, Entonces responde 403 con error <code>forbidden</code> .	

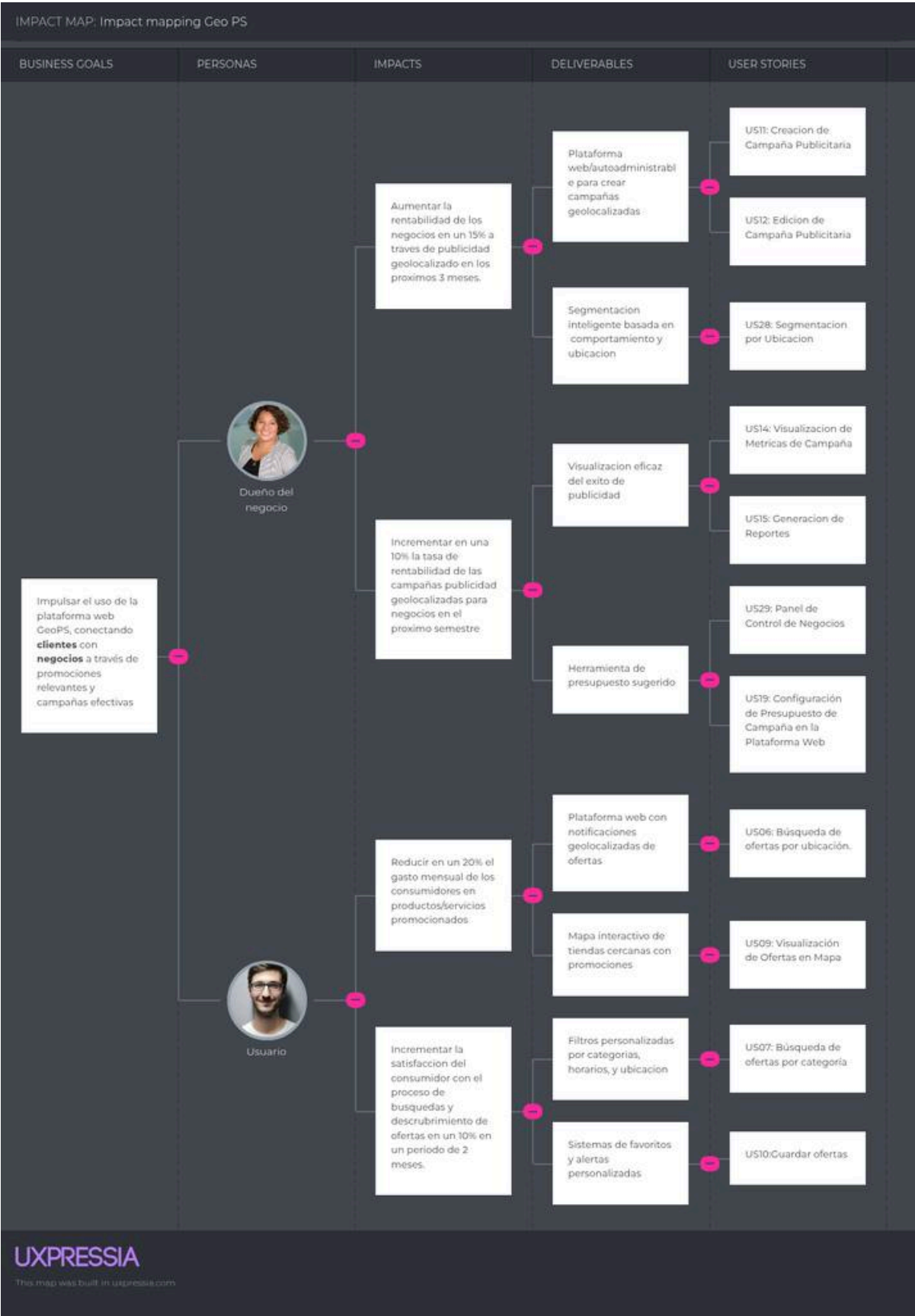
Nota. Elaboración propia.

3.2. Impact Mapping

El Impact Mapping es una técnica de planificación estratégica que conecta los objetivos del negocio con los entregables del producto. Ayuda a visualizar cómo las funcionalidades contribuyen a alcanzar los resultados esperados, identificando actores, impactos deseados y soluciones clave.

Figura 14

Impact Mapping — GeoPS



Nota. Elaboración propia (realizado en Uxpressia).

3.3. Product Backlog

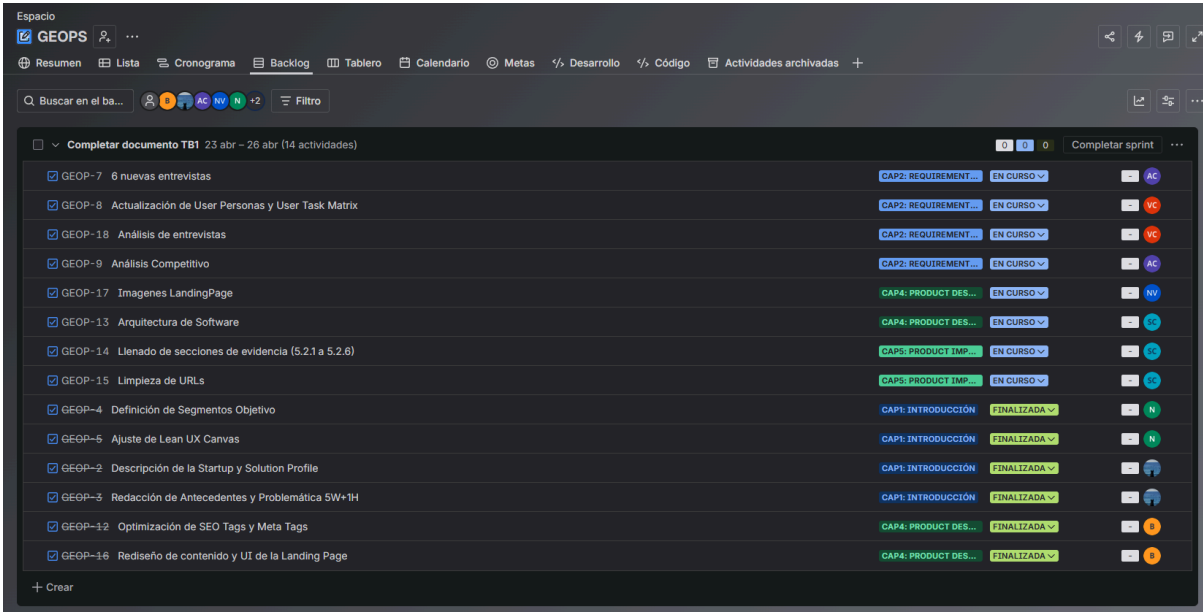
El **Product Backlog** es una lista priorizada de funcionalidades, mejoras y requisitos técnicos que guiarán la evolución del producto.

Su propósito es organizar el trabajo en función del valor que aporta al usuario y al negocio, sirviendo como una hoja de ruta flexible y adaptable durante el desarrollo.

Enlace al Tablero: <https://geops-org.atlassian.net/jira/software/projects/GEOP/boards/69/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiODc2NDI0MDBkOGE4NGZmMGFiOWYzNmZiZTY5NDk5ZWUiLCJwIjoiajI9>

Vista del Product Backlog en Jira

Figura 15
Product Backlog — GeoPS



Nota. Elaboración propia (realizado en Jira).

Tabla 9
Product Backlog — Priorización de funcionalidades del producto GeoPS

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US01	Registro de Usuario en la Plataforma Web	Como usuario, quiero poder registrarme en la plataforma web con mi correo electrónico y contraseña para poder acceder a las ofertas personalizadas.	5
2	US02	Inicio de Sesión de Usuario en la Plataforma Web	Como usuario, quiero poder iniciar sesión en la plataforma web con mi correo electrónico y contraseña para acceder a mis ofertas guardadas.	3
3	US03	Registro de Negocio en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero poder registrar mi negocio proporcionando información detallada para poder crear campañas publicitarias.	5

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
4	US04	Inicio de Sesión de Negocio en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero poder iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder al panel de gestión de campañas.	3
5	US05	Búsqueda de Ofertas por Categoría en la Plataforma Web	Como usuario, quiero poder filtrar ofertas por categoría para encontrar fácilmente las promociones que me interesan.	3
6	US06	Visualización de Detalles de Oferta en la Plataforma Web	Como usuario, quiero poder visualizar los detalles de una oferta para conocer toda la información antes de aprovecharla.	2
7	US07	Creación de Campaña Publicitaria en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero crear campañas publicitarias para promocionar mis productos o servicios.	8
8	US08	Edición de Campaña Publicitaria en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero editar campañas publicitarias existentes para actualizar información y mejorar efectividad.	5
9	US9	Eliminación de Campaña Publicitaria en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero eliminar campañas publicitarias para retirar promociones que ya no deseo mantener.	3
10	US10	Visualización de Campañas Activas en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero visualizar todas mis campañas activas para dar seguimiento.	3
11	US11	Configuración de Presupuesto de Campaña en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero configurar presupuesto de campañas para controlar gastos y optimizar inversión.	3
12	US12	Programar Fecha de Inicio de Campaña en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero programar fecha de inicio para campañas.	3
13	US13	Programar Fecha de Fin de Campaña en la Plataforma Web	Como dueño de negocio, quiero programar fecha de fin para campañas.	3
14	US14	Configuración de Idioma en la Plataforma Web	Como usuario, quiero seleccionar idioma de la plataforma para visualizar contenido en mi preferencia.	2

Nota. Elaboración propia.

Capítulo 4: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

- El nombre completo de nuestro servicio es “Geo Publicity Service”.
- Para el dominio web y la aplicación, así como para ser más memorable, se utilizará el nombre corto GeoPS.
- El tagline es “Promociones cerca de ti”, reflejando el servicio principal de promocionar ofertas de diversas tiendas cerca de tu ubicación.
- El logo tiene un diseño sencillo, lo que lo hace minimalista y fácil de recordar. Además, el uso del color morado demuestra creatividad e innovación.

Figura 16

Logo — GeoPS



Nota. Elaboración propia.

Typography

Las tipografías seleccionadas son Poppins y Lobster. Lobster fué elegida principalmente para representar nuestro Logo GeoPS de una manera expresiva, atrayendo la atención de los usuarios a nuestra landing page. La tipografía Poppins se utiliza en los párrafos, títulos, subtítulos y botones de la página, transmitiendo claridad y profesionalismo, ofreciendo una buena legibilidad en la página web mediante su amplia variedad de pesos de letra.

Tamaños y peso de tipografía

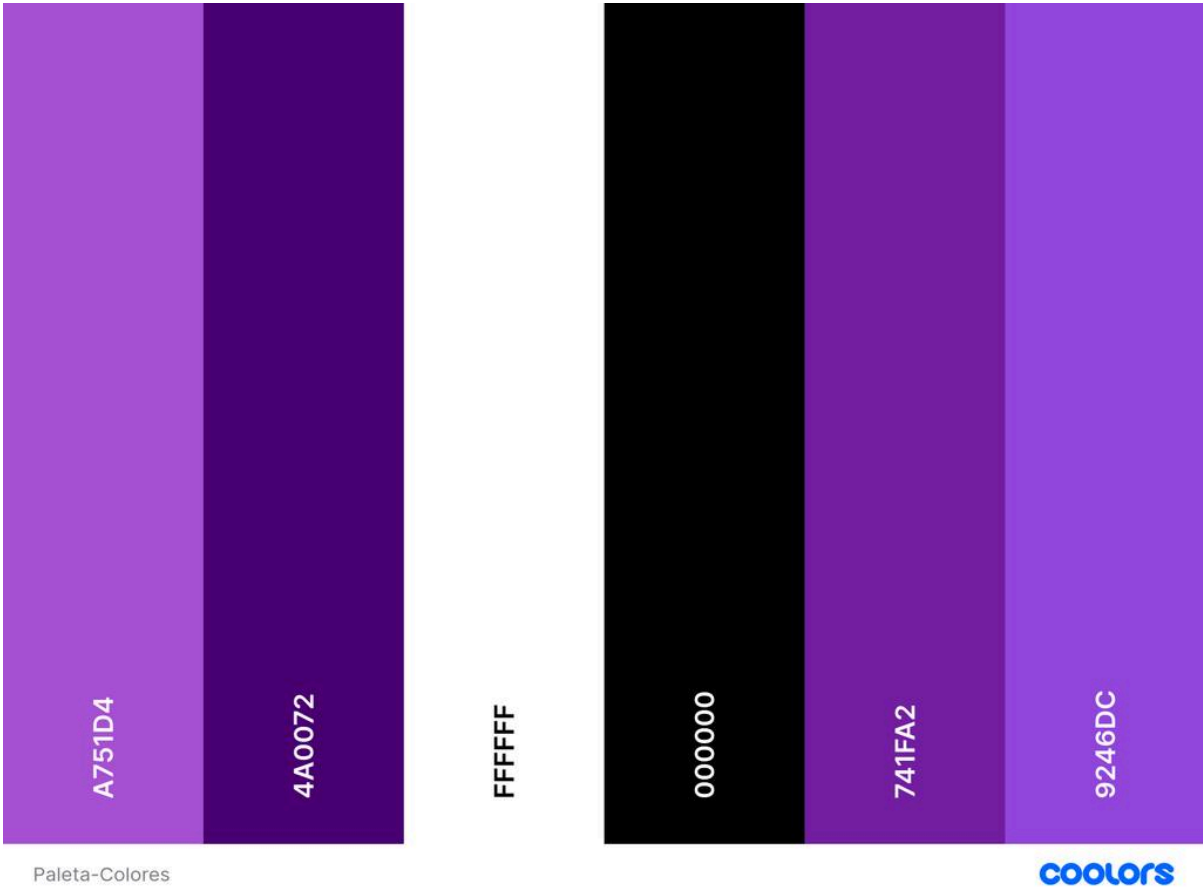
Lobster: Peso 400, 60 px de tamaño para el logo. Poppins:

- Títulos: Peso 600, 35 px de tamaño.
- Párrafos y texto secundario: Peso 300, 20 px de tamaño.
- Texto terciario: Peso 400, 16 px de tamaño.
- Pié de imagen y video: Peso 300, 16 px de tamaño.
- Texto dentro de imágenes: Peso 600, 24 px de tamaño.
- Texto de botones CTA: Peso 600, 25 px de tamaño.

Colors

Utilizaremos la siguiente paleta de colores:

Figura 17
Paleta de Colores — GeoPS



Nota. Elaboración propia (realizado en Coolors).

A751D4	El color amatista se utiliza principalmente en el menú vertical, el cual necesita resaltar. Este color representa la innovación y modernidad, atrayendo la atención de los usuarios sin tener que ser agresivo.
4A0072	El color índigo es utilizado para secciones que desean llamar la atención mostrando información importante, todo en un espacio pequeño. El color muestra elegancia, formalidad y confianza al ser un color fuerte.
FFFFFF	El color blanco es utilizado en el cuerpo de la página web. El color blanco muestra un área limpia, clara y donde hay espacio visual para mostrar las secciones de nuestra landing page.

000000

El color negro es utilizado en botones principales y el footer de nuestra página. El color negro demuestra profesionalismo y un contraste fuerte con los otros colores utilizados, especialmente el color blanco.

741FA2

El color uva es utilizado en botones CTA de tamaño mediano y secciones con imágenes. Este color muestra energía, dinamismo y una personalidad fuerte, en comparación a otros botones principales. También ayuda a destacar el texto de los botones.

9246DC

El color verónica es utilizado en botones pequeños CTA. Este color muestra juventud y frescura al ser un poco más claro que los otros colores de tono parecido.

Spacing

- El espacio en el diseño de GeoPS se enfocará en proporcionar una experiencia visual clara y accesible para el usuario, reflejando los principios de orden y claridad. Se utilizarán márgenes amplios para resaltar los elementos clave, como botones y áreas interactivas, permitiendo una navegación fluida y sin distracciones.
- Al utilizar muchas imágenes, consideramos utilizar un espaciado horizontal entre las imágenes lo suficiente para mostrarlas con claridad visual y sin que interrumpa la navegación del usuario.
- El espaciado será utilizado para diferenciar las zonas de información, especialmente en secciones interactivas con párrafos.

Tonos de Comunicación

El tono de comunicación de GeoPS será amigable, cercano y orientado al usuario. Buscamos establecer una conexión genuina mediante un lenguaje claro y accesible a todos, sin utilizar demasiados tecnicismos.

Resaltaremos los beneficios y la facilidad de uso de nuestra aplicación web, sin abrumar al usuario con tanta información. Queremos que el usuario se sienta valorado y escuchado en cada interacción.

4.1.2. Web Style Guidelines

En esta sección, se describe la guía de nuestra landing page con sus características en el estilo para mantener una coherencia visual.

Estructura general de la página

Cabecera:

- Logotipo: El logotipo de nuestra startup está ubicado en la esquina superior izquierda. Cuando haces click, te redirigirá a la página principal.

- Barra de búsqueda: La barra de búsqueda está ubicada en la parte superior derecha. Servirá para ubicar fácilmente y rápidamente secciones en la página.
- Menú de navegación: El menú de navegación se ubica en la parte superior izquierda y en la esquina derecha. Es un conjunto de botones que permite la navegación en la página principal. Los botones designados son:

1. Inicio
2. Marcas
3. Conoce más
4. Inicia sesión

Cuerpo:

- Sección principal: La sección principal es la que va a atraer al usuario. Se muestran promociones conocidas y ofertas.
- Beneficios: Muestra que nuestra página ofrece beneficios, ofertas y promociones en diversas tiendas.
- Empresas que confían en nosotros: Muestra las marcas que tienen confianza en nosotros y están dispuestos a promocionar sus productos en nuestra página.
- Quienes somos: Muestra información de la empresa y permite conocer más de nosotros mediante un botón.
- Planes: Permite la muestra y promoción de los planes de compra de nuestra empresa para los usuarios de la página.
- Promociones: Muestra diversas promociones de diferentes tipos en varias tiendas.
- Invitación a los negocios: Sección de llamado a los usuarios que tienen negocios que desean participar en nuestro programa.
- Dudas: Sección que muestra preguntas frecuentes de nuestra empresa y las responde de una manera corta y clara.
- Conocen mejor: Muestra los videos que hablan sobre nuestra marca de empresa para conectar con el usuario que ve los videos.

Pié de página:

- Copyright: Se incluye la información sobre los derechos de autor de la marca.
- Enlaces de soporte: Se proporcionan links de soporte y ayuda, tales como "Nosotros", "Servicios" y "Contacto".
- Redes sociales: Se incluyen los iconos de las redes sociales de nuestro emprendimiento para conectar con la audiencia en otras plataformas, las cuales son Instagram y LinkedIn.
- Logotipo y eslogan: Se incluye el Logo con su eslogan que representa nuestra empresa. La frase designada es: "Promociones cerca de ti"

Diseño de la Landing Page:

Figura 18

Landing Page — GeoPS

GeoPs

Inicio

Marcas

Conoce más

Q

Iniciar Sesión



Ver ofertas



Diviértete con menos de S/29.90

Más información



EXPERIENCIA INMERSIVA

Hello Kitty And Friends

- Jockey Plaza

S/40

Ver más

Promociones exclusivas según tu ubicación

8% en salud y bienestar con tu Plan Premium

Promociones exclusivas según tu ubicación

Ofertas para disfrutar en tus locales favoritos



Promociones en cine, conciertos y diversión



Beneficios en boticas, clínicas y cuidado personal



Marcas que confían en GeoPS



5% descuento exclusivo GeoPS



6% en promociones cerca de ti



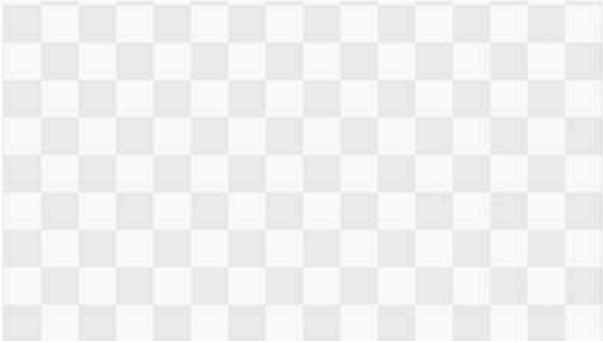
4% en oferta hoy



8% con tu plan Premium



5% en compras seleccionados



¿Quiénes somos?

Geo Publicity Service (GeoPS) es una plataforma creada por estudiantes de Ingeniería de Software en Perú. Conectamos consumidores con negocios locales mediante geolocalización y notificaciones inteligentes, brindando ofertas de valor y beneficios exclusivos.

Conoce Más

63 / 227

Elige tu plan ideal

GeoPS tiene beneficios tanto para clientes como para negocios.

Plan Gratuito

\$\$

♦ Para Clientes

- Acceso a promociones cercanas según ubicación.
- Notificaciones básicas de ofertas.
- Beneficios generales de negocios aliados.
- Acceso desde un dispositivo.

♦ Para Proveedores

- Publicar promociones básicas.
- Llegar a clientes cercanos según ubicación.
- Perfil de negocio en la plataforma.

Empieza gratis

Plan Premium

\$\$

♦ Para Clientes

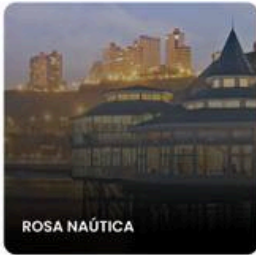
- Todo lo del plan gratuito.
- Acceso a **más descuentos exclusivos**.
- Promociones especiales solo para usuarios Premium.
- Prioridad en notificaciones de ofertas.
- Beneficios adicionales en eventos o experiencias.

♦ Para Proveedores

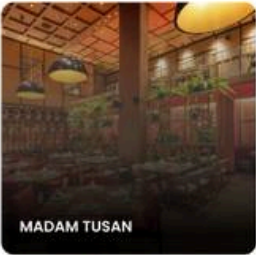
- Todo lo del plan gratuito.
- Acceso a **estadísticas de marketing** (alcance, clics, interacción).
- Reportes descargables en PDF/Excel.
- Mayor visibilidad en listados de negocios.
- Segmentación avanzada de clientes.
- Soporte prioritario.

Hazte Premium

Sabores con descuento



ROSA NAÚTICA

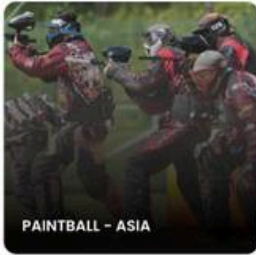


MADAM TUSAN



7 SOPAS

Diversión asegurada



PAINTBALL - ASIA

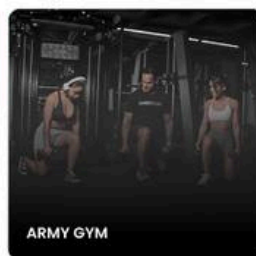
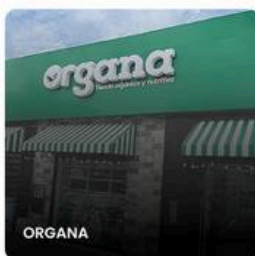
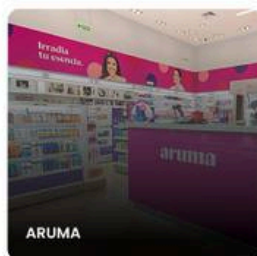


CINEPLANET PRIME - SM



FÓRMULA KART - JP, ASI

Cuida tu salud con beneficios



Haz que más clientes descubran tu negocio

Promociona tus productos y llega a consumidores cercanos con GeoPS.

Soy negocio, quiero unirme

Resolvemos tus dudas

¿Quiénes pueden usar GeoPS?	▼
¿Qué beneficios tengo como cliente?	▼
¿Qué beneficios tengo como proveedor?	▼
¿GeoPS es gratis?	▼

Conoce más



Startup creada por estudiantes de Ingeniería de Software en Perú.



GeoPS conecta negocios y clientes con promociones inteligentes.

GeoPs

Promociones cerca de ti.

© 2025 Todos los derechos reservados



Nosotros Servicios Contacto

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

Se aplicarán distintos sistemas de organización de contenido tanto visual como estructural, adaptados al flujo operativo de nuestros usuarios (consumidores y negocios locales). Esto permitirá ofrecer una experiencia clara, intuitiva y eficaz durante el uso de la plataforma.

Organización Visual del Contenido

Jerárquica: En las pantallas principales, como el Dashboard de usuario y el panel de negocios, los elementos más importantes (promociones destacadas, métricas de campaña) estarán resaltados con mayor tamaño, color contrastante y posición superior.

Secuencial: Utilizado en procesos como la creación de campañas publicitarias o el registro de preferencias de usuario. Se presentarán pasos guiados (wizard) que aseguren que tanto consumidores como negocios completen los procesos de manera ordenada y sin omitir información clave.

Matricial: Aplicada en la visualización de datos cruzados, como patrones de movilidad de consumidores versus resultados de campañas. Los negocios podrán ver las relaciones entre ubicación, horario y efectividad publicitaria.

Esquemas de Categorización del Contenido

Por Tópicos: Será el sistema predominante en los menús de navegación. Las funcionalidades estarán agrupadas en temas específicos:

Para consumidores:

- Promociones cercanas
- Favoritos
- Historial de ofertas
- Ajustes de privacidad

Para negocios:

- Campañas
- Segmentación
- Métricas
- Configuración

Cronológico: Usado en los reportes de campañas publicitarias (para negocios) y en el historial de notificaciones recibidas (para consumidores). La información se mostrará ordenada por fecha y hora, permitiendo un seguimiento preciso.

Alfabético: Utilizado en listados como directorios de comercios o categorías de productos, facilitando la búsqueda rápida por nombre.

Según audiencia: La experiencia estará personalizada según el segmento objetivo:

- **Consumidores de ofertas locales:** acceso a promociones activas, historial de notificaciones, filtros de búsqueda por categoría, proximidad o momento del día.
- **Dueños de negocios locales:** acceso a herramientas de creación de campañas, segmentación por patrones de movilidad, visualización de métricas en dashboards interactivos y configuración de notificaciones.

4.2.2. Labeling Systems

En GeoPS se ha implementado un sistema de etiquetado claro y funcional, adaptado al entorno de consumo y gestión de campañas locales. El objetivo es reducir la carga cognitiva y facilitar la interacción rápida con la

plataforma.

Principios utilizados

Simplicidad y claridad: Se prioriza el uso de términos breves y familiares para cada segmento. Ejemplo para consumidores: "Ofertas cercanas", "Favoritos", "Historial". Ejemplo para negocios: "Campañas", "Segmentación", "Métricas".

Evitar ambigüedad: Se evita la jerga técnica. Por ejemplo, se prefiere "Crear campaña" en lugar de "Configurar pauta publicitaria", o "Promoción activa" en lugar de "Anuncio en circulación".

Consistencia visual: Todas las etiquetas siguen una presentación uniforme en botones, menús y formularios, asegurando que el usuario reconozca patrones de uso fácilmente.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Las Meta Tags son esenciales para el posicionamiento de la plataforma en buscadores y para su correcta presentación en navegadores y redes sociales.

Meta Tags a utilizar en GeoPS

Título:

```
<title>  
  GeoPS | Publicidad Hiperlocal y Contextual para Consumidores y Negocios  
</title>
```

Codificación de caracteres:

```
<meta charset="UTF-8" />
```

Descripción:

```
<meta  
  name="description"  
  content="GeoPS es una aplicación web que conecta negocios locales con  
  consumidores mediante publicidad hiperlocal y contextual. Ofrece promociones  
  relevantes en el momento y lugar adecuado, cuidando la privacidad y simplicidad de  
  uso."  
>
```

Palabras clave:

```
<meta  
  name="keywords"  
  content="publicidad local, promociones cercanas, geolocalización, campañas
```

```
digitales, consumidores, negocios locales, ofertas hiperlocales, marketing
contextual, GeoPS"
/>
```

Autor y Derechos de Autor:

```
<meta name="author" content="GeoPS Team - UPC" />
<meta name="copyright" content="GeoPS © 2025. Todos los derechos reservados." />
```

Viewport:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

4.2.4. Searching Systems

Los sistemas de búsqueda en GeoPS facilitan el acceso rápido a promociones o campañas según el segmento objetivo.

Opciones de búsqueda en la aplicación

Barra de búsqueda global:

- Presente en el encabezado superior.
- Permite búsquedas generales tanto para consumidores como para negocios.
- Incluye icono de lupa y placeholder "Buscar promociones o campañas".

Filtros por módulo:

Para consumidores:

- Categoría de producto/servicio
- Distancia/proximidad
- Horario de vigencia
- Negocio emisor de la promoción

Para negocios:

- Campañas activas/inactivas
- Segmentación (ubicación, rango horario, movilidad)
- Tipo de promoción
- Resultados por fecha

Visualización:

- Resultados organizados por relevancia o cercanía.
- Paginación de 10 resultados por página.
- Indicadores visuales de color para destacar promociones activas.

- Acciones rápidas (Guardar, Editar, Compartir).

4.2.5. Navigation Systems

Los sistemas de navegación guiarán a los usuarios a través de la Landing Page y la aplicación web, adaptados a cada segmento objetivo.

Navegación de la Landing Page

Menú principal: Logo GeoPS, Productos, Negocios, Nosotros, Planes, Registrarse, Iniciar Sesión.

Secciones principales:

- **Hero section:** "Publicidad hiperlocal y contextual al alcance de todos" con botón "Comenzar ahora".
- **Características:** Tarjetas con los beneficios para consumidores y negocios.
- **Nosotros:** Información sobre la startup, misión y visión.
- **Planes:** Opciones diferenciadas para consumidores (gratis) y negocios (básico, premium).
- **Contacto:** Formulario para consultas o soporte.

Navegación de la aplicación web

Estructura general:

- **Menú superior:** Logo, búsqueda, notificaciones, perfil.
- **Dashboard principal:**
 - Para consumidores: Promociones cercanas y destacadas.
 - Para negocios: Resumen de campañas y métricas.

Menú lateral por perfil:

- **Consumidores:** Promociones, Favoritos, Historial, Ajustes.
- **Negocios:** Campañas, Segmentación, Métricas, Configuración.

Elementos auxiliares:

- Botones de acción rápida (guardar, crear, compartir).
- Notificaciones en tiempo real.
- Enlaces entre módulos relacionados.

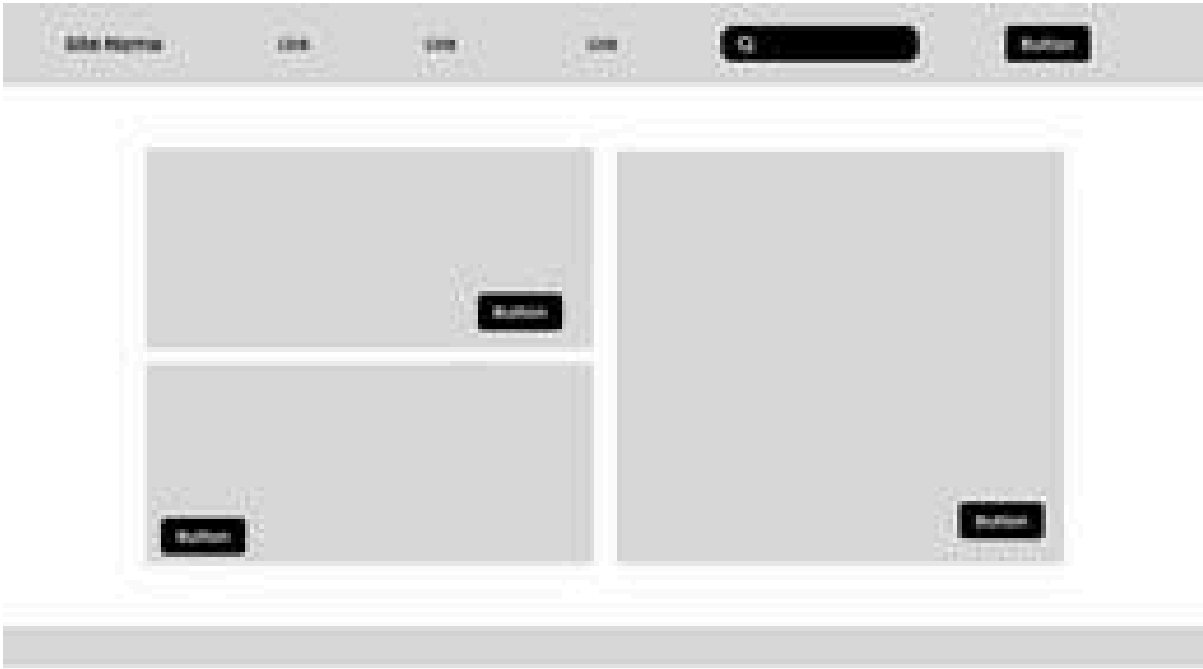
4.3. Landing Page UI Design

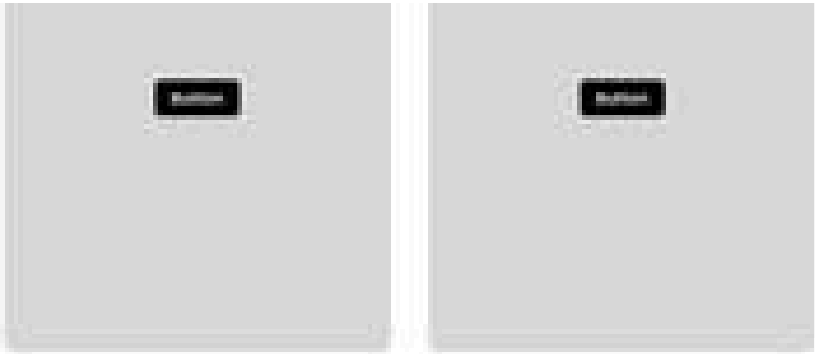
4.3.1. Landing Page Wireframe

Enlace Diseño Figma: <https://www.figma.com/design/mHHx8WStPBr63tLYj42pBX/GeoPs?node-id=336-2468&t=1Nm0EVmUTgy7sfDx-1>

Figura 19

Wireframe — Landing Page GeoPS



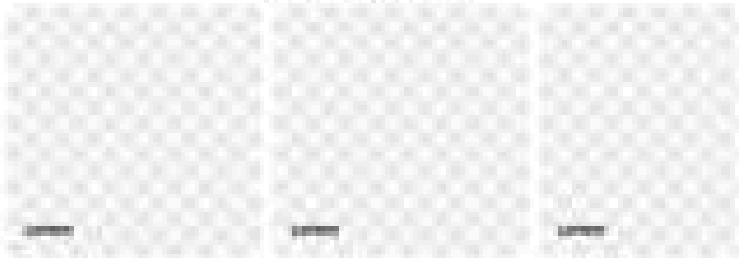


Amazing Heading



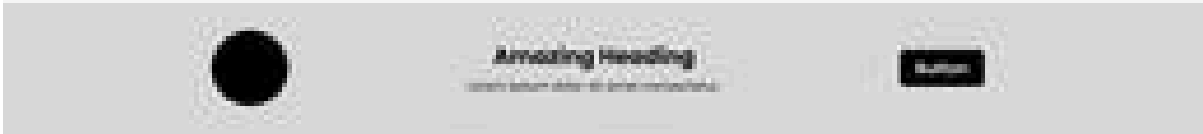
6 0

Amazing Heading



6 12 13

Amazing Heading



Amazing Heading

Amazing Heading	18
Amazing Heading	18
Amazing Heading	18
Amazing Heading	18



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

4.3.2. Landing Page Mock-up

Enlace Diseño Figma: <https://www.figma.com/design/mHHx8WStPBr63tLYj42pBX/GeoPs?node-id=336-2468&t=1Nm0EVmUTgy7sfDx-1>

Figura 20

Mock-up — Landing Page GeoPS



[illegible]

Resolvamos tus dudas

¿Cuál es el orden de los números? +3

¿Qué son los números enteros positivos? +3

¿Qué son los números enteros negativos? +3

¿Qué es el cero? +3



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

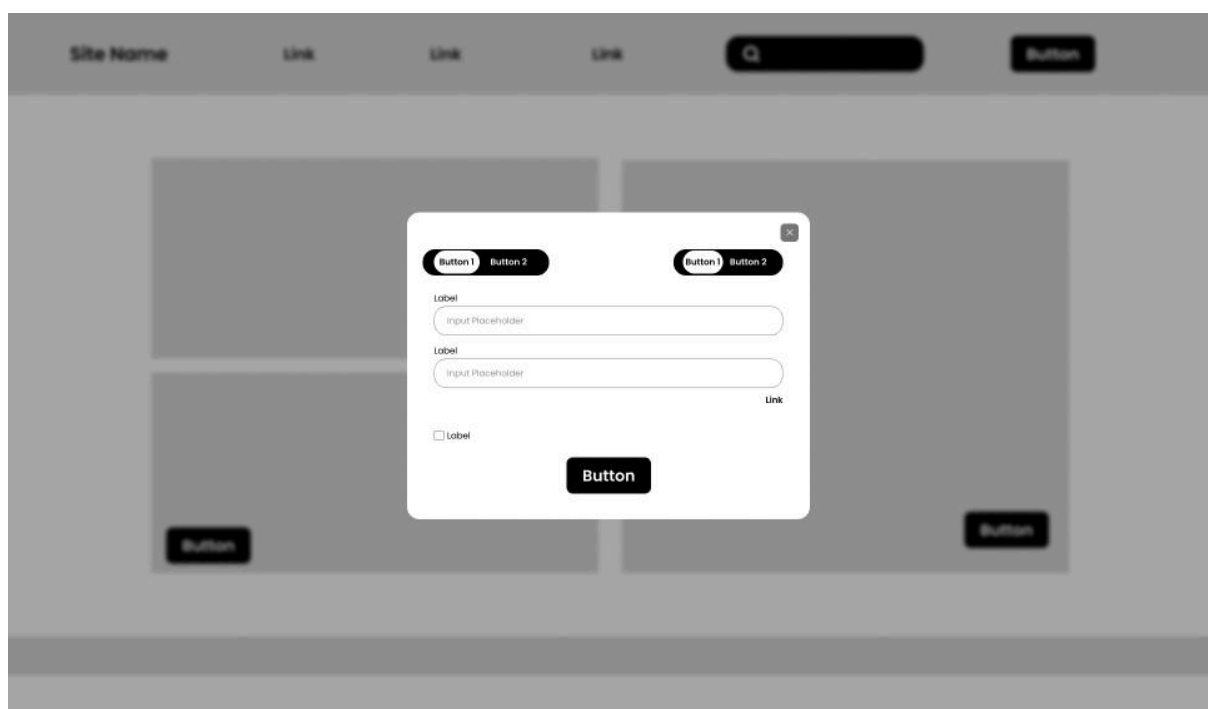
Enlace Diseño Figma: <https://www.figma.com/design/mHHx8WStPBr63tLYj42pBX/GeoPs?node-id=336-2468&t=1Nm0EVmUTgy7sfDx-1>

Login

Inicio de sesión y registro

Figura 21

Wireframe — Inicio de Sesión y Registro



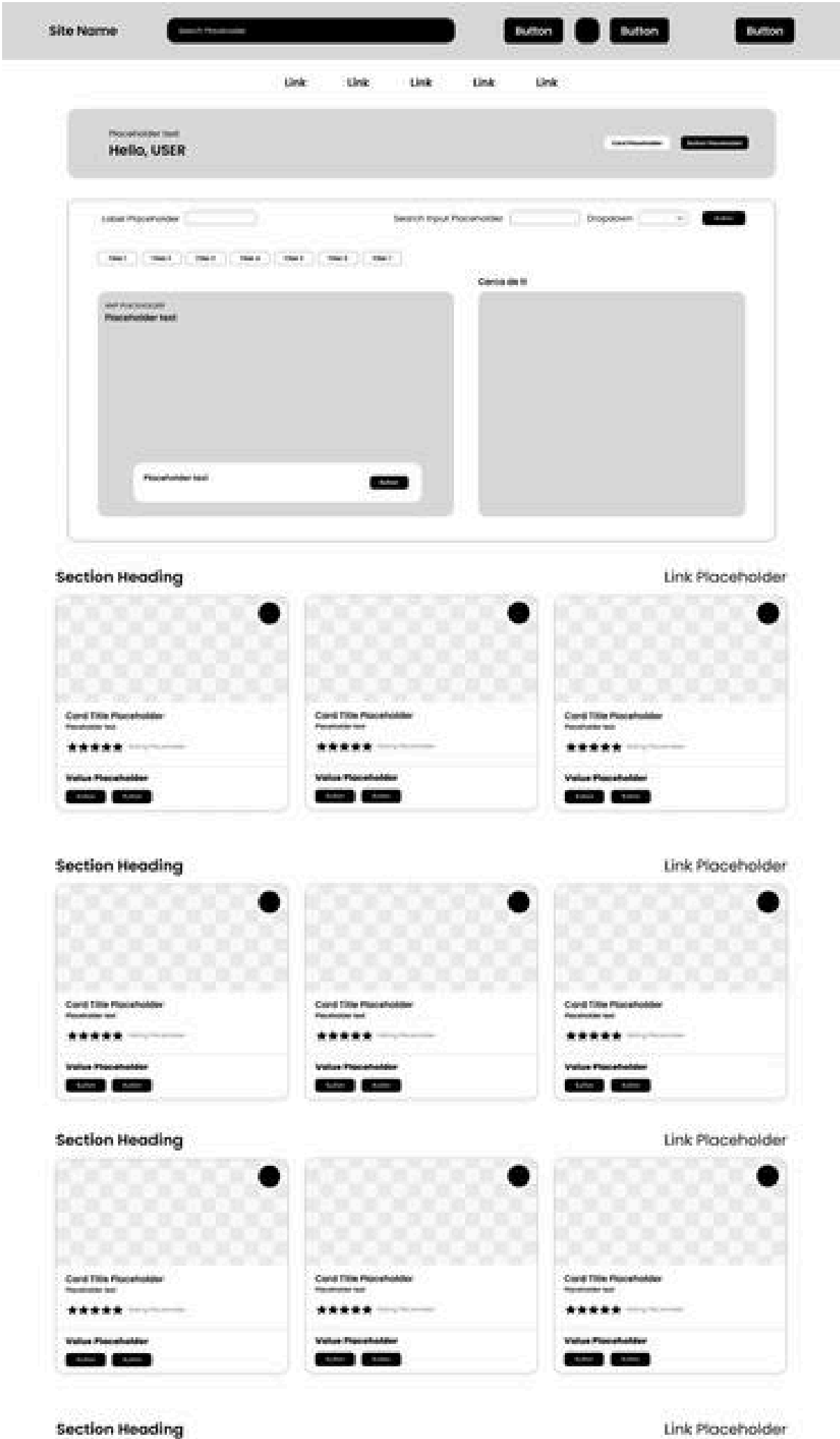
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

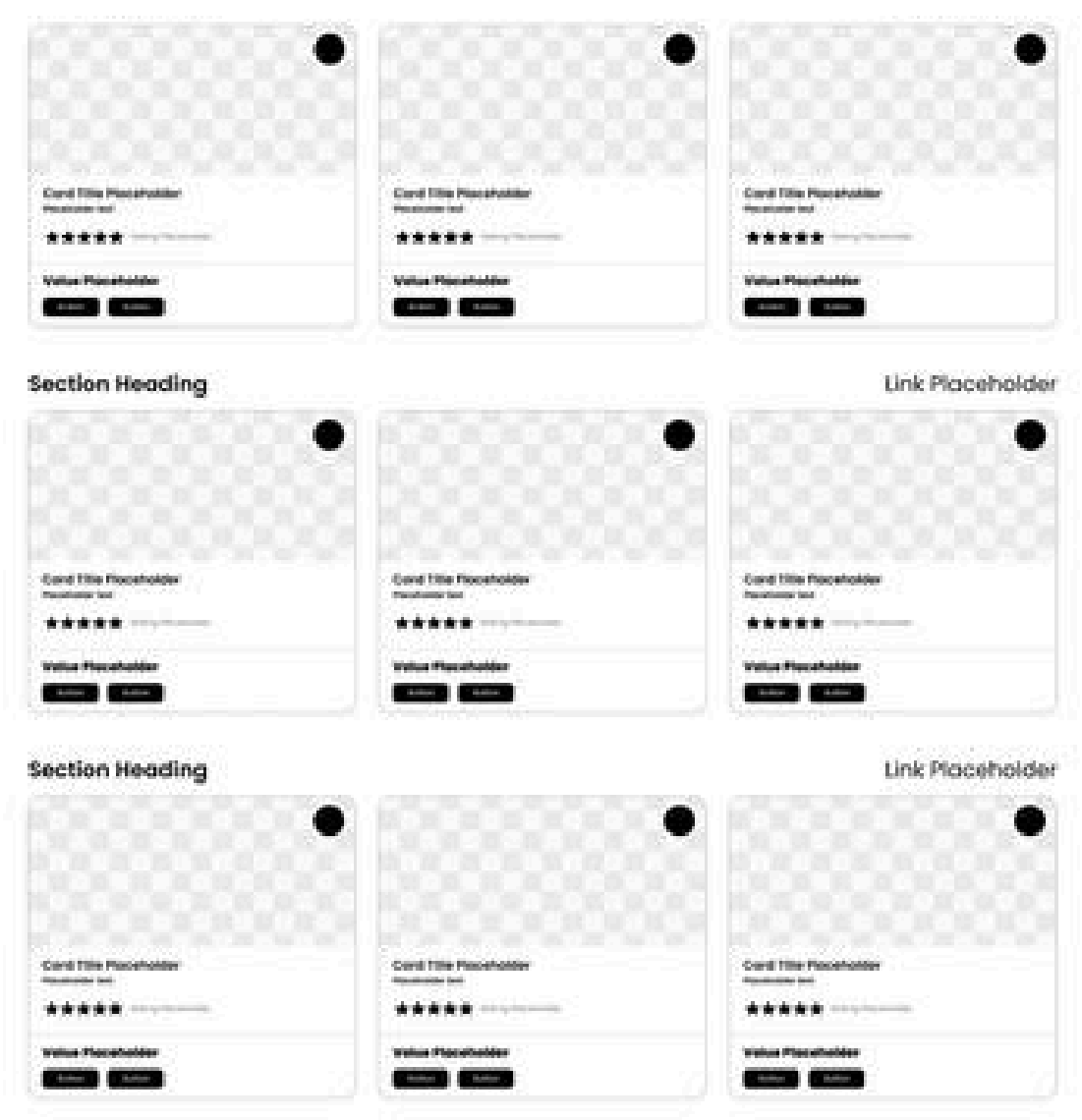
Consumidores

Home

Figura 22

Wireframe — Home Consumidor



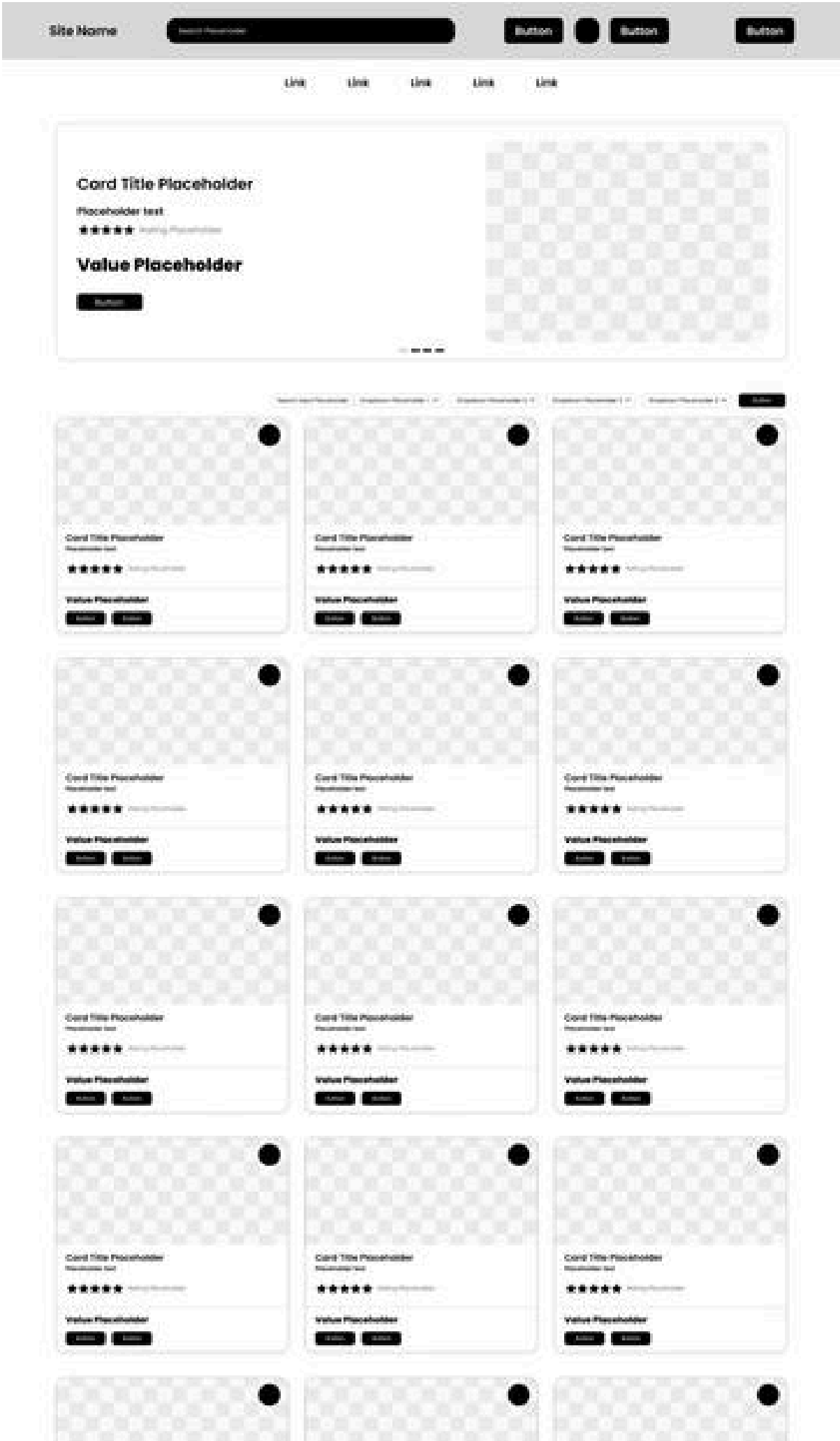


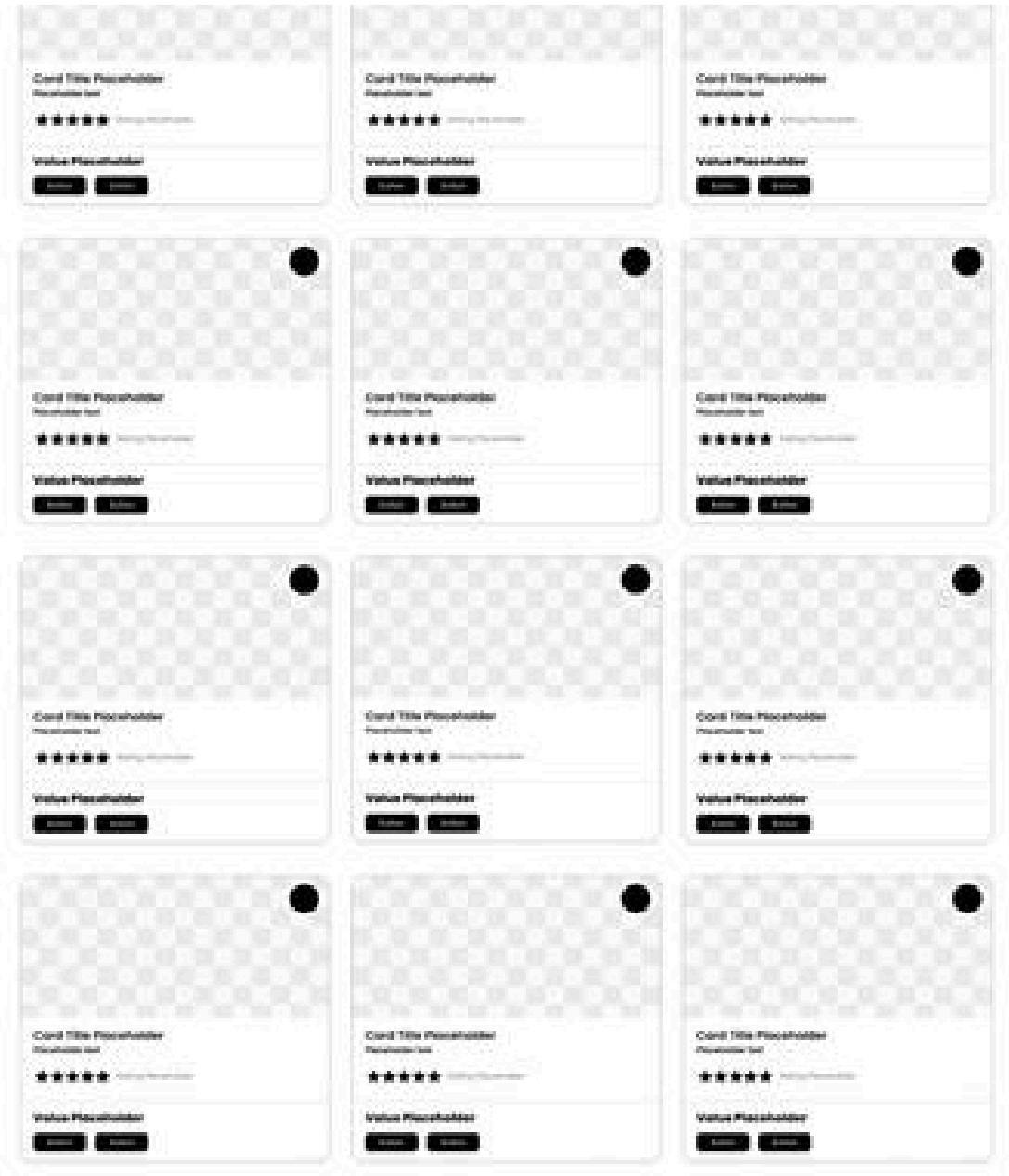
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ofertas

Figura 23

Wireframe — Ofertas Consumidor

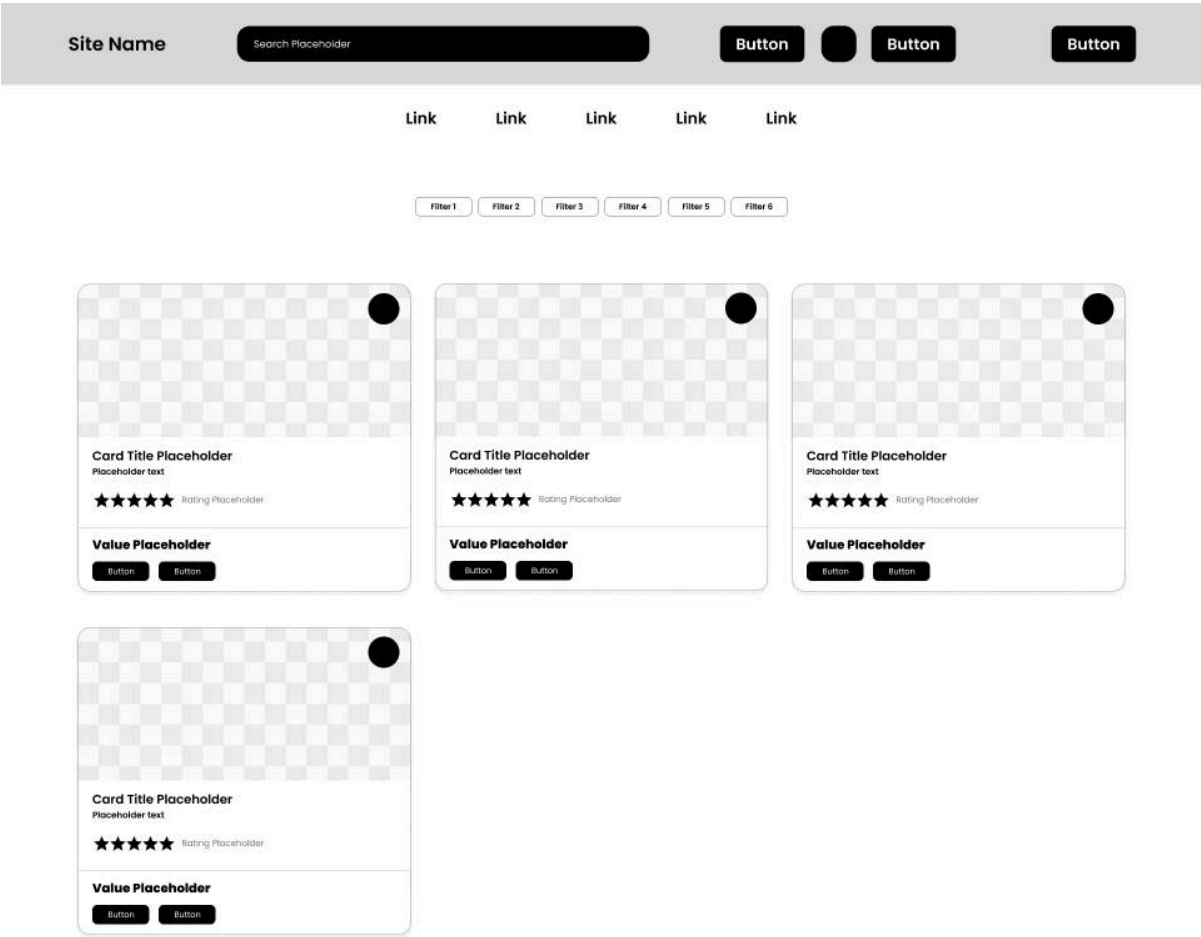




Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Categorías

Figura 24
Wireframe — Categorías Consumidor

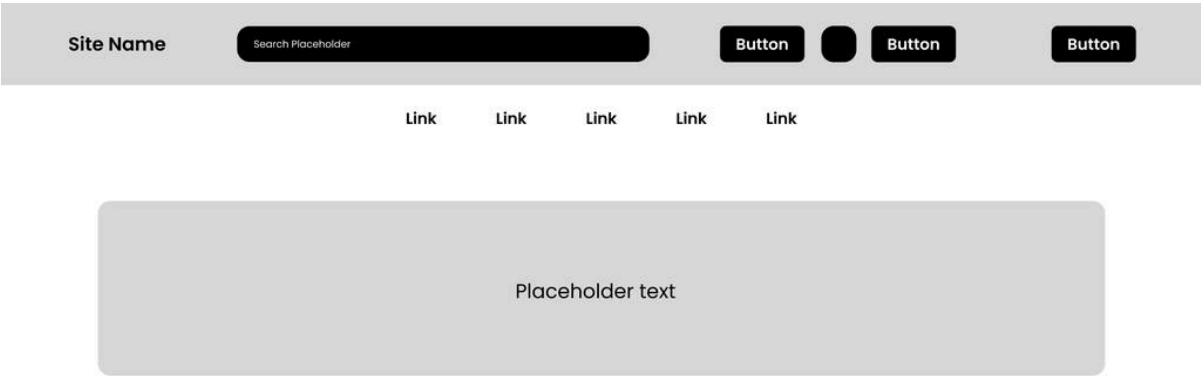


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Favoritos

Figura 25

Wireframe — Favoritos Consumidor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Mis Cupones

Figura 26

Wireframe — Mis Cupones Consumidor

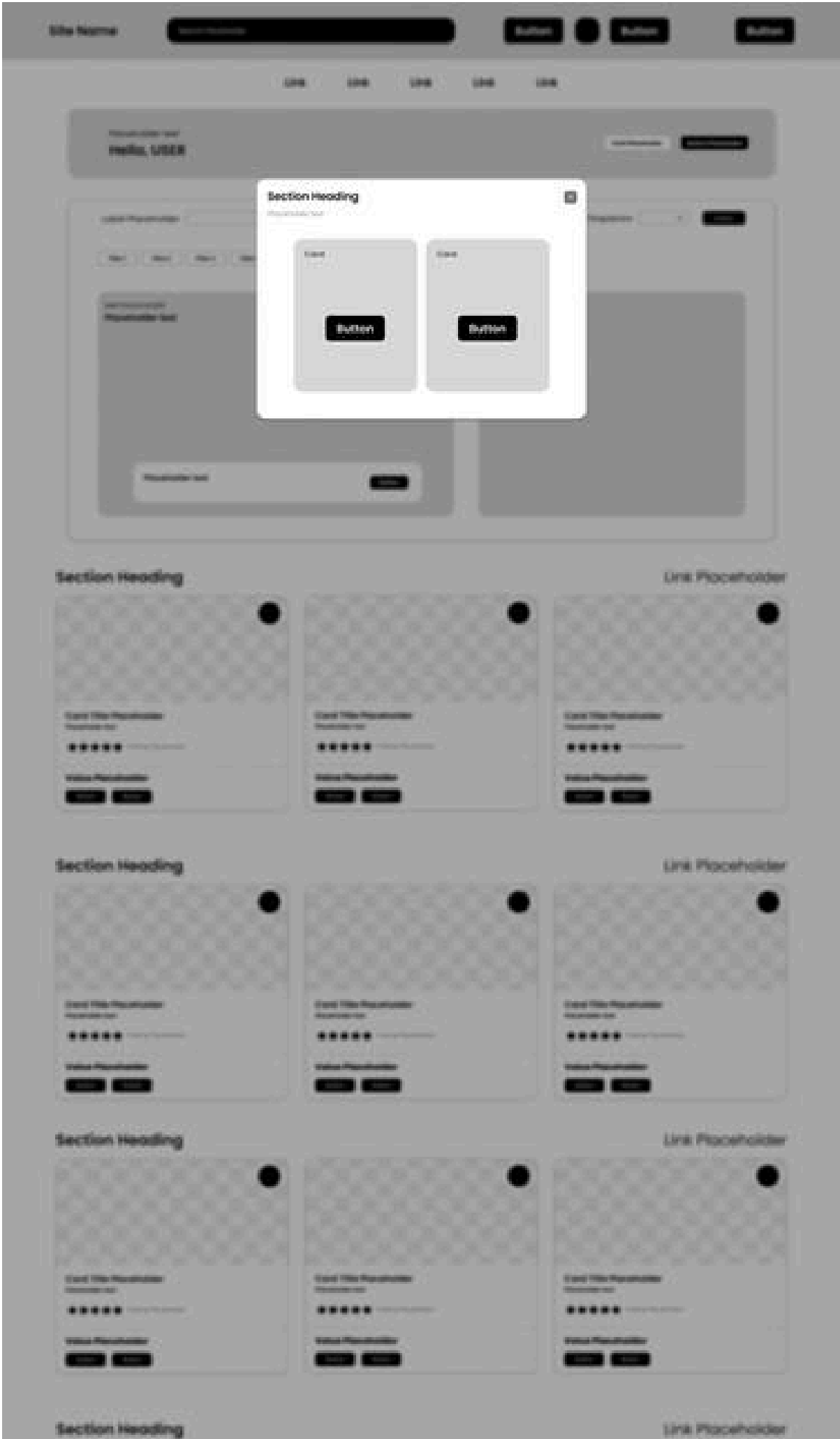


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Planes

Figura 27

Wireframe — Planes Consumidor



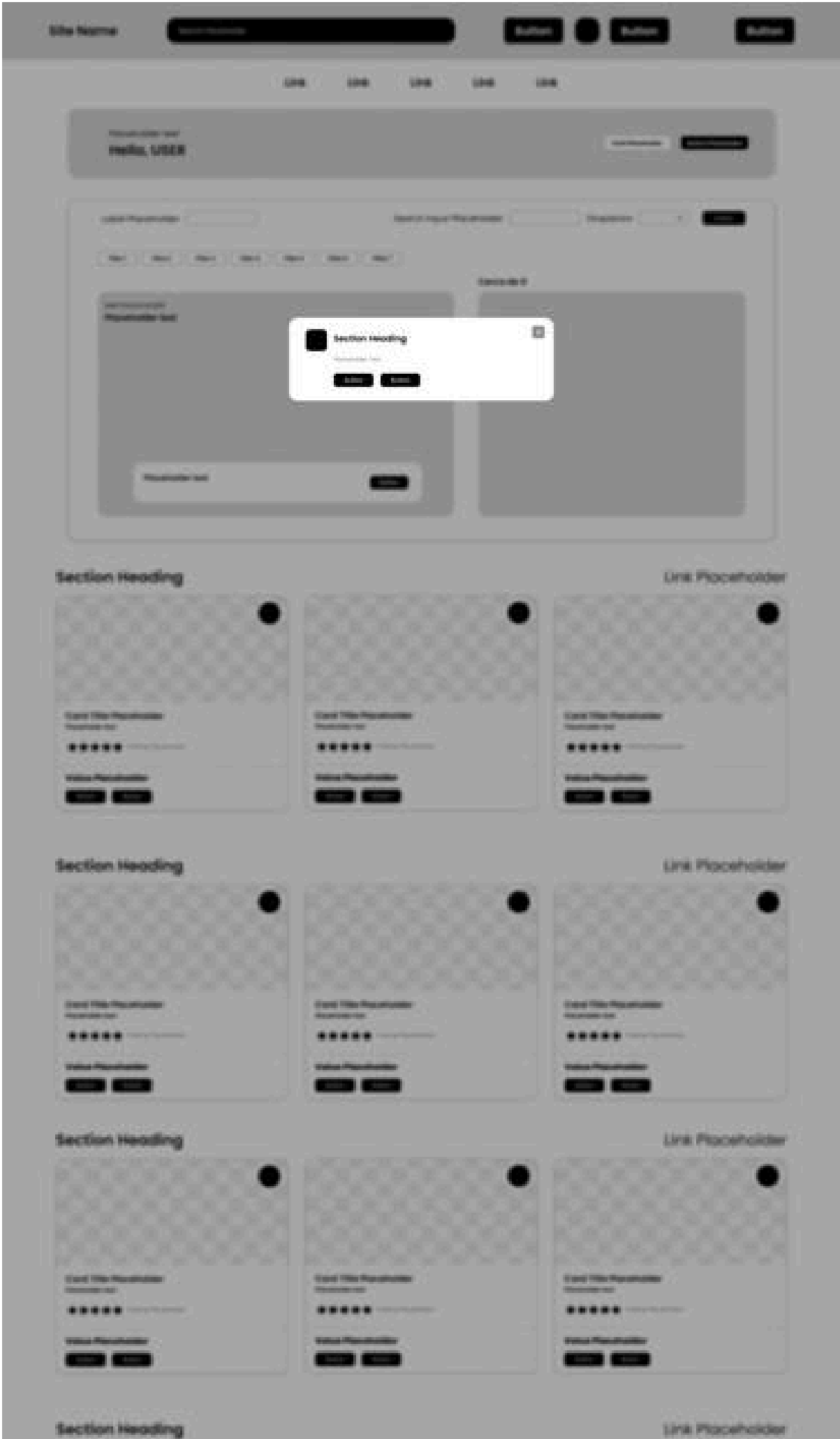


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Acceso Ubicación

Figura 28

Wireframe — Acceso a Ubicación Consumidor

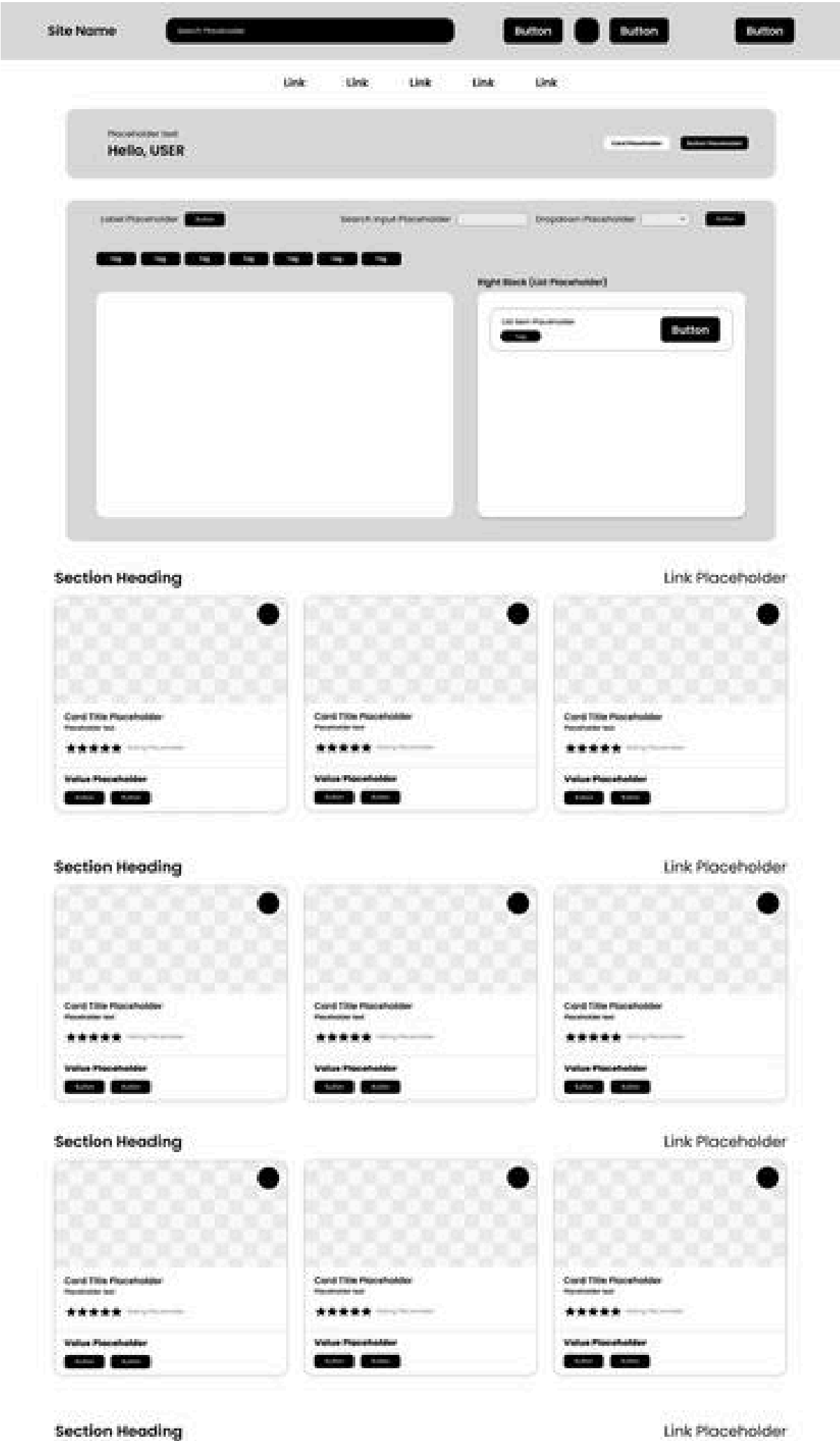


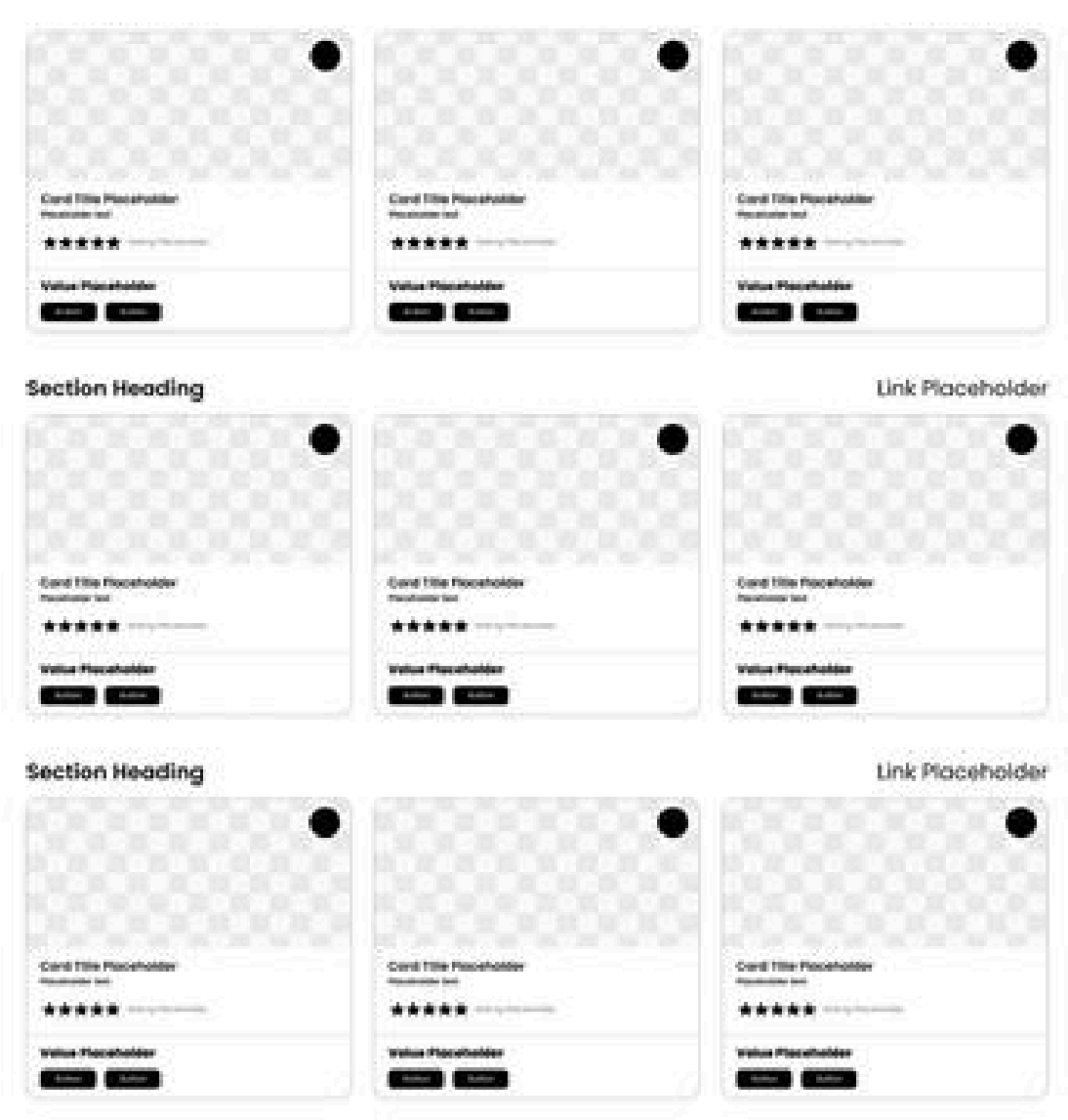


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Ubicación Permitida

Figura 29
Wireframe — Ubicación Permitida Consumidor

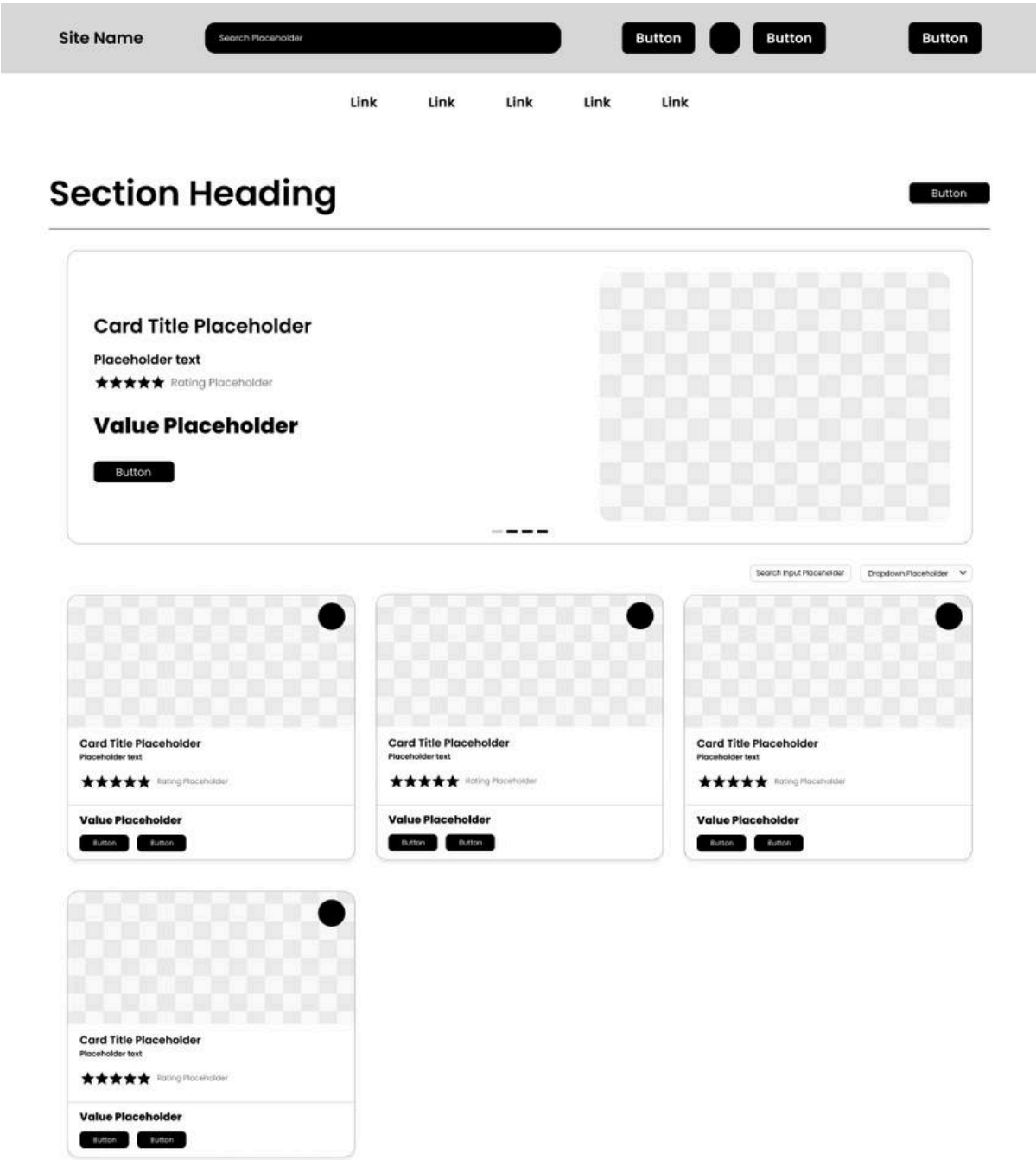




Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Secciones

Figura 30
Wireframe — Secciones Consumidor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Carrito de Compras

Figura 31

Wireframe — Agregar Oferta al Carrito Consumidor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Pago

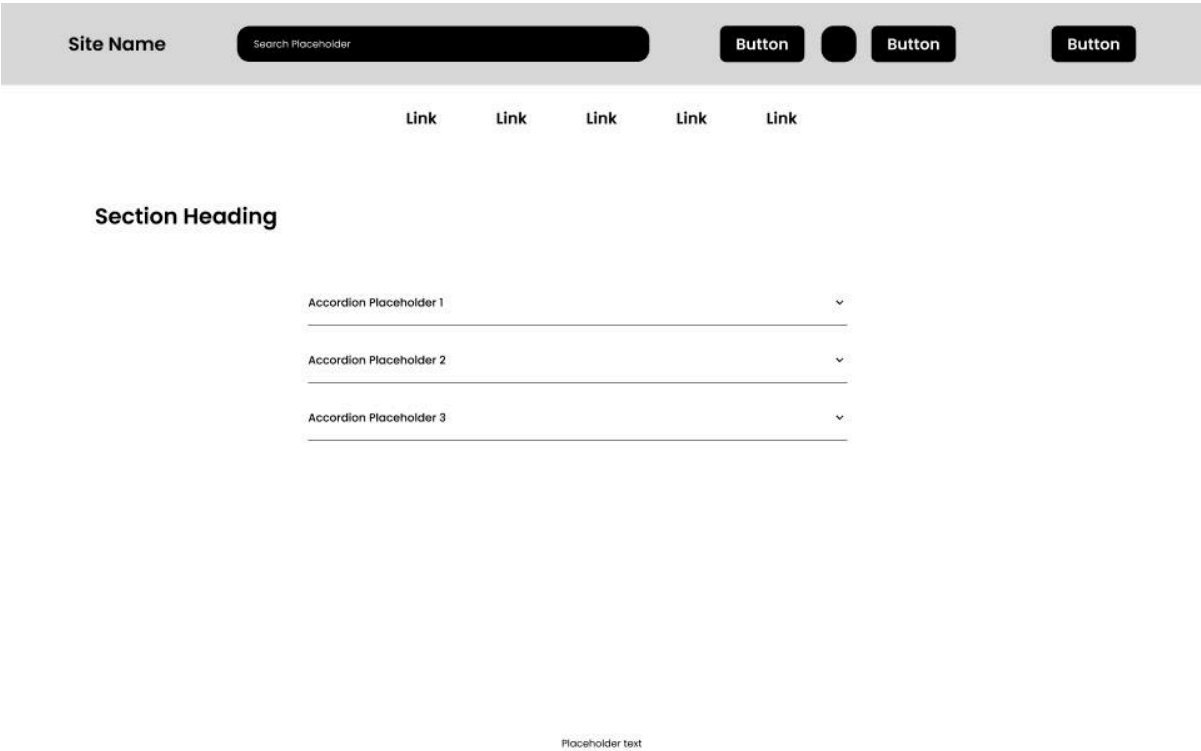
Figura 32
Wireframe — Pago Consumidor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ayuda

Figura 33
Wireframe — Ayuda Consumidor

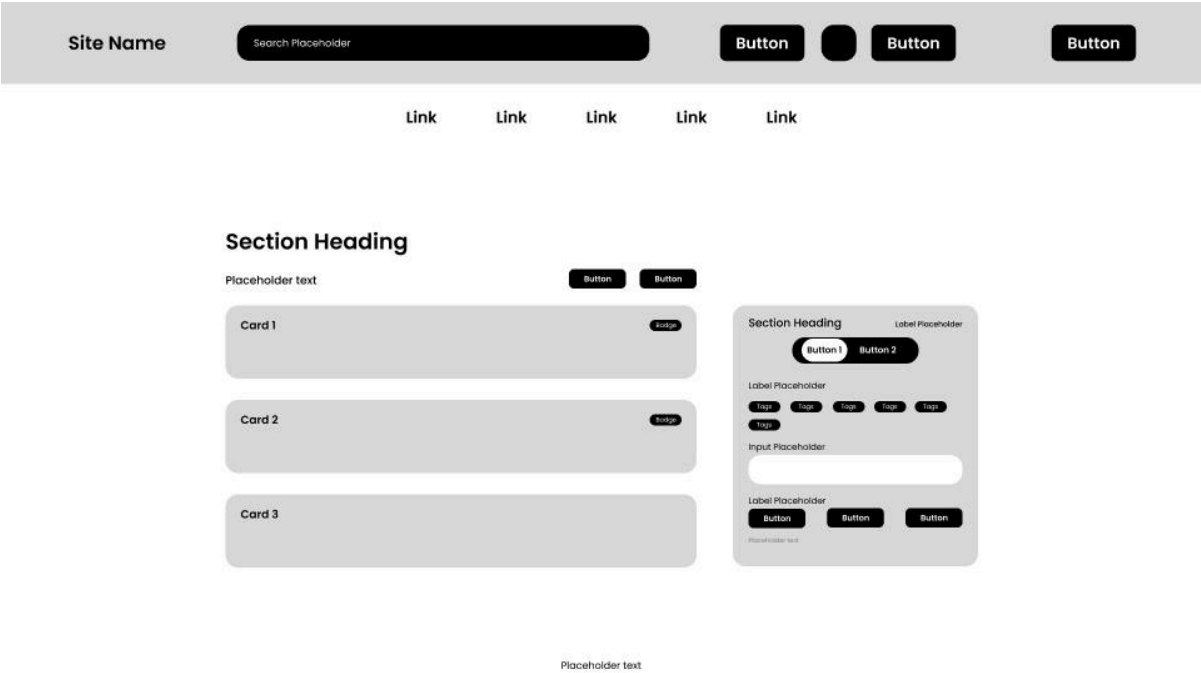


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Notificaciones

- Notificaciones Generales

Figura 34
Wireframe — Notificaciones Consumidor

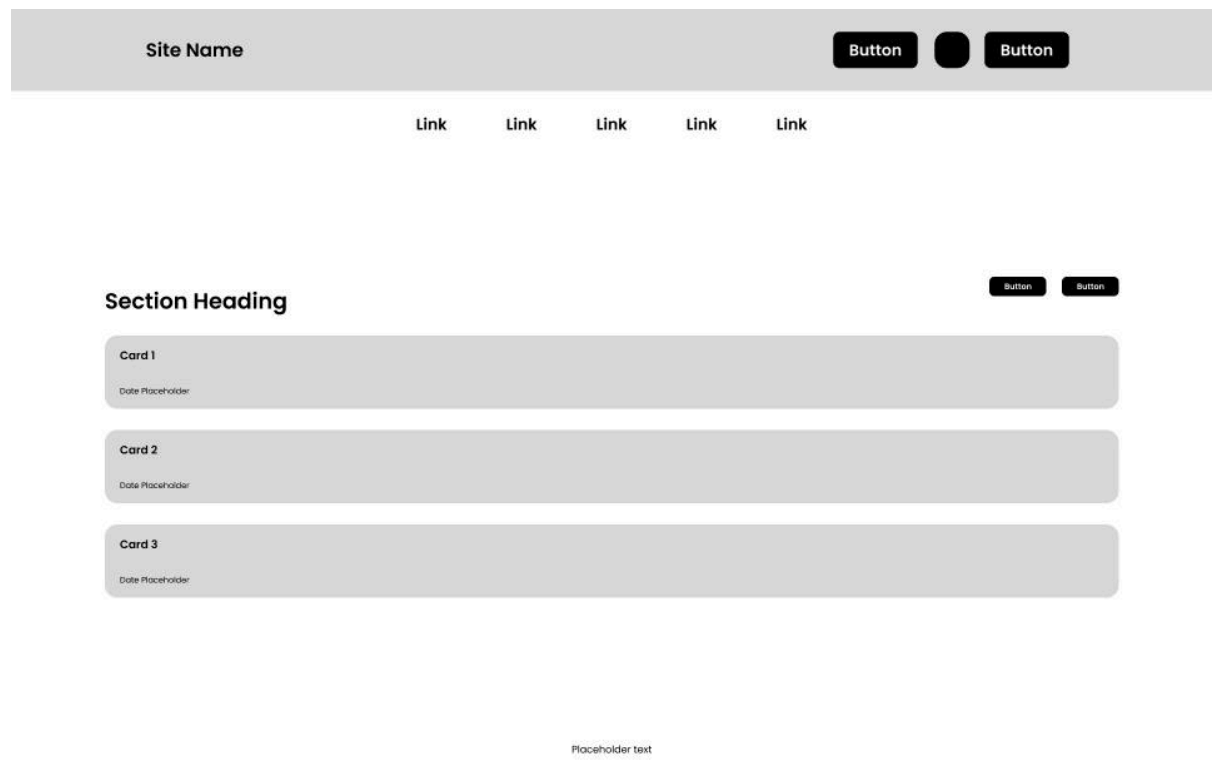


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Notificaciones Leídas

Figura 35

Wireframe — Notificaciones Leídas Consumidor

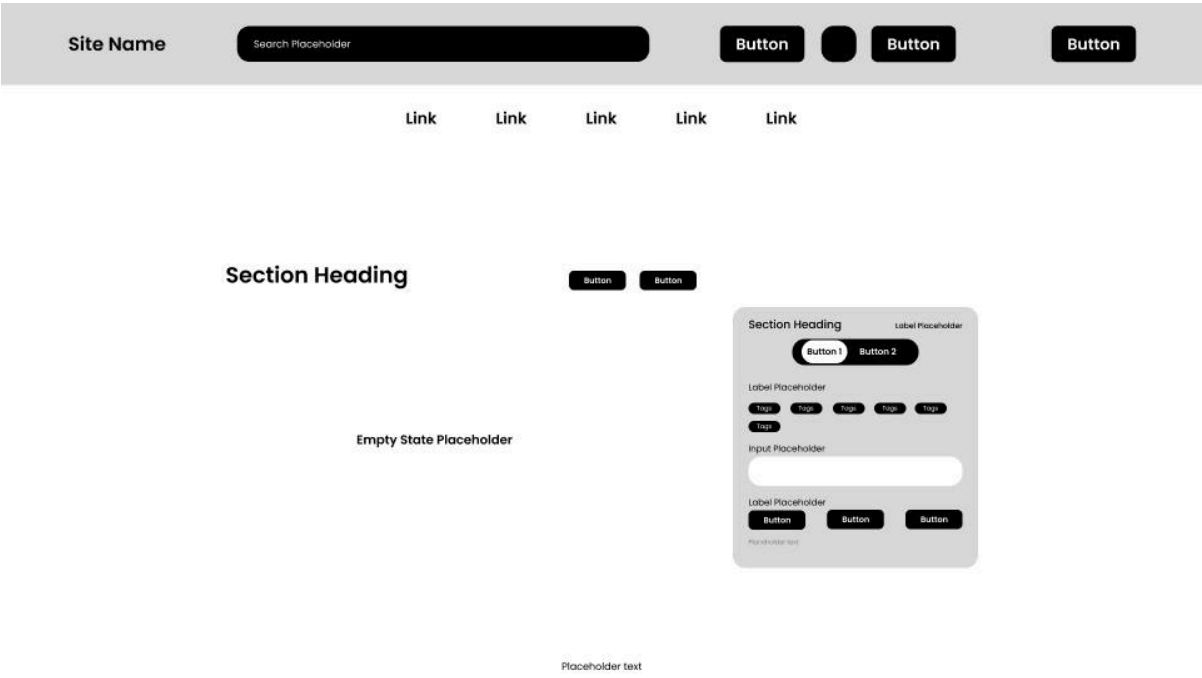


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Sin Notificaciones

Figura 36

Wireframe — Sin Notificaciones Consumidor

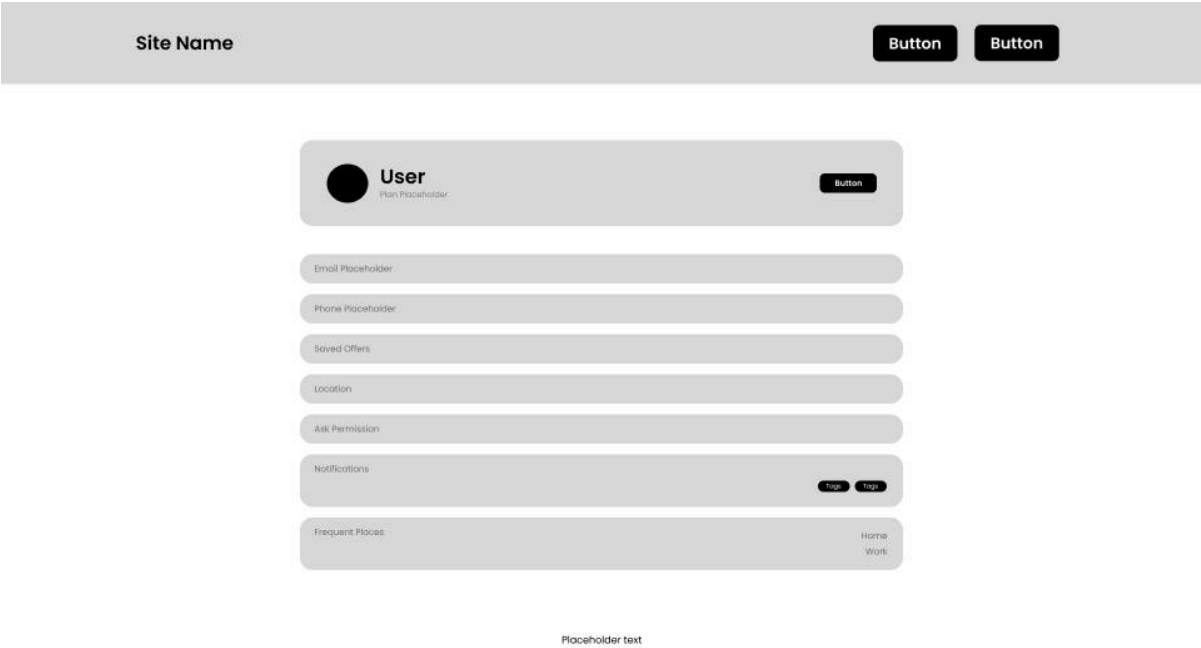


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Perfil

Figura 37

Wireframe — Perfil Consumidor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Editar Perfil

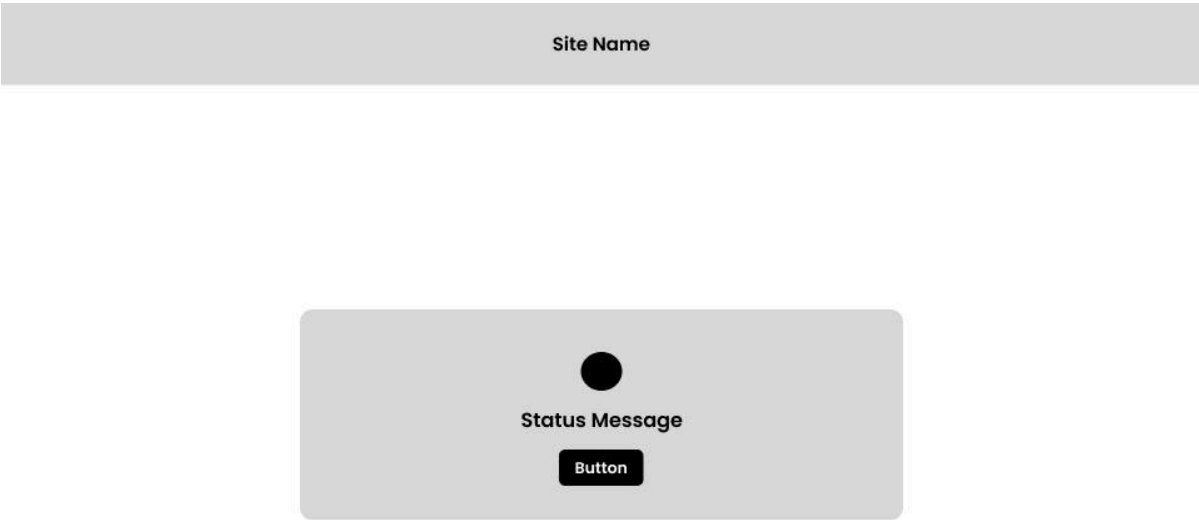
Figura 38
Wireframe — Editar Perfil Consumidor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Cerrar Sesión

Figura 39
Wireframe — Cerrar Sesión Consumidor



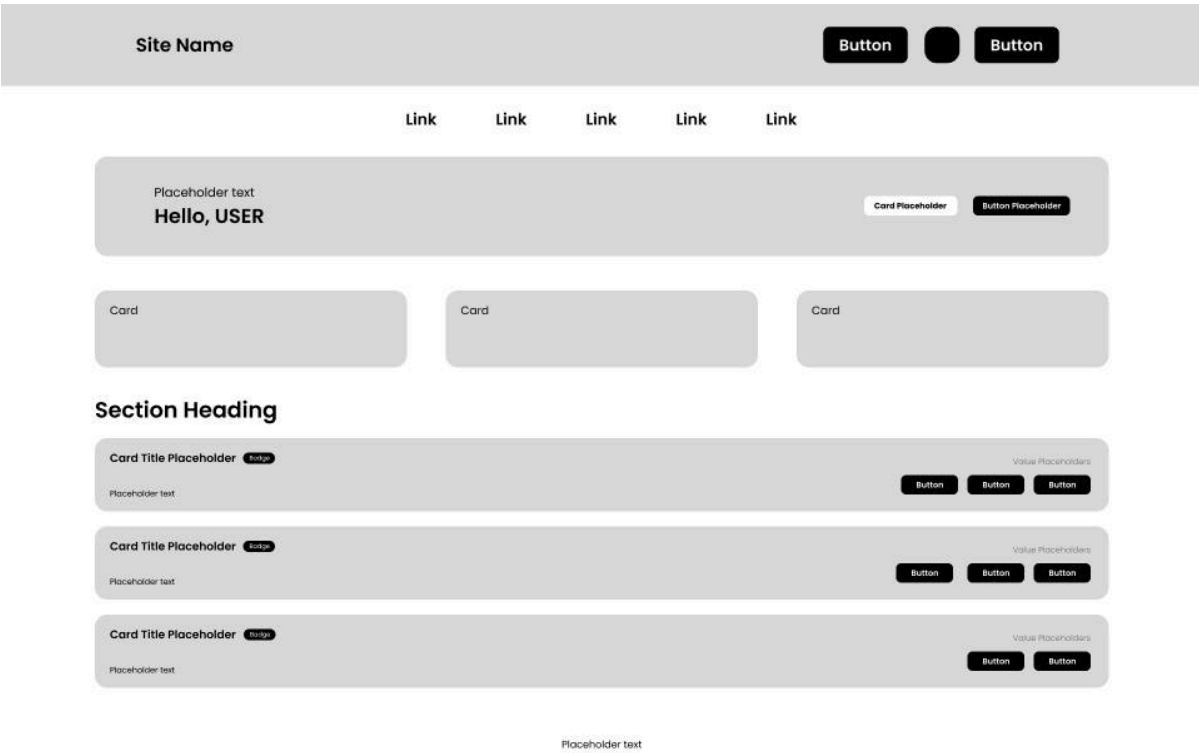
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Proveedores

Resumen

Figura 40

Wireframe — Resumen Proveedor

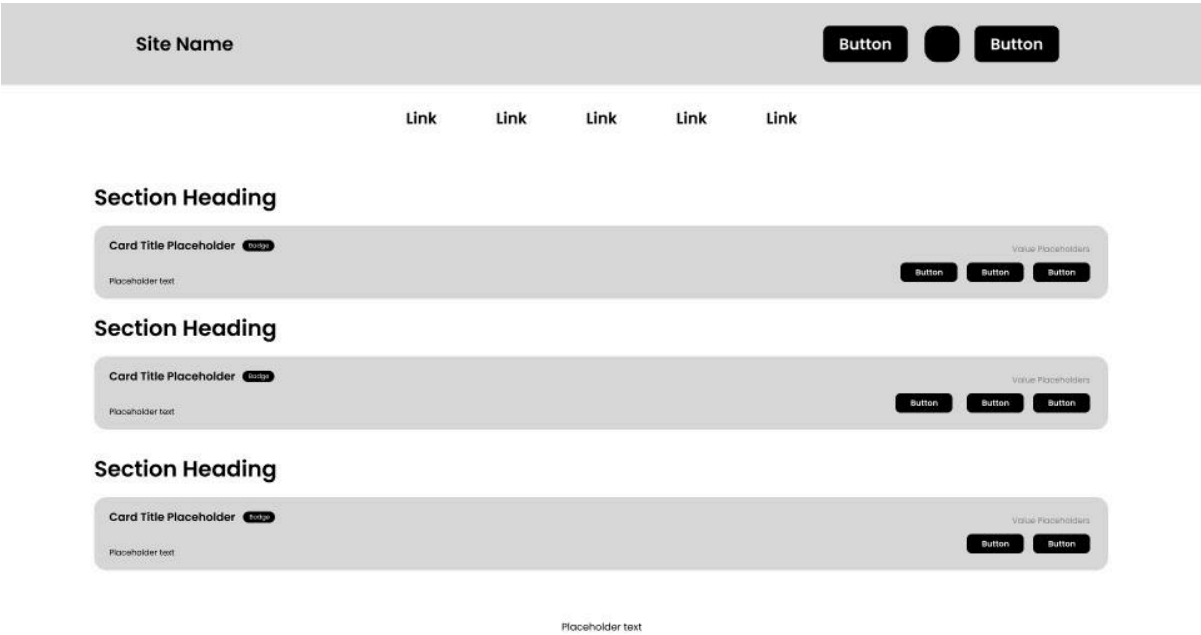


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Campañas

Figura 41

Wireframe — Campañas Proveedor

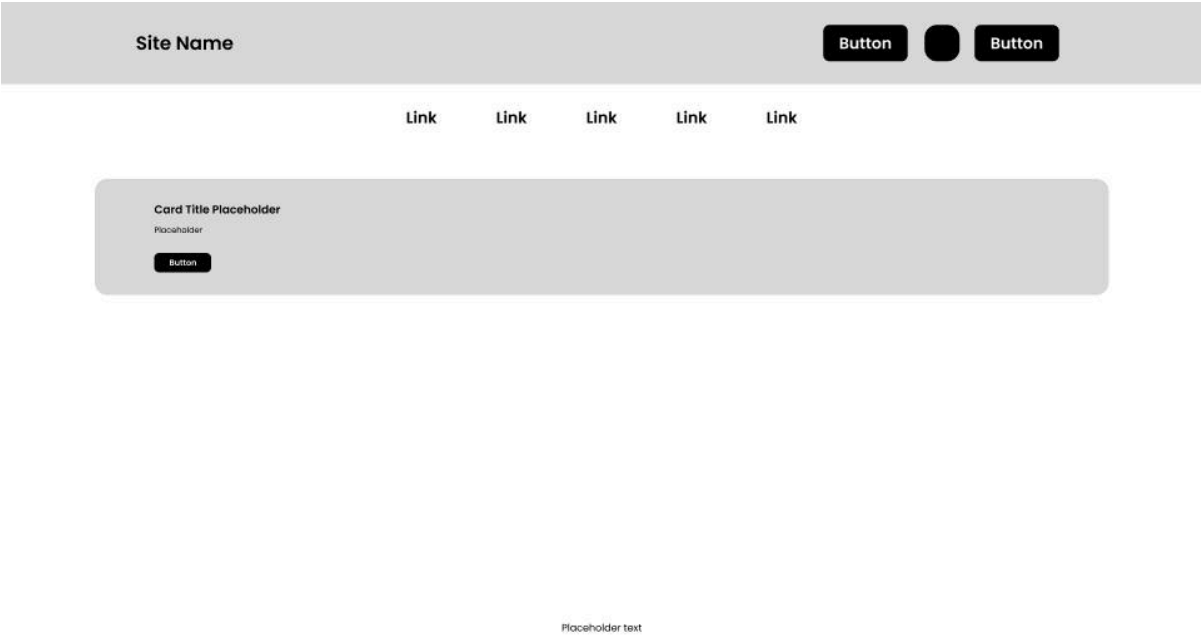


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Crear

Figura 42

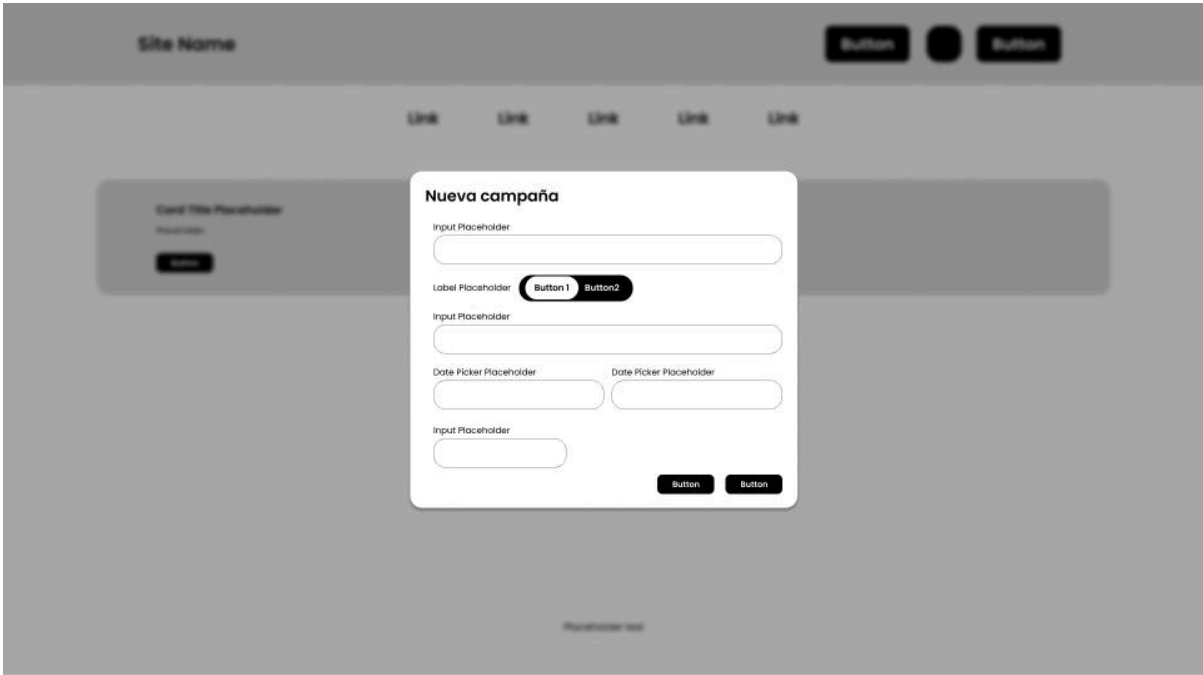
Wireframe — Crear Campaña Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Crear campaña

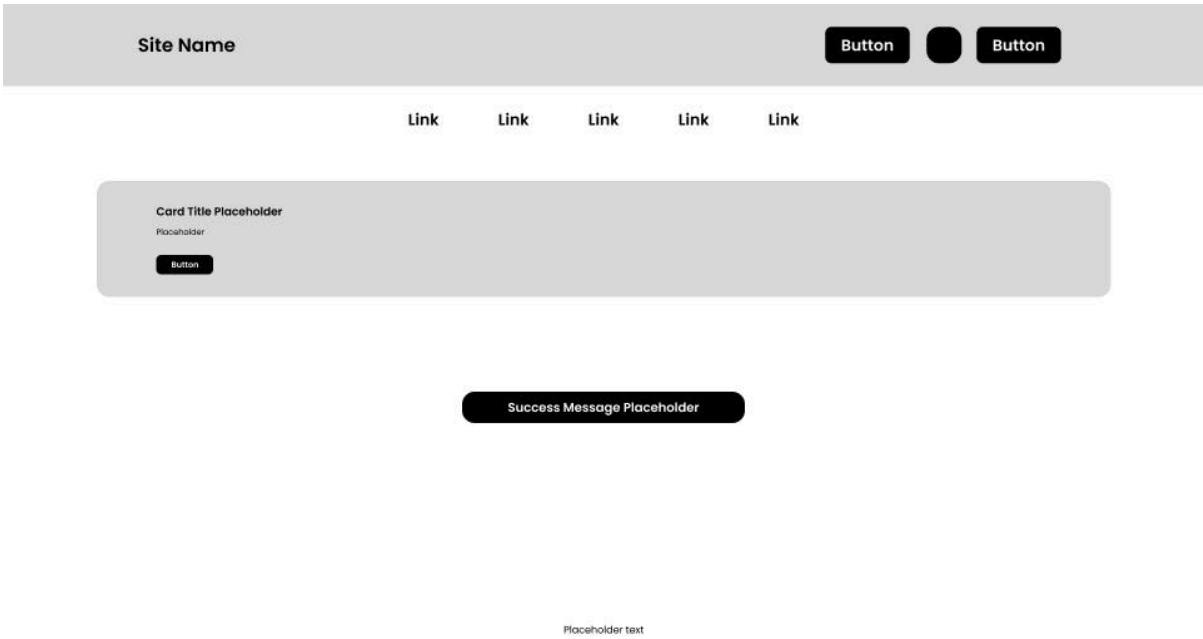
Figura 43
Wireframe — Formulario Crear Campaña Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Campaña creada

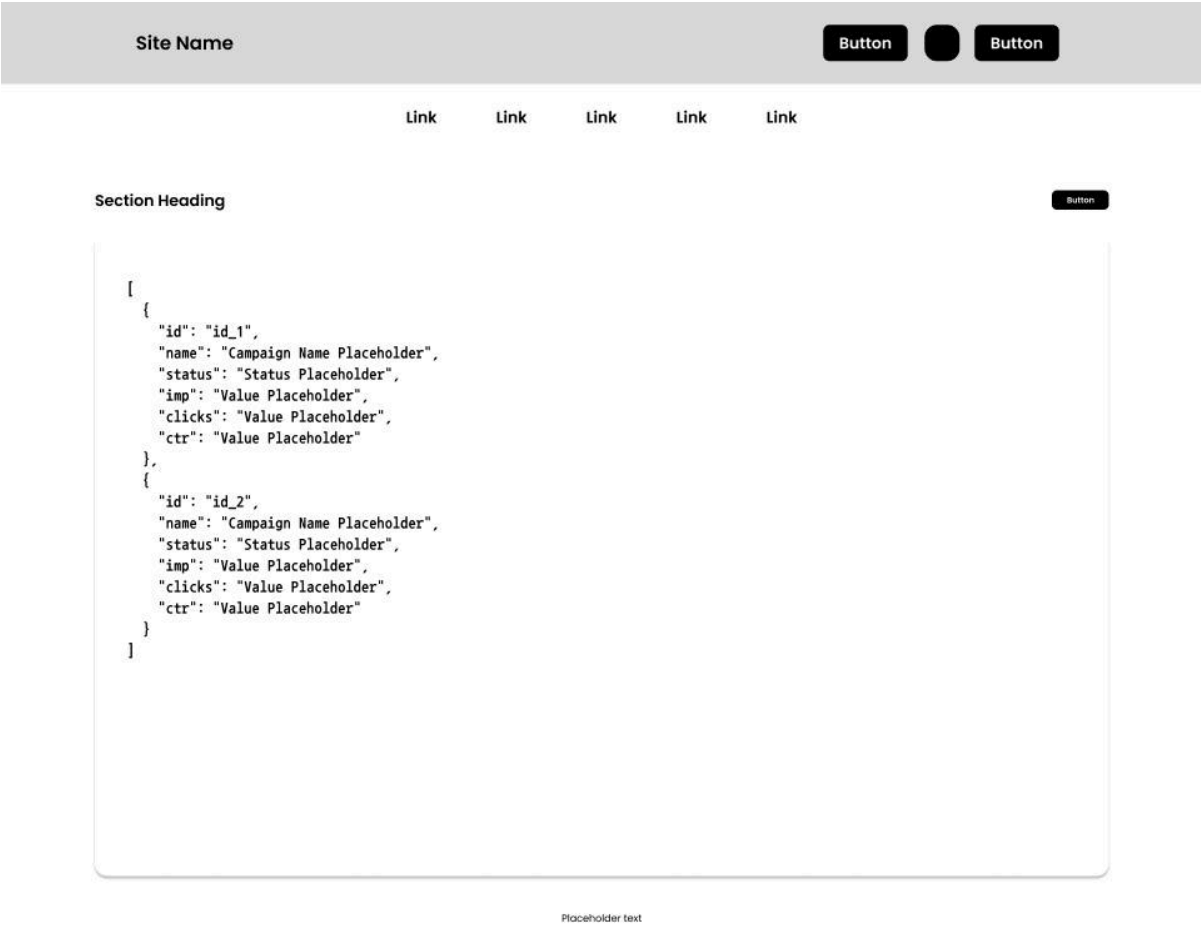
Figura 44
Wireframe — Campaña Creada Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Reportes

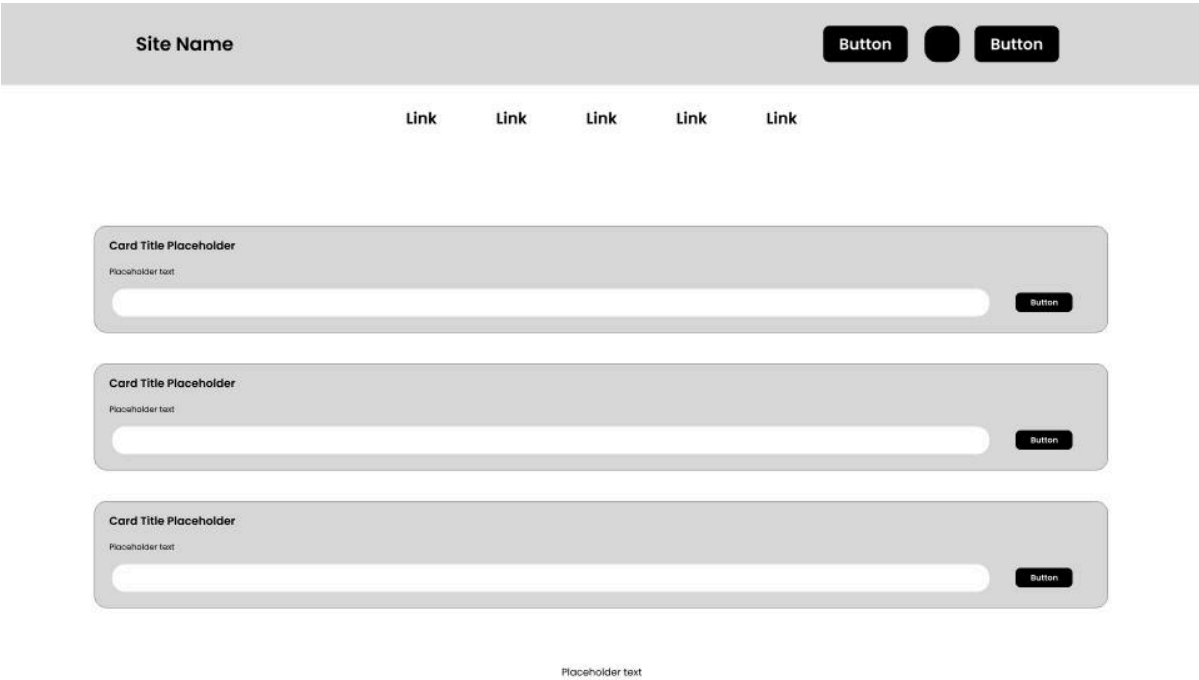
Figura 45
Wireframe — Reportes Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Comentarios

Figura 46
Wireframe — Comentarios Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Planes

Figura 47

Wireframe — Planes Proveedor

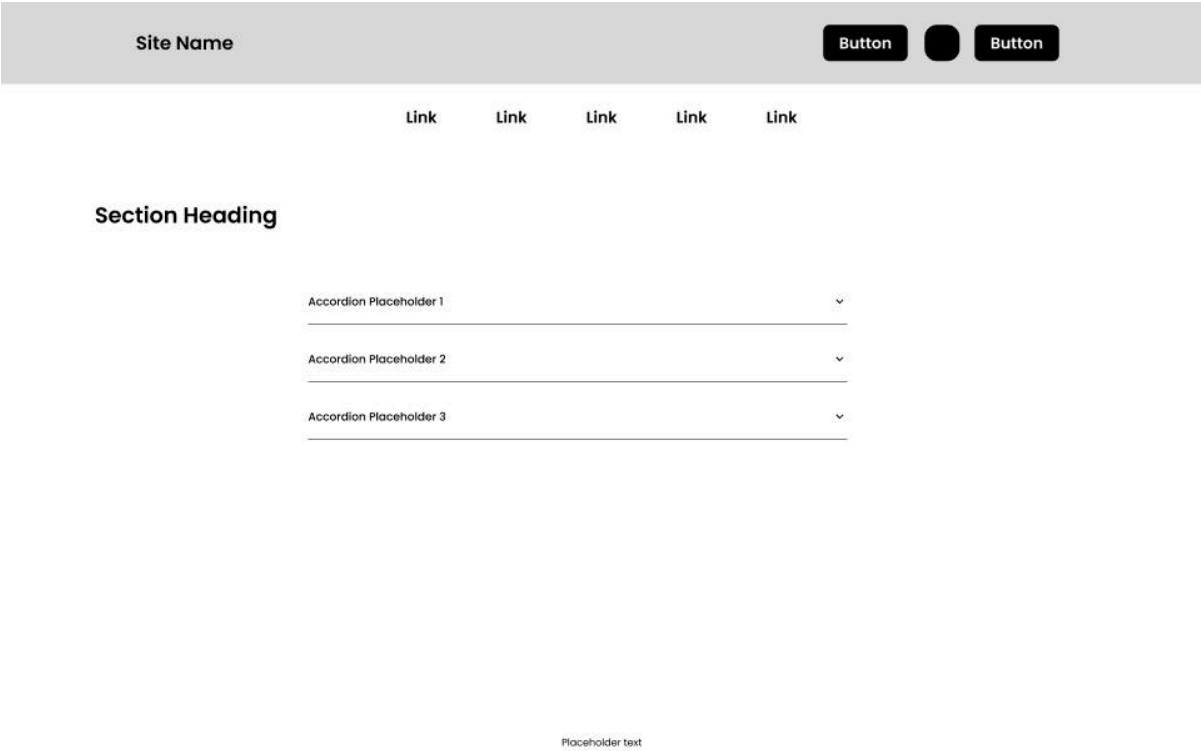


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ayuda

Figura 48

Wireframe — Ayuda Proveedor



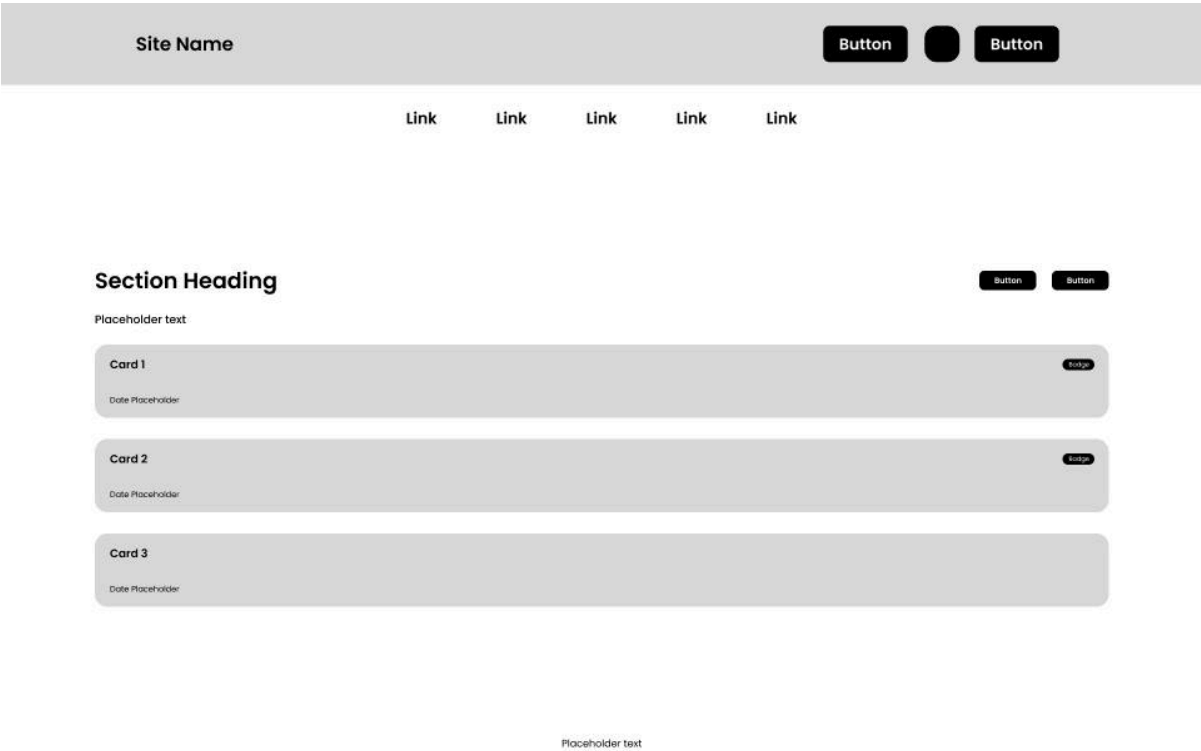
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Notificaciones

- Notificaciones Generales

Figura 49

Wireframe — Notificaciones Proveedor

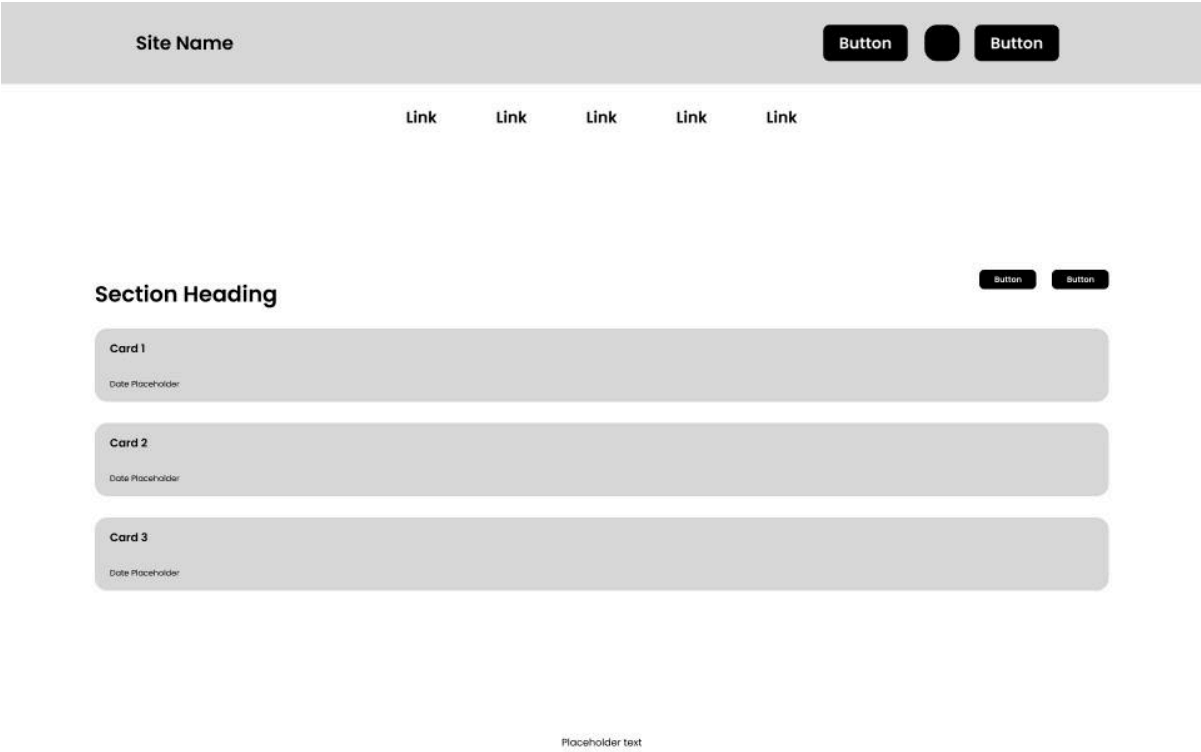


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Notificaciones Leídas

Figura 50

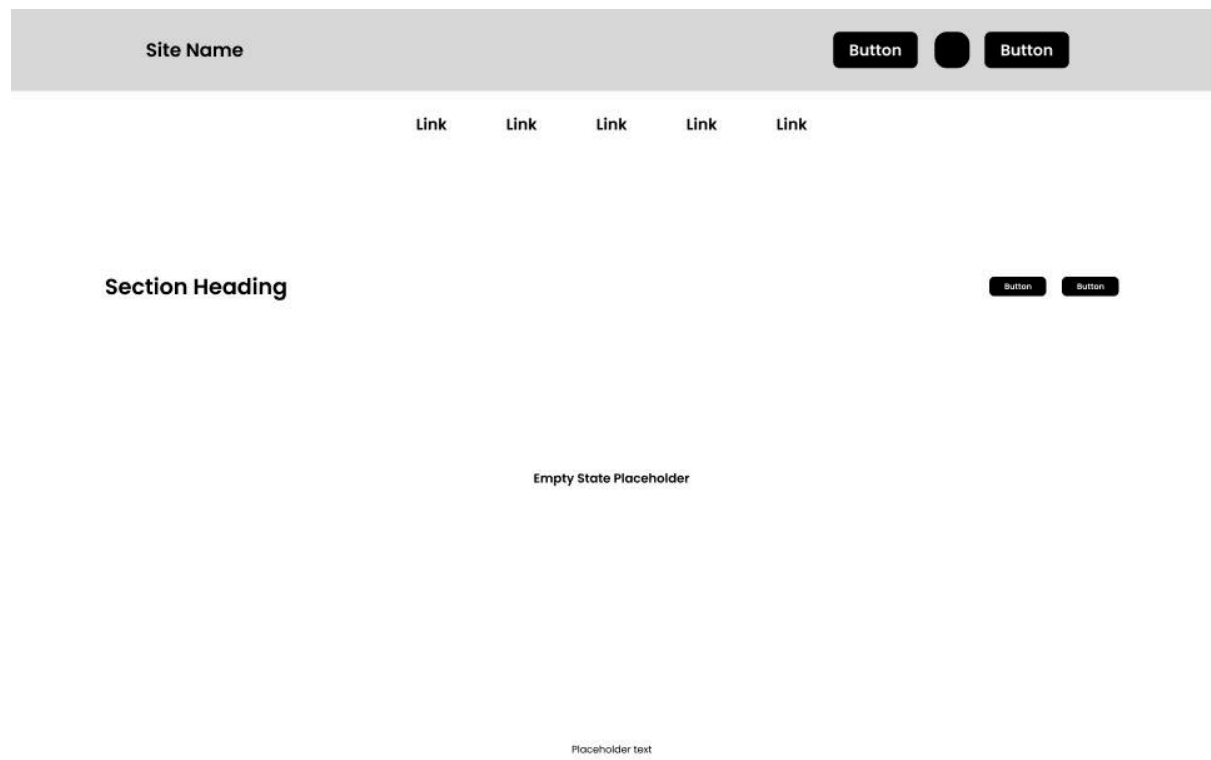
Wireframe — Notificaciones Leídas Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Sin Notificaciones

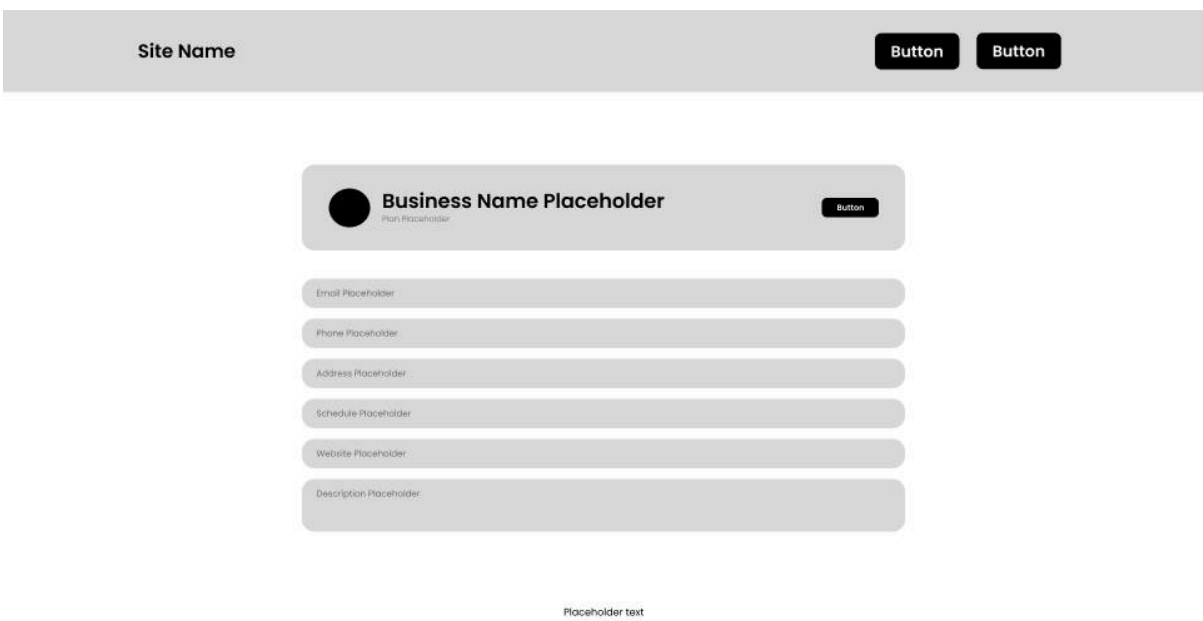
Figura 51
Wireframe — Sin Notificaciones Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Perfil

Figura 52
Wireframe — Perfil Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Editar perfil

Figura 53
Wireframe — Editar Perfil Proveedor

Site Name

ButtonButton

Business Name Placeholder

Plan Premium

ButtonButton

Business Name Placeholder

Plan Type Placeholder

Email Placeholder

Phone Placeholder

Address Placeholder

Opening Hours Placeholder

Website Placeholder

Description Placeholder

Password Section

Current Password Placeholder

New Password Placeholder

Confirm Password Placeholder

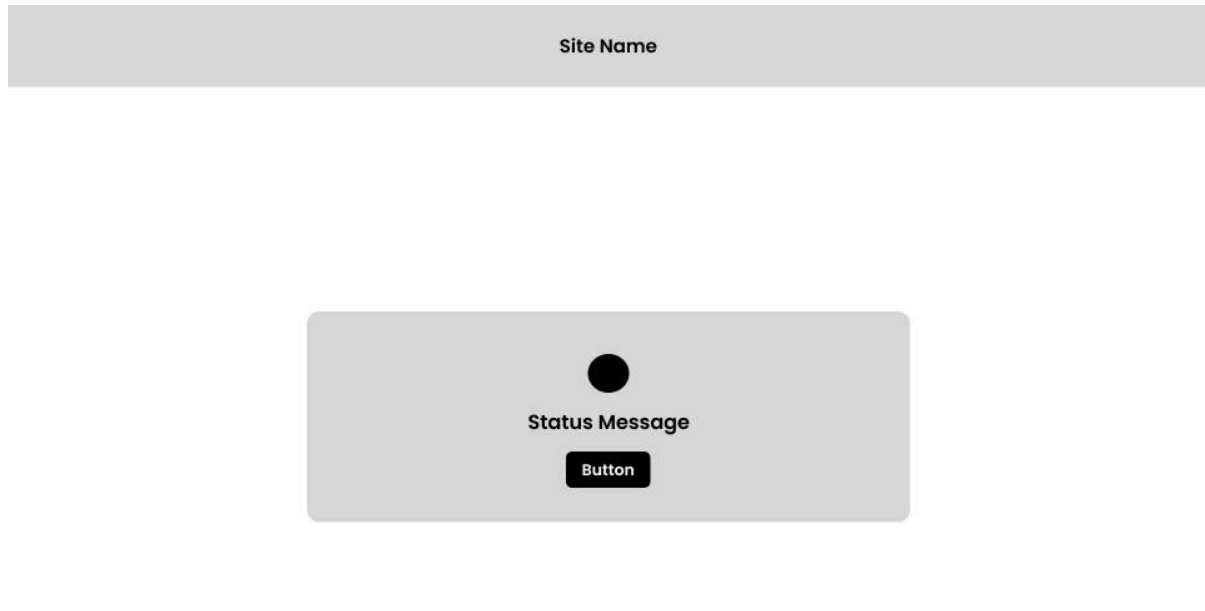
ButtonButton

Placeholder text

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Cerrar Sesión

Figura 54
Wireframe — Cerrar Sesión Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

Ver Wireflows Diagrams Overflow: <https://overflow.io/s/FAPMCERY>

Login

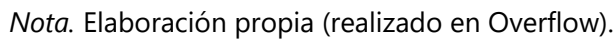
User Goal: Iniciar Sesión

- Usuario: Cliente o Proveedor

El usuario accede a la aplicación desde la vista de login, elige su rol (cliente o proveedor) e ingresa sus credenciales. Si los datos son correctos, el sistema valida la información y redirige al dashboard correspondiente. En caso contrario, se muestra un mensaje de error para reintentar.

Figura 55

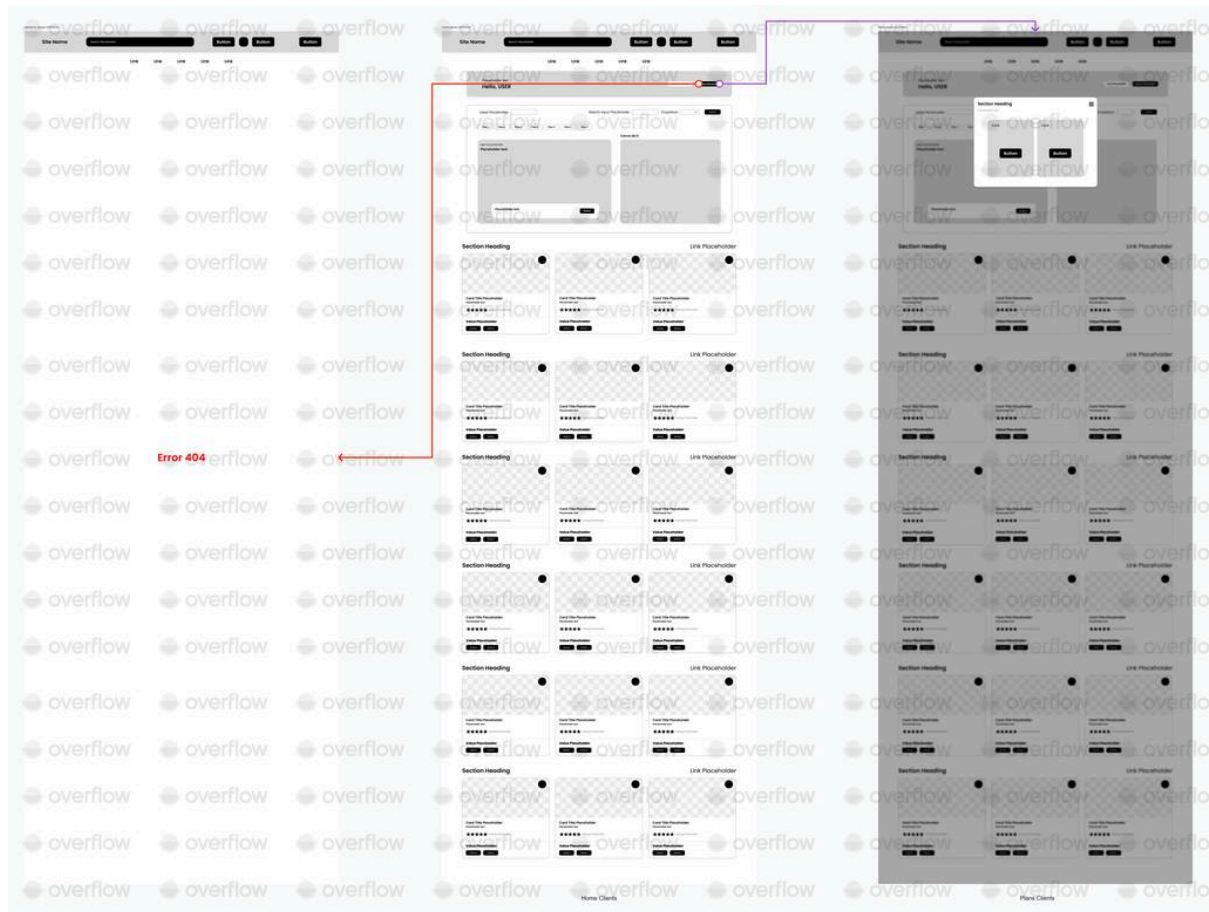
User Goal — Iniciar Sesión



User Goal: Visualizar planes

- El consumidor ingresa a la sección de planes desde el home. Allí puede ver las opciones de suscripción disponibles. Cada plan muestra sus características principales y beneficios. El usuario evalúa y elige el que mejor se ajusta a sus necesidades.

Figura 56
User Goal — Visualizar Planes



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

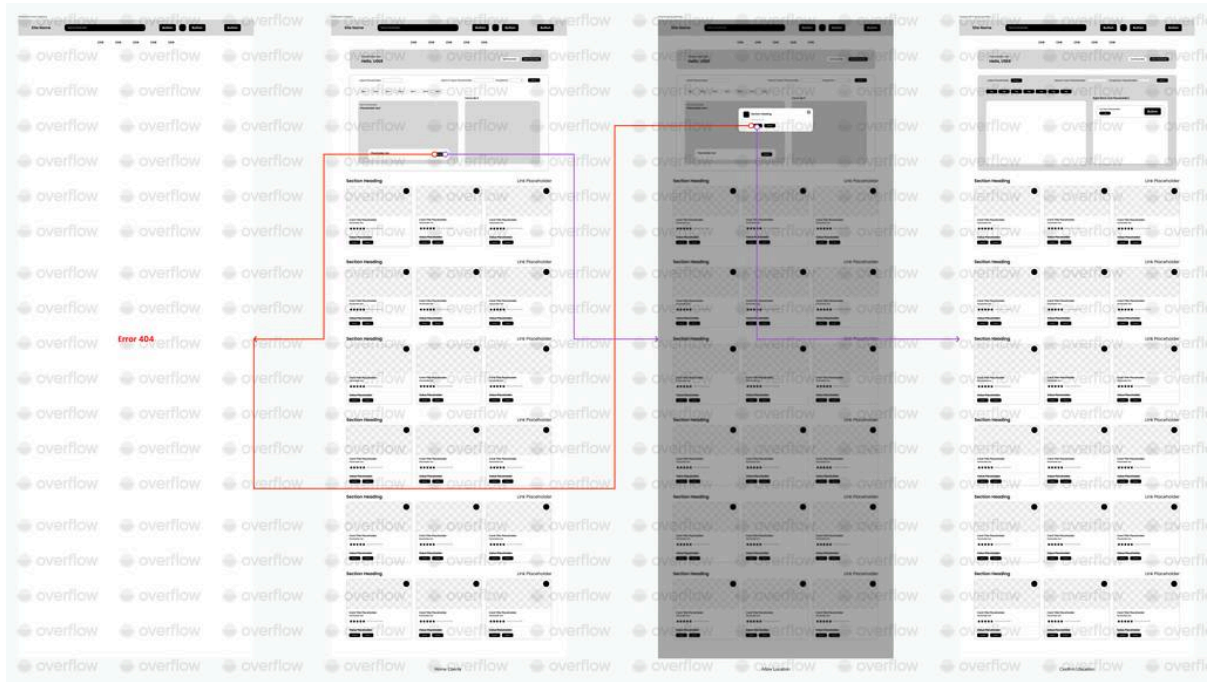
User Goal: Permitir acceso a ubicación

- Usuario: Consumidor

El sistema solicita al consumidor acceso a su ubicación. El usuario recibe una ventana emergente para aceptar o rechazar. Al aceptar, la aplicación muestra ofertas cercanas personalizadas. Si no lo permite, solo se muestran resultados generales.

Figura 57

User Goal — Permitir Acceso a Ubicación



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

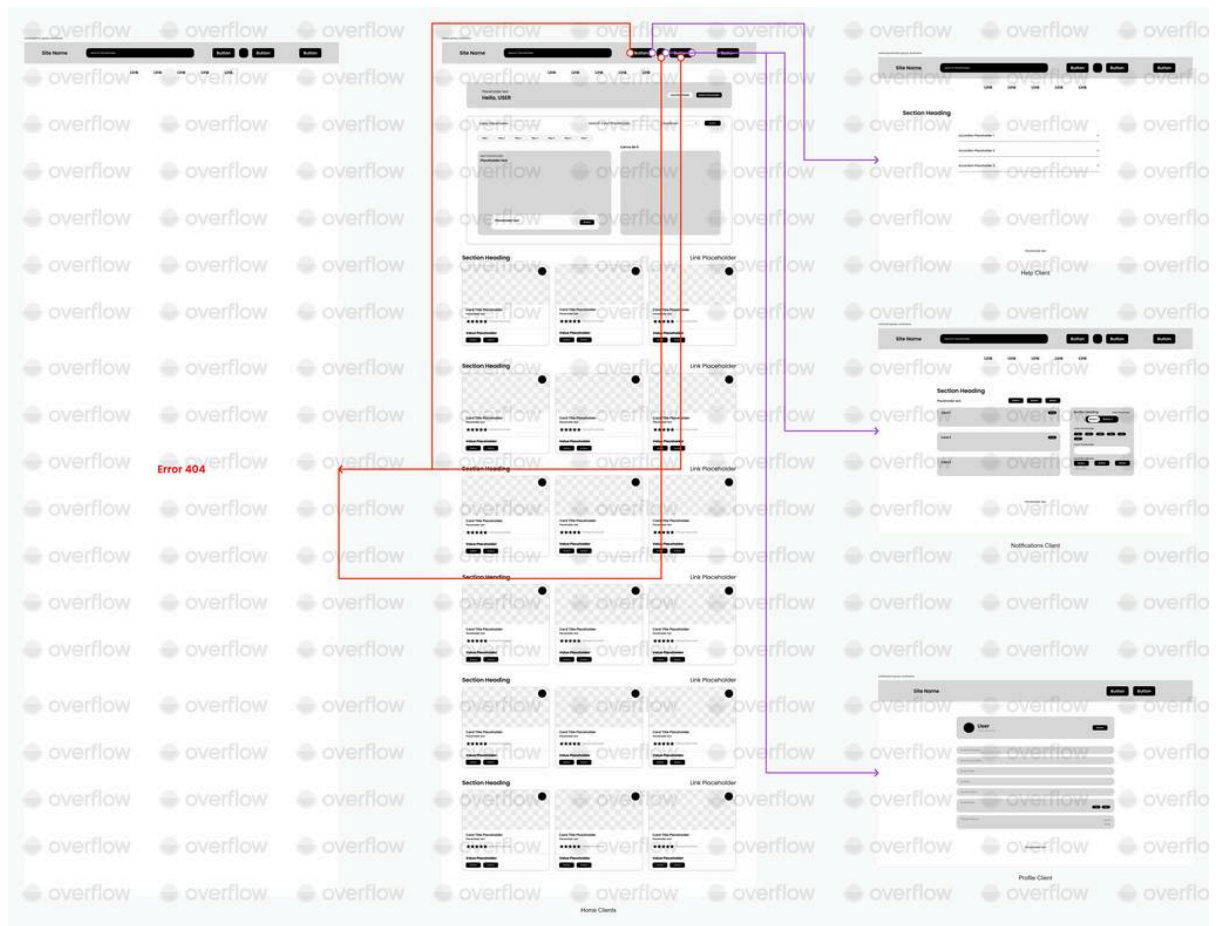
User Goal: Acceso a Ayuda, Notificaciones y Perfil

- Usuario: Consumidor

El consumidor desde el header accede al centro de ayuda, revisa sus notificaciones (con la opción de marcar como leídas o limpiarlas) y puede entrar a su perfil. En el perfil tiene acceso a la información registrada y ajustes personales.

Figura 58

User Goal — Acceso a Ayuda, Notificaciones y Perfil



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

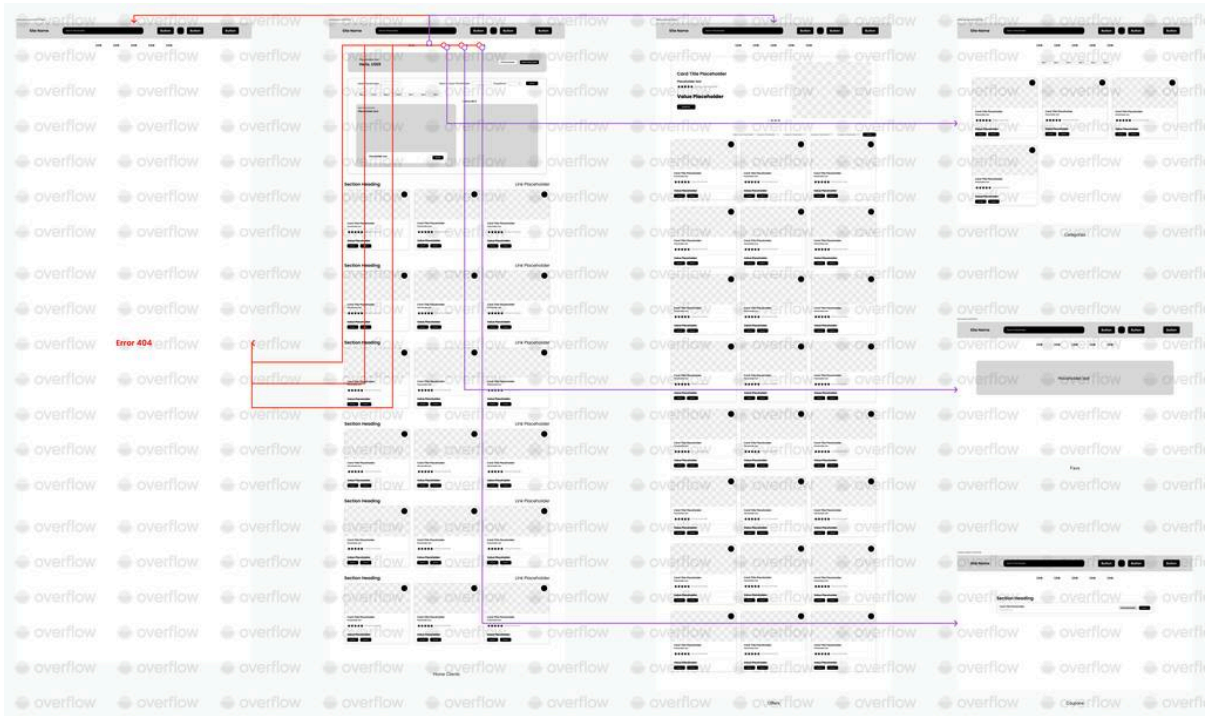
User Goal: Acceso a Links Principales (Ofertas, Categorías, Favoritos, Cupones)

- Usuario: Consumidor

Desde el home, el consumidor selecciona alguno de los accesos rápidos (Ofertas, Categorías, Favoritos, Cupones). El sistema lo redirige a la sección correspondiente. En cada sección se muestran los elementos relacionados, organizados para facilitar la navegación.

Figura 59

User Goal — Acceso a links Principales



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

User Goal: Detalle de Sección y Proceso de Pago

- Usuario: Consumidor

El consumidor entra a una sección (ej. cines), selecciona una oferta y accede al detalle. Desde allí puede añadir al carrito o comprar directamente. Posteriormente continúa con el proceso de pago, confirmando el método y finalizando la transacción.

Figura 60

User Goal — Detalle de Sección y Proceso de Pago

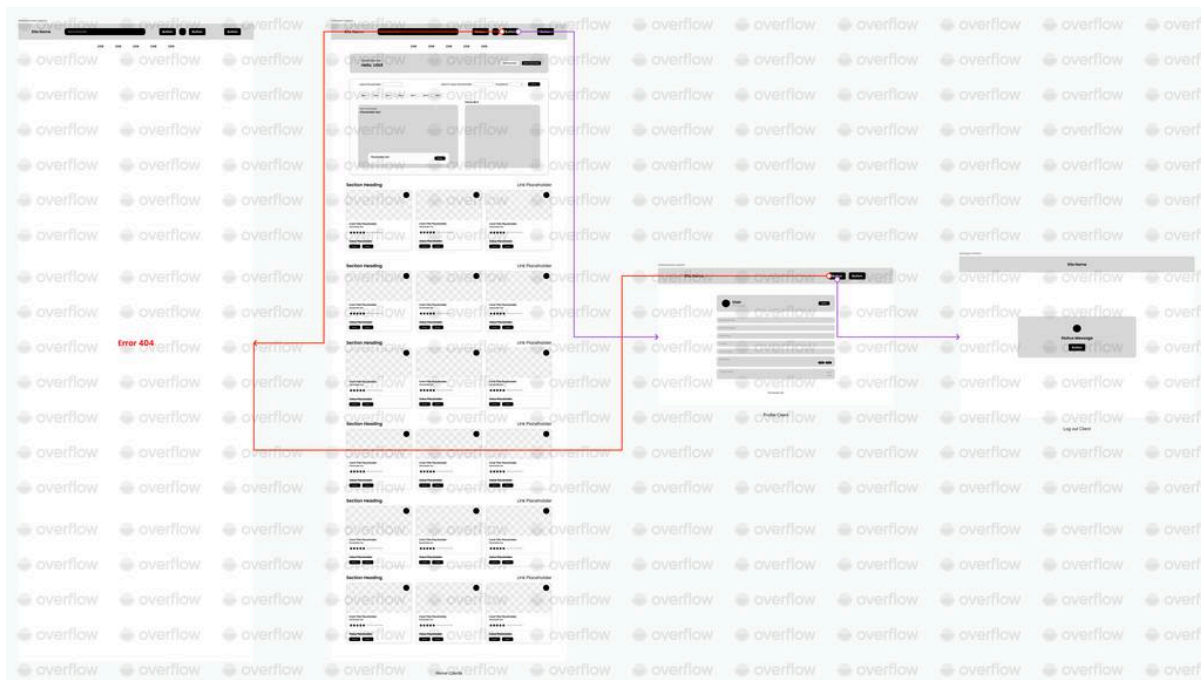


Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

User Goal: Cerrar Sesión

- Usuario: Consumidor

El consumidor, desde el perfil, selecciona la opción de cerrar sesión. El sistema valida la acción y cierra la cuenta activa.

Figura 61*User Goal — Cerrar Sesión*

Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

Proveedores**User Goal: Visualizar Planes**

- Usuario: Proveedor

El proveedor accede a la sección de planes desde la opción resumen. Allí se le muestran las opciones de suscripción que permiten ampliar beneficios en la plataforma.

Figura 62*User Goal — Visualizar Planes*

Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

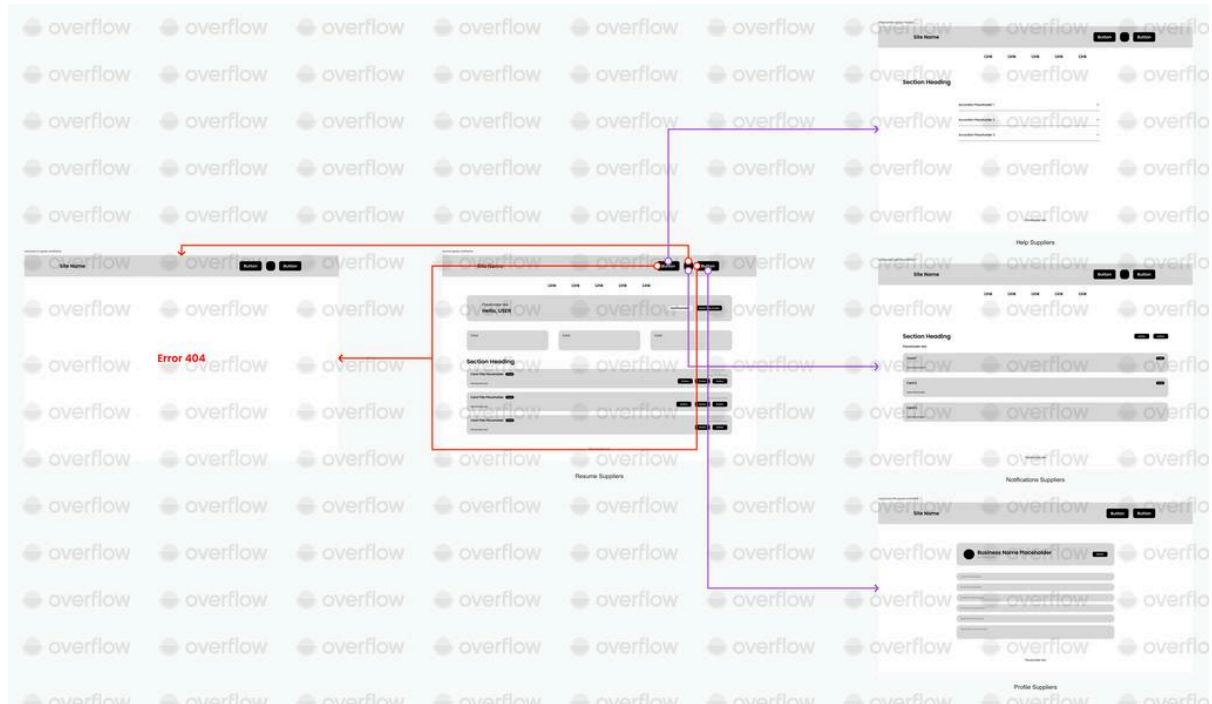
User Goal: Acceso a Ayuda, Notificaciones y Perfil

- Usuario: Proveedor

El proveedor accede desde el header a secciones complementarias. En Ayuda, encuentra respuestas rápidas a dudas frecuentes. En Notificaciones, revisa avisos relevantes y puede marcarlos como leídos o eliminarlos. Finalmente, en Perfil, gestiona la información de su negocio.

Figura 63

User Goal — Acceso a Ayuda, Notificaciones y Perfil



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

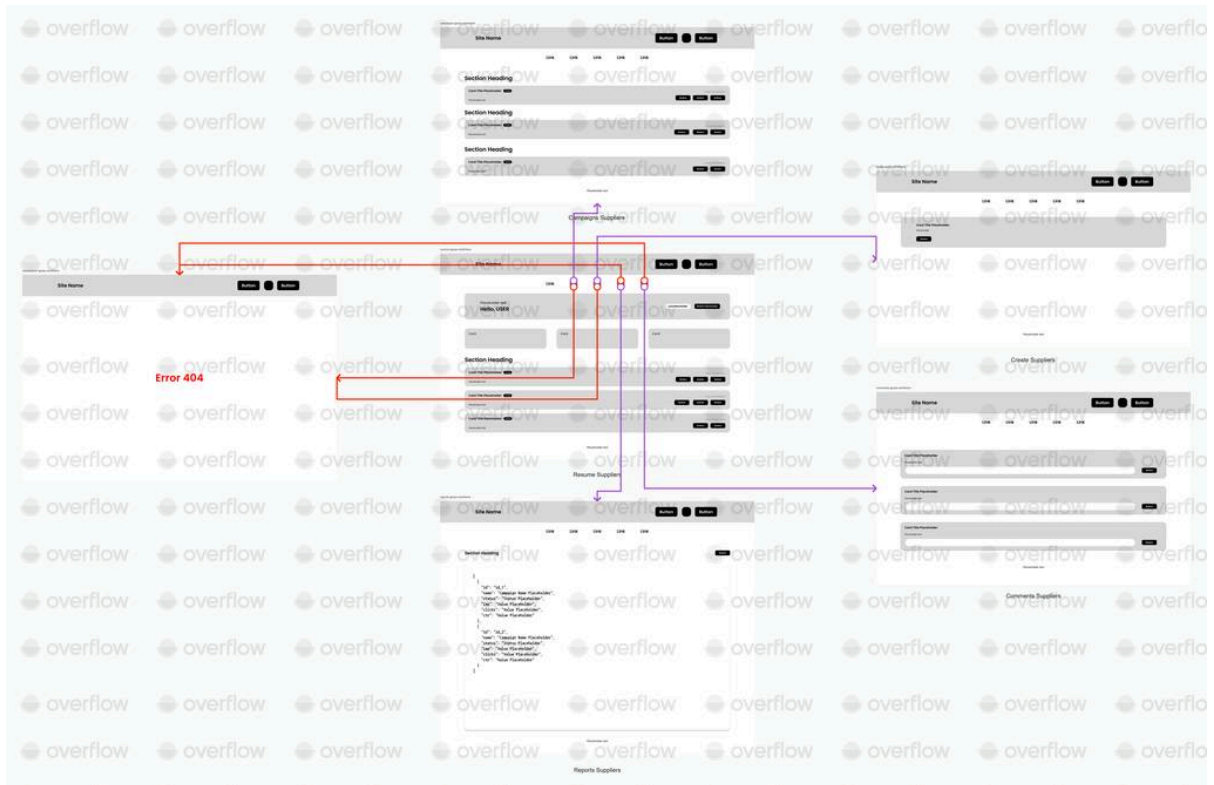
User Goal: Acceso a Lnks Principales

- Usuario: Proveedor

El proveedor, desde la vista de resumen, puede navegar hacia los enlaces principales de la plataforma: campañas, creación de nuevas promociones, reportes y comentarios de clientes.

Figura 64

User Goal — Acceso a links Principales



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

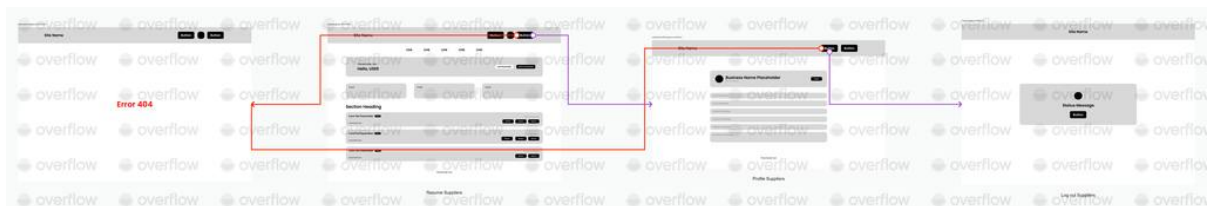
User Goal: Cerrar Sesión

- Usuario: Proveedor

El proveedor, desde el perfil, selecciona cerrar sesión. El sistema valida la acción y cierra la cuenta activa.

Figura 65

User Goal — Cerrar Sesión



Nota. Elaboración propia (realizado en Overflow).

4.4.3. Web Applications Mock-ups

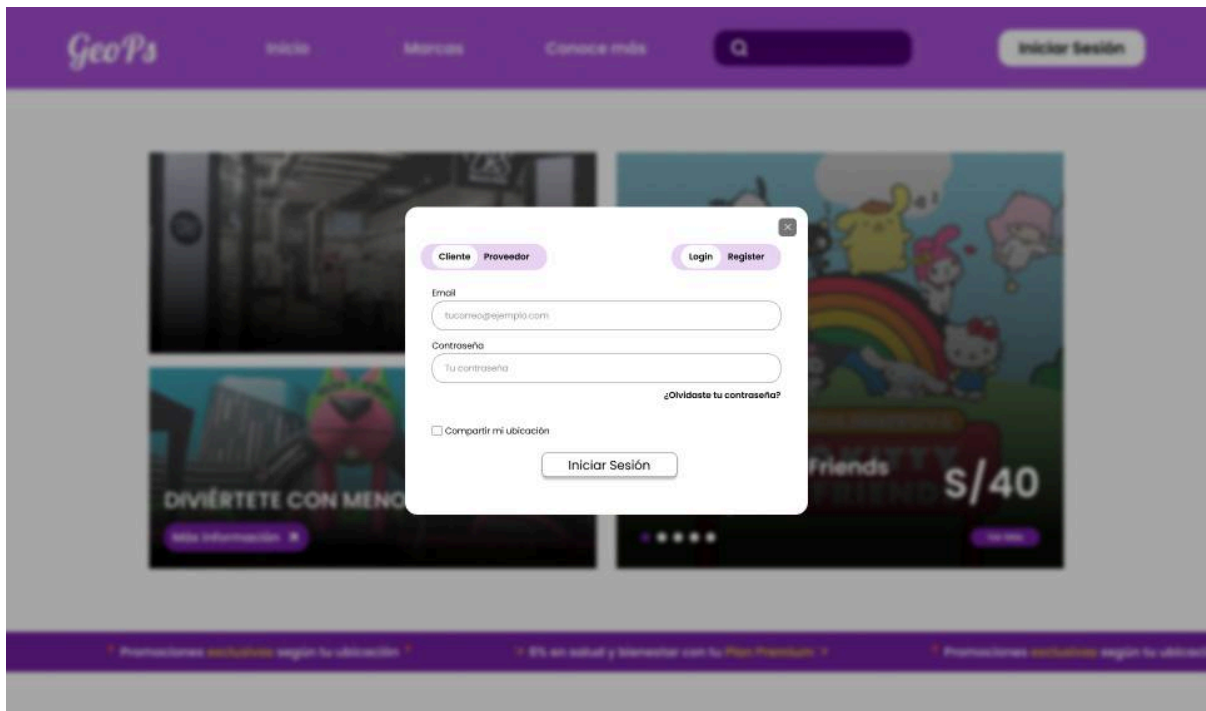
Enlace Diseño Figma: <https://www.figma.com/design/mHHx8WStPBr63tLYj42pBX/GeoPs?node-id=336-2468&t=1Nm0EVmUTgy7sfDx-1>

Login

Inicio de Sesión y Registro

Figura 66

Mock-up — Inicio de Sesión y Registro



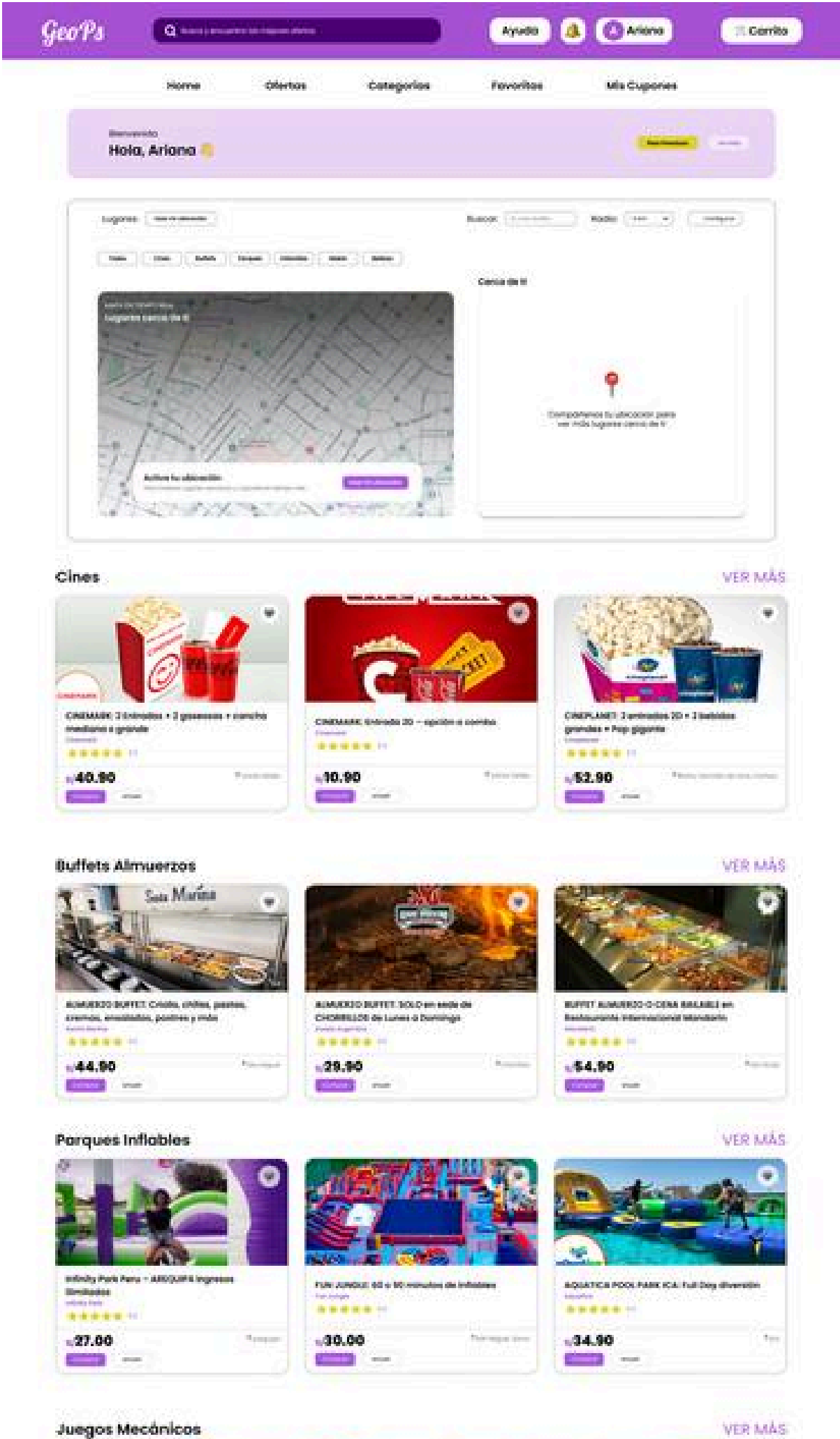
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

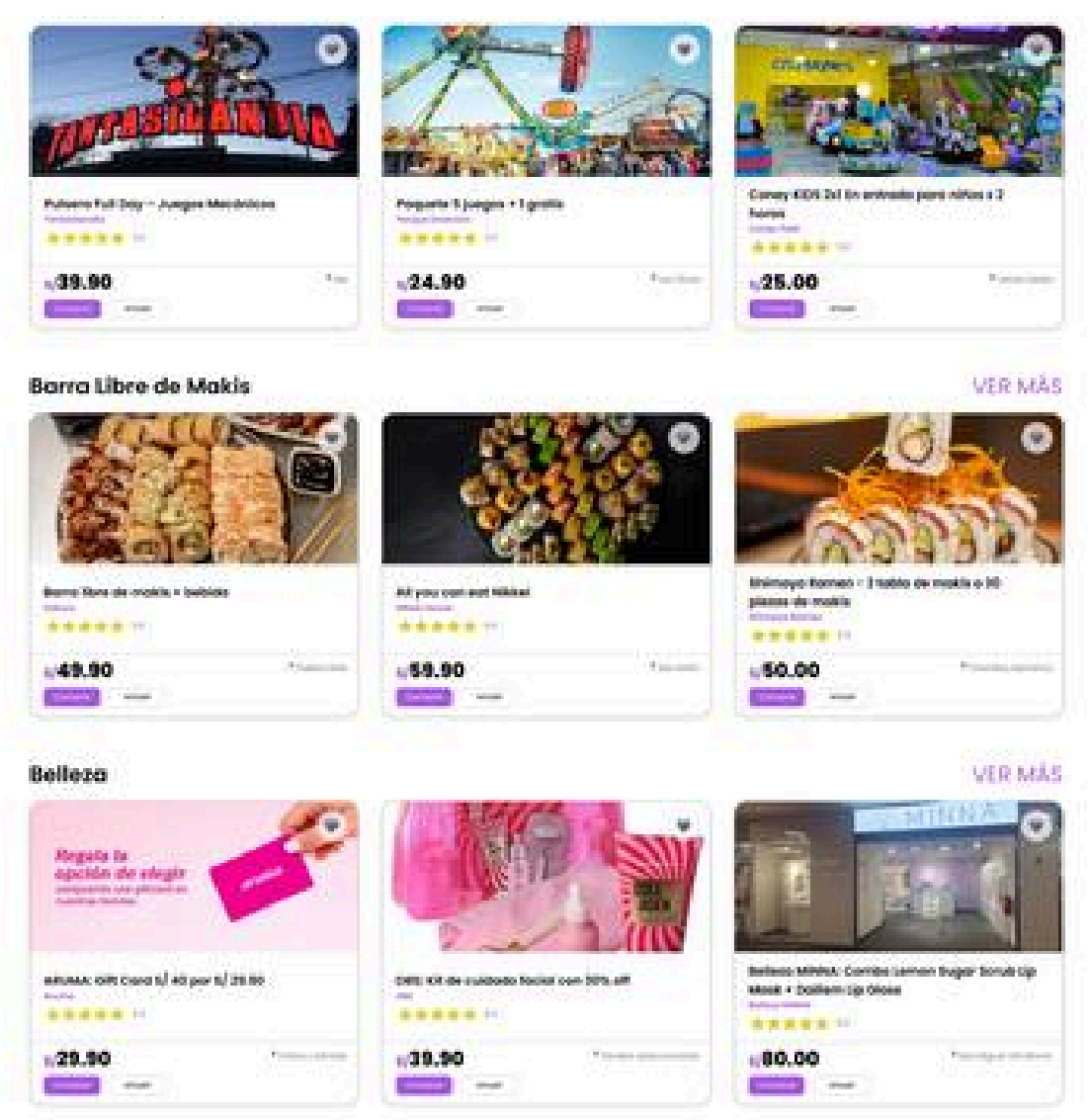
Consumidores

Home

Figura 67

Mock-up — Home





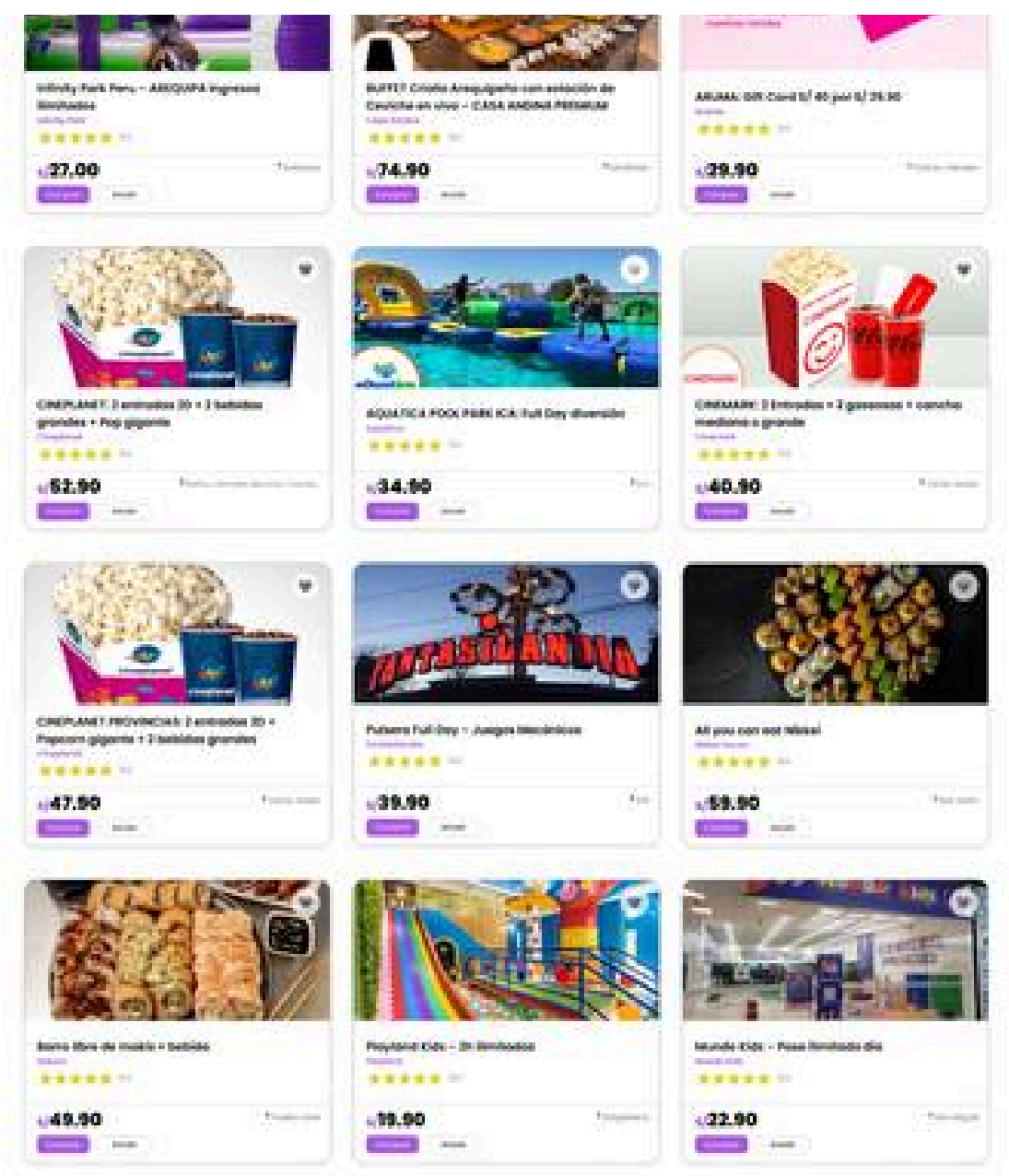
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ofertas

Figura 68

Mock-up — Ofertas

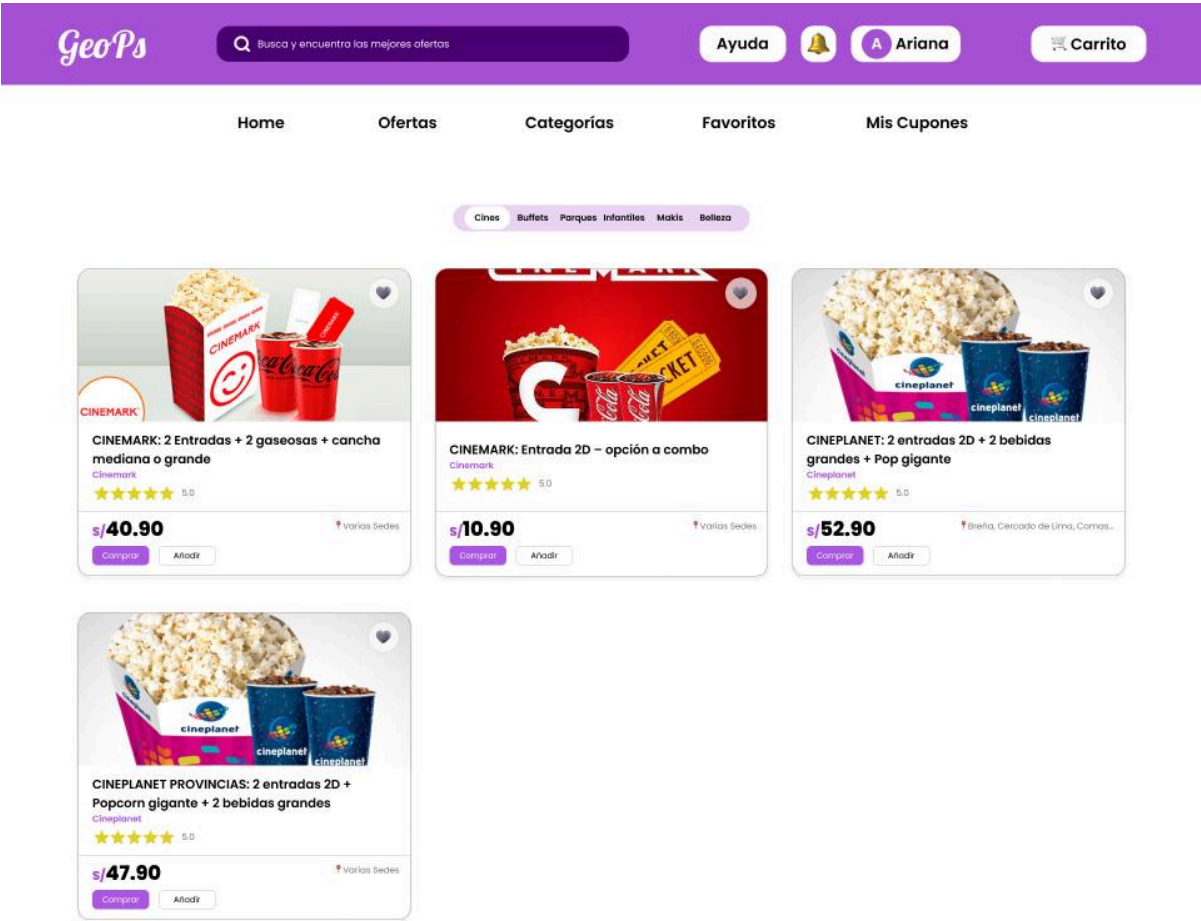
121 / 227



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Categorías

Figura 69
Mock-up — Categorías

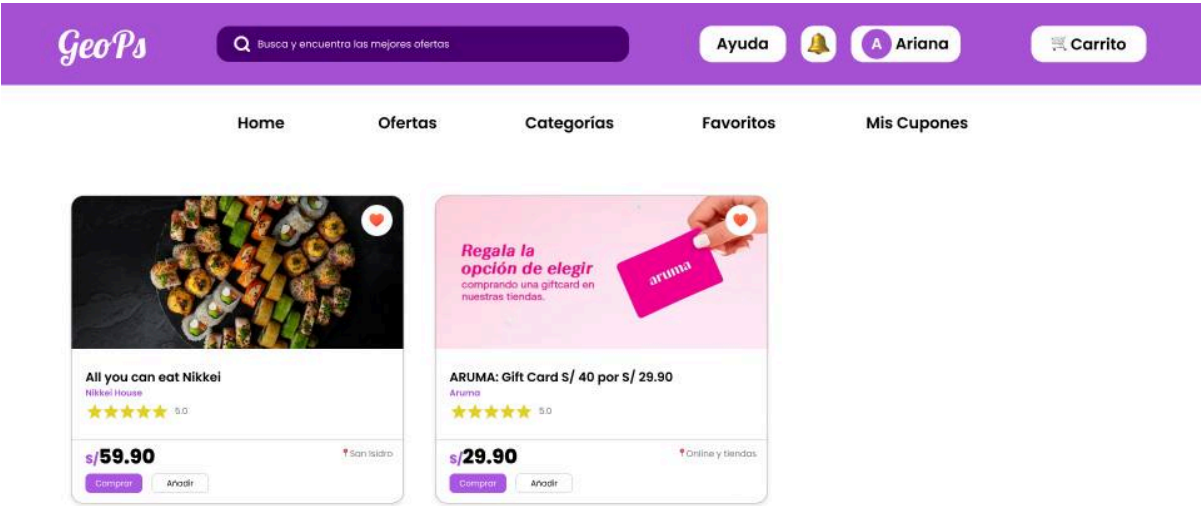


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Favoritos

Figura 70

Mock-up — Favoritos



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Cupones

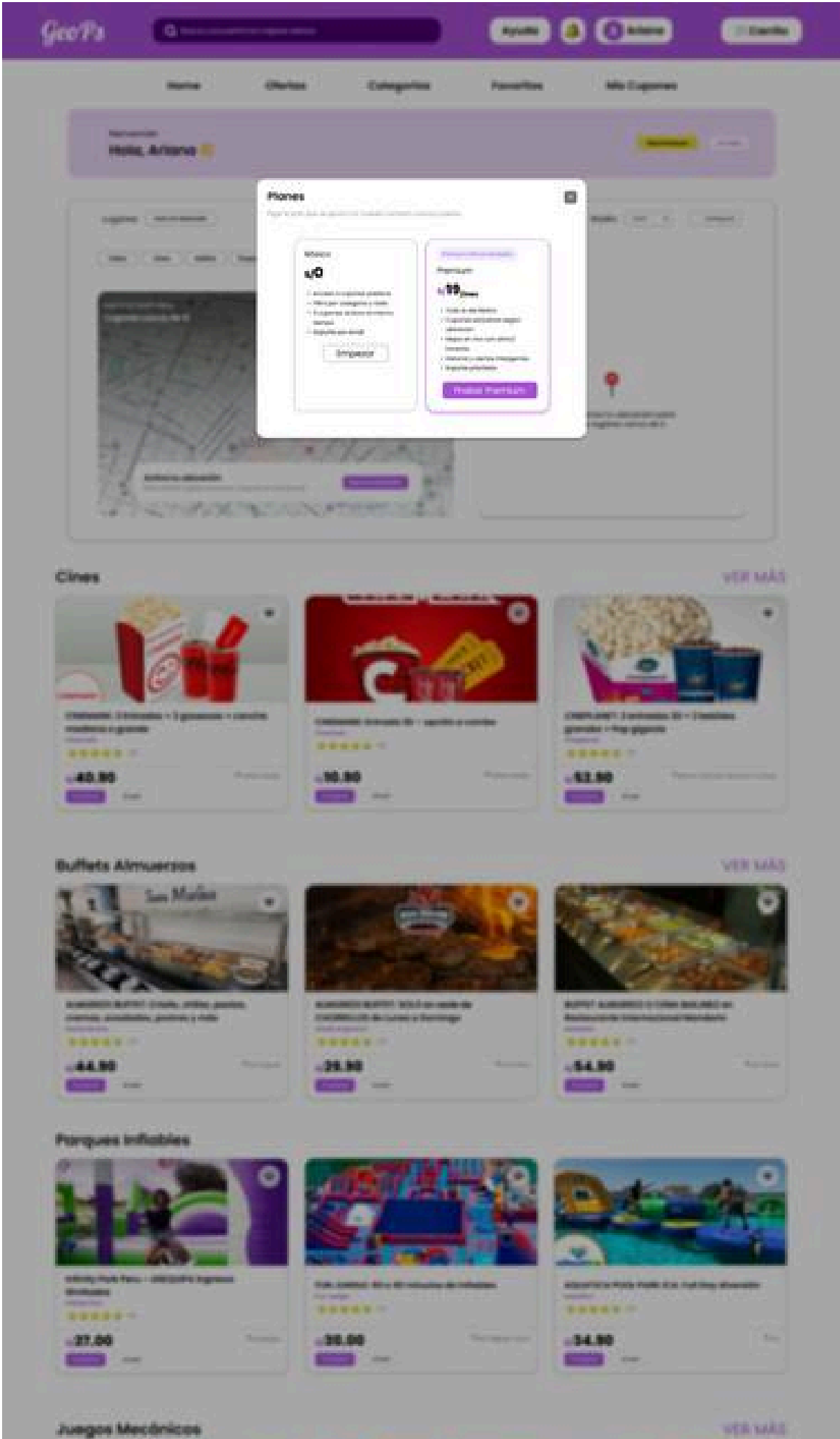
Figura 71
Mock-up — Cupones

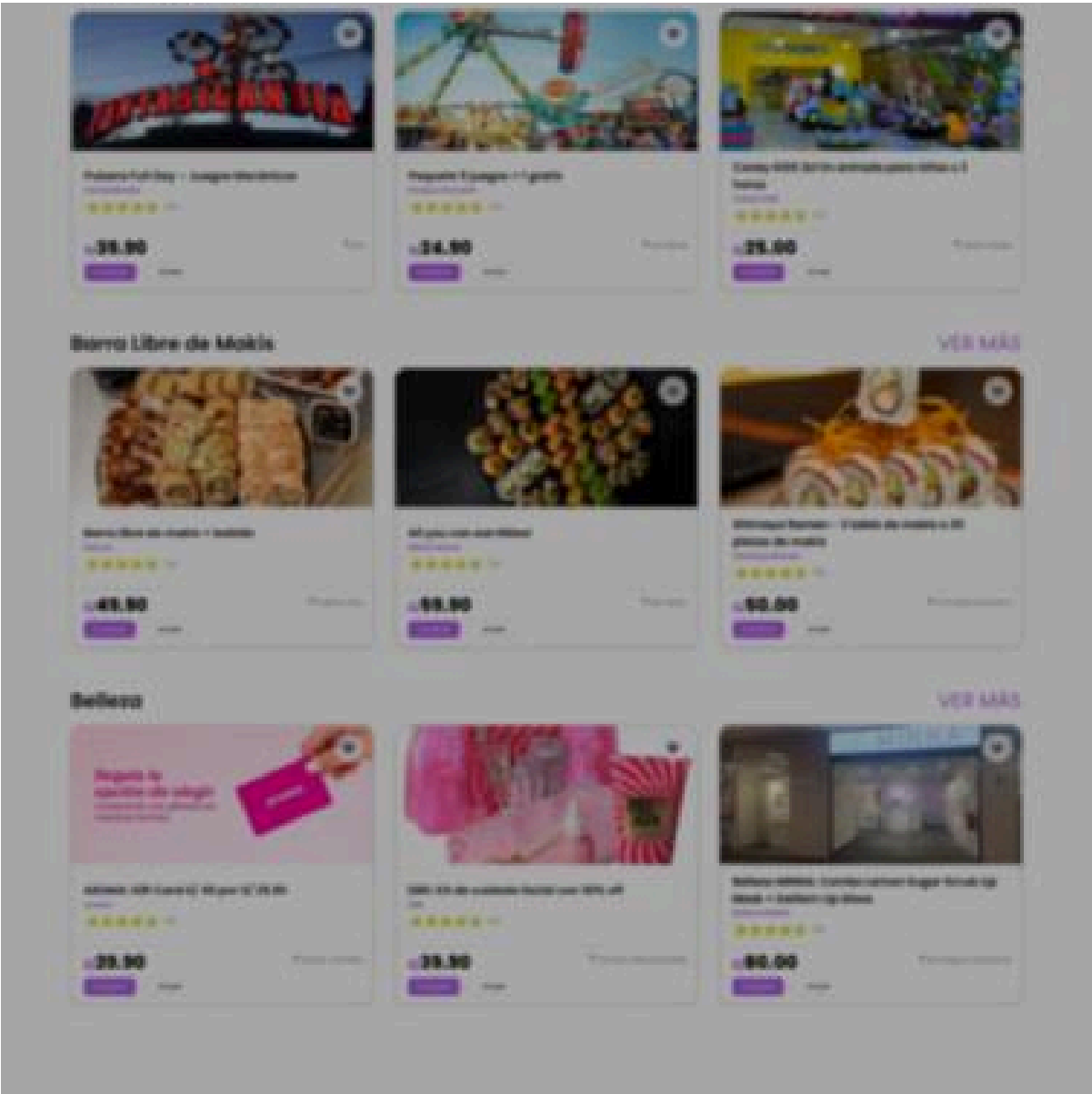


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Planes

Figura 72
Mock-up — Planes



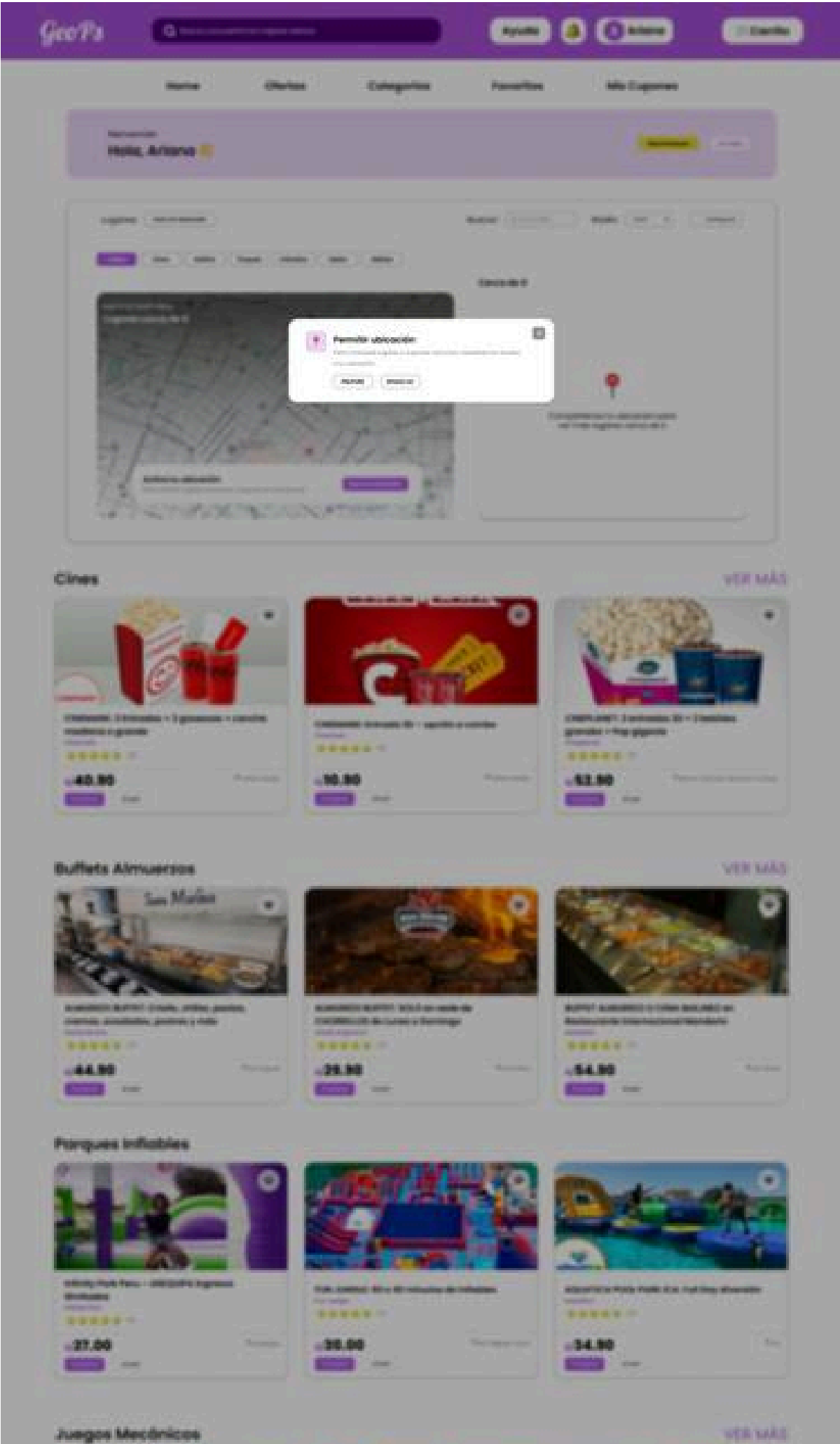


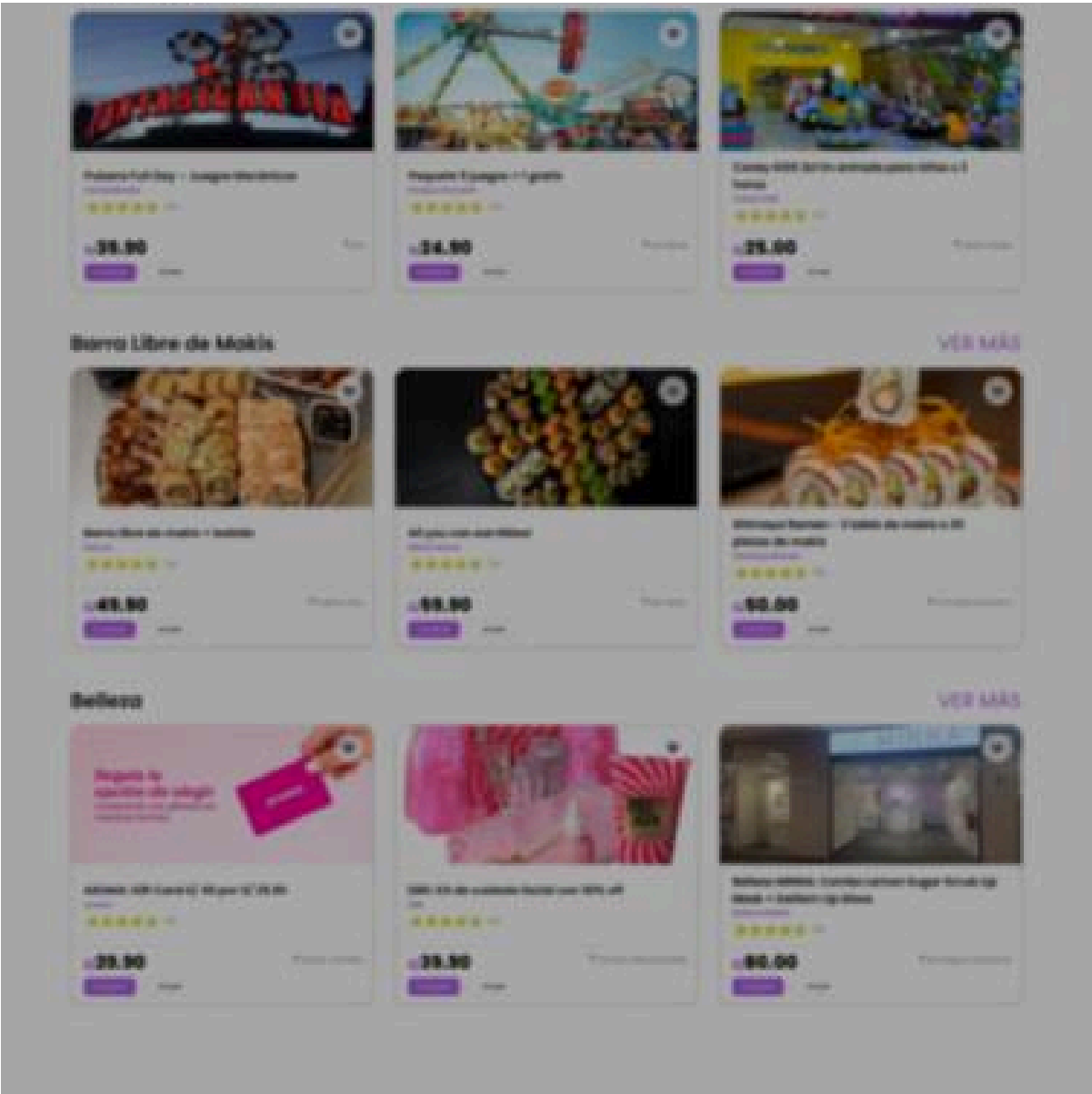
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Acceso Ubicación

Figura 73

Mock-up — Solicitud de Acceso a Ubicación



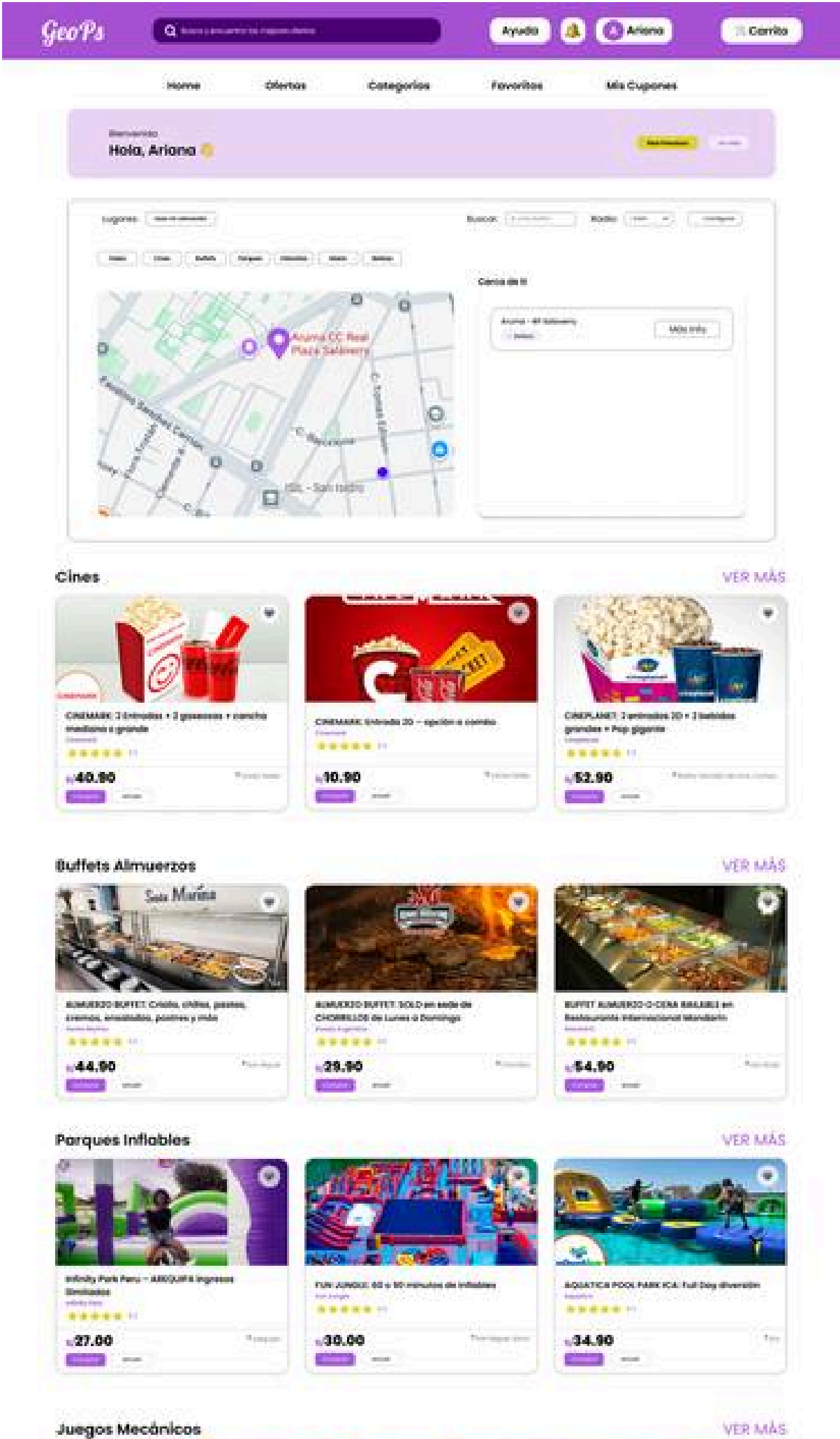


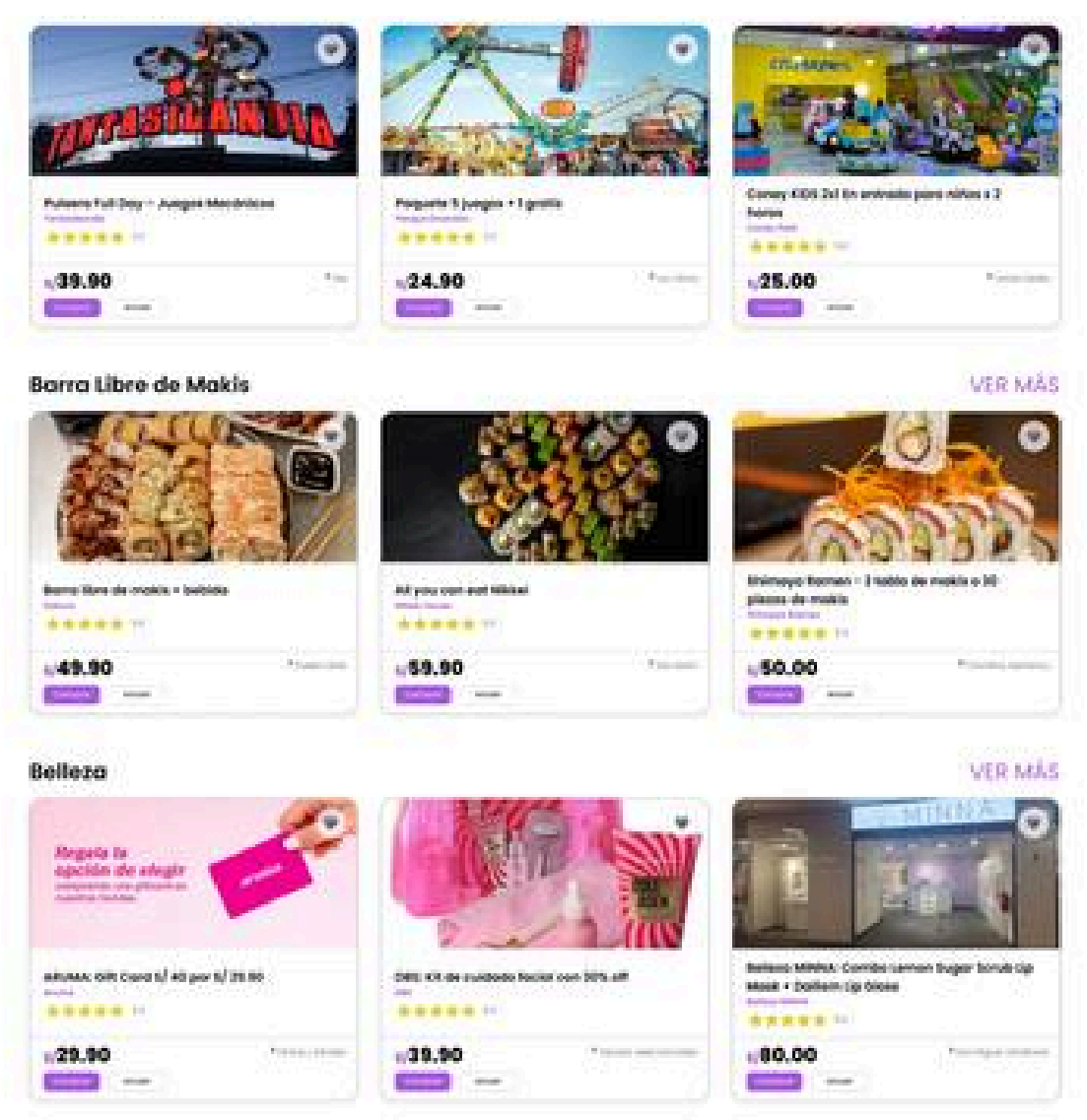
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ubicación Permitida

Figura 74

Mock-up — Ubicación Permitida



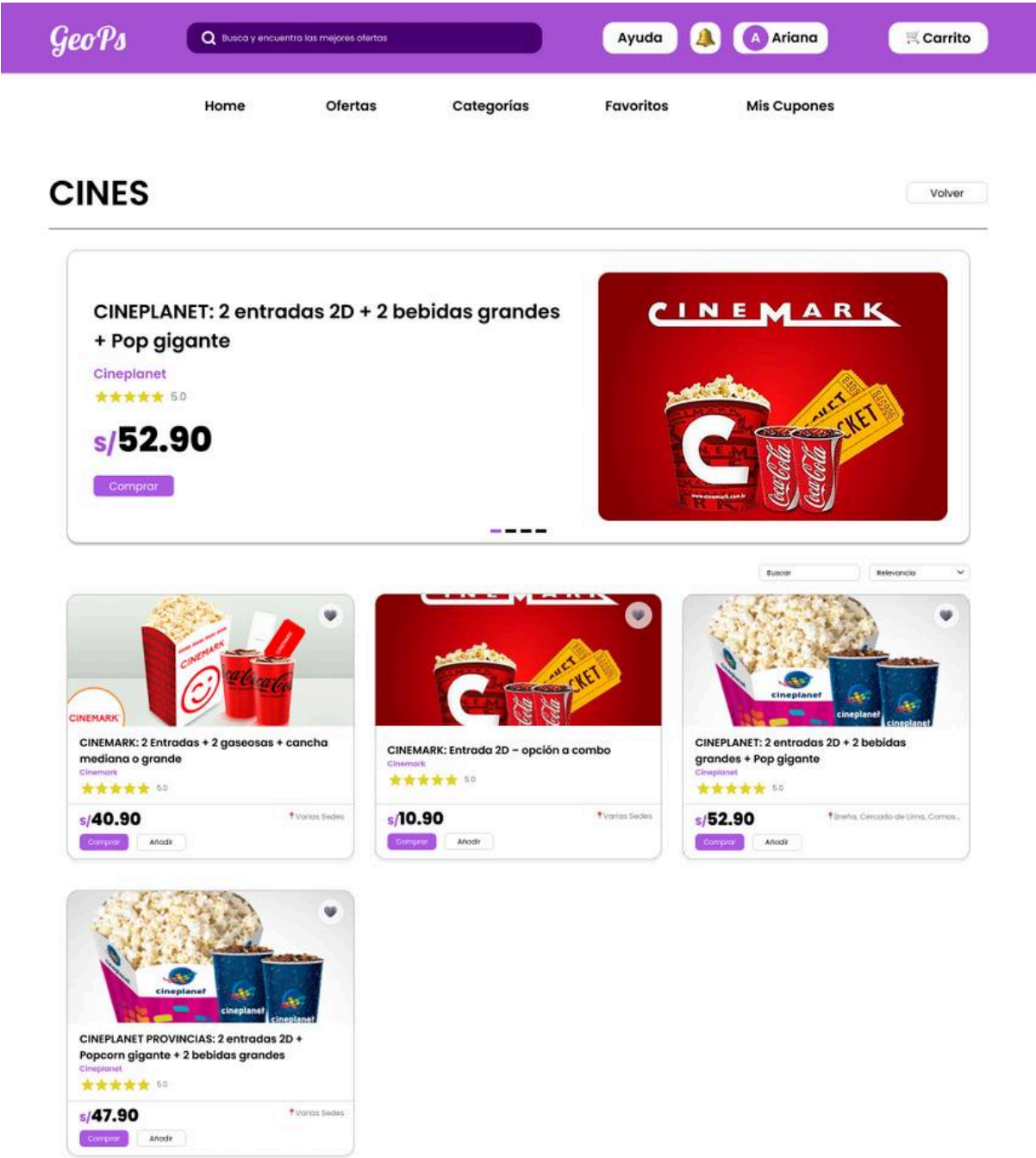


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Secciones

- Cines

Figura 75
Mock-up — Sección Cines

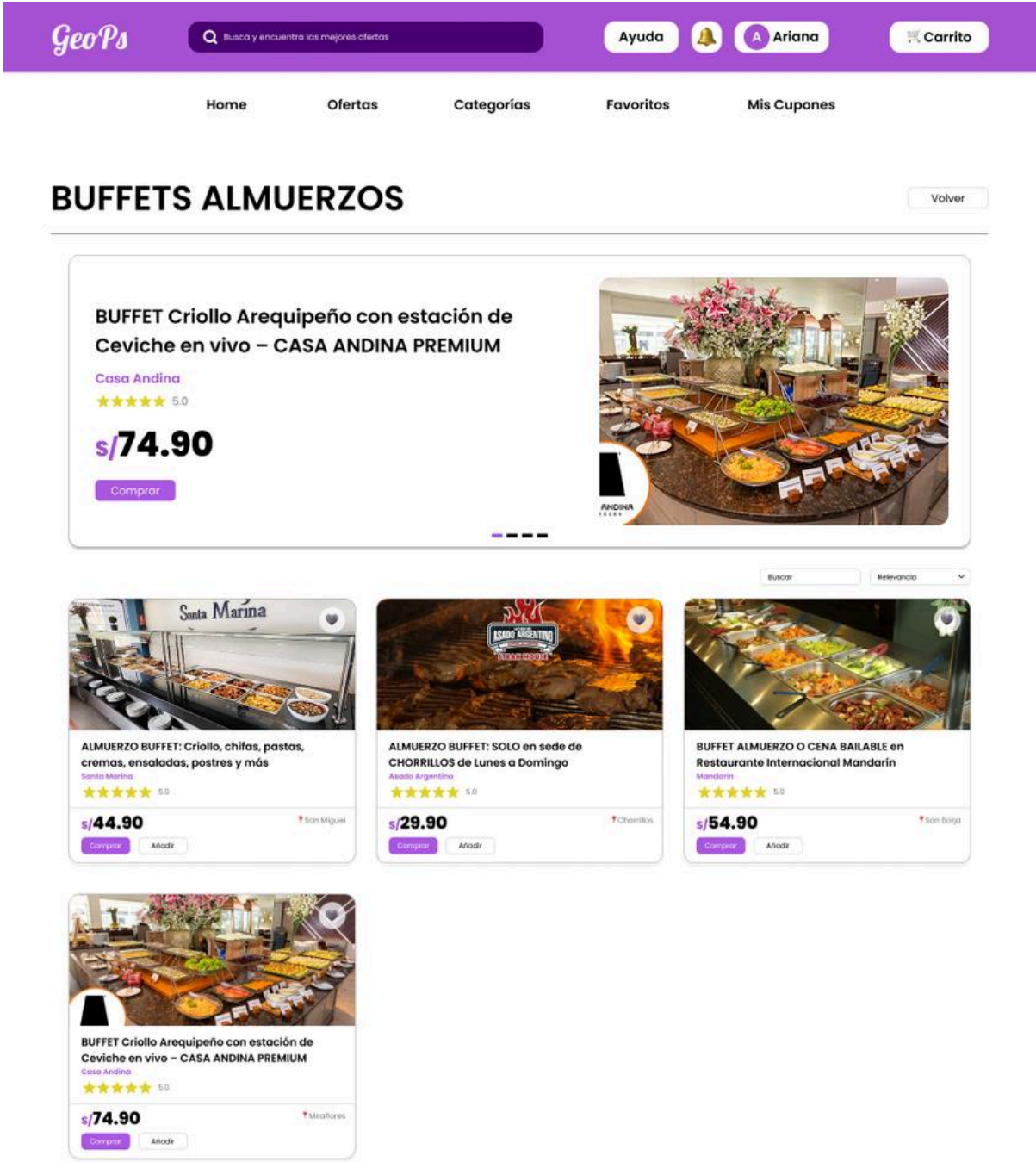


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Buffets

Figura 76

Mock-up — Sección Buffets

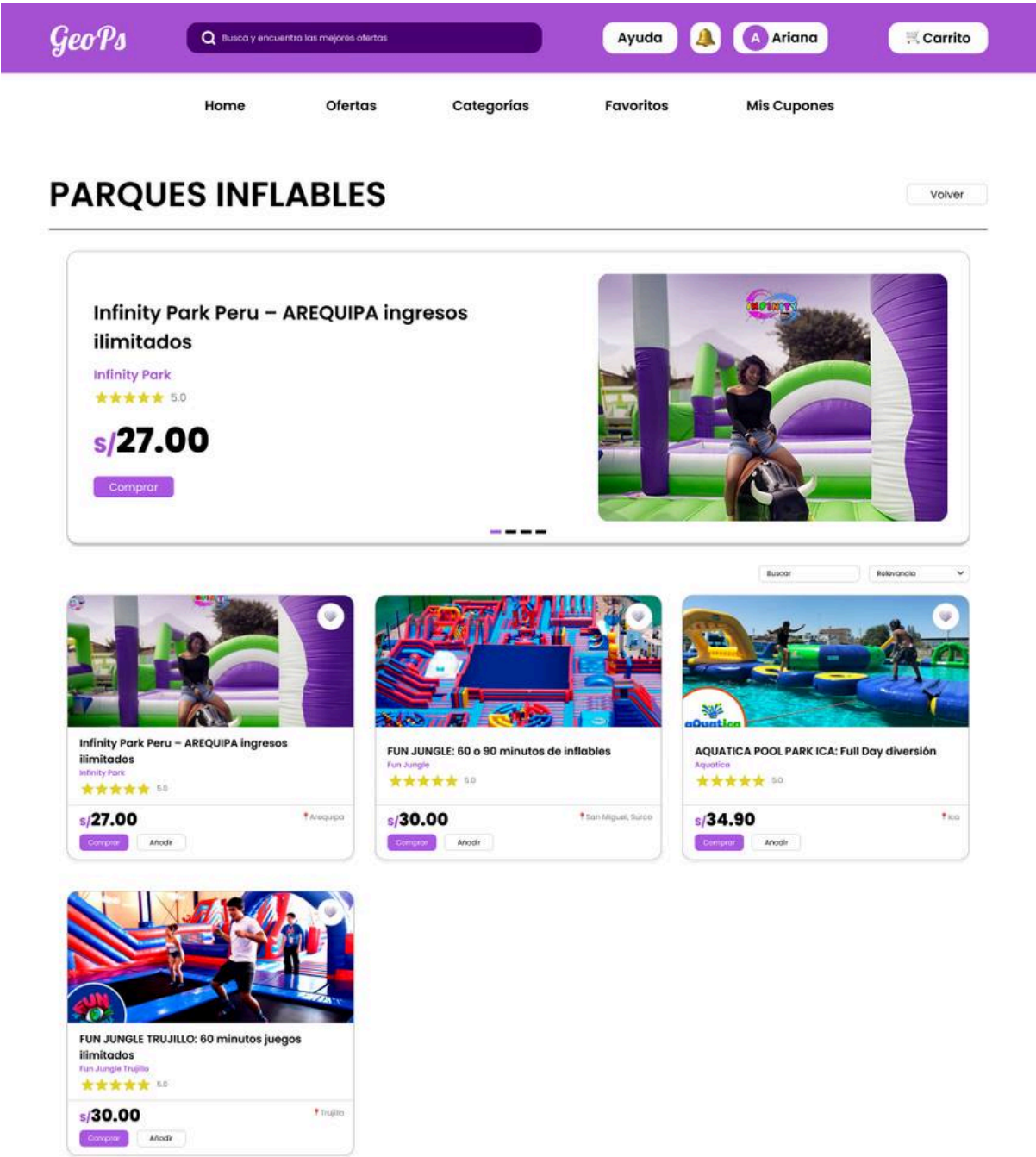


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Parques

Figura 77

Mock-up — Sección Parques



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Juegos

Figura 78
Mock-up — Sección Juegos

GeoPs

Busca y encuentra las mejores ofertas

Ayuda

A Ariana

Carrito

Home

Ofertas

Categorías

Favoritos

Mis Cupones

JUEGOS MECÁNICOS

Volver

Paquete 5 juegos + 1 gratis

Parque Diversión

★★★★★ 5.0

s/24.90

Comprar

FANTASILANDIA

Pulsera Full Day - Juegos Mecánicos

Fantasilandia

★★★★★ 5.0

s/39.90

Comprar

Añadir

Paquete 5 juegos + 1 gratis

Parque Diversión

★★★★★ 5.0

s/24.90

Comprar

Añadir

CELEBREMOS

Coney KIDS 2x1 En entrada para niños x 2 horas

Coney Park

★★★★★ 5.0

s/25.00

Comprar

Añadir

PLAYLAND

Playland Kids - 2h ilimitadas

Playland

★★★★★ 5.0

s/19.90

Comprar

Añadir

MUNDO KIDS

Mundo Kids - Pase ilimitado día

Mundo Kids

★★★★★ 5.0

s/22.90

Comprar

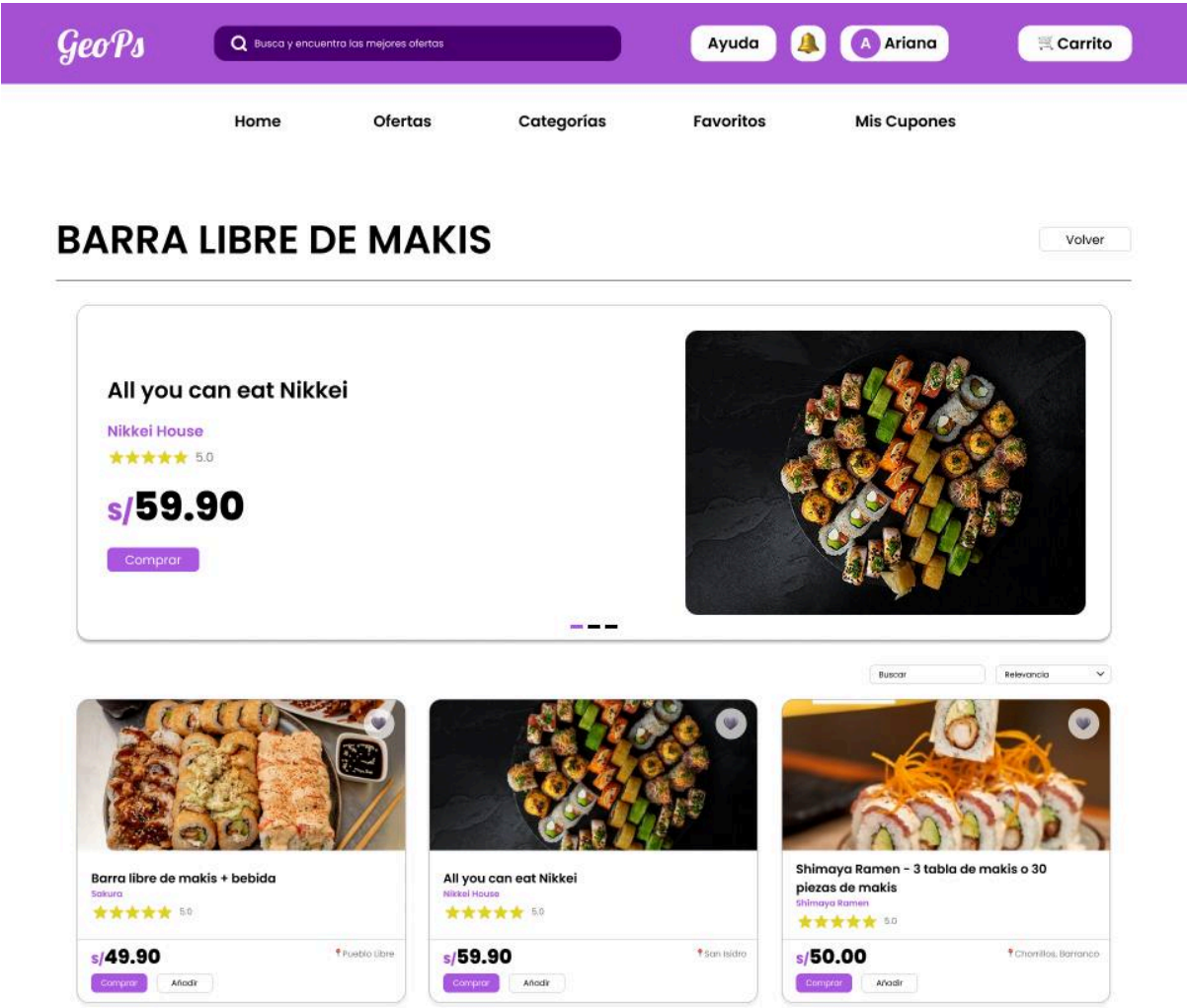
Añadir

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Makis

Figura 79
Mock-up — Sección Makis

136 / 227

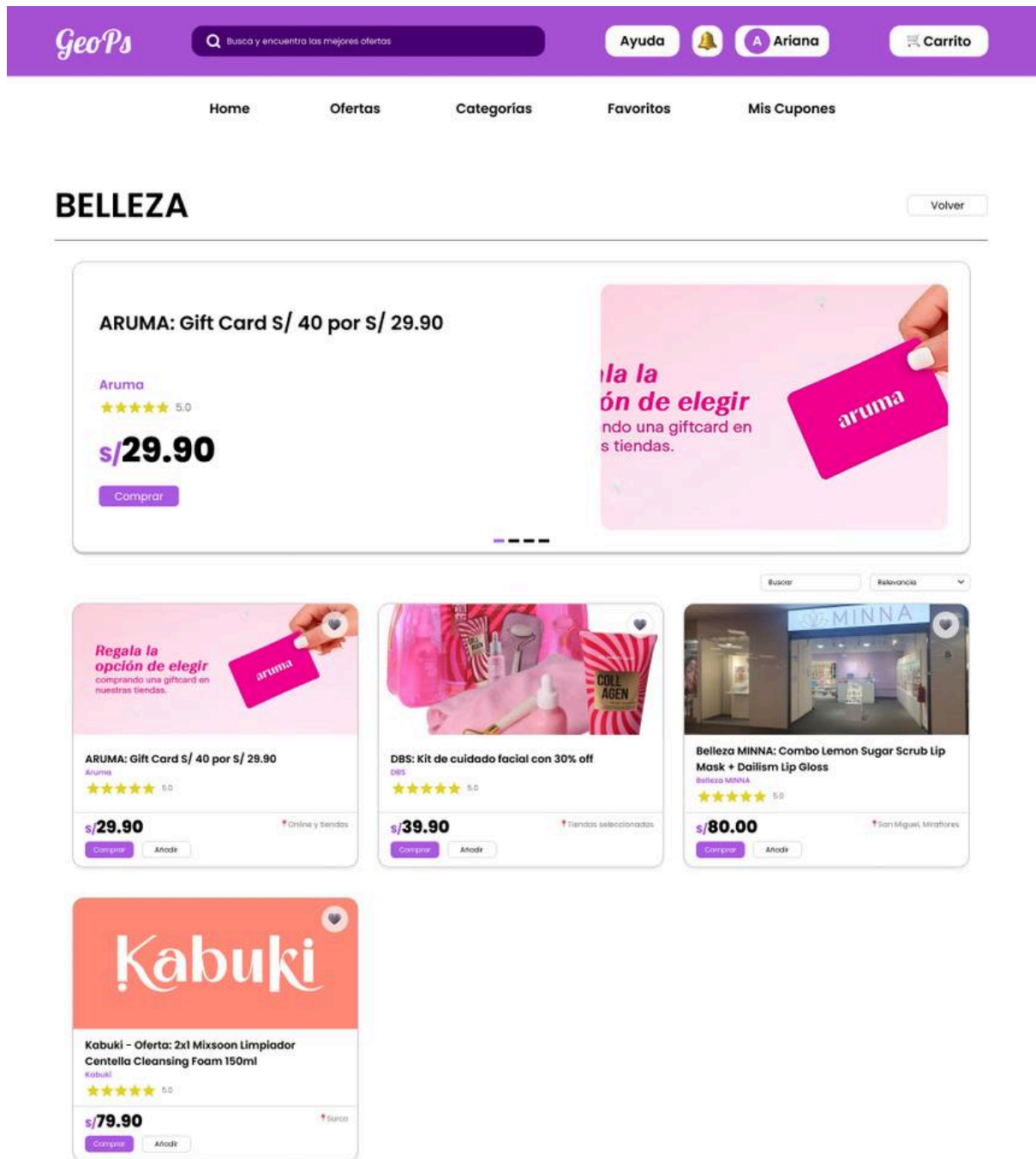


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Belleza

Figura 80

Mock-up — Sección Belleza



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Carrito de Compras

- Agregar Oferta al Carrito

Figura 81

Mock-up — Agregar Oferta al Carrito

GeoPs

Busca y encuentra las mejores ofertas

Ayuda

A Ariana

Carrito

Home

Ofertas

Categorías

Favoritos

Mis Cupones

Volver



BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en
Restaurante Internacional Mandarin

Mandarin

San Borja • 5.0 ★★★★★

Comprar

Añadir al carrito

s/54.90

- Válido en San Borja (Centro)
- Negocio: Buffet Mandarin.
- Canje presentando el código recibido tras el pago.

Restricciones

Detalles del canje

Comentarios

5.0 ★★★★★ 3 reseñas

Tu calificación ★★★★★

Cuéntanos tu experiencia con esta oferta

Publicar reseña

L

Lucia O. ★★★★★ hace 1 d

2

Variedad buena, estaciones calientes y frías, bailamos al final, música crioia y salsa. ♥

C

Marco T. ★★★★★ hace 3 d

1

Todo fresco, el lomo saltado y el teppanyaki wow; precio justo por lo que ofrecen.

C

Pamela V. ★★★★★ hace 6 d

4

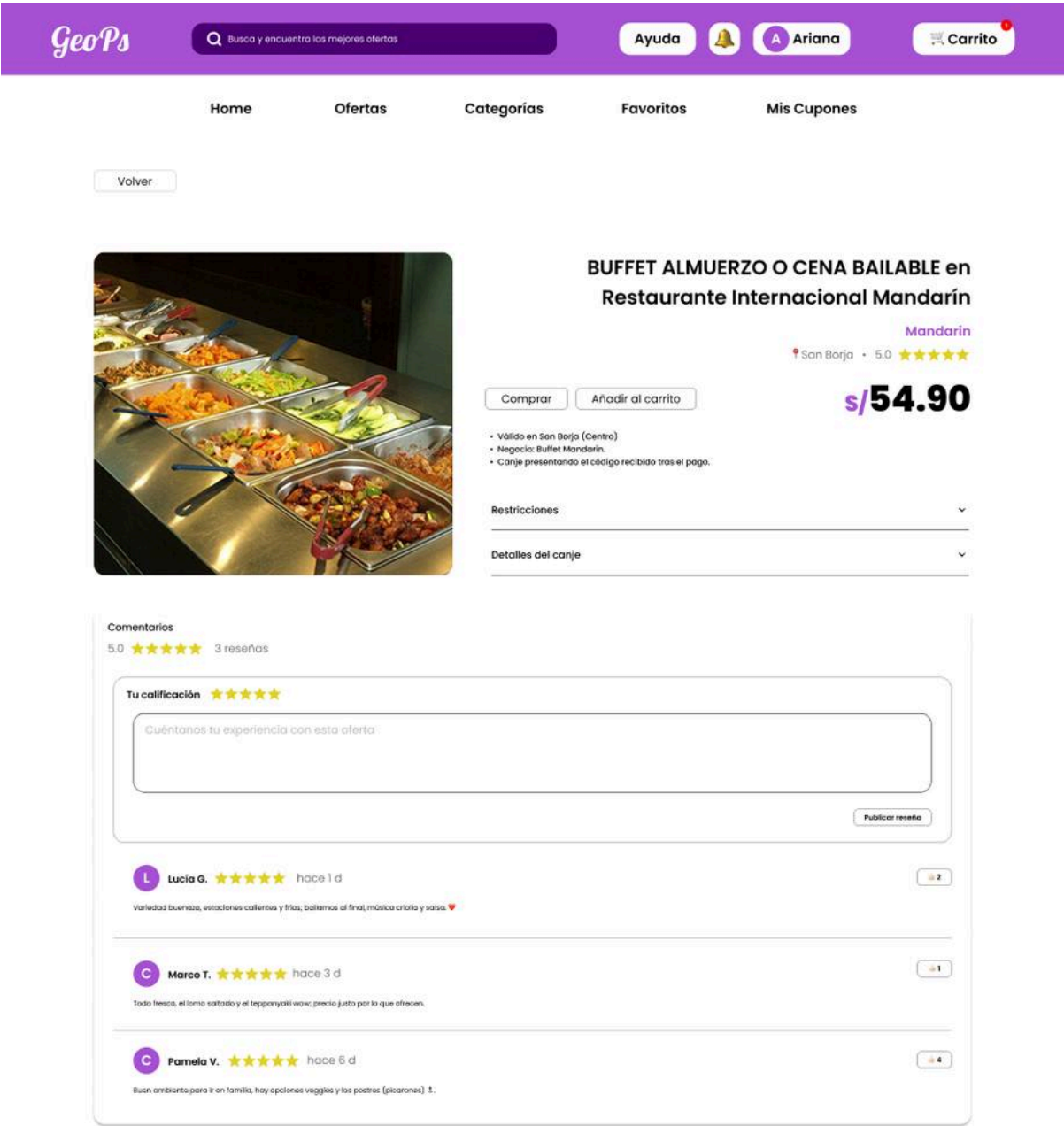
Buen ambiente para ir en familia, hay opciones veggie y las postres (sacarones) !!

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Oferta Agregada al Carrito

Figura 82

Mock-up — Oferta Agregada al Carrito

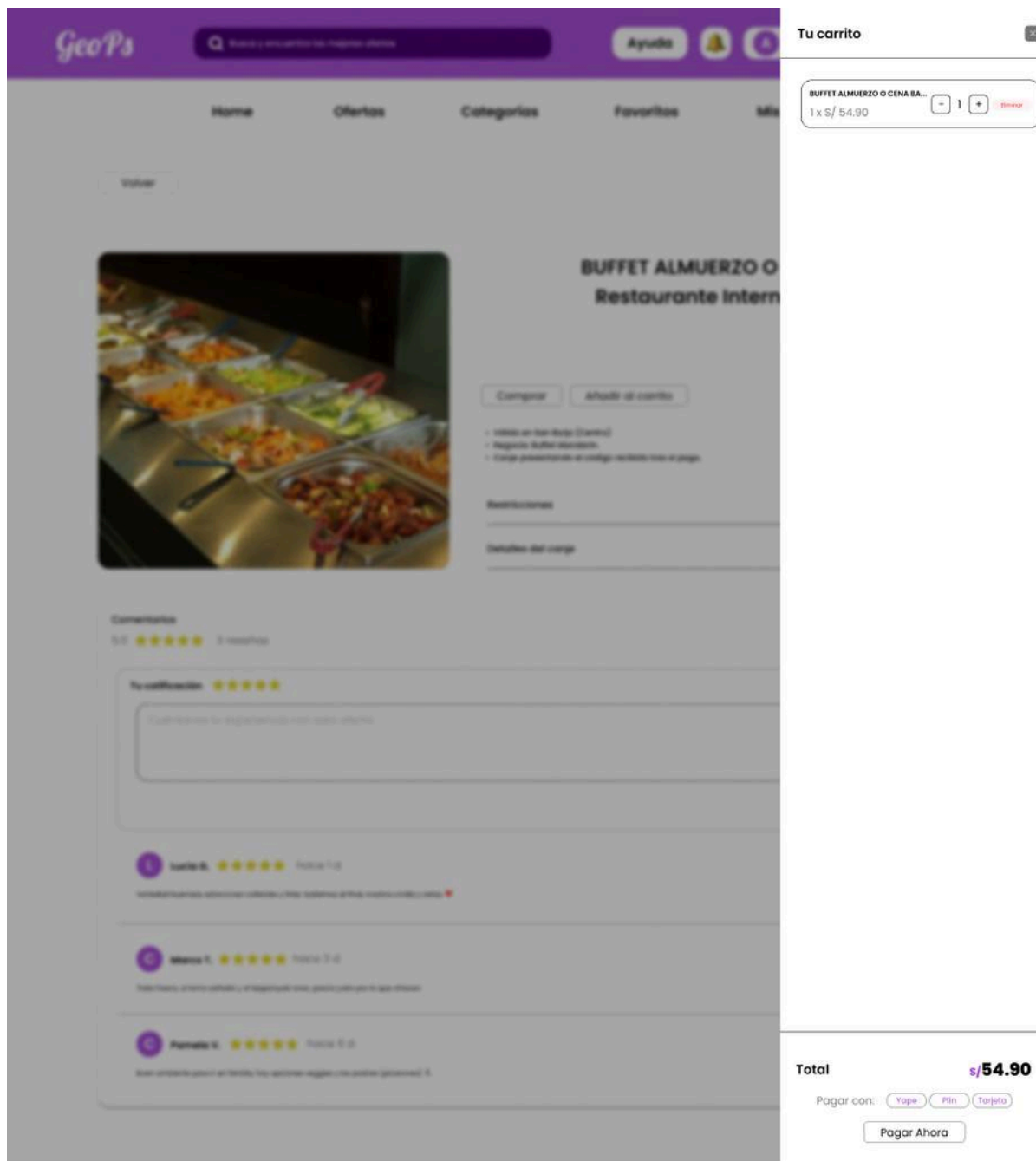


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Pago

- Ver Carrito

Figura 83
Mock-up — Carrito de Compras

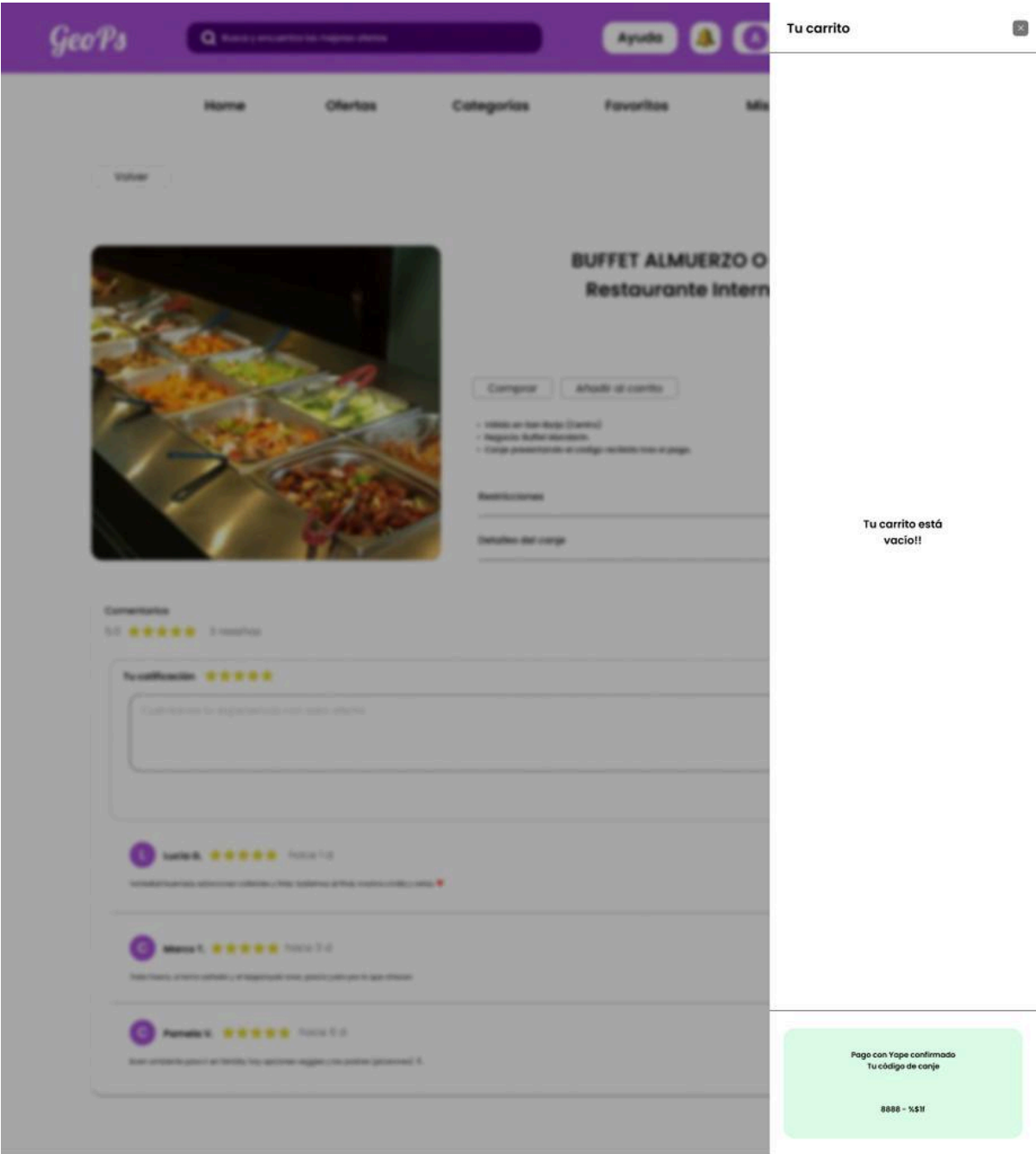


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Procesar Pago

Figura 84

Mock-up — Proceso de Pago

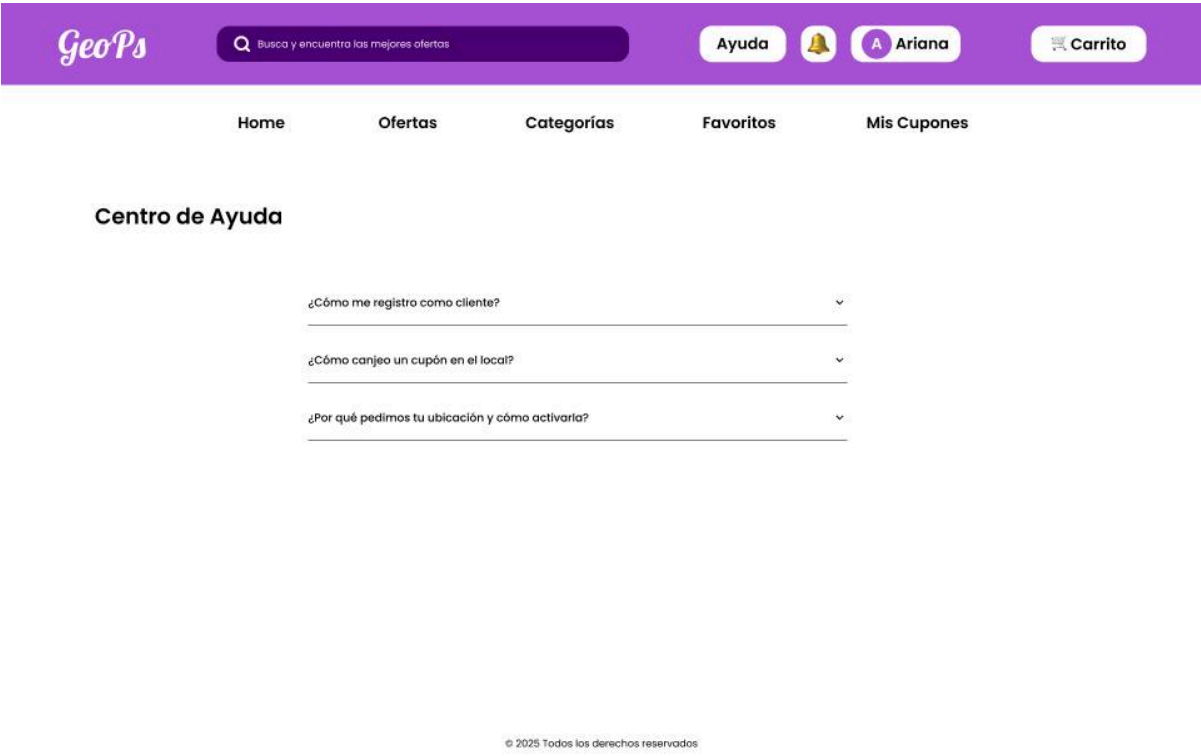


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ayuda

Figura 85

- ○

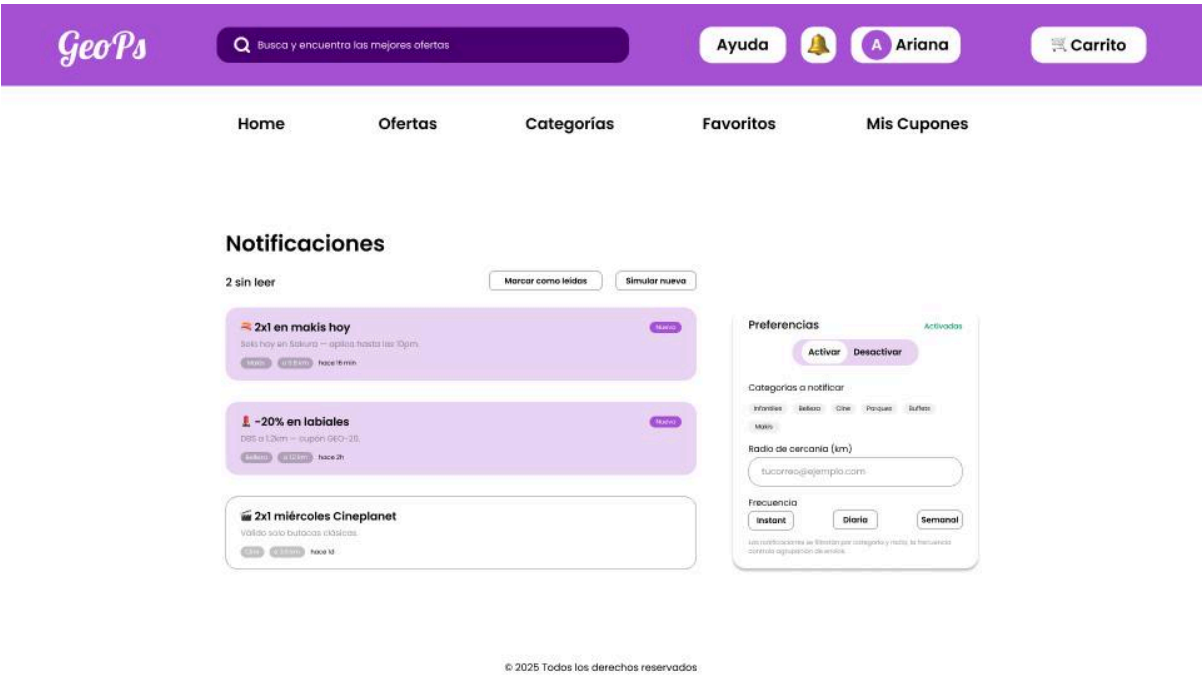


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Notificaciones

- Notificaciones Generales

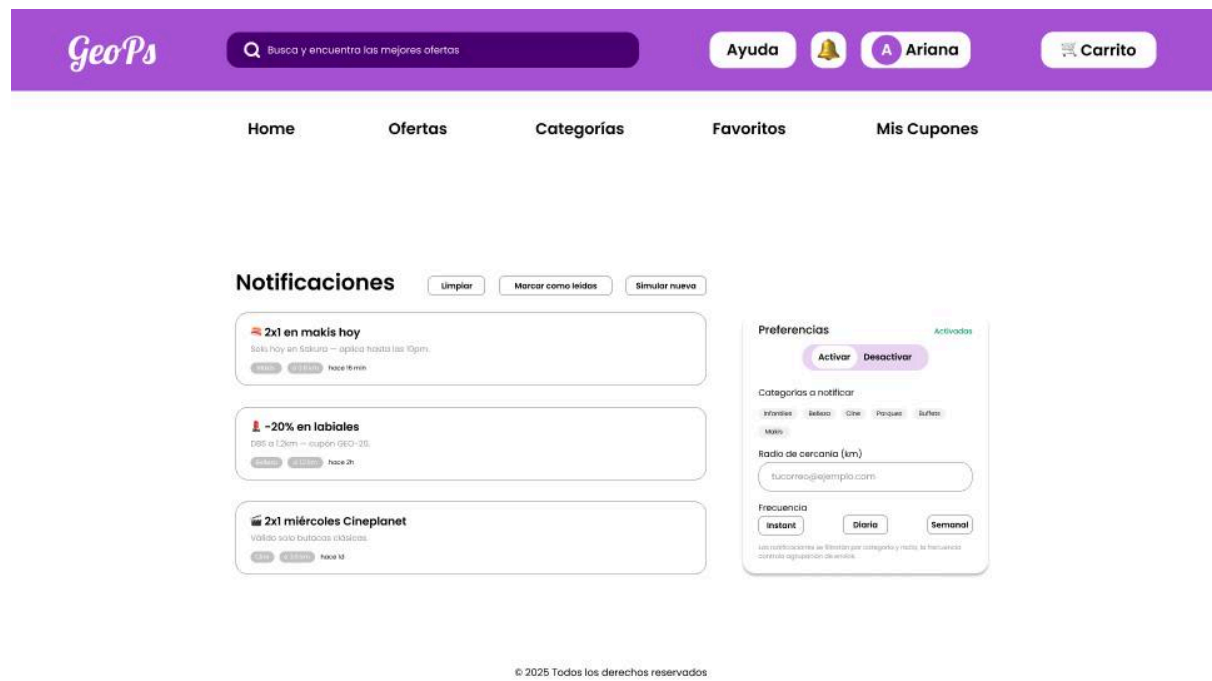
Figura 86
Mock-up — Notificaciones Generales



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Notificaciones Leídas

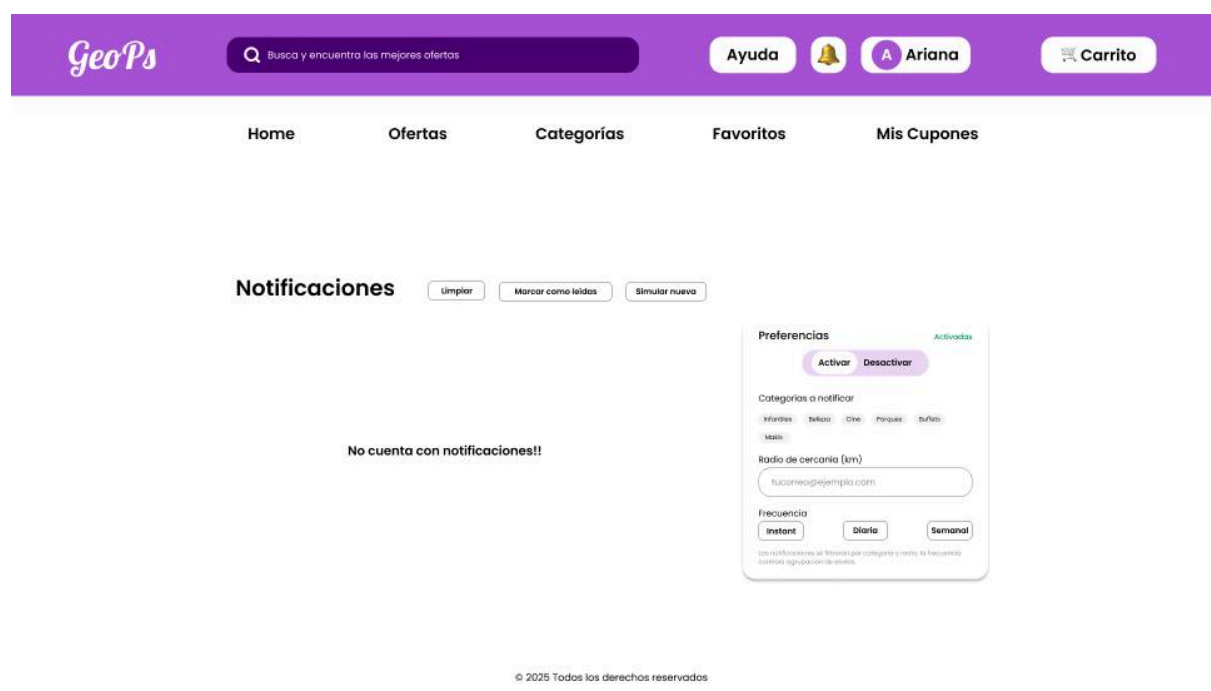
Figura 87
Mock-up — Notificaciones leídas



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Sin Notificaciones

Figura 88
Mock-up — Sin Notificaciones

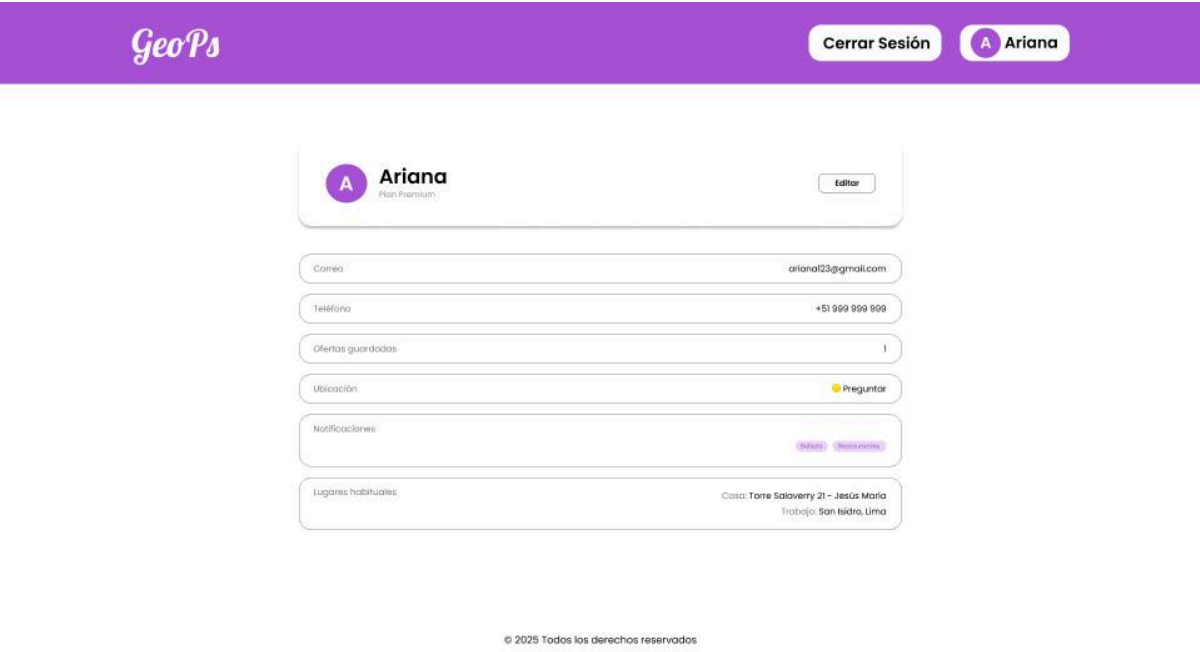


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Perfil

Figura 89

Mock-up — Perfil



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Editar Perfil

Figura 90
Mock-up — Editar Perfil

GeoPs

Cerrar Sesión

A Ariana

A Ariana

Plan Premium

Guardar

Cancelar

Nombre

Ariana

Plan

Premium

Correo

ariana23@gmail.com

Teléfono

+51 999 999 999

Categorías favoritas

Infantes

Infantes

Cine

Parques

Infantes

Más

Notificaciones push

Categorías a notificar

Parques

Infantes

Infantes

Más

Cine

☐ Activadas

Permisos de ubicación

Freguntar

Lugares habituales

Casa

Torre Salaverry 21 - Jesús María

Trabajo

San Isidro, Lima

Universidad

Av. Gral. Salaverry 2295

Seguridad

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

Limpiar

Actualizar contraseña

© 2025 Todos los derechos reservados

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Cerrar Sesión

Figura 91
Mock-up — Cerrar Sesión



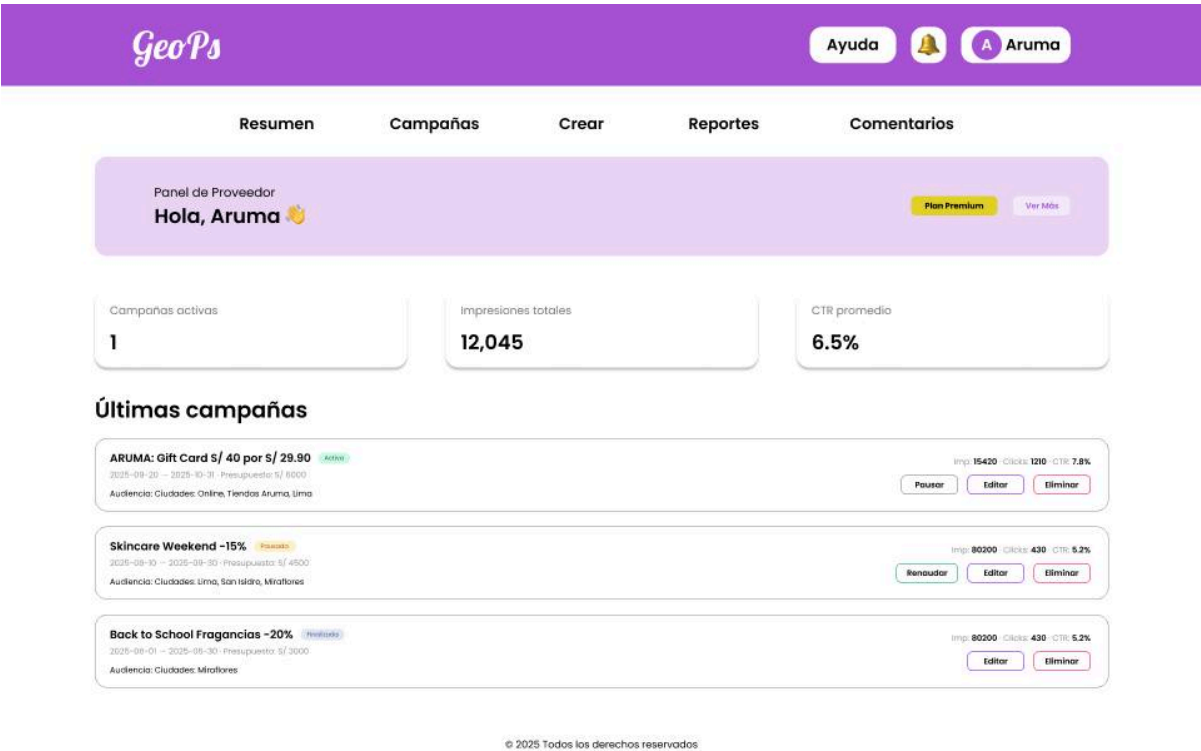
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Proveedores

Resumen

Figura 92

Mockup — Resumen Proveedor

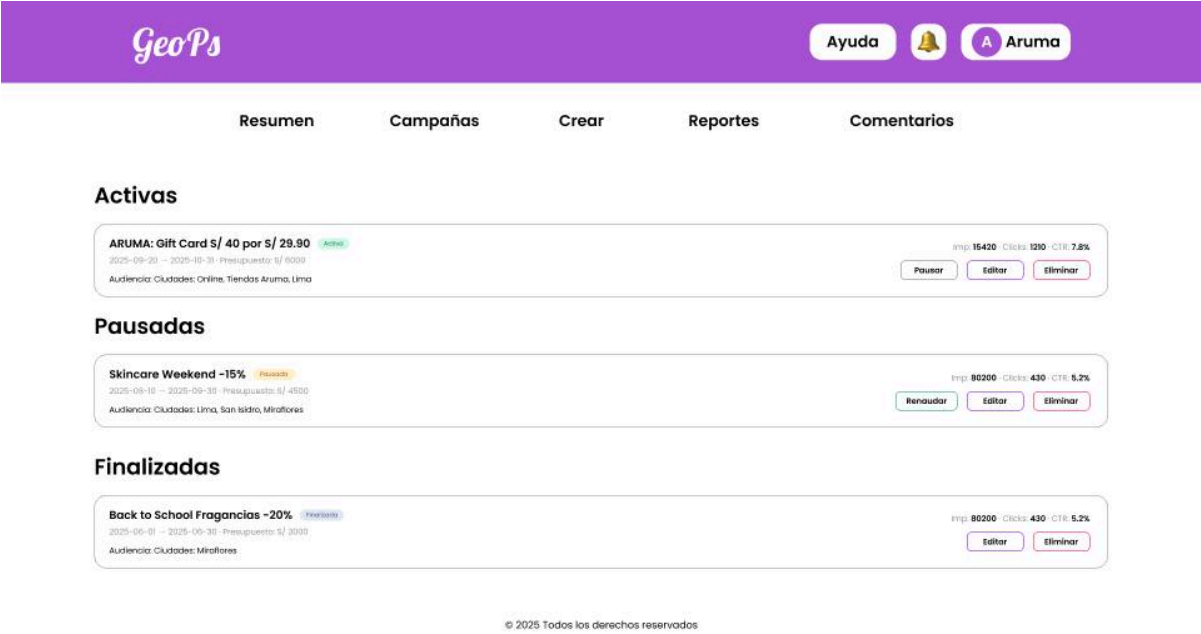


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Campañás

Figura 93

Mockup — Campañas Proveedor

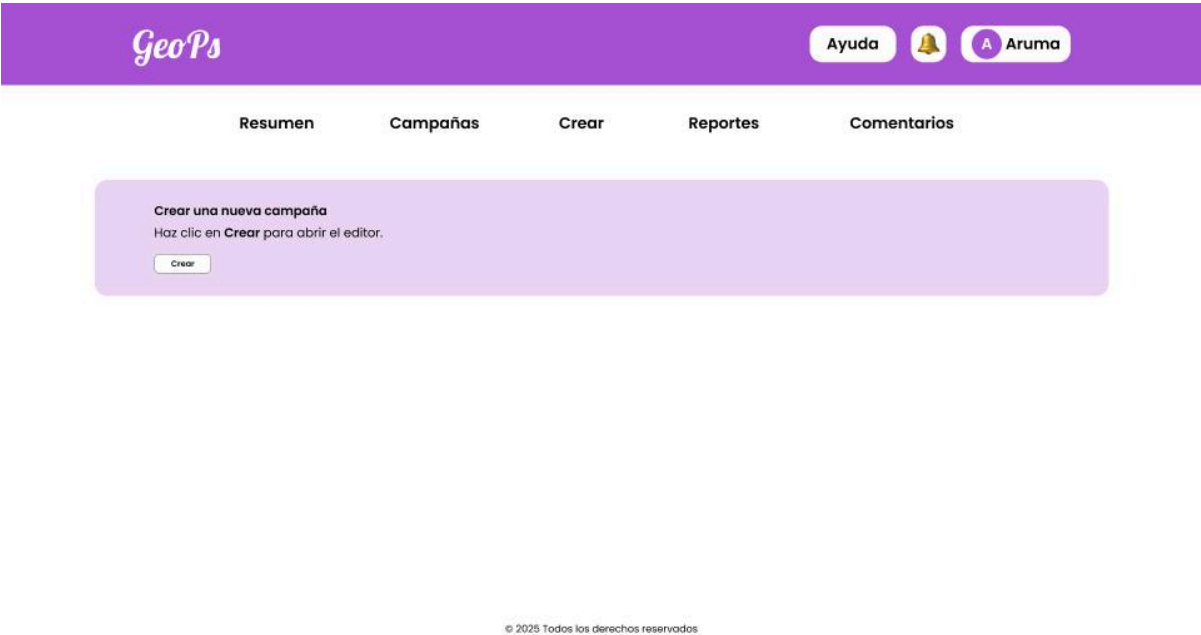


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Crear

Figura 94

Mockup — Sección Crear Proveedor

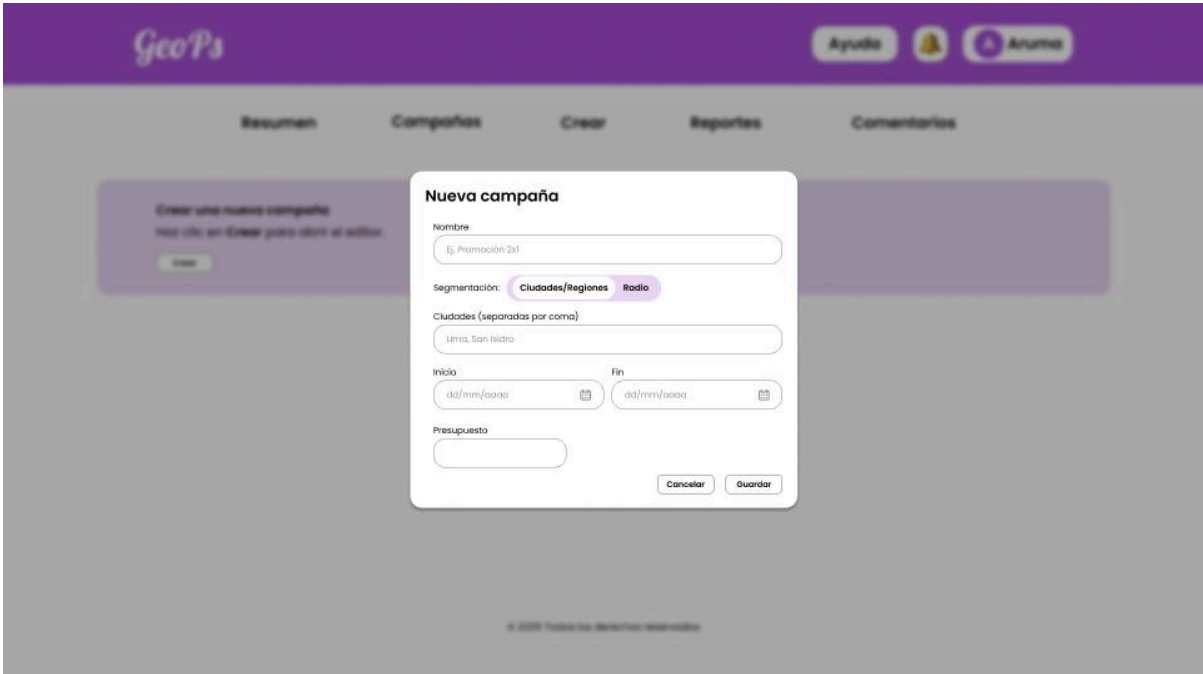


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Crear Campaña

Figura 95

Mockup — Crear Campaña Proveedor

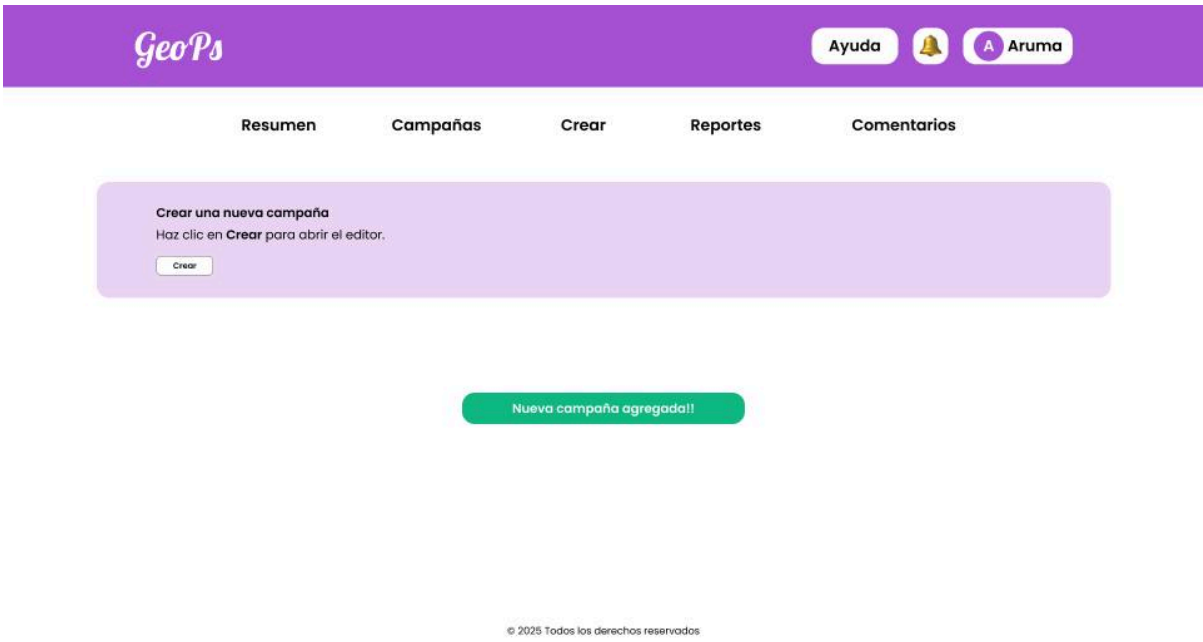


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Campaña Creada

Figura 96

Mockup — Campaña Creada Proveedor

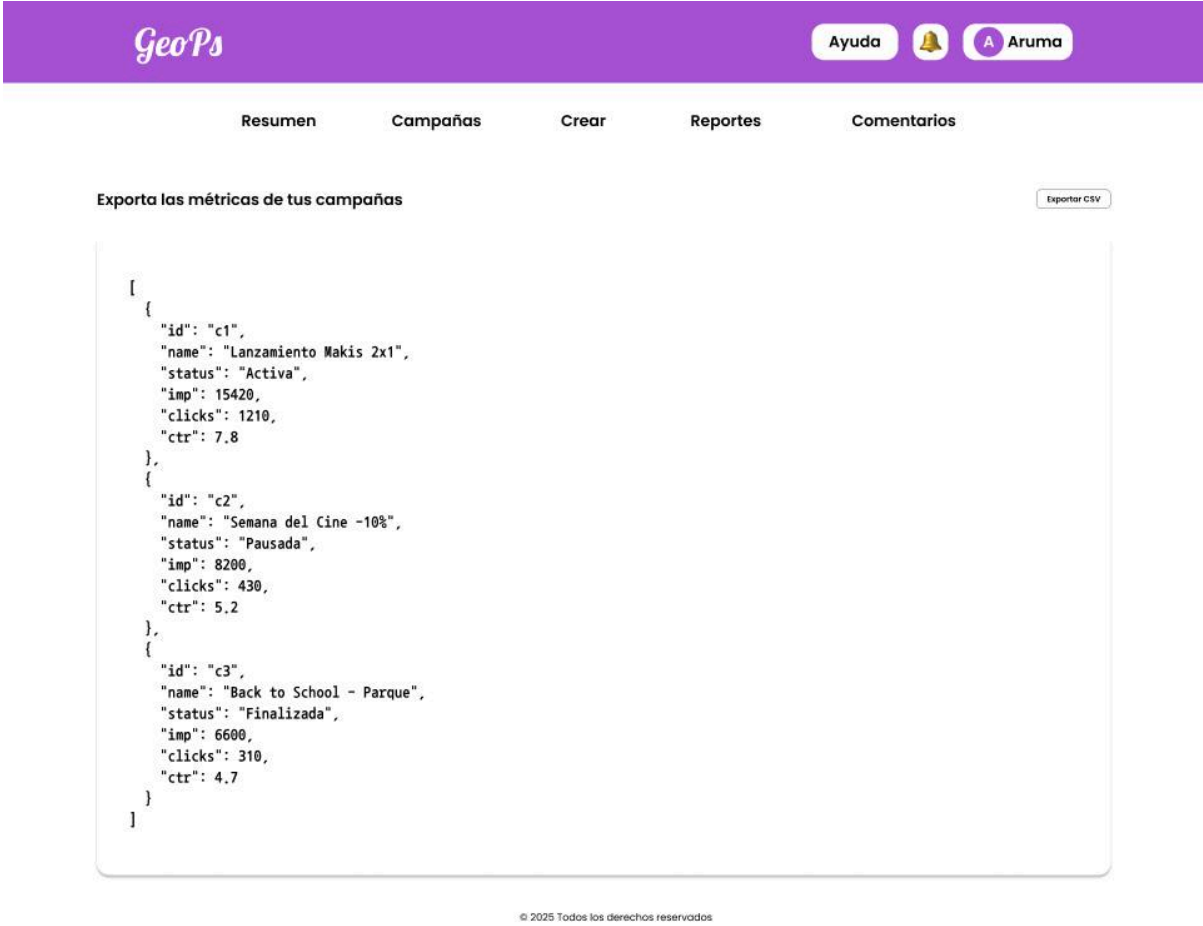


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Reportes

Figura 97

Mockup — Reportes Proveedor

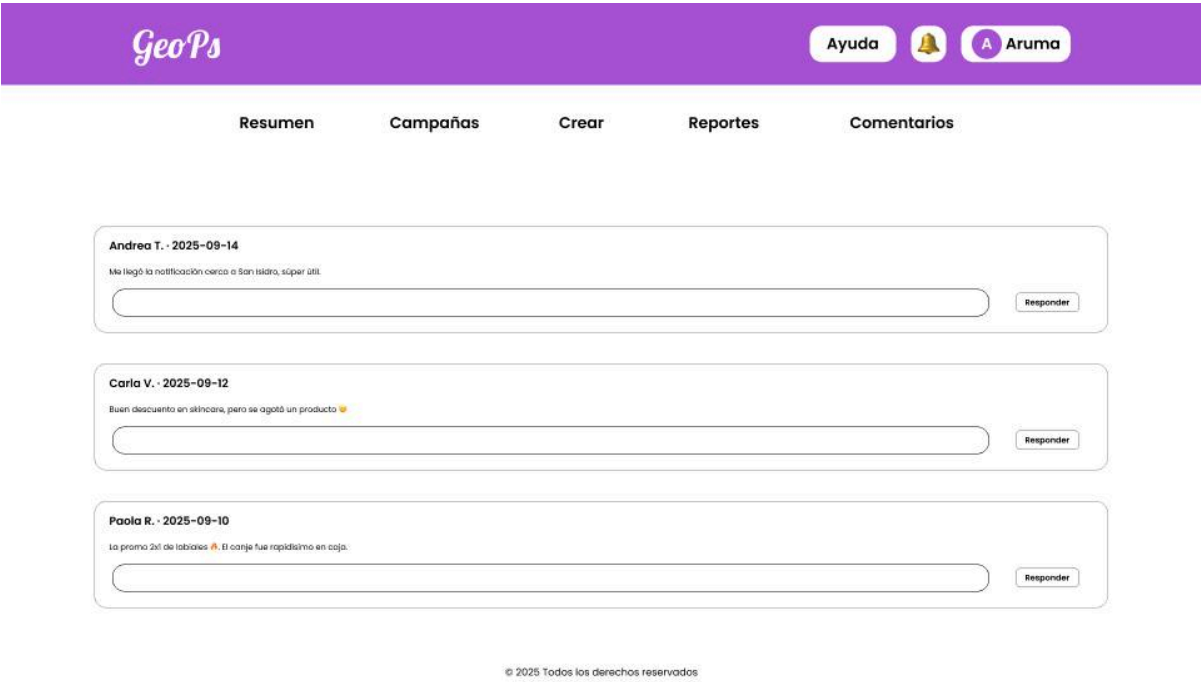


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Comentarios

Figura 98

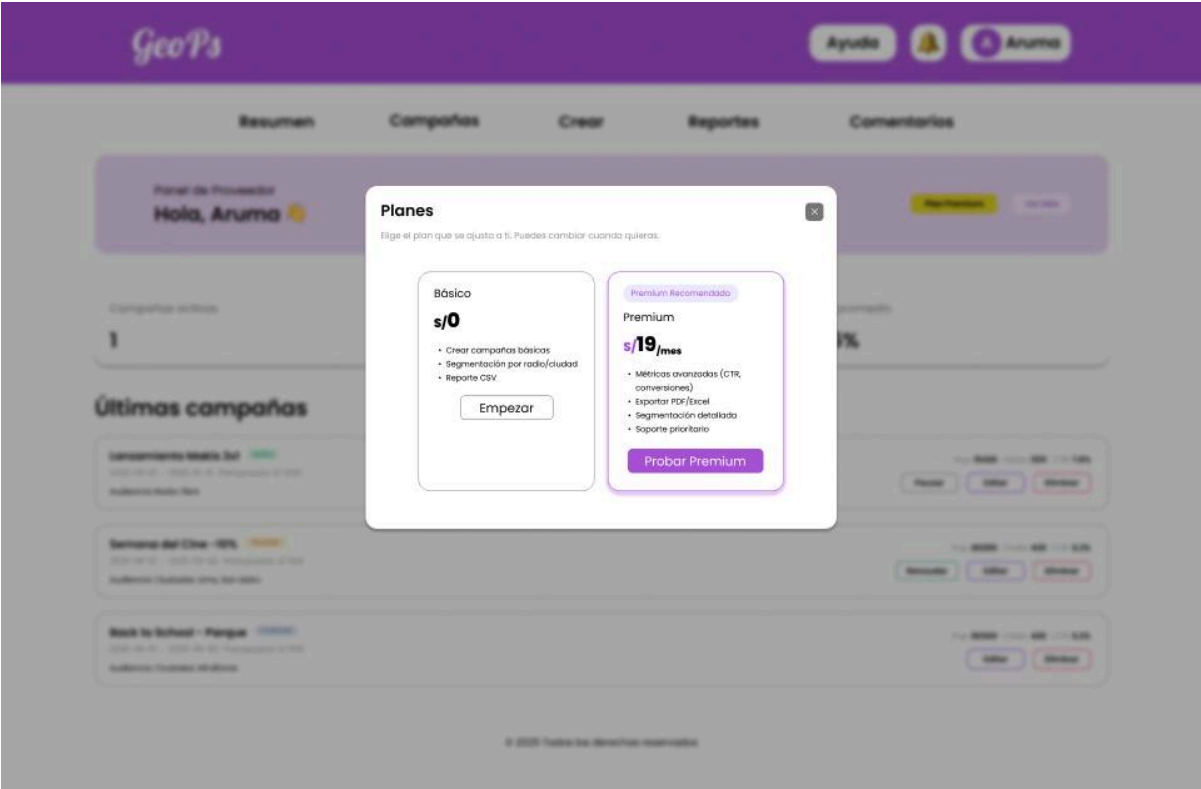
Mockup — Comentarios Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Planes

Figura 99
Mockup — Planes Proveedor

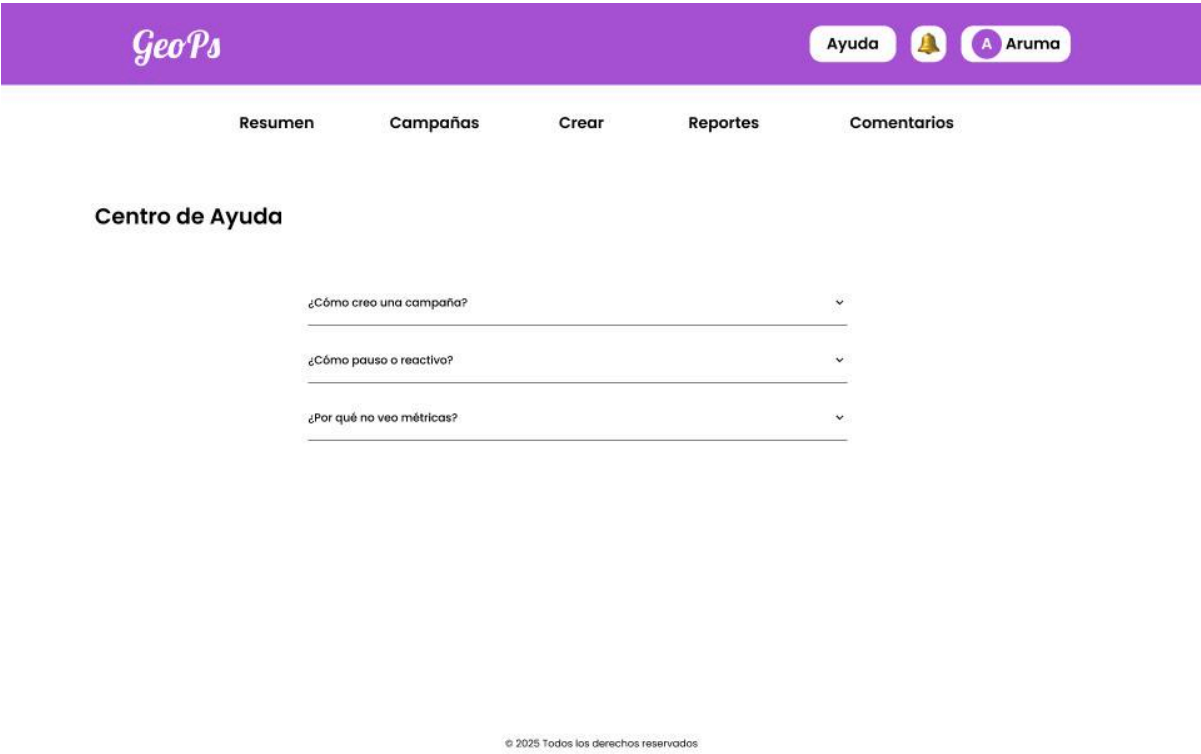


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Ayuda

Figura 100

Mockup — Ayuda Proveedor



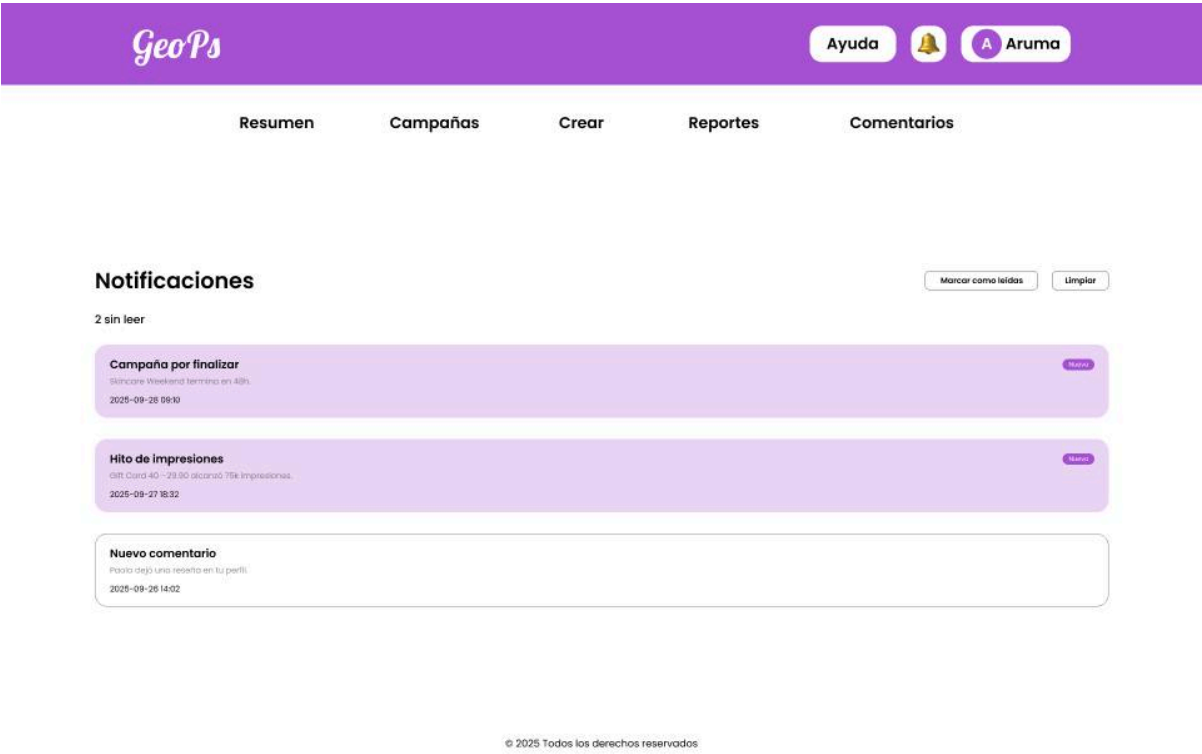
Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Notificaciones

- Notificaciones Generales

Figura 101

Mockup — Notificaciones Proveedor

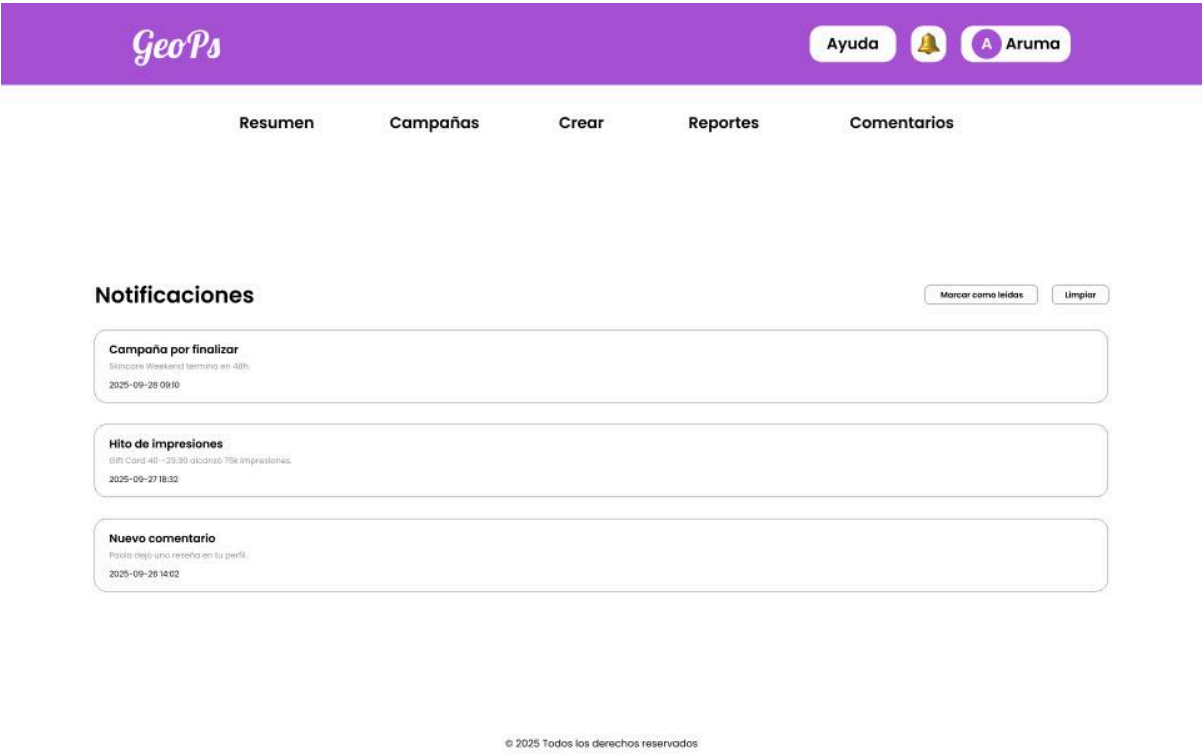


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Notificaciones Leídas

Figura 102

Mockup — Notificaciones Leídas Proveedor

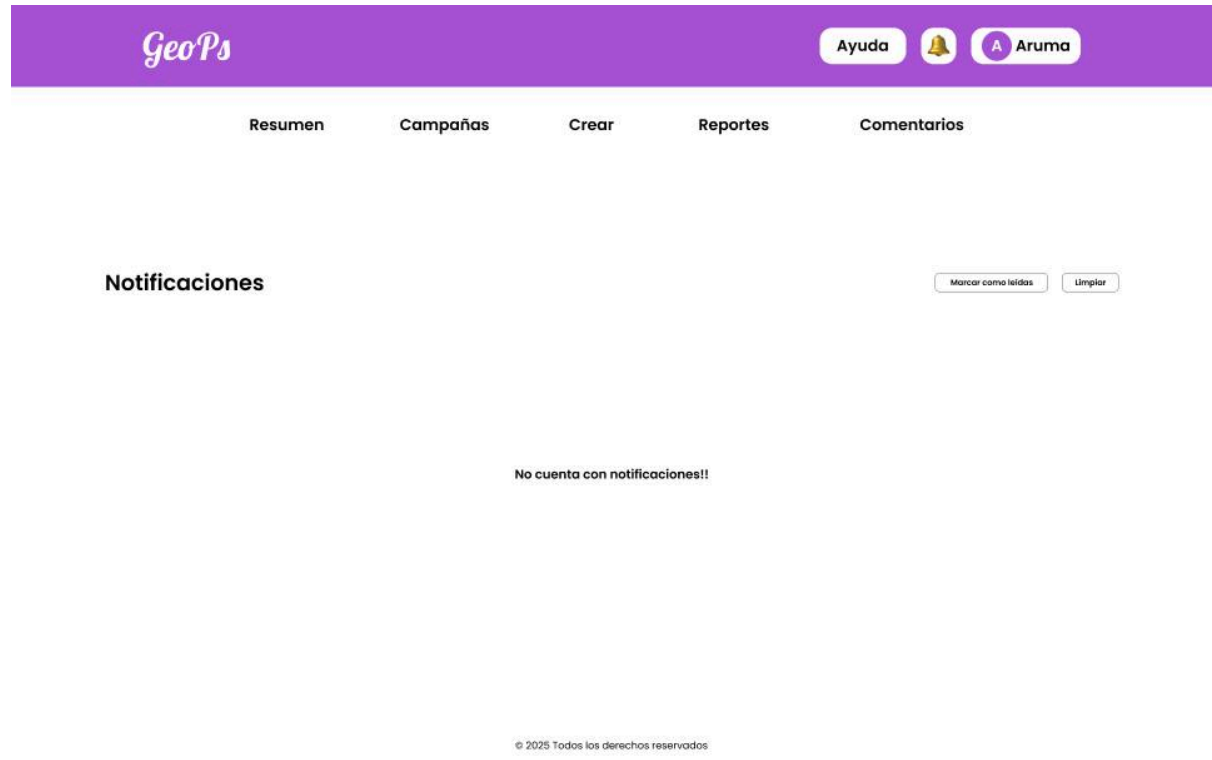


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Sin Notificaciones

Figura 103

Mockup — Sin Notificaciones Proveedor

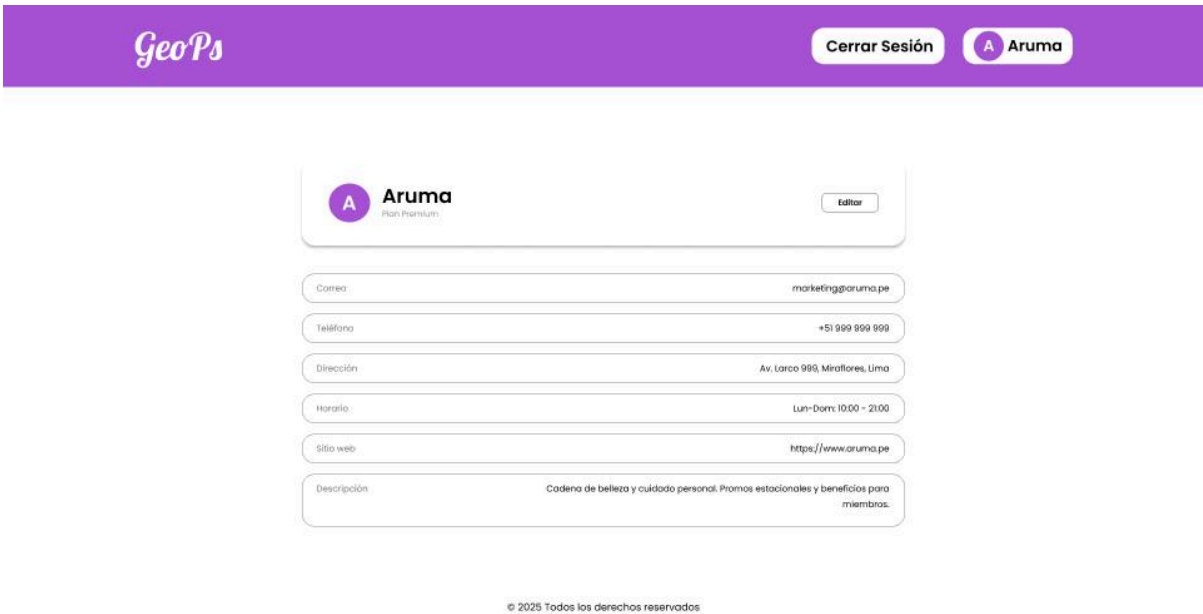


Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Perfil

Figura 104

Mockup — Perfil Proveedor



Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

- Editar perfil

Figura 105

Mockup — Editar Perfil Proveedor

GeoPs

Cerrar Sesión

A Aruma

A Aruma

Plan Premium

Guardar

Cancelar

Nombre del negocio

Aruma

Plan

Premium

Correo

marketing@aruma.pe

Teléfono

+51 999 999 999

Dirección

Av. Larco 999, Miraflores, Lima

Horario

Lun-Dom: 10:00 - 21:00

Sitio web

https://www.aruma.pe

Descripción

Cadena de belleza y cuidado personal. Promos estacionales y beneficios para miembros.

Seguridad

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

Limpiar

Actualizar contraseña

© 2025 Todos los derechos reservados

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

Cerrar Sesión

Figura 106

Mockup — Cerrar Sesión Proveedor

The logo for GeoPs, featuring the text "GeoPs" in a white, stylized script font on a purple rectangular background.

Nota. Elaboración propia (realizado en Figma).

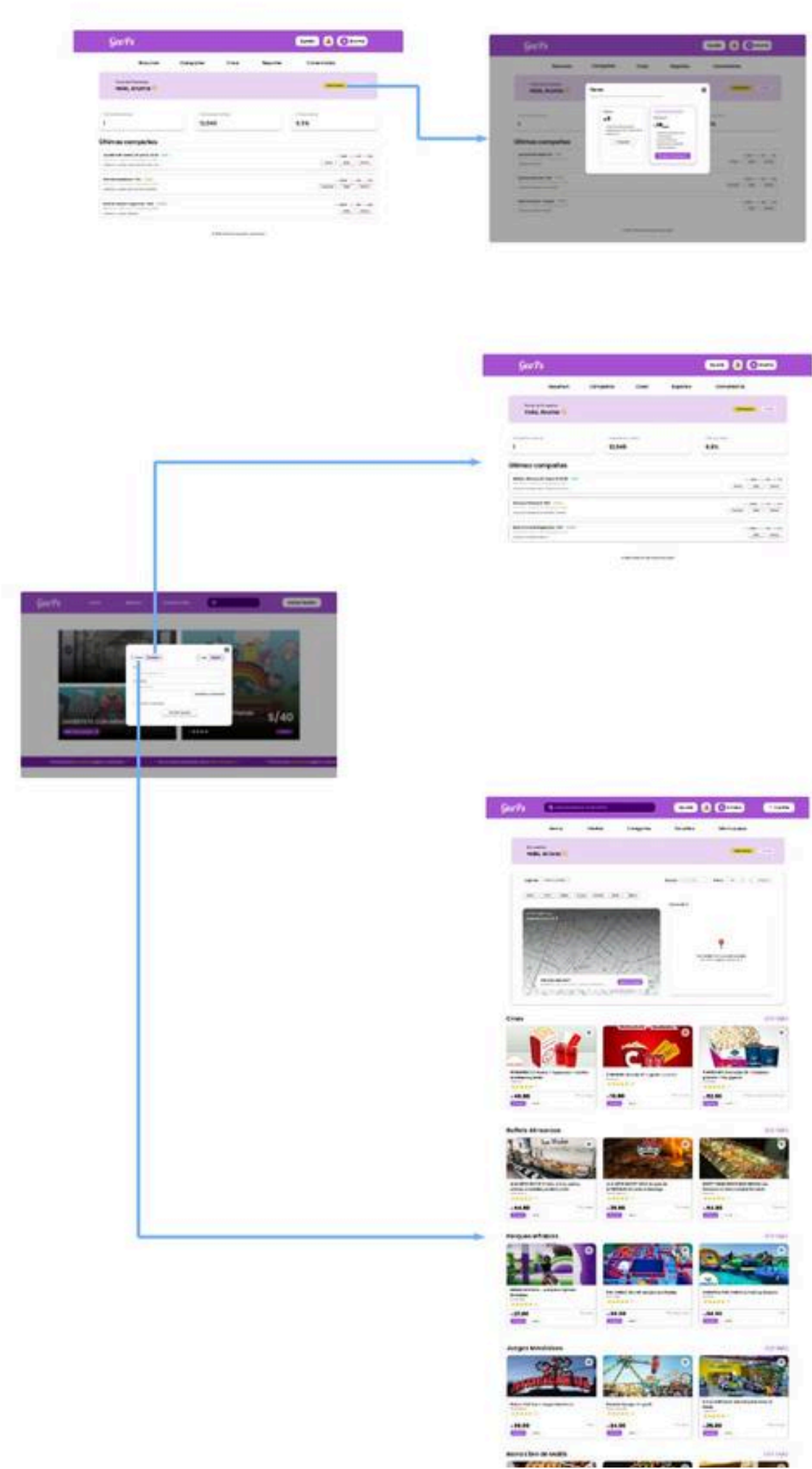
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

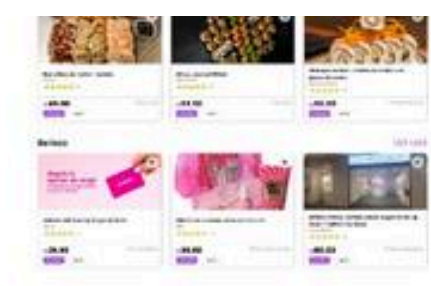
General

Iniciar Sesión en Consumidor o Proveedor:

Figura 107

USFD — Iniciar sesión (Cliente / Proveedor)





Nota. Elaboración propia.

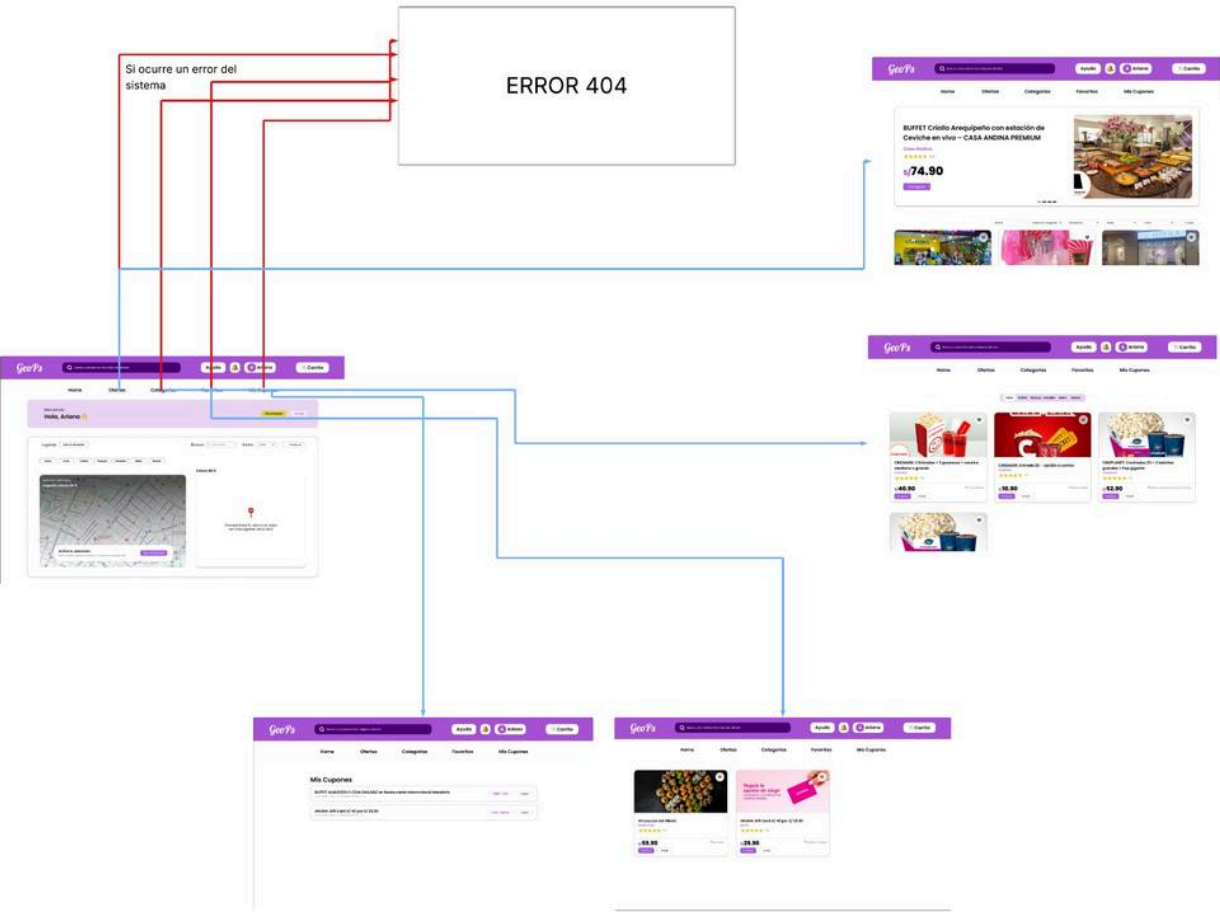
Consumidores

Acceder a Opciones de Empresa (Campañas, Crear, Reportes y Comentarios)

Figura 108

USFD — Acceso a links principales Consumidor

User flow:
Acceder a links
principales

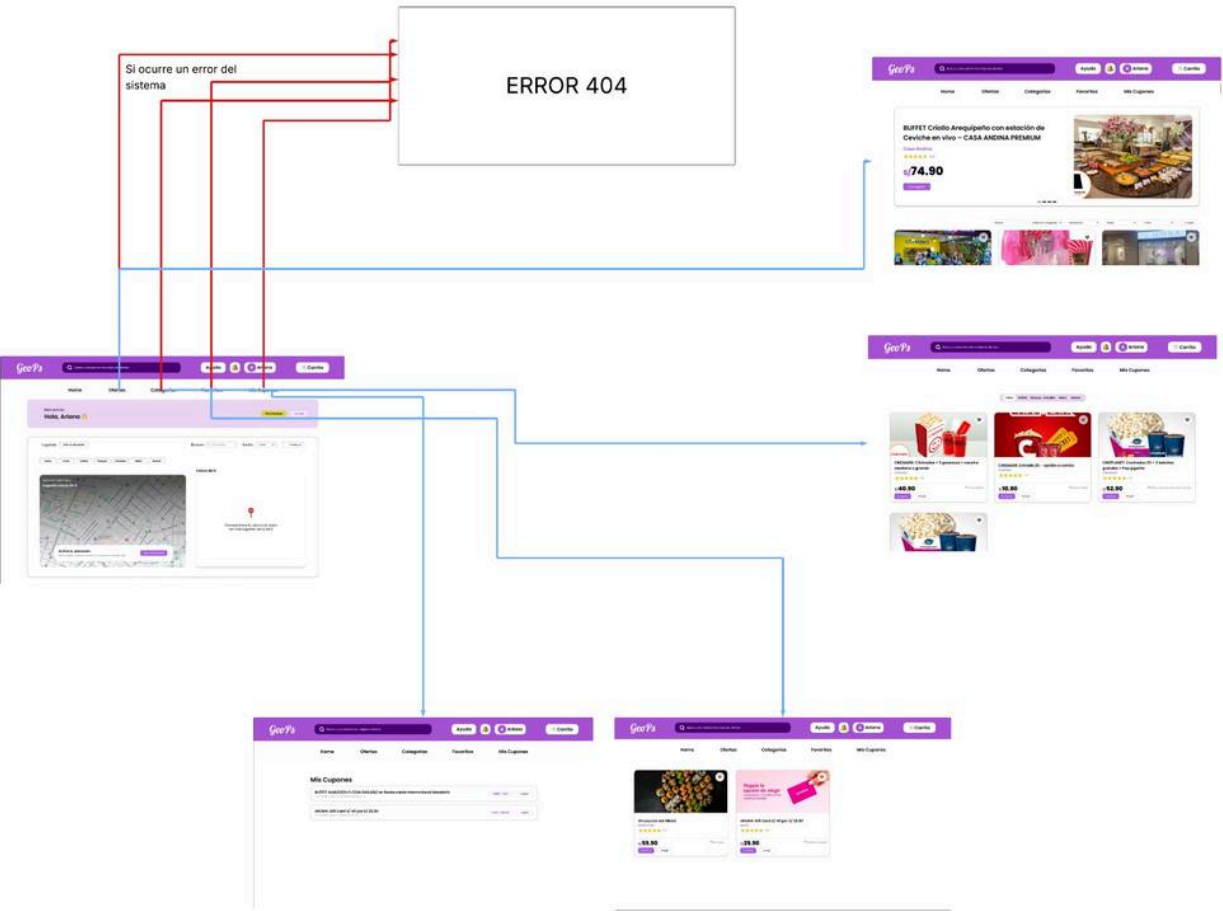


Nota. Elaboración propia.

Acceder a Links Principales

Figura 109
USFD — Acceso a links principales Consumidor

User flow:
Acceder a links
principales

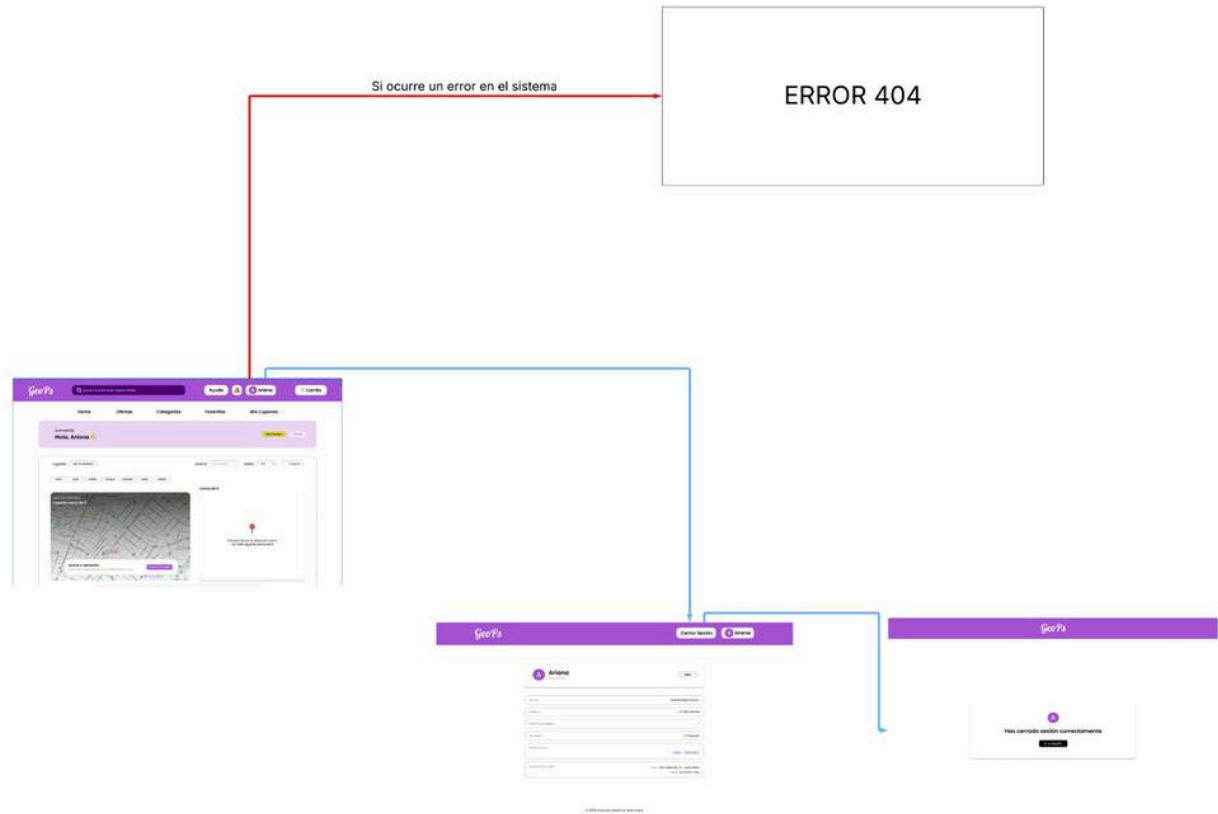


Nota. Elaboración propia.

Cerrar Sesión

Figura 110
USFD — Cerrar sesión Consumidor

User flow: Cerrar sesion



Nota. Elaboración propia.

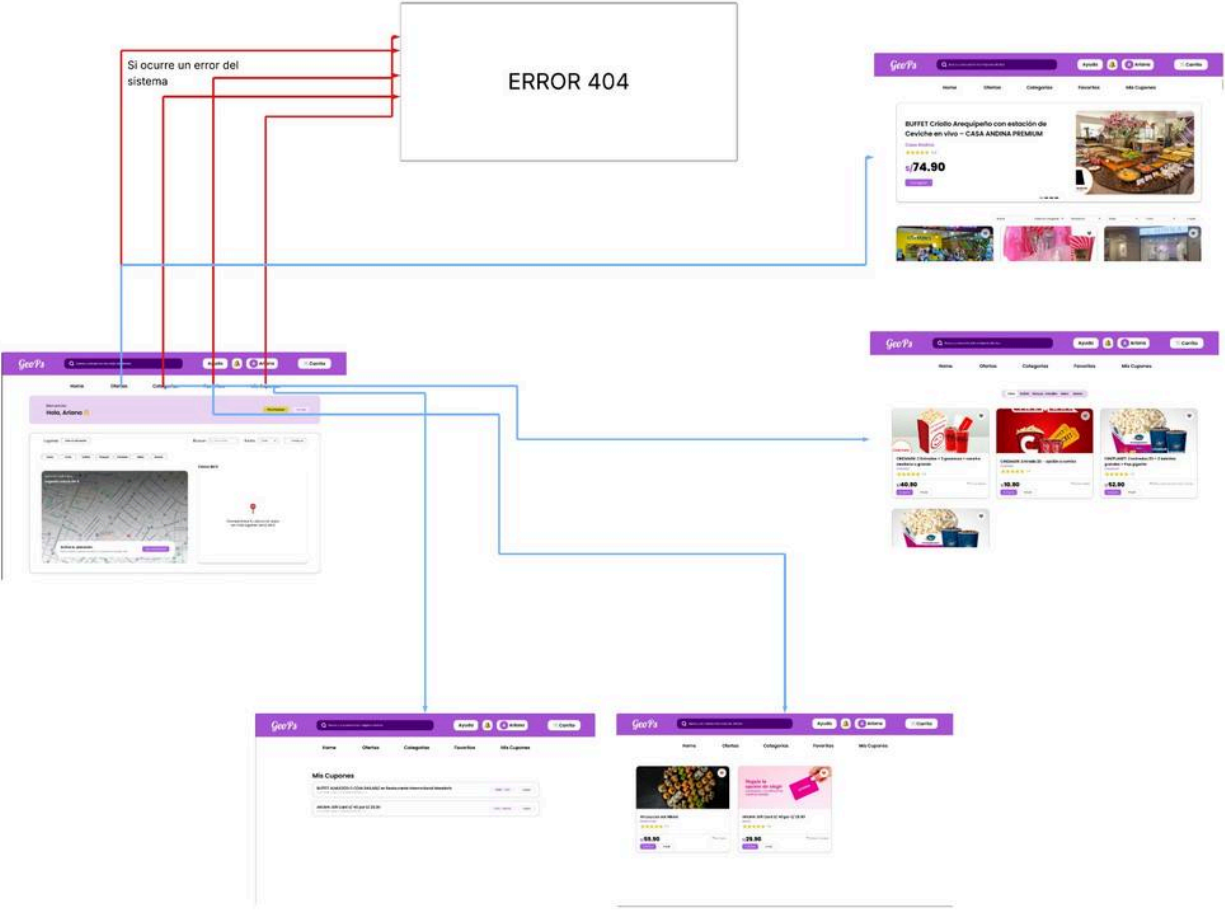
Proveedores

Acceder a Links Principales

Figura 111

USFD — Acceso a Links Principales Proveedor

User flow:
Acceder a links
principales

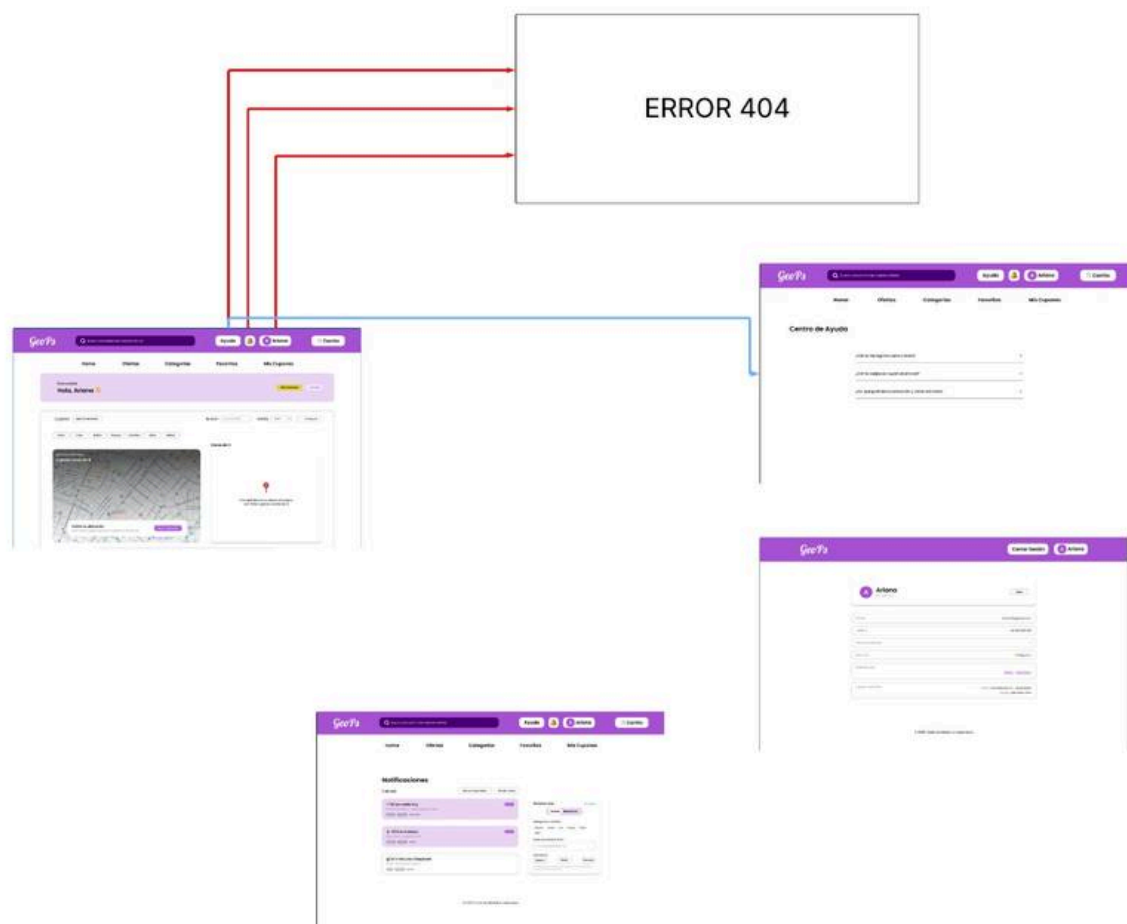


Nota. Elaboración propia.

Acceder a Ayuda, Notificaciones y Perfil

Figura 112
USFD — Acceso a Ayuda, Notificaciones y Perfil Proveedor

User flow:
Acceder a
ayuda,
notificaciones y
perfil



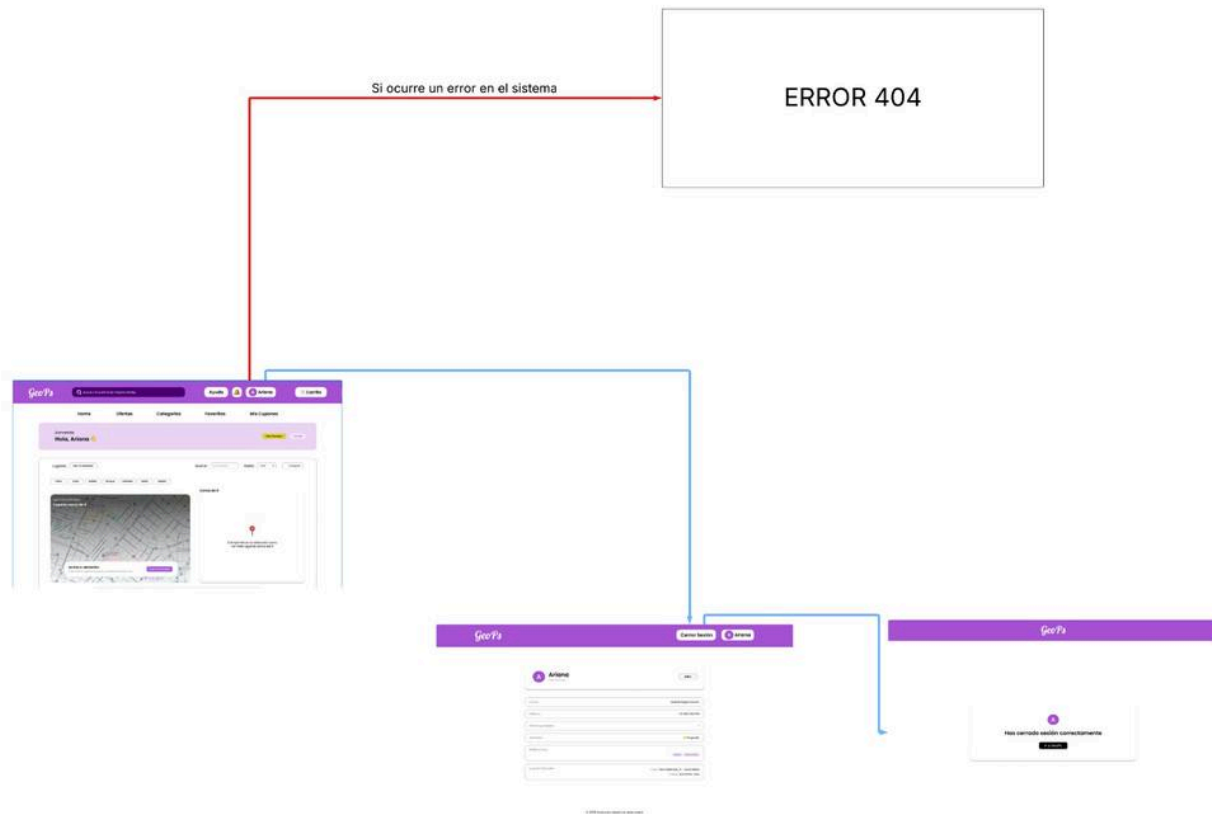
Nota. Elaboración propia.

Cerrar Sesión

Figura 113

USFD — Cerrar Sesión Proveedor

User flow: Cerrar sesion



Nota. Elaboración propia.

4.5. Web Applications Prototyping

Para el desarrollo del prototype utilizamos la herramienta Figma, en la cual agregamos interacciones a los mock-ups previamente diseñados. Esto permitió simular el flujo de navegación y visualizar la experiencia del usuario de manera más realista.

Enlace Diseño Figma Prototype: <https://www.figma.com/proto/mHHx8WStPBr63tLYj42pBX/GeoPs?node-id=2-511&t=10J1dH7e40wYL90d-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=426%3A3299>

Figura 114

Prototype — GeoPS



4.6. Domain-Driven Software Architecture

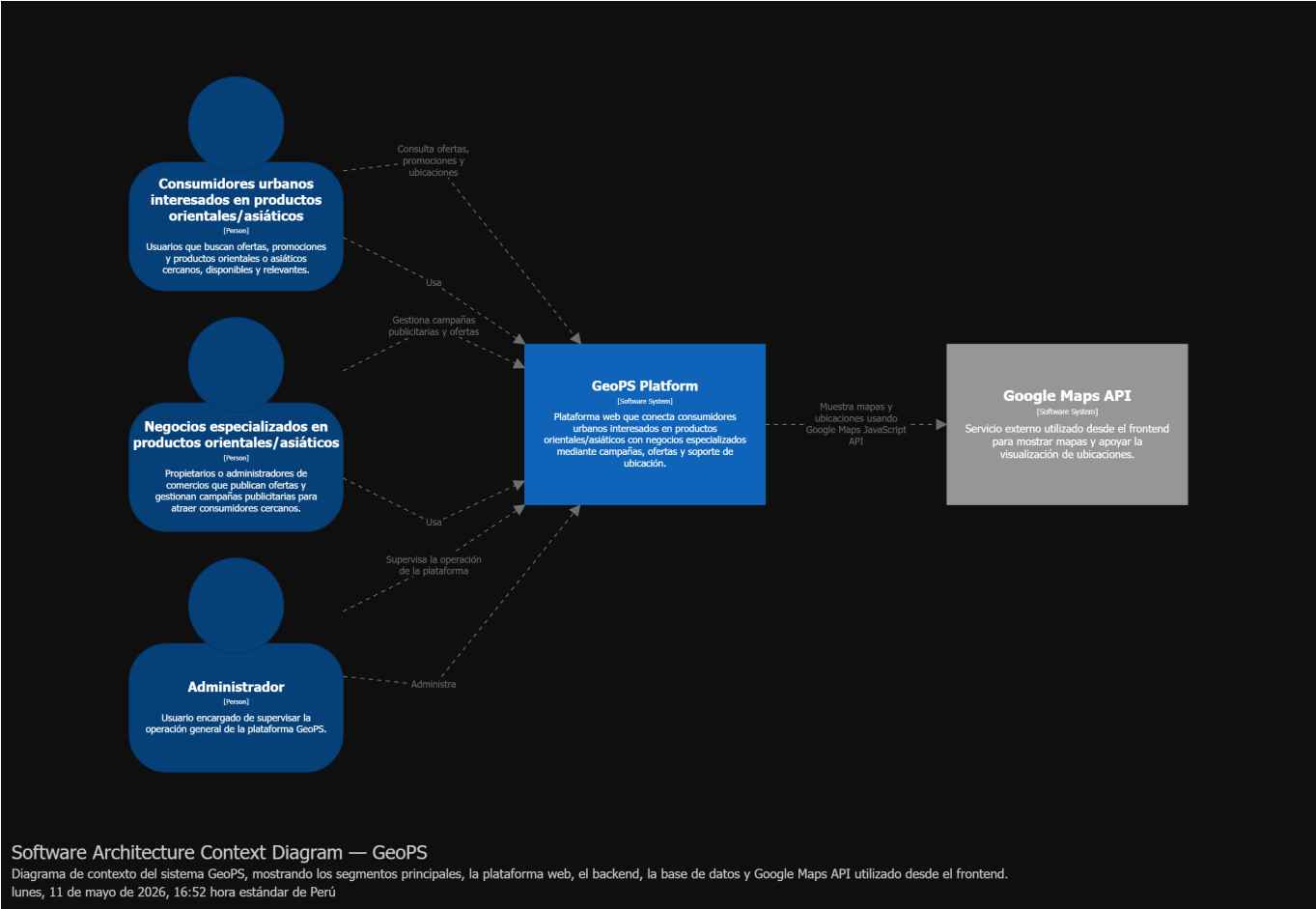
El backend se organiza en bounded contexts que representan responsabilidades específicas del sistema: **Identity**, **Campaign**, **Offers** y un módulo transversal denominado **Shared Kernel**. Cada bounded context mantiene una separación interna entre las capas de dominio, aplicación, infraestructura e interfaces REST, lo que facilita la mantenibilidad del código y permite que cada módulo evolucione de forma ordenada.

Se utilizó el modelo C4 para representar la arquitectura desde diferentes niveles de abstracción: contexto, contenedores y componentes. En esta versión del sistema, los diagramas representan una aplicación web

Angular que consume una API REST desarrollada en Spring Boot, la cual persiste información en una base de datos MySQL.

4.6.1. Software Architecture Context Diagram

Figura 115
Software Architecture Context Diagram — GeoPS



Nota. Elaboración propia (realizado en Structurizr).

El Diagrama de Contexto de GeoPS muestra la interacción entre los actores principales del sistema y la plataforma web. Los consumidores urbanos interesados en productos orientales/asiáticos utilizan la aplicación para consultar ofertas y promociones disponibles, mientras que los negocios especializados en productos orientales/asiáticos acceden al sistema para gestionar campañas publicitarias y publicar ofertas asociadas. Los administradores pueden supervisar la operación general de la plataforma.

A nivel externo, el sistema se compone de la aplicación web GeoPS, el backend GeoPS API, la base de datos MySQL y servicios externos utilizados por la interfaz web. La aplicación web consume los endpoints REST expuestos por GeoPS API mediante HTTP y JSON. La autenticación se gestiona mediante tokens JWT generados por el backend.

La plataforma utiliza **Google Maps API desde el frontend** para mostrar mapas, apoyar la visualización de ubicaciones y facilitar la experiencia de exploración de ofertas o negocios cercanos dentro de la aplicación web.

Actores principales:

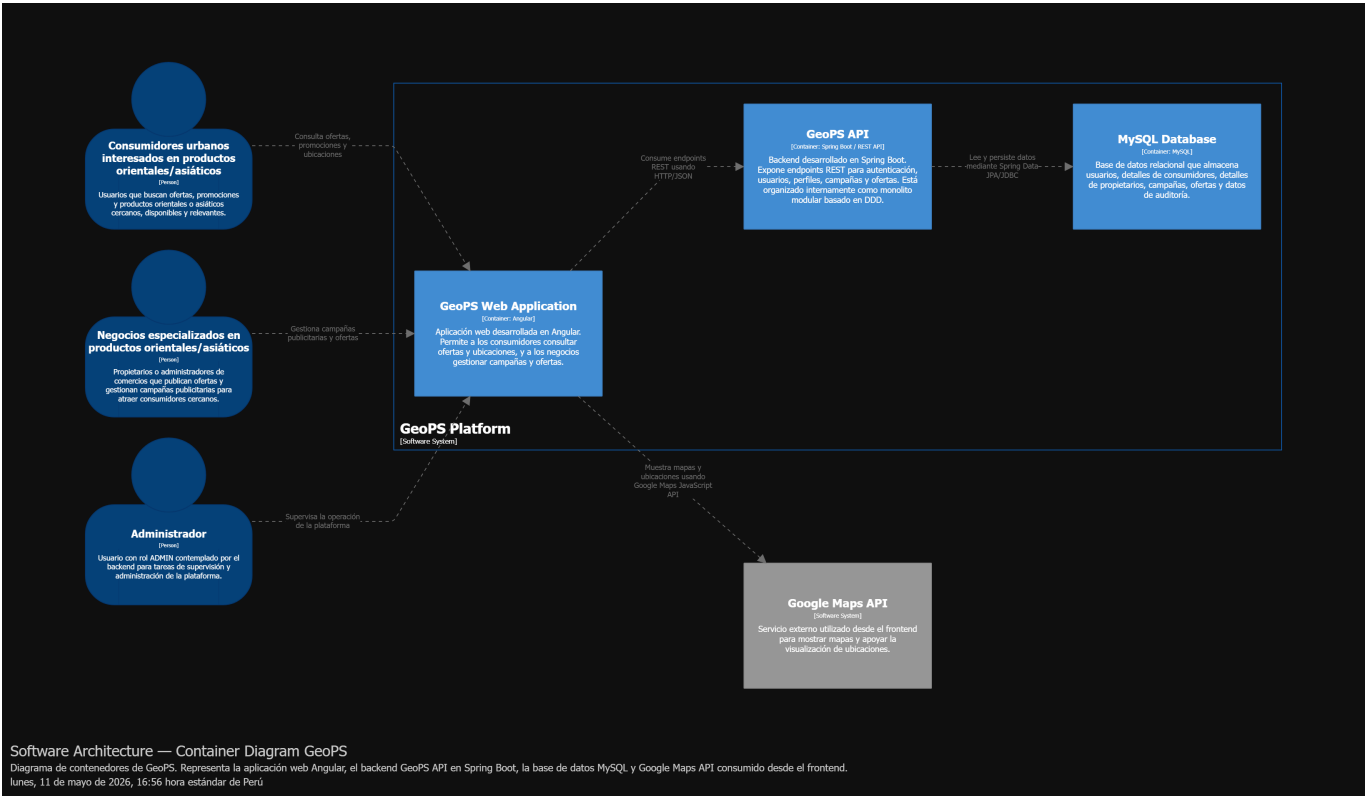
- **Negocios especializados en productos orientales/asiáticos:** Propietarios o administradores de comercios que gestionan campañas publicitarias y publican ofertas asociadas a productos orientales o asiáticos.
- **Consumidores urbanos interesados en productos orientales/asiáticos:** Usuarios que consultan ofertas, promociones y productos orientales o asiáticos disponibles dentro de la plataforma.
- **Administrador:** Usuario encargado de supervisar la operación general del sistema.

Sistemas y dependencias principales:

- **GeoPS Web Application:** Aplicación web desarrollada en Angular, utilizada por consumidores y propietarios de negocio.
- **GeoPS API:** Backend desarrollado en Spring Boot que centraliza la lógica de negocio y expone endpoints REST.
- **MySQL Database:** Base de datos relacional utilizada para almacenar usuarios, perfiles, campañas, ofertas y datos de auditoría.
- **JWT Authentication:** Mecanismo de autenticación basado en tokens para proteger las operaciones del sistema.
- **Google Maps API:** Servicio utilizado desde el frontend para visualización de mapas y soporte de ubicación.

4.6.2. Software Architecture Container Diagram

Figura 116
Software Architecture — Container Diagram GeoPS



Nota. Elaboración propia (realizado en Structurizr).

El Diagrama de Contenedores de GeoPS muestra los elementos desplegados principales del sistema. La aplicación web Angular funciona como cliente principal y permite a los consumidores urbanos interesados en

productos orientales/asiáticos consultar promociones y ubicaciones mediante Google Maps API, mientras que los negocios especializados en productos orientales/asiáticos pueden gestionar campañas y ofertas desde la misma plataforma.

GeoPS API es el contenedor backend principal. Está desarrollado con Spring Boot y centraliza la lógica de negocio del sistema mediante bounded contexts internos. Dentro de este contenedor se encuentran los módulos **Identity**, **Campaign**, **Offers** y **Shared Kernel**.

La base de datos MySQL funciona como el contenedor de persistencia del sistema. En ella se almacenan los usuarios, detalles de consumidores, detalles de propietarios, campañas, ofertas y campos de auditoría. La comunicación entre GeoPS API y MySQL se realiza mediante Spring Data JPA y JDBC.

Contenedores principales:

- **Angular Web Application:** Interfaz web utilizada por consumidores urbanos interesados en productos orientales/asiáticos y por negocios especializados en productos orientales/asiáticos para acceder a las funcionalidades de GeoPS.
- **GeoPS API - Spring Boot:** Backend modular que expone endpoints REST y contiene la lógica de negocio.
- **MySQL Database:** Base de datos relacional que almacena la información persistente del sistema.
- **Google Maps API:** Servicio externo consumido desde el frontend para mostrar mapas y apoyar funcionalidades basadas en ubicación.

Módulos internos de GeoPS API:

- **Identity Context:** Gestiona usuarios, autenticación, roles, JWT y perfiles de consumidores o propietarios.
- **Campaign Context:** Gestiona campañas publicitarias, validaciones de fechas, presupuesto, estados y métricas básicas.
- **Offers Context:** Gestiona ofertas asociadas a campañas y valida que pertenezcan a campañas existentes y activas.
- **Shared Kernel:** Contiene elementos transversales como auditoría, roles, configuración CORS, OpenAPI, sanitización de texto y estrategia de nombres para persistencia.

4.6.3. Software Architecture Components Diagrams

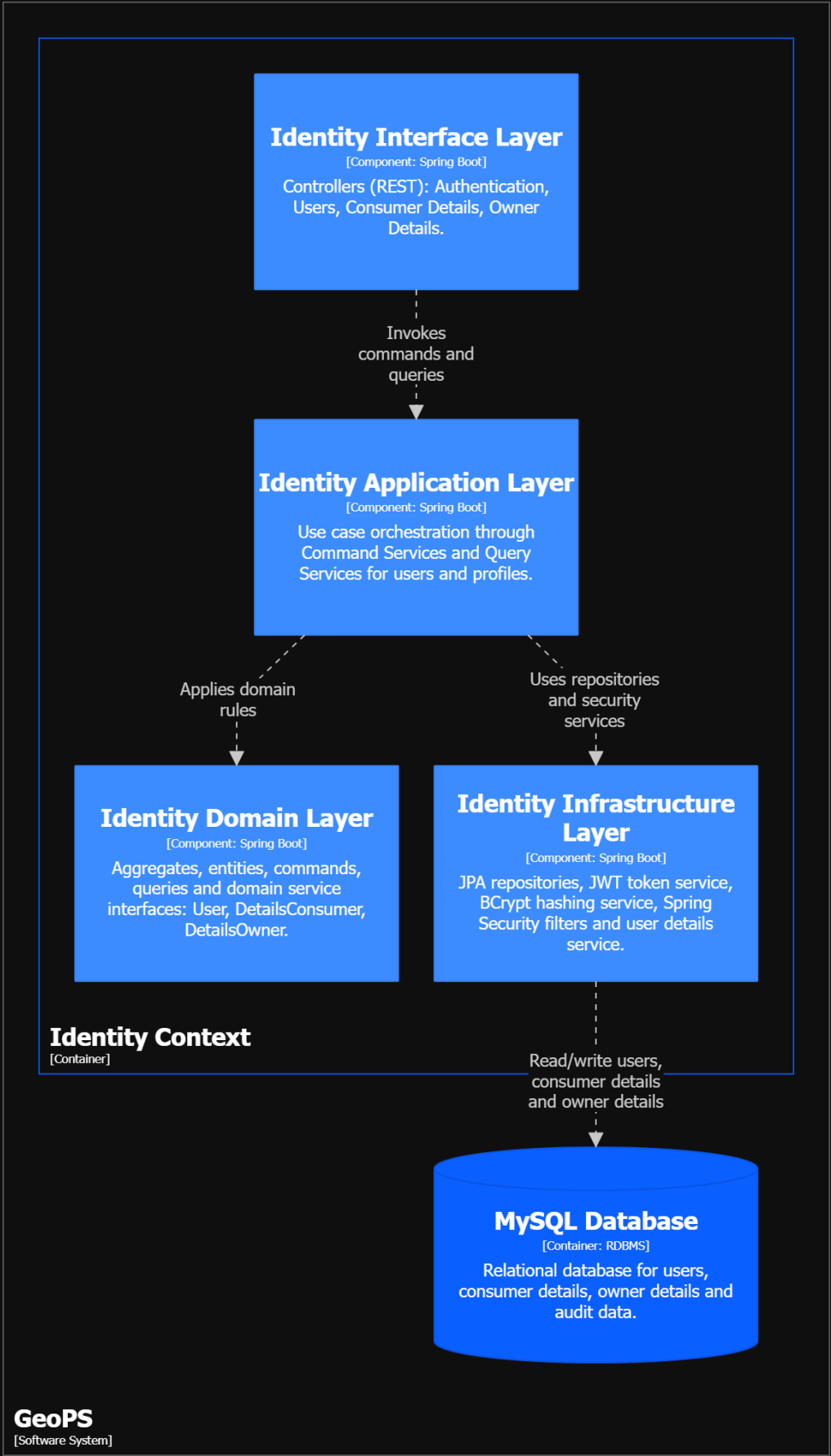
Los diagramas de componentes detallan la estructura interna del contenedor backend **GeoPS API**. Debido a que el backend está organizado como un monolito modular basado en Domain-Driven Design, los componentes se presentan por bounded context. Esta decisión permite representar con mayor claridad las responsabilidades internas de cada módulo y evita saturar un único diagrama con todos los controladores, servicios, repositorios y componentes transversales.

Cada bounded context mantiene una separación interna entre controladores REST, servicios de aplicación, modelos de dominio, repositorios e integraciones internas. Los bounded contexts representados son **Identity**, **Campaign**, **Offers** y **Shared Kernel**.

4.6.3.1. Identity Context Components Diagram

Figura 117

Software Architecture — Identity Context Components Diagram



Software Architecture — Identity Context Components Diagram

Internal layered components of the Identity Context inside GeoPS API.
lunes, 11 de mayo de 2026, 17:12 hora estándar de Perú

Nota. Elaboración propia (realizado en Structurizr).

El **Identity Context** es el bounded context encargado de gestionar la identidad de los usuarios dentro de GeoPS. Sus responsabilidades principales incluyen el registro de usuarios, inicio de sesión, generación de tokens JWT, validación de credenciales, hashing de contraseñas, administración de roles y gestión de información complementaria de los usuarios.

Este contexto soporta los dos segmentos principales del sistema: **consumidores urbanos interesados en productos orientales/asiáticos** y **negocios especializados en productos orientales/asiáticos**. Para ello, contiene entidades como **User**, **DetailsConsumer** y **DetailsOwner**. La entidad **User** representa la identidad principal del sistema, mientras que **DetailsConsumer** y **DetailsOwner** permiten almacenar información específica según el tipo de usuario.

A nivel de componentes, Identity se organiza mediante controladores REST, servicios de comando, servicios de consulta, servicios de seguridad y repositorios JPA. Los controladores reciben las solicitudes HTTP desde la aplicación web, los servicios de aplicación ejecutan los casos de uso, y los repositorios permiten persistir o consultar información en la base de datos MySQL.

Componentes principales de Identity Context:

- **AuthenticationController**
- **UserController**
- **DetailsConsumerController**
- **DetailsOwnerController**
- **UserCommandService**
- **UserQueryService**
- **DetailsConsumerCommandService**
- **DetailsConsumerQueryService**
- **DetailsOwnerCommandService**
- **DetailsOwnerQueryService**
- **TokenService**
- **HashingService**
- **UserRepository**
- **DetailsConsumerRepository**
- **DetailsOwnerRepository**

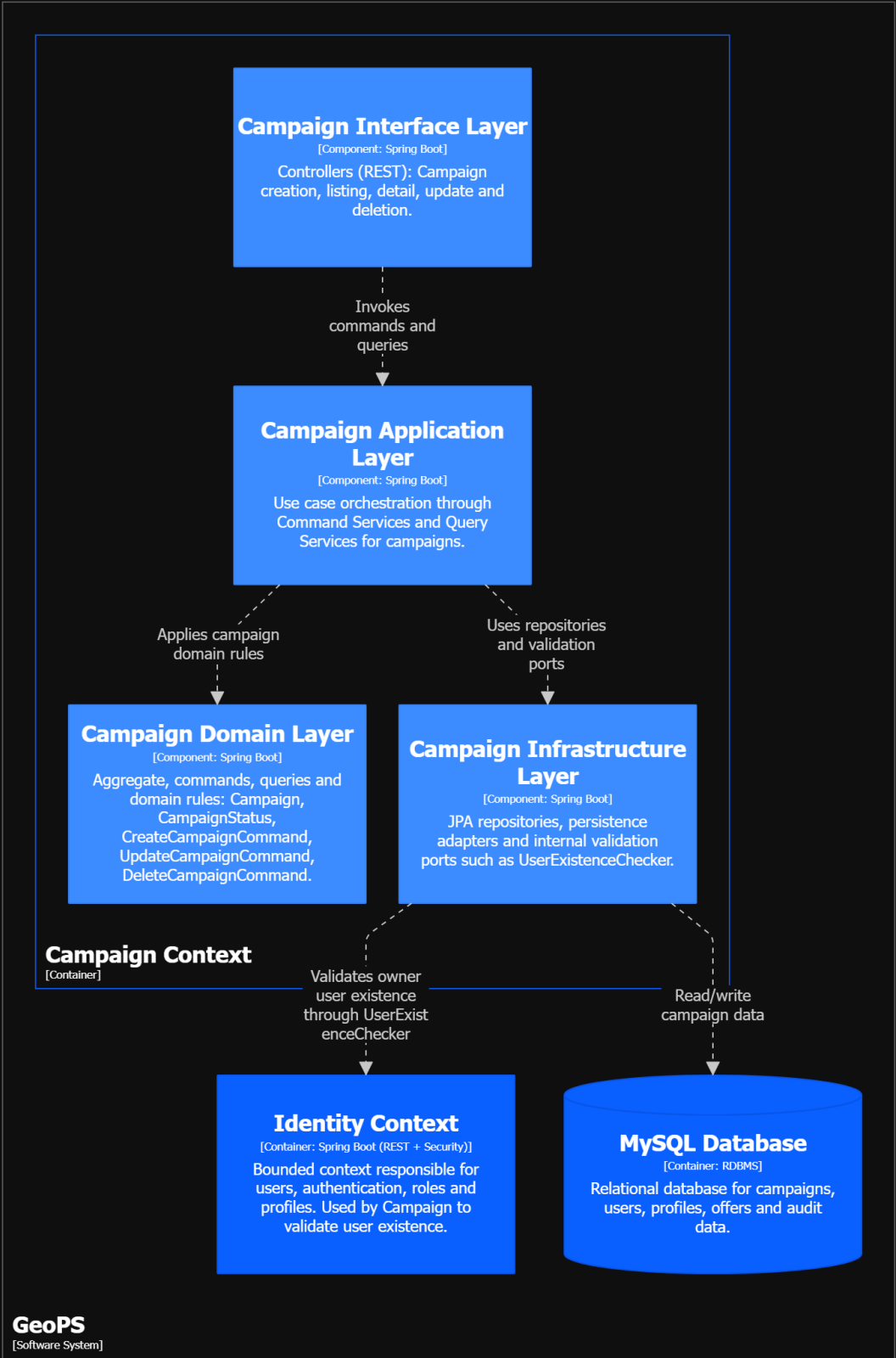
Relaciones principales:

- La aplicación web consume los endpoints de autenticación, usuarios y perfiles mediante HTTP/JSON.
- **AuthenticationController** delega el registro e inicio de sesión a los servicios de usuario, token y hashing.
- **UserController** utiliza servicios de comando y consulta para actualizar y recuperar información de usuarios.
- **DetailsConsumerController** y **DetailsOwnerController** administran la información complementaria de consumidores y negocios.
- Los repositorios JPA acceden a MySQL para persistir usuarios y perfiles.

4.6.3.2. Campaign Context Components Diagram

Figura 118

Software Architecture — Campaign Context Components Diagram



Software Architecture — Campaign Context Components Diagram

Internal layered components of the Campaign Context inside GeoPS API.
lunes, 11 de mayo de 2026, 17:13 hora estándar de Perú

Nota. Elaboración propia (realizado en Structurizr).

El **Campaign Context** es el bounded context encargado de gestionar las campañas publicitarias creadas por los negocios especializados en productos orientales/asiáticos. Sus responsabilidades principales incluyen la creación, consulta, actualización y eliminación de campañas, además de la validación de reglas de negocio asociadas a fechas, presupuesto, estado y métricas básicas.

La entidad principal de este contexto es **Campaign**, que representa una campaña publicitaria dentro de la plataforma. Esta entidad contiene información como identificador del propietario, nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, estado, presupuesto estimado, impresiones, clics y CTR. El CTR se calcula a partir de la relación entre clics e impresiones, permitiendo medir el rendimiento básico de una campaña.

Campaign se comunica internamente con Identity mediante el puerto **UserExistenceChecker**, utilizado para validar que el usuario asociado a una campaña exista. Esta relación mantiene el bajo acoplamiento entre contextos, ya que Campaign no necesita conocer directamente la implementación interna de Identity.

Componentes principales de Campaign Context:

- **CampaignController**
- **CampaignCommandService**
- **CampaignQueryService**
- **CampaignRepository**
- **CreateCampaignCommand**
- **UpdateCampaignCommand**
- **DeleteCampaignCommand**
- **GetCampaignByIdQuery**
- **GetAllCampaignsQuery**
- **GetAllCampaignsByUserIdQuery**
- **UserExistenceChecker**
- **TextSanitizer**

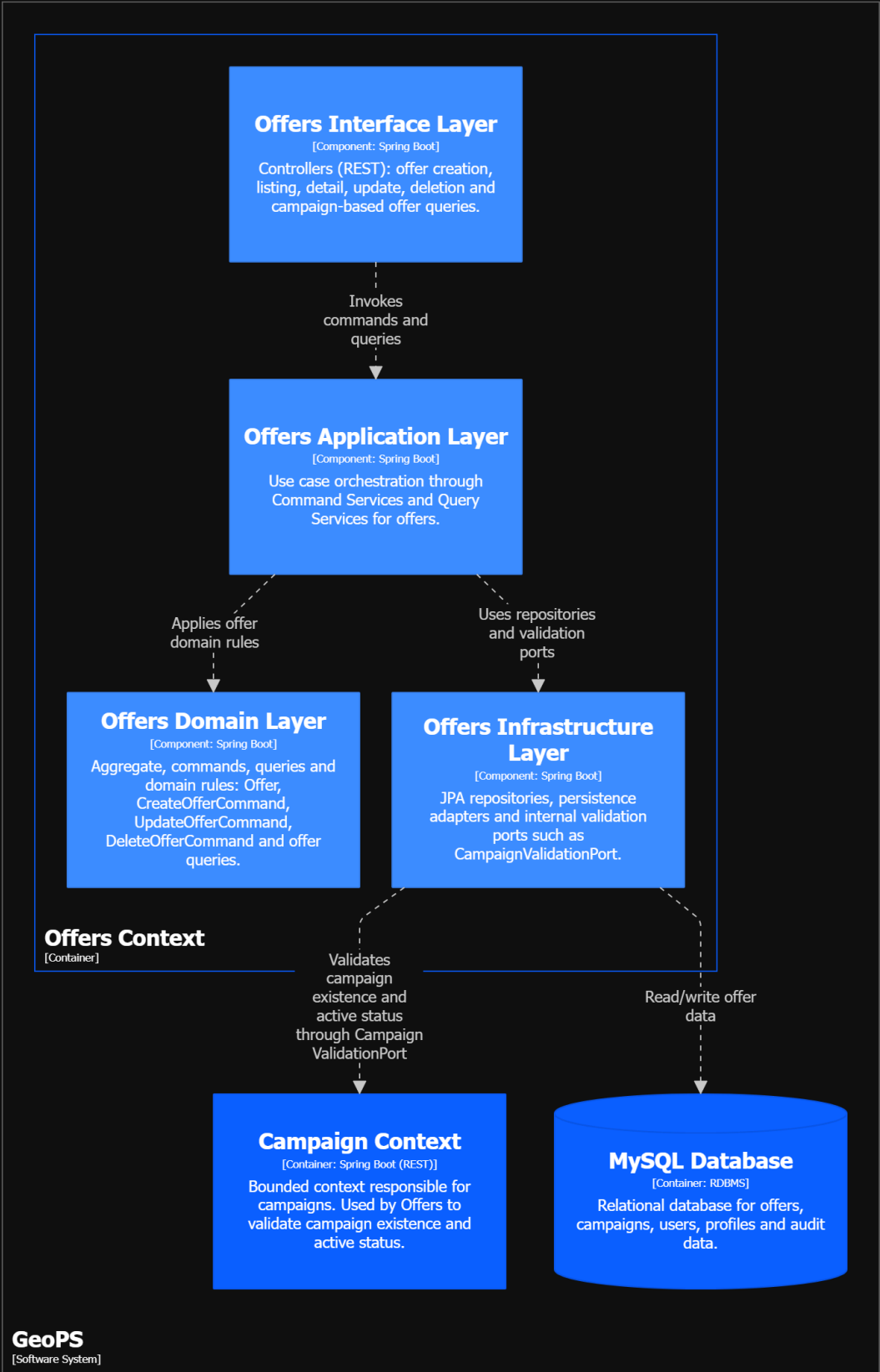
Relaciones principales:

- La aplicación web consume los endpoints de campañas mediante HTTP/JSON.
- **CampaignController** recibe solicitudes de creación, consulta, actualización y eliminación de campañas.
- **CampaignCommandService** ejecuta operaciones de escritura y aplica reglas de negocio.
- **CampaignQueryService** ejecuta operaciones de lectura sobre campañas.
- **CampaignRepository** persiste y consulta campañas en MySQL.
- **UserExistenceChecker** valida la existencia del usuario propietario mediante el Identity Context.
- **TextSanitizer** se utiliza para limpiar campos de texto como nombre y descripción de la campaña.

4.6.3.3. Offers Context Components Diagram

Figura 119

Software Architecture — Offers Context Components Diagram



Software Architecture — Offers Context Components Diagram

Internal layered components of the Offers Context inside GeoPS API.
lunes, 11 de mayo de 2026, 17:16 hora estándar de Perú

Nota. Elaboración propia (realizado en Structurizr).

El **Offers Context** es el bounded context encargado de administrar las ofertas o promociones asociadas a campañas. Sus responsabilidades principales incluyen la creación, consulta, actualización y eliminación de ofertas, así como la validación de que cada oferta pertenezca a una campaña existente y activa.

La entidad principal de este contexto es **Offer**, que contiene datos como identificador de campaña, título, negocio asociado, precio, fecha de validez, calificación, ubicación, categoría e imagen. Este contexto representa la parte visible de las promociones que los consumidores urbanos interesados en productos orientales/asiáticos pueden consultar dentro de la plataforma.

Offers se comunica internamente con Campaign mediante el puerto **CampaignValidationPort**, utilizado para validar la existencia y el estado de la campaña asociada. Esta estructura permite que Offers dependa de Campaign únicamente mediante una interfaz de validación, evitando acoplamiento directo con la implementación interna del contexto de campañas.

Componentes principales de Offers Context:

- **OfferController**
- **OfferCommandService**
- **OfferQueryService**
- **OfferRepository**
- **CreateOfferCommand**
- **UpdateOfferCommand**
- **DeleteOfferCommand**
- **GetOfferByIdQuery**
- **GetAllOffersQuery**
- **GetOffersByCampaignIdQuery**
- **CampaignValidationPort**

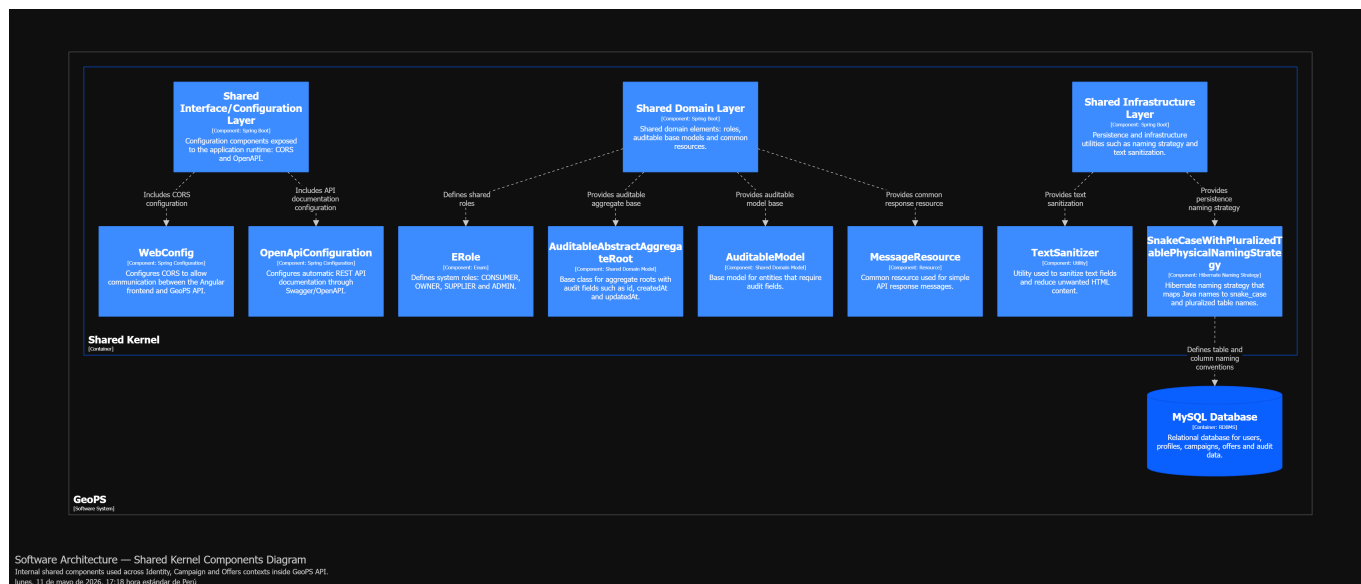
Relaciones principales:

- La aplicación web consume los endpoints de ofertas mediante HTTP/JSON.
- **OfferController** recibe solicitudes para crear, consultar, actualizar y eliminar ofertas.
- **OfferCommandService** ejecuta operaciones de escritura sobre ofertas.
- **OfferQueryService** ejecuta operaciones de lectura.
- **OfferRepository** persiste y consulta ofertas en MySQL.
- **CampaignValidationPort** valida que la campaña asociada exista y se encuentre activa.

4.6.3.4. Shared Kernel Components Diagram

Figura 120

Software Architecture — Shared Kernel Components Diagram



Nota. Elaboración propia (realizado en Structurizr).

El **Shared Kernel** agrupa elementos transversales utilizados por los distintos bounded contexts del backend. Este módulo contiene componentes comunes que no pertenecen exclusivamente a Identity, Campaign u Offers, pero que son necesarios para el funcionamiento general del sistema.

Entre sus responsabilidades se encuentran la auditoría automática, la definición de roles, la configuración CORS para permitir la comunicación con la aplicación web Angular, la configuración OpenAPI para documentar los endpoints REST, la sanitización de texto, los recursos de respuesta comunes y la estrategia personalizada de nombres para tablas y columnas en la base de datos.

Componentes principales de Shared Kernel:

- **AuditableAbstractAggregateRoot**
- **AuditableModel**
- **ERole**
- **WebConfig**
- **OpenApiConfiguration**
- **TextSanitizer**
- **SnakeCaseWithPluralizedTablePhysicalNamingStrategy**
- **MessageResource**

Relaciones principales:

- Los bounded contexts utilizan **ERole** para validar roles del sistema.
- Las entidades principales heredan o utilizan modelos auditables para registrar **createdAt** y **updatedAt**.
- **WebConfig** permite la comunicación entre el frontend Angular y GeoPS API.
- **OpenApiConfiguration** documenta los endpoints REST disponibles.
- **TextSanitizer** apoya la limpieza de campos de texto usados por los casos de uso.
- **MessageResource** se utiliza para respuestas simples de la API.

Patrones arquitectónicos implementados

Los patrones arquitectónicos implementados en GeoPS API son **Domain-Driven Design**, **monolito modular**, **arquitectura por capas** y **CQRS ligero**. DDD se evidencia en la separación del backend por bounded contexts y en el uso de entidades, comandos, consultas y servicios de dominio. El monolito modular permite desplegar el backend como una sola aplicación Spring Boot, manteniendo separación lógica entre módulos. La arquitectura por capas organiza el código en dominio, aplicación, infraestructura e interfaces REST. Finalmente, CQRS ligero se aplica mediante la separación entre servicios de comando para escritura y servicios de consulta para lectura.

Además, se aplican patrones como **Repository Pattern**, para abstraer el acceso a datos mediante repositorios JPA, y **Assembler / Transformer Pattern**, para convertir entidades de dominio en recursos REST y viceversa.

4.7. Software Object-Oriented Design

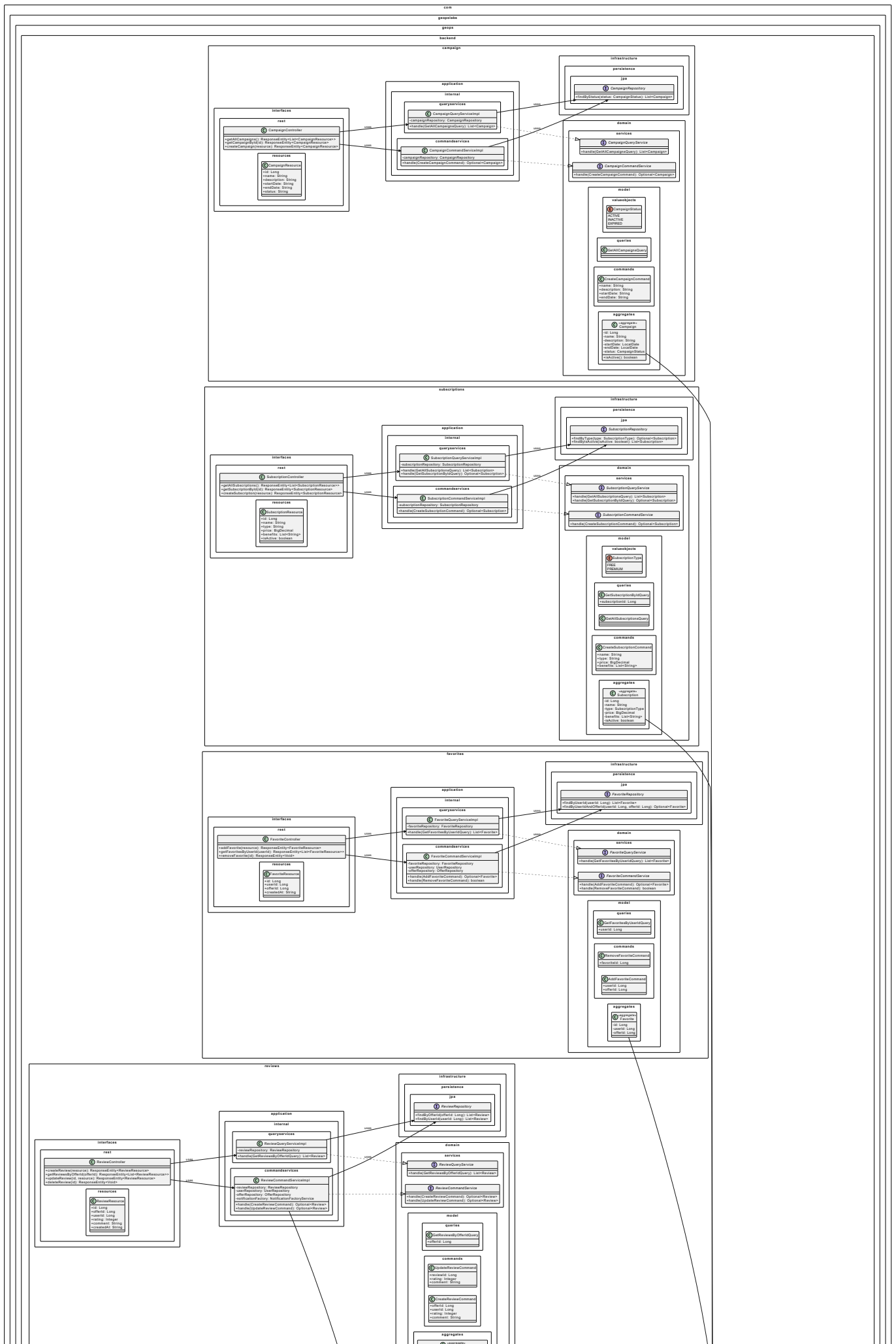
4.7.1. Class Diagrams

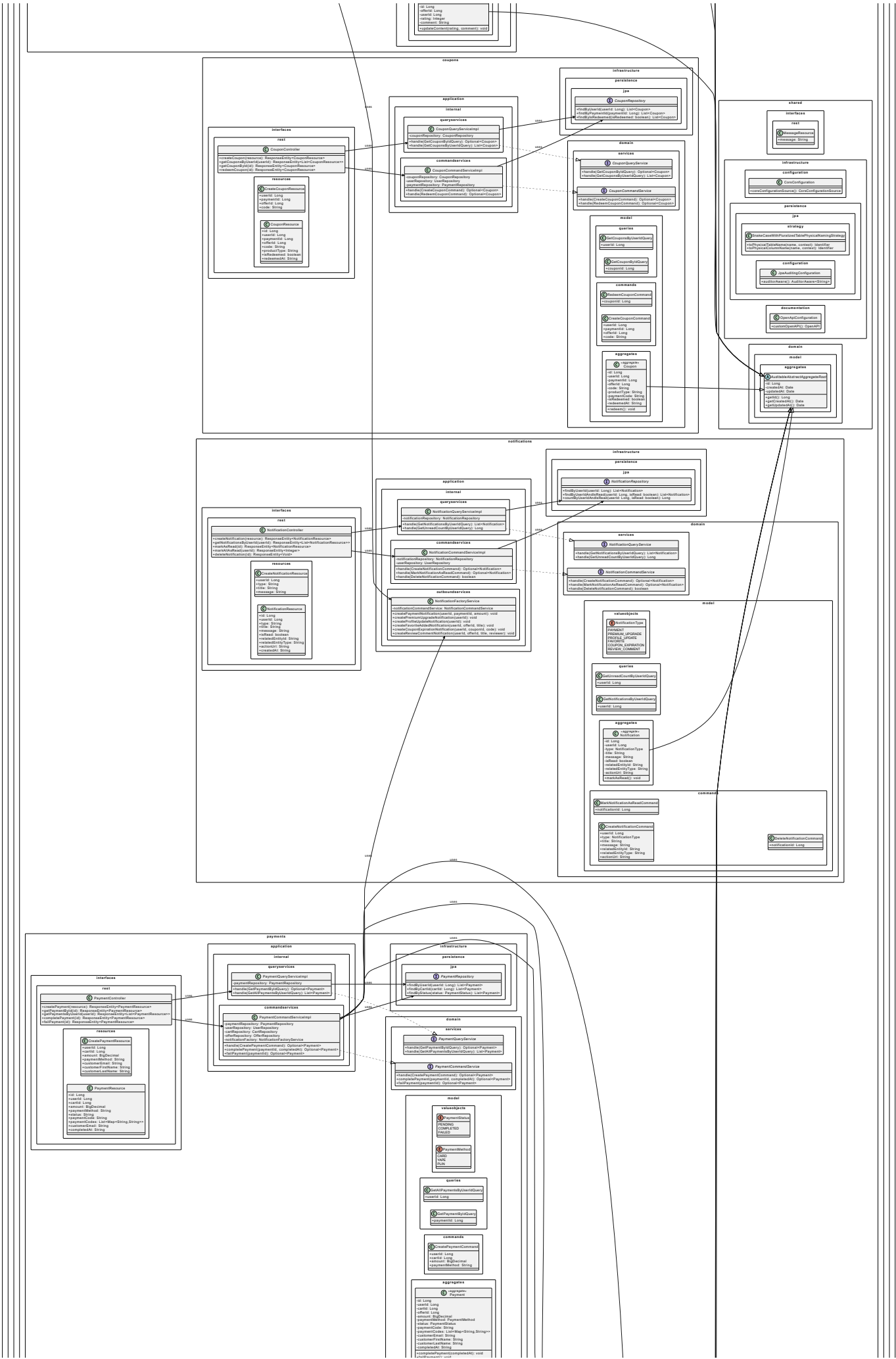
El diseño orientado a objetos de GeoPS se organiza siguiendo los principios de Domain-Driven Design, con separación entre entidades de dominio, comandos, consultas, servicios de aplicación, repositorios y controladores REST. El backend se encuentra dividido en tres bounded contexts principales: **Identity**, **Campaign** y **Offers**, además de un **Shared Kernel** para elementos transversales.

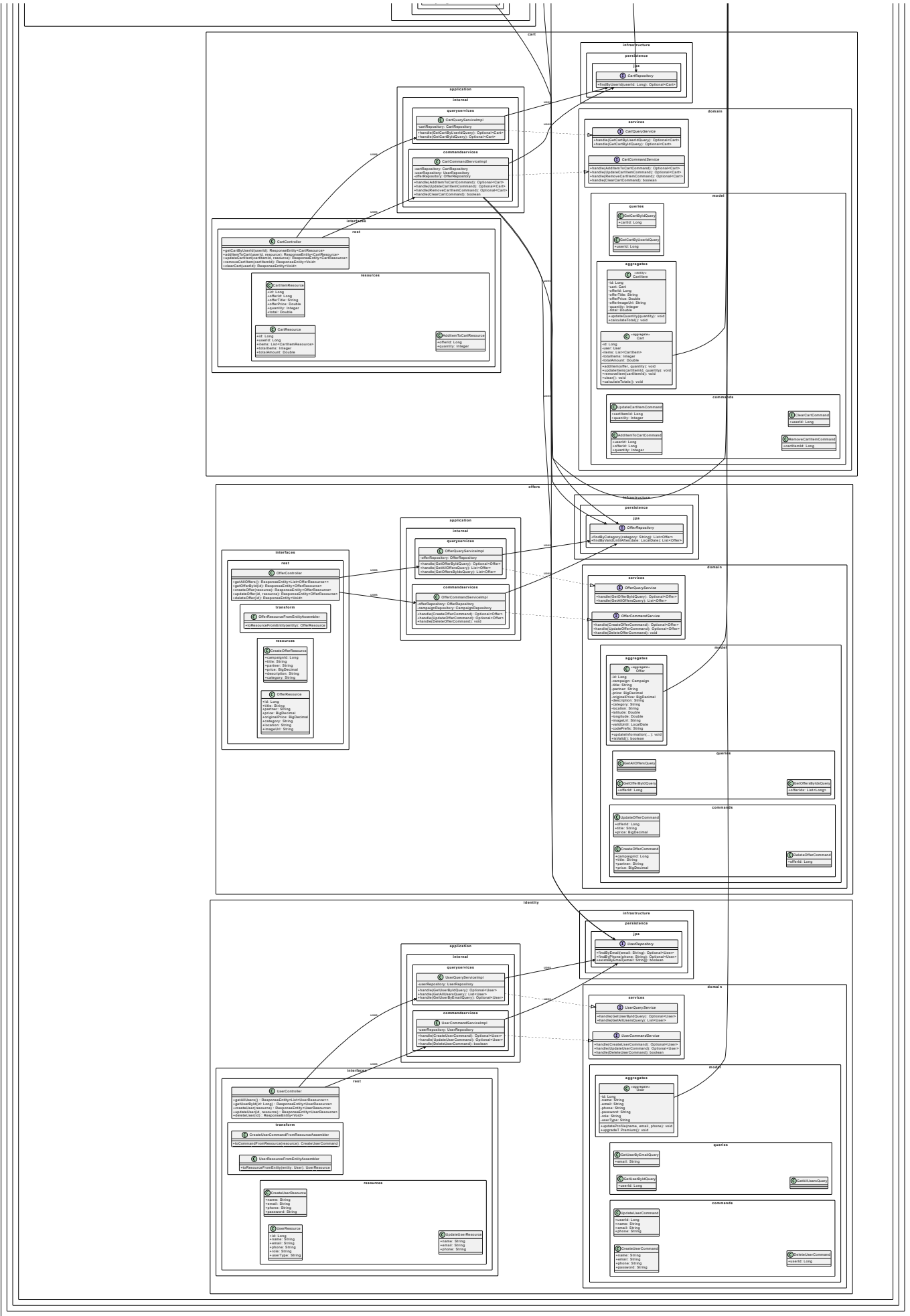
Cada bounded context concentra sus propias clases de dominio y sus propios casos de uso. Identity agrupa las clases relacionadas con usuarios, autenticación y perfiles; Campaign agrupa las clases relacionadas con campañas publicitarias, estados y métricas; Offers agrupa las clases relacionadas con ofertas asociadas a campañas; y Shared contiene clases comunes de configuración, auditoría, roles y utilidades. Esta estructura permite mantener una separación clara entre responsabilidades y evita mezclar lógica de negocio de distintos módulos.

Figura 121

Diagrama de Clases de GeoPS







Nota. Elaboración propia.

Bounded Contexts implementados:

Contextos principales:

1. **Identity BC:** Gestiona usuarios, autenticación, roles, JWT y perfiles de consumidores o propietarios.
2. **Campaign BC:** Gestiona campañas publicitarias, validaciones de fechas, estados, presupuesto, métricas básicas e interacción con usuarios propietarios.
3. **Offers BC:** Gestiona ofertas asociadas a campañas y valida que solo se creen ofertas sobre campañas existentes y activas.

Shared Kernel:

4. **Shared Kernel:** Agrupa componentes transversales como auditoría, roles, configuración CORS, configuración OpenAPI, sanitización de texto, recursos comunes y estrategia de nombres para persistencia.

Arquitectura por capas:

- **Domain Layer:** Aggregates, value objects, commands, queries y service interfaces.
- **Application Layer:** Command services y query services para la ejecución de casos de uso.
- **Infrastructure Layer:** Repositories, persistencia con Spring Data JPA, seguridad, hashing y tokens.
- **Interfaces Layer:** REST controllers, resources y assemblers/transformers.

4.7.2. Class Dictionary

Identity Bounded Context

Tabla 10

Class Dictionary — Identity BC

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
User	id, name, email, phone, password, role, plan, createdAt, updatedAt	Aggregate root que representa al usuario principal del sistema. Gestiona datos de identidad, rol y plan.
DetailsConsumer	user, categoriasFavoritas, permisoUbicacion, direccionCasa, direccionTrabajo, direccionUniversidad	Entidad que almacena información complementaria del usuario consumidor.
DetailsOwner	user, businessName, businessType, taxId, website, description, address, horarioAtencion	Entidad que almacena información complementaria del propietario de negocio.
UserCommandService	handle(CreateUserCommand), handle(UpdateUserCommand), handle>DeleteUserCommand)	Servicio de comandos para operaciones de escritura sobre usuarios.
UserQueryService	handle(GetUserByIdQuery), handle(GetUserByEmailQuery), handle(GetUserByPhoneQuery)	Servicio de consultas para recuperar información de usuarios.
AuthenticationController	signUp(), signIn()	Controlador REST encargado del registro e inicio de sesión

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
		de usuarios.
UserController	getUserById(), getUserByEmail(), updateUser()	Controlador REST para consulta y actualización de usuarios.
DetailsConsumerController	getDetailsByUserId(), createDetails(), updateDetails()	Controlador REST para gestionar información adicional de consumidores.
DetailsOwnerController	getDetailsByUserId(), createDetails(), updateDetails()	Controlador REST para gestionar información adicional de propietarios.
UserRepository	findByEmail(), findByPhone(), existsByEmail(), existsByPhone()	Repositorio JPA para persistencia y consulta de usuarios.
TokenService	generateToken(), validateToken(), getUsernameFromToken()	Servicio encargado de generar y validar tokens JWT.
HashingService	encode(), matches()	Servicio encargado de aplicar hashing a contraseñas mediante BCrypt.

Nota. Elaboración propia.

Campaign Bounded Context

Tabla 11
Class Dictionary — Campaign BC

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
Campaign	id, userId, name, description, startDate, endDate, status, estimatedBudget, totalImpressions, totalClicks, CTR, createdAt, updatedAt	Aggregate root que representa una campaña publicitaria creada por un propietario de negocio.
CampaignStatus	ACTIVE, FINALIZED	Enumeración que representa los estados disponibles de una campaña.
CreateCampaignCommand	userId, name, description, startDate, endDate, estimatedBudget, requesterRole	Comando utilizado para crear una campaña. Valida fechas, presupuesto,

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
		texto y rol del usuario.
UpdateCampaignCommand	id, name, description, startDate, endDate, status, estimatedBudget, totalImpressions, totalClicks	Comando utilizado para actualizar una campaña existente.
DeleteCampaignCommand	id	Comando utilizado para eliminar una campaña.
CampaignCommandService	handle(CreateCampaignCommand), handle(UpdateCampaignCommand), handle>DeleteCampaignCommand)	Servicio de comandos encargado de crear, actualizar y eliminar campañas.
CampaignQueryService	handle(GetCampaignByIdQuery), handle(GetAllCampaignsQuery), handle(GetAllCampaignsByUserIdQuery)	Servicio de consultas encargado de obtener campañas por ID, por usuario o de forma general.
CampaignController	createCampaign(), getAllCampaigns(), getCampaignById(), getCampaignsByUserId(), updateCampaign(), deleteCampaign()	Controlador REST que expone los endpoints de campañas.
CampaignRepository	findByUserId(), findById(), save(), deleteById()	Repositorio JPA para persistencia y consulta de campañas.
UserExistenceChecker	existsById()	Puerto interno utilizado para validar la existencia de un usuario desde el Campaign Context.

Nota. Elaboración propia.

Offers Bounded Context

Tabla 12

Class Dictionary — Offers BC

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
Offer	id, campaignId, title, partner, price, validTo, rating, location, category, imageUrl, createdAt,	Aggregate root que representa una oferta

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
	updatedAt	asociada a una campaña.
CreateOfferCommand	campaignId, title, partner, price, validTo, rating, location, category, imageUrl	Comando utilizado para crear una oferta. Valida datos obligatorios, precio, calificación y campaña asociada.
UpdateOfferCommand	id, title, partner, price, validTo, rating, location, category, imageUrl	Comando utilizado para actualizar una oferta existente.
DeleteOfferCommand	id	Comando utilizado para eliminar una oferta.
OfferCommandService	handle(CreateOfferCommand), handle(UpdateOfferCommand), handle>DeleteOfferCommand)	Servicio de comandos encargado de crear, actualizar y eliminar ofertas.
OfferQueryService	handle(GetOfferByIdQuery), handle(GetAllOffersQuery), handle(GetOffersByCampaignIdQuery)	Servicio de consultas encargado de obtener ofertas por ID, por campaña o de forma general.
OfferController	createOffer(), getAllOffers(), getOfferById(), getOffersByCampaignId(), updateOffer(), deleteOffer()	Controlador REST que expone los endpoints de ofertas.
OfferRepository	findByCampaignId(), findById(), save(), deleteById()	Repositorio JPA para persistencia y consulta de ofertas.
CampaignValidationPort	existsById(), isActive()	Puerto interno utilizado para validar existencia y estado de una campaña desde el Offers Context.

Nota. Elaboración propia.

Shared Kernel

Tabla 13

Class Dictionary — Shared Kernel

Clase	Atributos / Métodos principales	Descripción
AuditableAbstractAggregateRoot	id, createdAt, updatedAt	Clase base abstracta para aggregates con soporte de auditoría automática.
AuditableModel	createdAt, updatedAt	Clase base para modelos auditable.
ERole	CONSUMER, OWNER, SUPPLIER, ADMIN	Enumeración de roles disponibles en el sistema.
WebConfig	addCorsMappings()	Configuración CORS para permitir comunicación con la aplicación web Angular.
OpenApiConfiguration	customOpenAPI()	Configuración de documentación automática de endpoints mediante OpenAPI/Swagger.
TextSanitizer	sanitize()	Utilidad para limpiar texto y reducir riesgos asociados a contenido HTML no deseado.
SnakeCaseWithPluralizedTablePhysicalNamingStrategy	toPhysicalTableName(), toPhysicalColumnName()	Estrategia de nombres para convertir clases y atributos Java a nombres de tablas y columnas en snake_case.
MessageResource	message	Recurso genérico para respuestas simples de API.

Nota. Elaboración propia.

Patrones de diseño implementados:

- **Domain-Driven Design:** Organización del backend en bounded contexts con responsabilidades claramente definidas.
- **Monolito modular:** Despliegue único de Spring Boot con separación lógica interna por módulos de dominio.
- **CQRS ligero:** Separación entre servicios de comando y servicios de consulta.
- **Arquitectura por capas:** Separación entre dominio, aplicación, infraestructura e interfaces REST.
- **Repository Pattern:** Uso de repositorios JPA para abstraer el acceso a datos.
- **Assembler / Transformer Pattern:** Conversión entre entidades de dominio y recursos REST.

4.8. Database Design

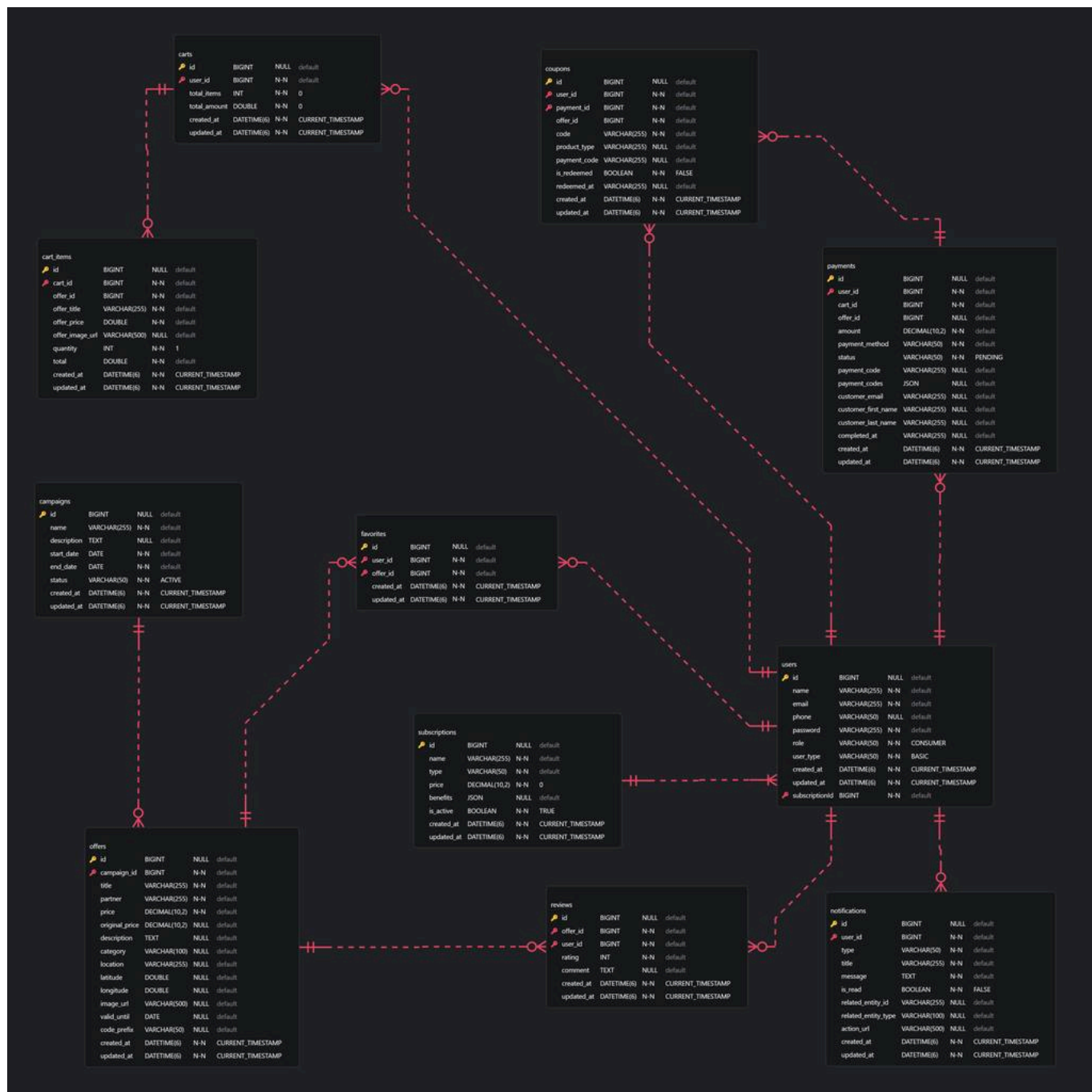
4.8.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

El diseño de base de datos de GeoPS utiliza un modelo relacional basado en MySQL. La base de datos soporta los módulos actualmente implementados en el backend: usuarios, detalles de consumidores, detalles de propietarios, campañas y ofertas. El diseño mantiene campos de auditoría como fecha de creación y fecha de actualización, alineándose con la configuración de auditoría utilizada por la aplicación.

La persistencia se centra en las entidades principales del sistema y en las relaciones lógicas entre ellas. Los datos se organizan de acuerdo con los bounded contexts definidos en la arquitectura del backend, manteniendo una separación clara entre identidad, campañas, ofertas y elementos compartidos.

Figura 122

Diagrama de Base de Datos — GeoPS



Nota. Elaboración propia. El diseño representa las tablas principales implementadas actualmente en GeoPS API.

Convenciones de nomenclatura implementadas:

- **Nombres de tablas:** snake_case pluralizado, por ejemplo `users`, `campaigns`, `offers`.
- **Columnas:** snake_case, por ejemplo `user_id`, `created_at`, `updated_at`.
- **Primary Keys:** identificadores numéricos autogenerados.
- **Timestamps:** campos de auditoría `created_at` y `updated_at`.
- **Motor de base de datos:** MySQL con persistencia gestionada mediante Spring Data JPA.
- **Relaciones lógicas entre módulos:** uso de identificadores como `user_id` y `campaign_id` para mantener bajo acoplamiento entre bounded contexts.

Descripción de las principales tablas por bounded context:

Identity BC:

- **users:** Tabla principal de usuarios del sistema. Almacena información como nombre, correo electrónico, teléfono, contraseña cifrada, rol, plan y campos de auditoría.
- **details_consumers:** Tabla asociada a usuarios consumidores. Almacena preferencias, permisos de ubicación y direcciones relevantes.
- **details_owners:** Tabla asociada a usuarios propietarios. Almacena información del negocio, como nombre comercial, tipo de negocio, RUC, sitio web, descripción, dirección y horario de atención.

Campaign BC:

- **campaigns:** Tabla que almacena las campañas publicitarias creadas por usuarios propietarios. Contiene información como `user_id`, nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, estado, presupuesto estimado, impresiones, clics, CTR y campos de auditoría.
- El campo `user_id` permite asociar la campaña con el propietario responsable. Esta asociación se maneja como una referencia lógica entre el Campaign Context y el Identity Context.

Offers BC:

- **offers:** Tabla que almacena las ofertas asociadas a campañas. Contiene información como `campaign_id`, título, negocio asociado, precio, fecha de validez, calificación, ubicación, categoría, imagen y campos de auditoría.
- El campo `campaign_id` permite asociar cada oferta con una campaña existente. Antes de crear una oferta, el backend valida que la campaña exista y que se encuentre activa.

Características técnicas de optimización:

1. **Auditoría automática:** Las entidades principales incluyen campos como `created_at` y `updated_at`, gestionados por la configuración de auditoría de JPA.
2. **Índices en campos relevantes:** Se recomienda indexar campos de búsqueda frecuente como `email`, `user_id`, `campaign_id`, `status` y fechas de vigencia.
3. **Tipos de datos apropiados:** Se utilizan identificadores numéricos para claves primarias, cadenas para datos descriptivos, fechas para periodos de vigencia y valores numéricos para métricas y presupuesto.
4. **Separación lógica por bounded context:** Aunque las tablas conviven en una misma base de datos, su diseño respeta la organización modular del backend.

Relaciones principales entre tablas:

- `users` 1:1 `details_consumers`, según el tipo de usuario.
- `users` 1:1 `details_owners`, según el tipo de usuario.
- `users` 1:N `campaigns`, ya que un propietario puede crear varias campañas.
- `campaigns` 1:N `offers`, ya que una campaña puede contener varias ofertas.

El diseño prioriza la simplicidad, la integridad de datos y la alineación con el backend actualmente implementado. Funcionalidades como pagos, carritos, cupones, favoritos, reseñas, notificaciones avanzadas, cache distribuido o geolocalización avanzada pueden considerarse como extensiones futuras del sistema.

Capítulo 5: Product Implementation

A continuación, se presentará un repositorio central y organizado que servirá como guía para el desarrollo enfocado y consistente de nuestra solución GeoPS.

5.1. Software Configuration Management

En esta sección se incluyen los links de las aplicaciones y productos de software realizados durante el ciclo del proyecto en los programas que se utilizaron para desarrollar la plataforma de publicidad hiperlocalizada GeoPS.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

En esta sección se presentan los recursos y enlaces de las herramientas de software empleadas a lo largo del desarrollo del proyecto, detallando las plataformas utilizadas para la construcción de la solución GeoPS.

Product UX/UI Design

Esta área abarca el desarrollo de la experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaz (UI) para nuestro producto software. La experiencia de usuario se concentra en analizar y optimizar la interacción global del usuario con la aplicación, mientras que el diseño de interfaz aborda los elementos visuales y la facilidad de uso. Nuestro enfoque UX/UI tiene como meta generar una experiencia fluida, visualmente atractiva y funcional para todos los usuarios. Para este proyecto, desarrollamos prototipos de sitio web adaptados tanto para escritorio como para dispositivos móviles.

- Figma: Plataforma de diseño colaborativo y herramienta de vectores gráficos basada en la nube, que se distingue por su accesibilidad web y permite desarrollar mockups tanto para navegadores de escritorio como para móviles. <https://www.figma.com/design/>
- UXPressia: Solución digital especializada en el mapeo del recorrido del usuario que facilita la creación de mapas de impacto y perfiles de usuario. Esta plataforma nos ha proporcionado los fundamentos para desarrollar User Personas, Mapas de Empatía y Journey Maps. <https://uxpressia.com/>
- MIRO: Espacio de trabajo visual colaborativo en línea, utilizado para investigación, lluvia de ideas, esquemas conceptuales, diagramas de estado actual y futuro, además de múltiples actividades de colaboración en equipo. <https://miro.com/app/dashboard/>
- Lucid Chart: Plataforma de diagramación colaborativa basada en navegador web, que facilita el trabajo en equipo en tiempo real para crear diagramas UML, mapas conceptuales, esquemas de software y diversos tipos de representaciones gráficas. <https://lucid.app/documents#/dashboard>
- Structurizr: Herramienta especializada de diseño arquitectónico que implementa el modelo C4, permitiendo la representación visual de la arquitectura de software de nuestro proyecto. <https://structurizr.com/>

Software Development

Comprende la metodología completa de construcción, diseño, codificación, evaluación y mantenimiento de aplicaciones software. Abarca la materialización de especificaciones establecidas durante el ciclo de desarrollo, empleando diversos lenguajes de programación, herramientas especializadas y tecnologías actuales. La finalidad es desarrollar un producto de software robusto y de excelente calidad que satisfaga las especificaciones y expectativas del cliente.

- GitHub: Plataforma de control de versiones y repositorio colaborativo diseñado para gestionar y almacenar el progreso de proyectos desarrollados por equipos de trabajo. <https://github.com/OpenSourceDevUPC>

- Visual Studio Code: Editor de código avanzado que incorpora extensiones personalizables, permitiendo añadir funcionalidades específicas que optimizan la productividad y eficiencia en el desarrollo de software. <https://code.visualstudio.com/>
- HTML: Lenguaje fundamental de marcado para la construcción y estructuración de sitios web. Emplea elementos de marcado para organizar contenido como textos, imágenes y vínculos. En conjunto con CSS y TypeScript, constituye el fundamento de la web contemporánea. Implementaremos este lenguaje para desarrollar la estructura de nuestra página web.
<https://www.jetbrains.com/help/webstorm/editing-html-files.html>
- CSS: Lenguaje de hojas de estilo especializado en gestionar el diseño y presentación visual de páginas web. Facilita la definición de colores, tipografías, espaciados y demás elementos estéticos para optimizar la apariencia del sitio web. Este lenguaje será fundamental para implementar el diseño visual de nuestra plataforma. https://www.jetbrains.com/help/webstorm/style-sheets.html#ws_css_completion
- TypeScript: Lenguaje de programación versátil y de alto nivel utilizado para incorporar interactividad y comportamiento dinámico en aplicaciones web. Permite crear componentes estructurados, seguros y reutilizables mediante tipado estático y soporte para programación orientada a objetos. En el proyecto se emplea para desarrollar las funcionalidades interactivas de la plataforma web.
<https://www.jetbrains.com/help/webstorm/typescript-support.html>
- C#: Lenguaje de programación creado por Microsoft, orientado principalmente al desarrollo de aplicaciones dentro del entorno .NET. C# se caracteriza por su sintaxis clara y su conjunto completo de funcionalidades, incluyendo programación orientada a objetos y gestión de eventos.
<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>
- Angular: Framework robusto para el desarrollo de aplicaciones web y móviles contemporáneas. Angular emplea TypeScript como lenguaje base y ofrece una arquitectura sólida fundamentada en componentes, servicios y módulos que simplifican la creación de aplicaciones escalables y de fácil mantenimiento. <https://angular.io/>

Software Deployment

Constituye el procedimiento de despliegue y puesta en marcha del software en ambientes de producción o en dispositivos de usuarios finales. Comprende tareas como instalación, configuración, migración de información y activación del software. Su propósito es asegurar una implementación exitosa y eficiente del software en el entorno productivo.

- Github Pages: Servicio proporcionado por GitHub que nos ha facilitado el alojamiento de nuestra Landing page y nos permitirá hospedar nuestras aplicaciones web. <https://pages.github.com/>

Software Documentation

Involucra la elaboración y actualización de documentos que detallan el software, abarcando su arquitectura, diseño, operación, instalación, configuración, uso y mantenimiento. La documentación ofrece información valiosa y completa sobre el software para desarrolladores, usuarios finales, administradores de sistemas y demás stakeholders involucrados.

- Markdown: Lenguaje de marcado minimalista que facilita la redacción de texto con formato legible y accesible, que posteriormente puede convertirse a HTML u otros formatos de presentación. Es

extensamente utilizado en la documentación de proyectos de software gracias a su simplicidad y flexibilidad. Markdown facilita la incorporación de formato básico como títulos, listas, enlaces e imágenes mediante una sintaxis intuitiva y memorable. <https://www.markdownguide.org/getting-started/>

5.1.2. Source Code Management

Para el proyecto GeoPS, utilizamos GitHub como plataforma de control de versiones y colaboración. A continuación se detallan las convenciones adoptadas:

Enlace Organización GeoPS: <https://github.com/geops-org>

Repositorios GitHub:

- Enlace Repositorio Project Report: <https://github.com/geops-org/geops-report>
- Enlace Repositorio Landing Page: <https://github.com/geops-org/geops-landing>
- Enlace Repositorio FrontEnd: <https://github.com/geops-org/geops-web>
- Enlace Repositorio BackEnd: <https://github.com/geops-org/geops-api>

GitFlow Workflow: Utilizamos GitFlow como modelo de ramificación:

- **main:** Rama principal con código de producción estable
- **develop:** Rama de desarrollo con las últimas características implementadas
- **feature/:** Ramas para el desarrollo de nuevas funcionalidades específicas
- **release/:** Ramas para preparar nuevas versiones
- **hotfix/:** Ramas para correcciones urgentes en producción

Conventional Commits: Aplicamos la convención de Conventional Commits para mantener un historial claro:

- **feat:** Nueva funcionalidad
- **fix:** Corrección de errores
- **docs:** Cambios en documentación
- **style:** Cambios de formato de código
- **refactor:** Refactorización de código
- **test:** Adición o modificación de tests

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

En esta sección, establecemos las convenciones y reglas para el estilo del código y convenciones de programación que usamos para la creación de la landing page de GeoPS. Aplicamos estas prácticas con el fin de garantizar la coherencia, legibilidad y calidad del código durante el desarrollo de la página web informativa.

En este proyecto, empleamos HTML5, CSS3 y TypeScript para desarrollar la landing page, utilizando además frameworks como Bootstrap para el diseño responsivo y bibliotecas para animaciones e interactividad. Por otro lado, utilizamos Gherkin para los casos de prueba del proyecto.

Nomenclatura y Convenciones Generales

Los nombres asignados a variables, funciones, clases y elementos se definirán en idioma inglés, procurando que tengan relación directa con las secciones y funcionalidades de la landing page. Se evitará el uso

inconsistente de mayúsculas y minúsculas, priorizando el uso de camelCase para TypeScript y kebab-case para CSS.

Ejemplo:

```
.hero-section {} /* Buena práctica para sección principal */
.promotion-card {} /* Buena práctica para tarjetas de promociones */
.contact-form {} /* Buena práctica para formularios de contacto */
```

Sangría e Identación

Utilizamos 2 espacios para la sangría en lugar de tabulaciones, siguiendo las recomendaciones de Google para mantener consistencia en el código de la landing page.

HTML5 - Estructura para Landing Page GeoPS

- **Document Type:** Utilizamos `<!DOCTYPE html>` para HTML5
- **Etiquetas Semánticas:** Empleamos etiquetas semánticas apropiadas para la estructura de la landing page:

```
<header>
  <nav class="navbar">
    <div class="nav-brand">
      
    </div>
    <ul class="nav-menu">
      <li><a href="#home">Inicio</a></li>
      <li><a href="#about">Nosotros</a></li>
      <li><a href="#contact">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section class="hero-section">
    <div class="hero-content">
      <h1 class="hero-title">Conectamos PyMEs con clientes</h1>
      <p class="hero-description">Publicidad efectiva para negocios
locales</p>
      <button class="cta-button">Comenzar Ahora</button>
    </div>
  </section>

  <section class="features-section">
    <article class="feature-card">
      <h3>Para Consumidores</h3>
      <p>Descubre ofertas y promociones cercanas</p>
    </article>
```

```
</section>
</main>
```

- **Atributos Semánticos y de Accesibilidad:**

```
<button class="cta-button"
        aria-label="Comenzar registro en GeoPS"
        data-action="register">
  Comenzar Ahora
</button>


```

CSS3 - Estilos para Landing Page

- **Variables CSS para Consistencia:**

```
:root {
  --primary-color: #3498db;
  --secondary-color: #2c3e50;
  --accent-color: #e74c3c;
  --text-color: #2c3e50;
  --background-color: #ffffff;
  --border-radius: 8px;
  --box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

- **Componentes Reutilizables:**

```
.btn {
  padding: 12px 24px;
  border: none;
  border-radius: var(--border-radius);
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.btn-primary {
  background-color: var(--primary-color);
  color: white;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #2980b9;
```

```
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: var(--box-shadow);
}

.card {
    background: white;
    border-radius: var(--border-radius);
    box-shadow: var(--box-shadow);
    padding: 2rem;
    margin: 1rem 0;
}
```

- **Responsive Design para Dispositivos Móviles:**

```
/* Mobile First Approach */
.hero-section {
    padding: 2rem 1rem;
    text-align: center;
}

.hero-title {
    font-size: 2rem;
    margin-bottom: 1rem;
}

/* Tablet */
@media (min-width: 768px) {
    .hero-section {
        padding: 4rem 2rem;
    }

    .hero-title {
        font-size: 2.5rem;
    }

    .features-section {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        gap: 2rem;
    }
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
    .hero-section {
        padding: 6rem 2rem;
    }

    .hero-title {
        font-size: 3rem;
    }
}
```

```
.features-section {  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}  
}
```

typeScript - Funcionalidades de Landing Page

- **Convenciones para Interactividad:**

```
// Navegación suave entre secciones  
function smoothScrollTo(targetId) {  
  const element = document.getElementById(targetId);  
  if (element) {  
    element.scrollIntoView({  
      behavior: 'smooth',  
      block: 'start'  
    });  
  }  
}  
  
// Gestión de formularios  
function validateContactForm(formData) {  
  const { name, email, message } = formData;  
  const errors = [];  
  
  if (!name || name.trim().length < 2) {  
    errors.push('El nombre debe tener al menos 2 caracteres');  
  }  
  
  if (!isValidEmail(email)) {  
    errors.push('Por favor ingresa un email válido');  
  }  
  
  return {  
    isValid: errors.length === 0,  
    errors  
  };  
}  
  
function isValidEmail(email) {  
  const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;  
  return emailRegex.test(email);  
}
```

- **Manejo de Eventos y Animaciones:**

```
// Inicialización de eventos DOM  
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
  initializeNavigation();  
  initializeAnimations();  
});
```



```

    initializeForms();
  });

  function initializeNavigation() {
    const navLinks = document.querySelectorAll('.nav-menu a');

    navLinks.forEach(link => {
      link.addEventListener('click', function(e) {
        e.preventDefault();
        const targetId = this.getAttribute('href').substring(1);
        smoothScrollTo(targetId);
      });
    });
  }

  // Animaciones en scroll
  function initializeAnimations() {
    const observerOptions = {
      threshold: 0.1,
      rootMargin: '0px 0px -50px 0px'
    };

    const observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
      entries.forEach(entry => {
        if (entry.isIntersecting) {
          entry.target.classList.add('animate-in');
        }
      });
    }, observerOptions);

    document.querySelectorAll('.feature-card').forEach(card => {
      observer.observe(card);
    });
  }

```

Gherkin - Casos de Prueba para Landing Page

Aplicamos las siguientes convenciones para los escenarios de prueba:

```

#----- Escenario de navegación en landing page -----
Scenario: Usuario navega por las secciones de la landing page
  Given que el usuario está en la landing page de GeoPS
  When hace clic en el enlace "Nosotros" del menú de navegación
  Then debería desplazarse suavemente a la sección "Quiénes Somos"
  And debería ver la información sobre GeoPsLabs
  And el enlace "Nosotros" debería estar resaltado en el menú

#----- Escenario de formulario de contacto -----
Scenario: Usuario envía formulario de contacto
  Given que el usuario está en la sección de contacto
  When completa el formulario con los siguientes datos:
    | campo | valor |

```

```

| nombre | Juan Pérez |
| email | juan@email.com |
| mensaje | Estoy interesado en GeoPS |
And hace clic en "Enviar mensaje"
Then debería ver un mensaje de confirmación
And debería recibir un email de confirmación

```

```
#----- Escenario de diseño responsivo -----
```

```
Scenario: Landing page se adapta a dispositivos móviles
```

```
Given que el usuario accede desde un dispositivo móvil
```

```
When carga la landing page de GeoPS
```

```
Then debería ver el menú de navegación como hamburger menu
```

```
And las tarjetas de características deberían apilarse verticalmente
```

```
And todos los elementos deberían ser legibles y accesibles
```

5.1.4. Software Deployment Configuration

En esta sección presentamos los pasos que seguimos para desplegar los proyectos incluidos en este trabajo:

- **Landing Page:**

Para el despliegue de la landing page, escogimos GitHub Pages, un servicio de hosting gratuito que permite publicar sitios web estáticos directamente desde repositorios de GitHub. Esta alternativa nos permitió centralizar el código fuente y la página web en un mismo entorno, facilitando el control de versiones y asegurando que cada actualización realizada en el repositorio se refleje automáticamente en el sitio publicado.

- **Base de Datos:**

Para el despliegue de la base de datos, optamos por Railway como plataforma. Esta herramienta simplifica considerablemente el proceso de aprovisionamiento, ya que permite crear instancias de bases de datos, como PostgreSQL o MySQL, en pocos pasos desde su panel de administración. Además, Railway genera de forma automática las credenciales de acceso y gestiona las variables de entorno, lo que reduce la complejidad de la configuración manual. Asimismo, incorpora funcionalidades como copias de seguridad automáticas y monitoreo integrado, lo que facilita la administración de la infraestructura.

- **Backend:**

El backend fue desplegado también en Railway, aprovechando la facilidad que ofrece esta plataforma para gestionar tanto la base de datos como la aplicación dentro de un mismo ecosistema. Para ello, implementamos un Dockerfile optimizado que encapsula la aplicación Java junto con todas sus dependencias y configuraciones necesarias. Railway detecta automáticamente este archivo, construye la imagen del contenedor y realiza el despliegue correspondiente. De este modo, pudimos definir las variables de entorno desde el panel de la plataforma, reduciendo significativamente la complejidad de la configuración inicial y beneficiándonos de funcionalidades como el escalado automático, los despliegues continuos y el monitoreo integrado.

- **Frontend:**

Para el despliegue de la aplicación frontend, elegimos Vercel, una plataforma especializada en el hosting de aplicaciones web modernas y con una integración eficiente con repositorios Git. Esta plataforma automatiza el proceso de compilación y despliegue, de manera que cada cambio enviado a

la rama configurada genera una nueva versión de la aplicación en producción. Además, Vercel optimiza el rendimiento de forma automática y proporciona características avanzadas como vistas previas de despliegue, lo que facilita el flujo de trabajo durante el desarrollo y la publicación.

5.2. Product Implementation & Deployment.

5.2.1. Sprint Backlogs

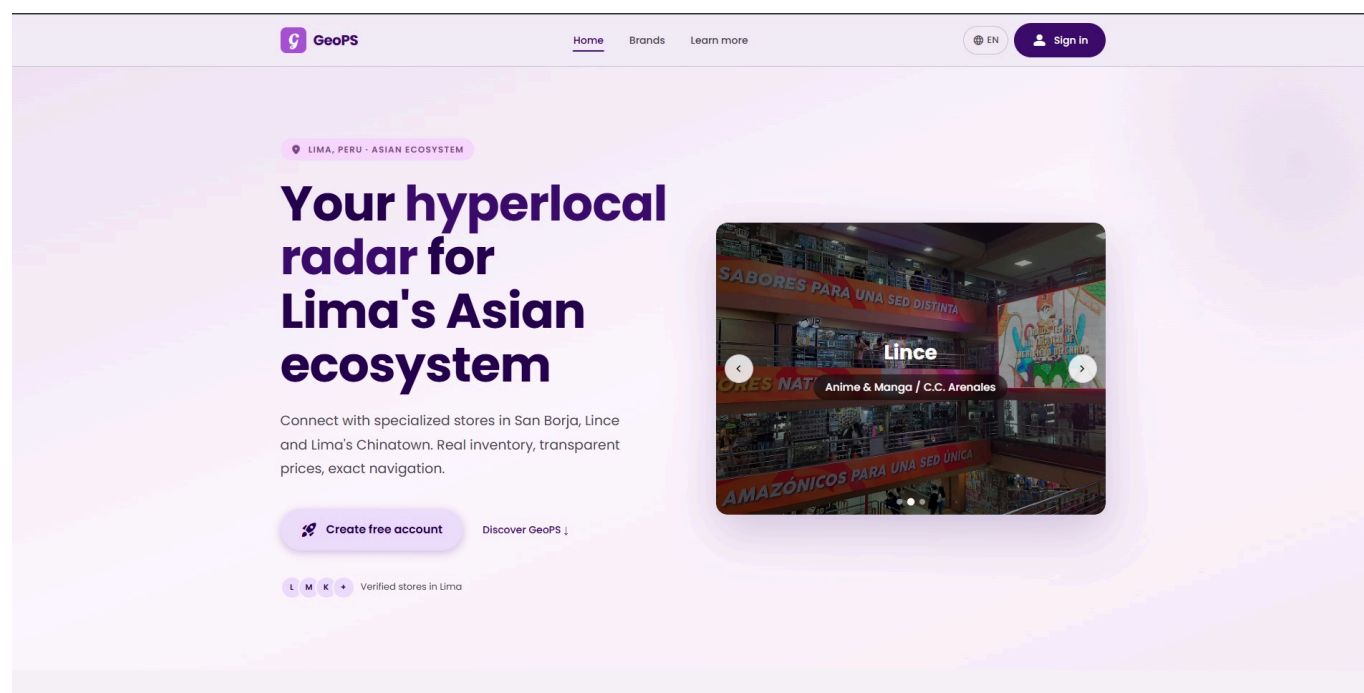
En esta sección se documenta la gestión del tiempo y tareas mediante la metodología Scrum.

Sprint 1: Enfoque en el Setup del proyecto, diseño de la arquitectura y desarrollo del Landing Page.

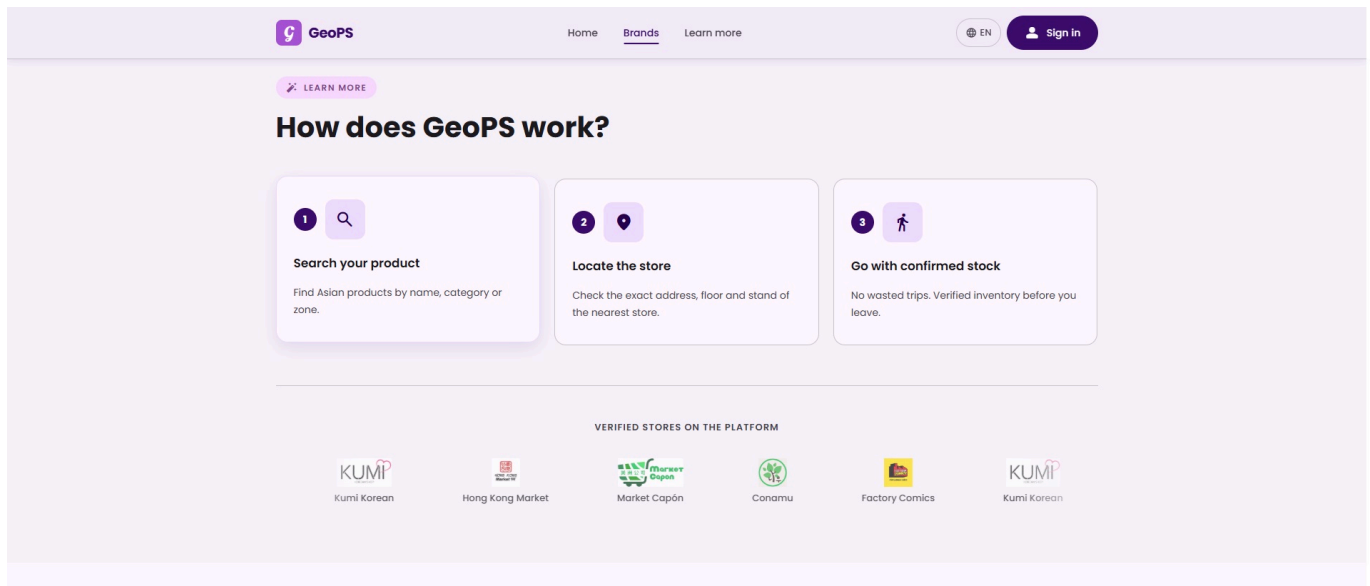
Sprint 2 (Actual): Implementación del CRUD de usuarios (Identity), diseño de base de datos MySQL y despliegue inicial de la API en Railway. (Aquí debes insertar una captura de pantalla de tu tablero de Jira o Azure DevOps filtrado por Sprints).

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

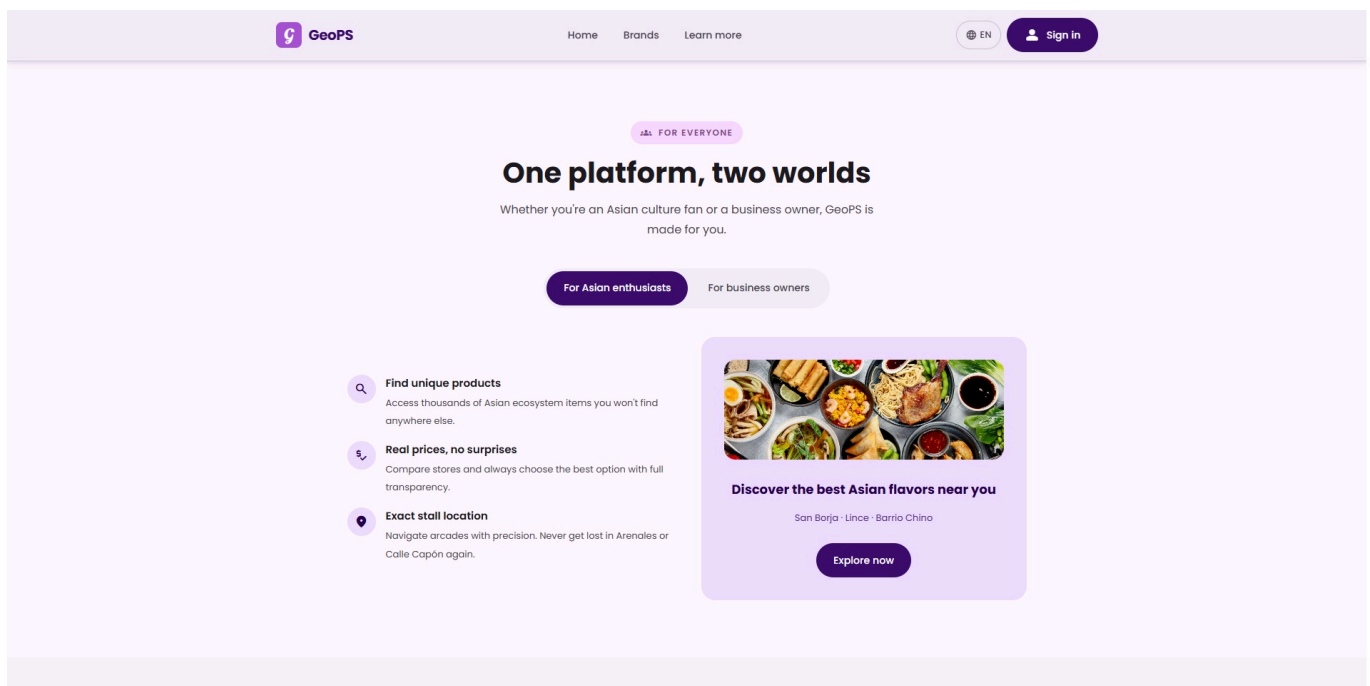
Este sitio web representa la cara pública del proyecto, desplegado eficientemente a través de GitHub Pages para garantizar una alta disponibilidad y tiempos de carga rápidos. La landing page funciona como el punto de entrada principal, presentando la identidad visual de la marca y explicando de forma interactiva el valor del ecosistema hiperlocal para conectar a los usuarios con la cultura asiática en Lima.



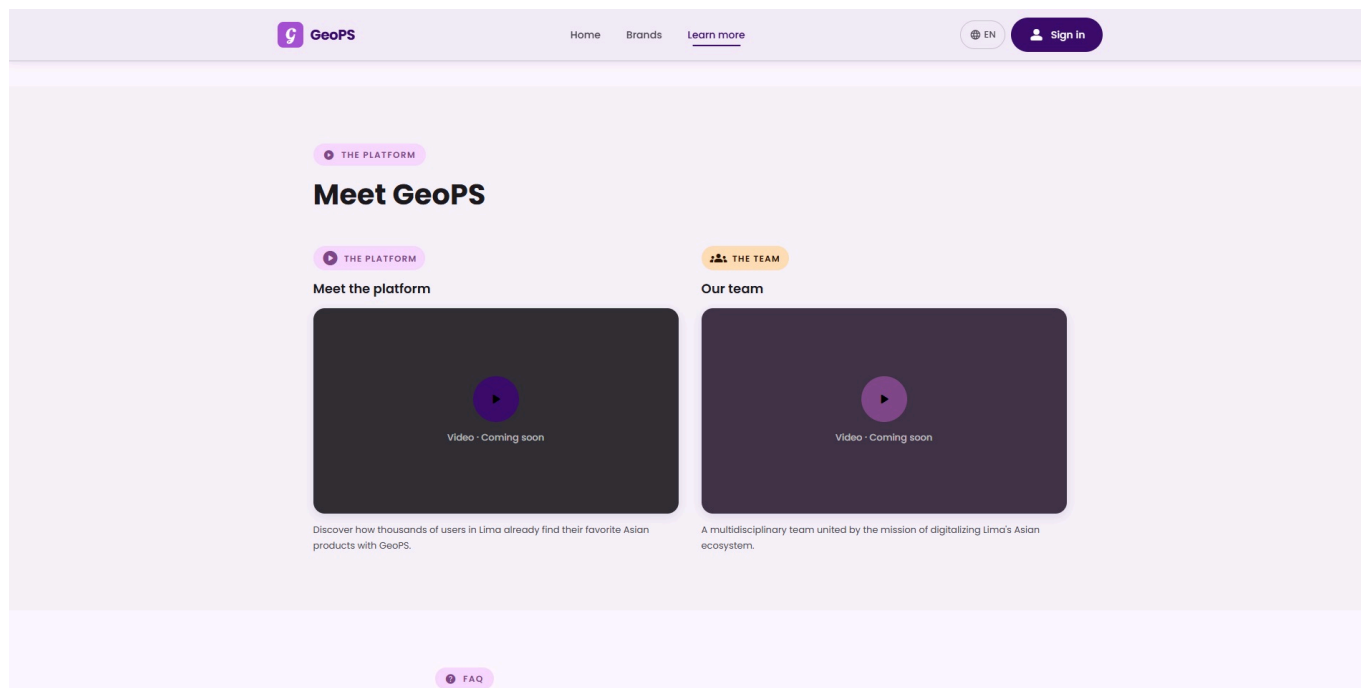
En esta sección la aplicación presenta su propuesta de valor como un radar hiperlocal en Lima, ofreciendo un acceso directo para que los usuarios creen su cuenta y exploren el ecosistema.



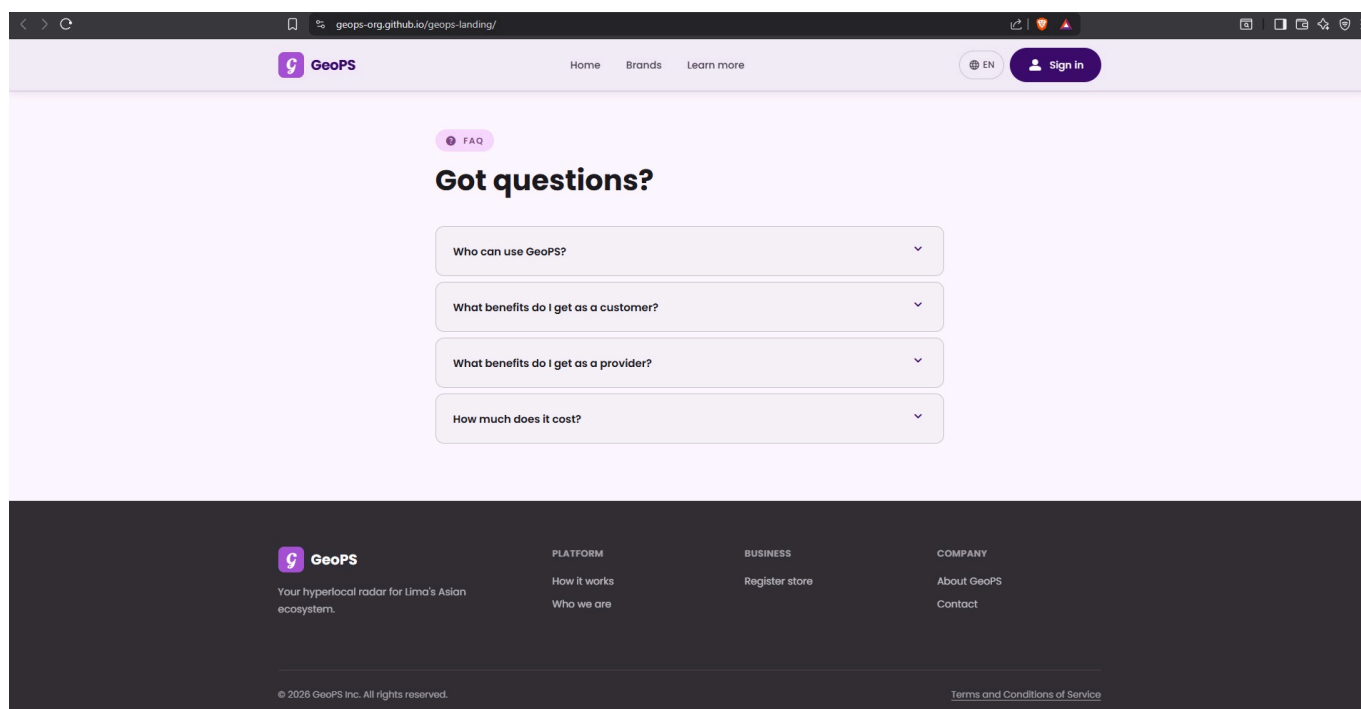
Aquí la plataforma detalla su proceso operativo basado en la búsqueda de productos, la geolocalización exacta de stands y la verificación de inventario real en tiendas aliadas.



La interfaz permite elegir entre perfiles de consumidor o negocio, resaltando funciones para comparar precios y navegar con precisión dentro de las galerías más importantes de la ciudad.



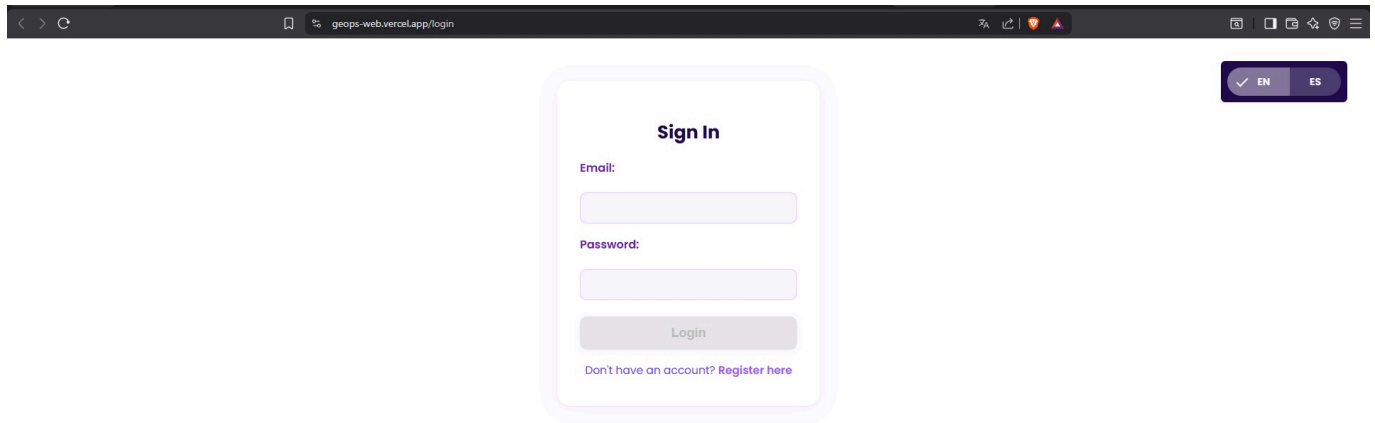
La Landing Page utiliza este espacio para mostrar su funcionamiento interno mediante videos demostrativos y presentar al equipo responsable de la transformación digital de los comercios asiáticos.



En esta ventana final, el sistema resuelve dudas frecuentes de los usuarios sobre costos y beneficios, proporcionando además los accesos para el registro formal de nuevos proveedores.

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

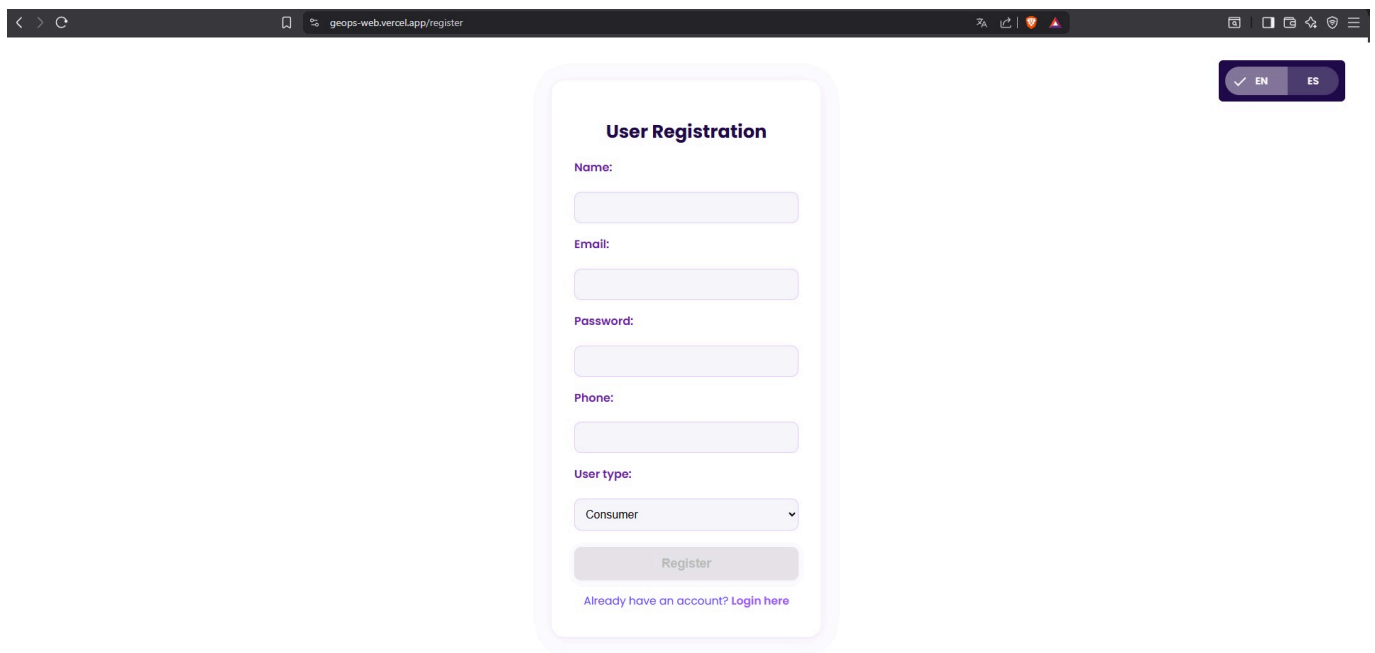
Aquí se presenta el frontend de la aplicación completamente desplegado en Vercel, ofreciendo una interfaz de usuario rápida, responsiva y optimizada para la interacción en tiempo real. Esta implementación permite que tanto usuarios como dueños de negocios accedan a todas las funcionalidades del ecosistema GeoPS de manera fluida y segura directamente desde la web.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "geops-web.vercel.app/login". The page features a "Sign In" form with the following elements:

- Language Selector:** A button in the top right corner with "EN" and "ES" options.
- Form Title:** "Sign In" centered at the top of the form.
- Email Field:** A text input field labeled "Email:".
- Password Field:** A text input field labeled "Password:".
- Login Button:** A button labeled "Login" below the password field.
- Registration Link:** A link labeled "Don't have an account? Register here" at the bottom of the form.

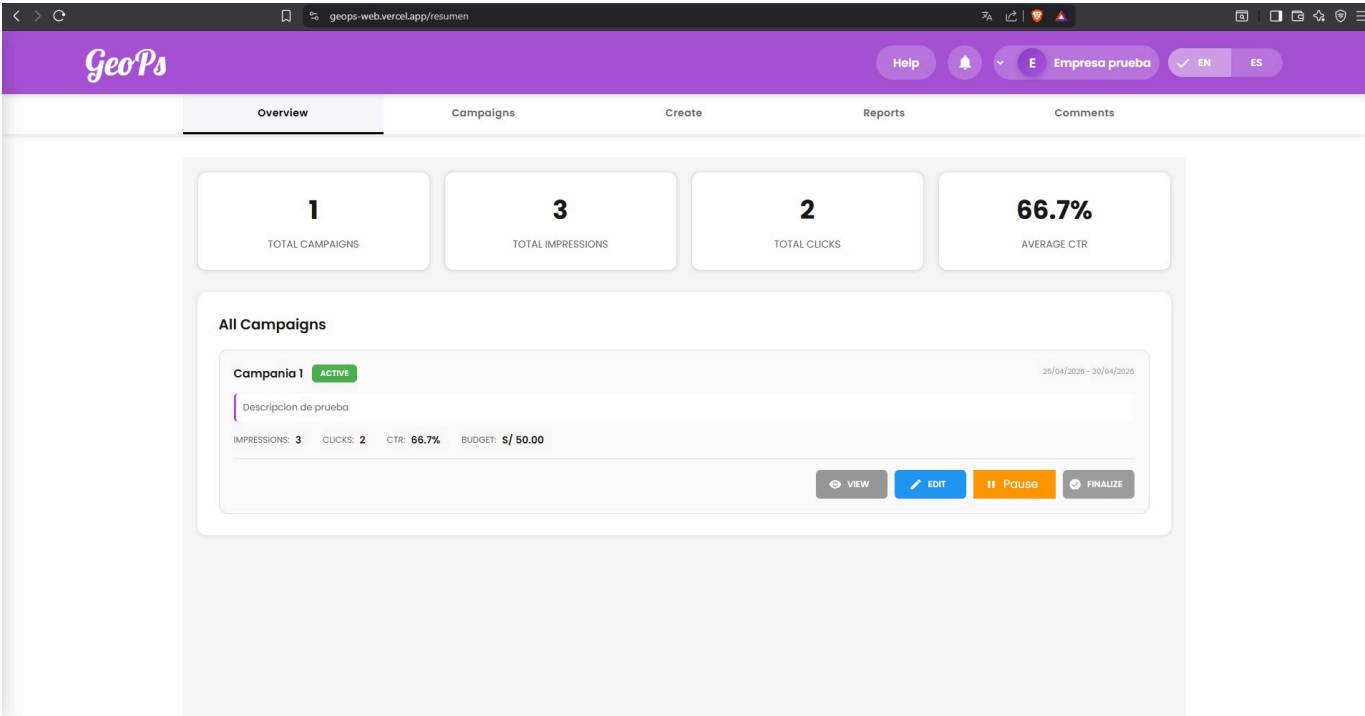
La aplicación muestra el formulario de inicio de sesión donde el usuario ingresa sus credenciales para acceder al panel de administración de su negocio.



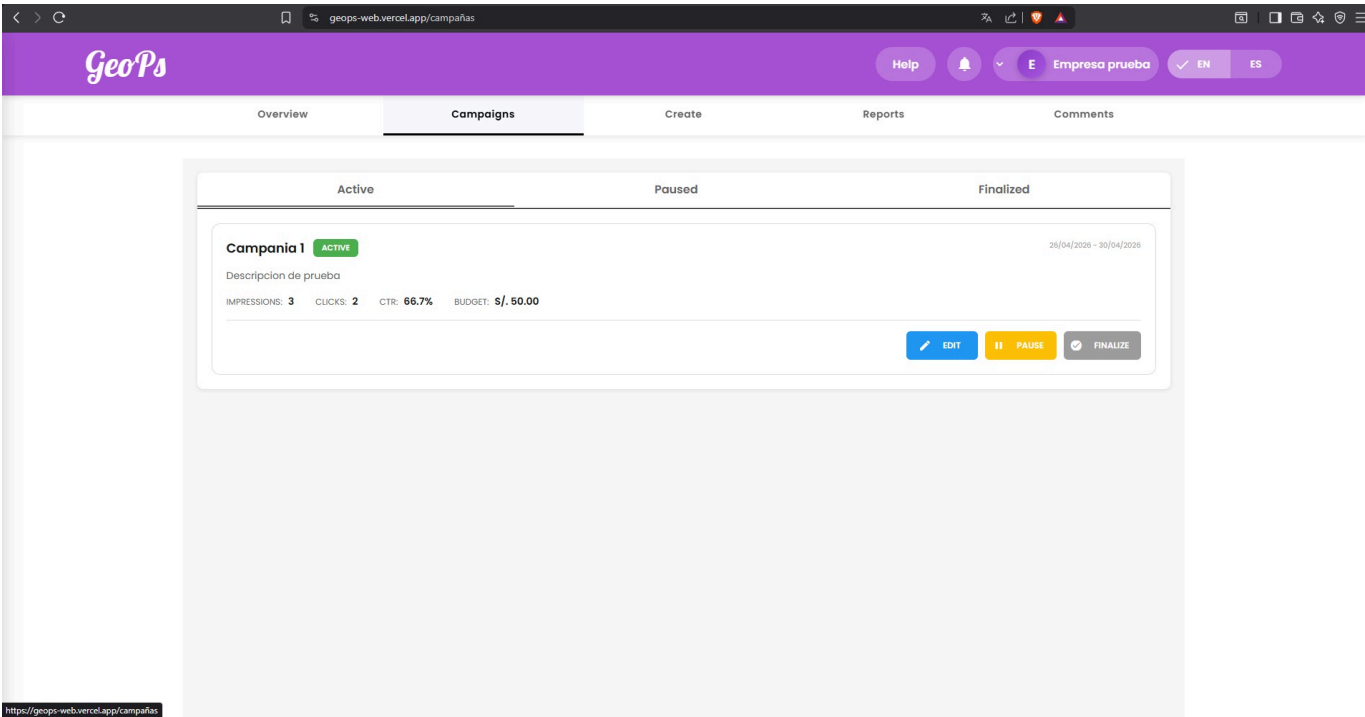
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "geops-web.vercel.app/register". The page features a "User Registration" form with the following elements:

- Language Selector:** A button in the top right corner with "EN" and "ES" options.
- Form Title:** "User Registration" centered at the top of the form.
- Name Field:** A text input field labeled "Name:".
- Email Field:** A text input field labeled "Email:".
- Password Field:** A text input field labeled "Password:".
- Phone Field:** A text input field labeled "Phone:".
- User type Field:** A dropdown menu labeled "User type:" with "Consumer" selected.
- Register Button:** A button labeled "Register" below the user type field.
- Login Link:** A link labeled "Already have an account? Login here" at the bottom of the form.

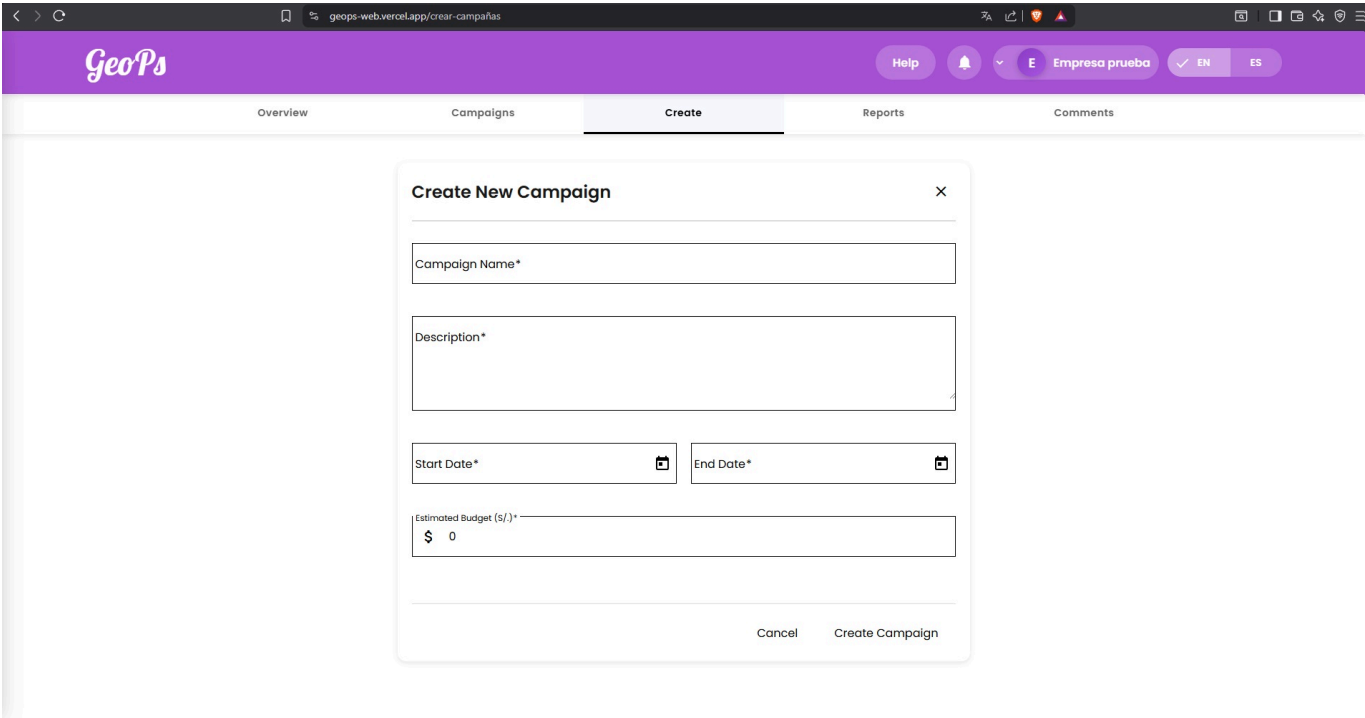
En esta ventana, la plataforma permite el registro de nuevos usuarios recolectando datos básicos y definiendo el tipo de perfil, ya sea como consumidor o proveedor.



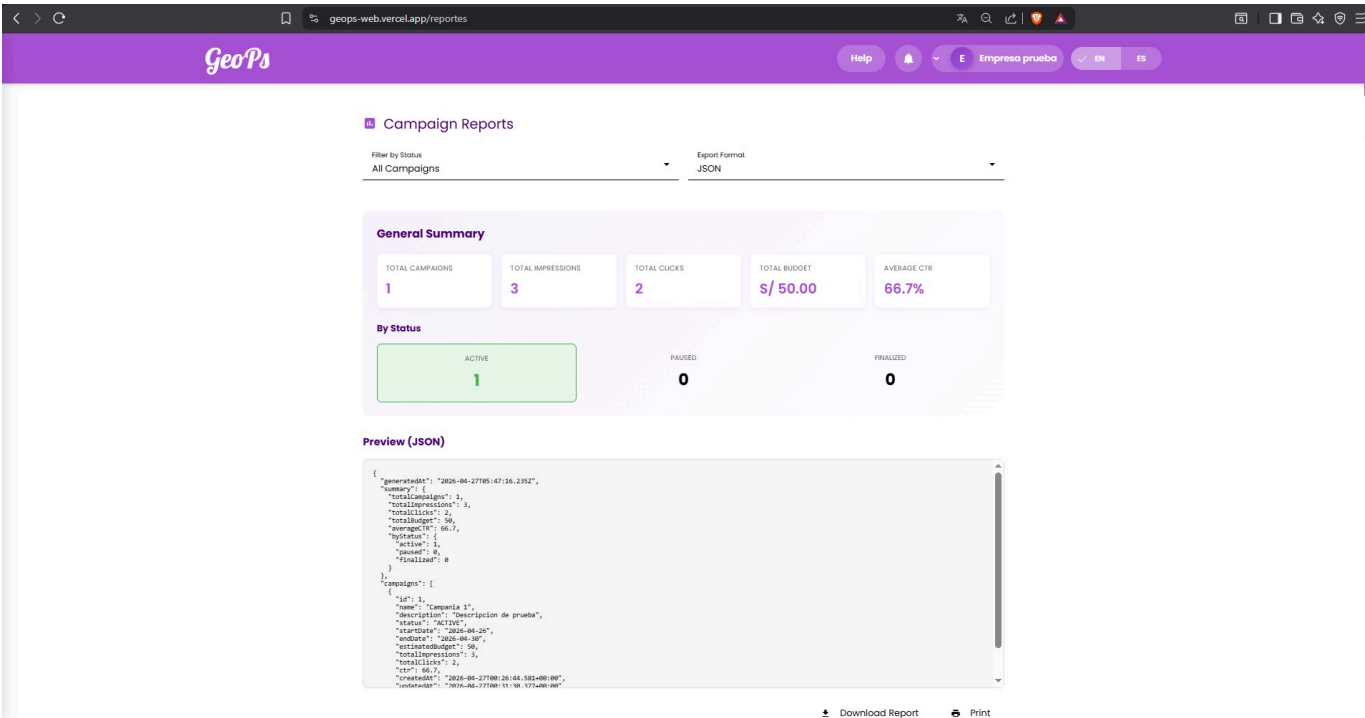
El sistema presenta un tablero de resumen con métricas clave como impresiones, clics y CTR promedio para monitorear el rendimiento general de las campañas activas.



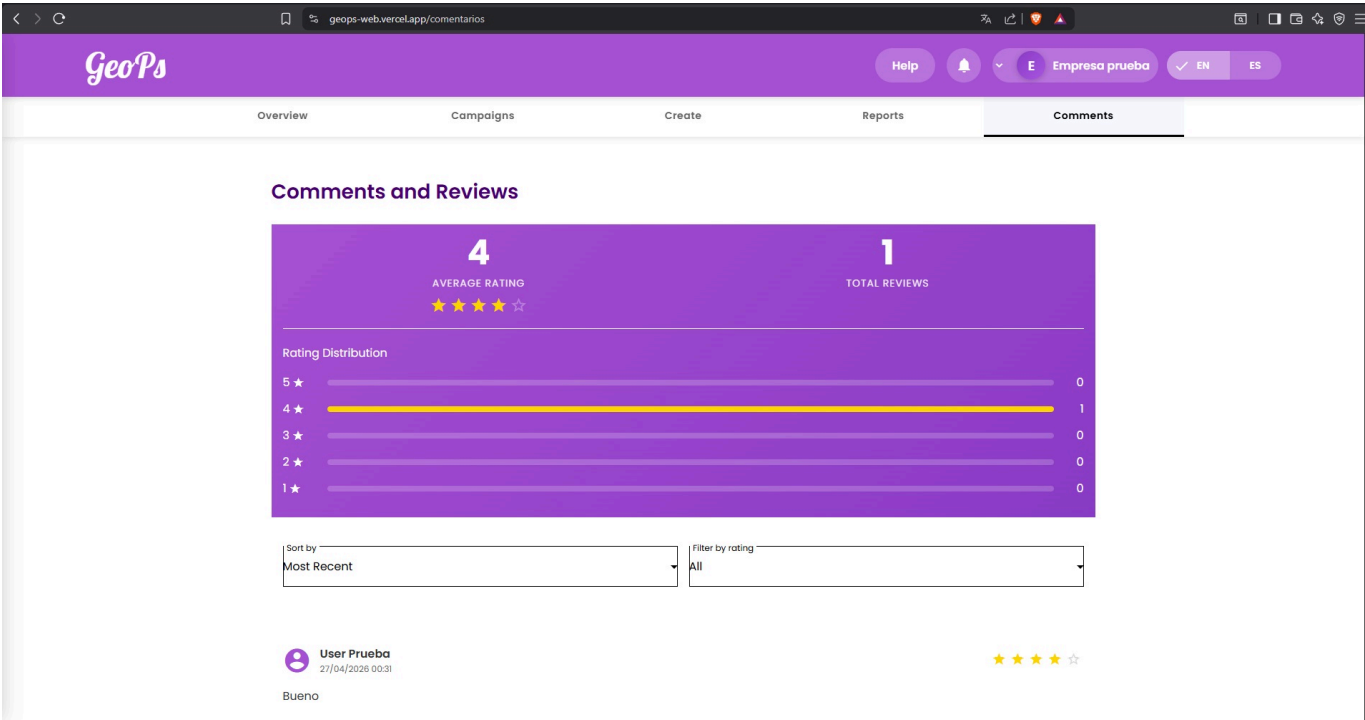
Aquí la interfaz organiza las campañas por estados (activas, pausadas o finalizadas), permitiendo al administrador editar, pausar o finalizar cada anuncio de forma individual.



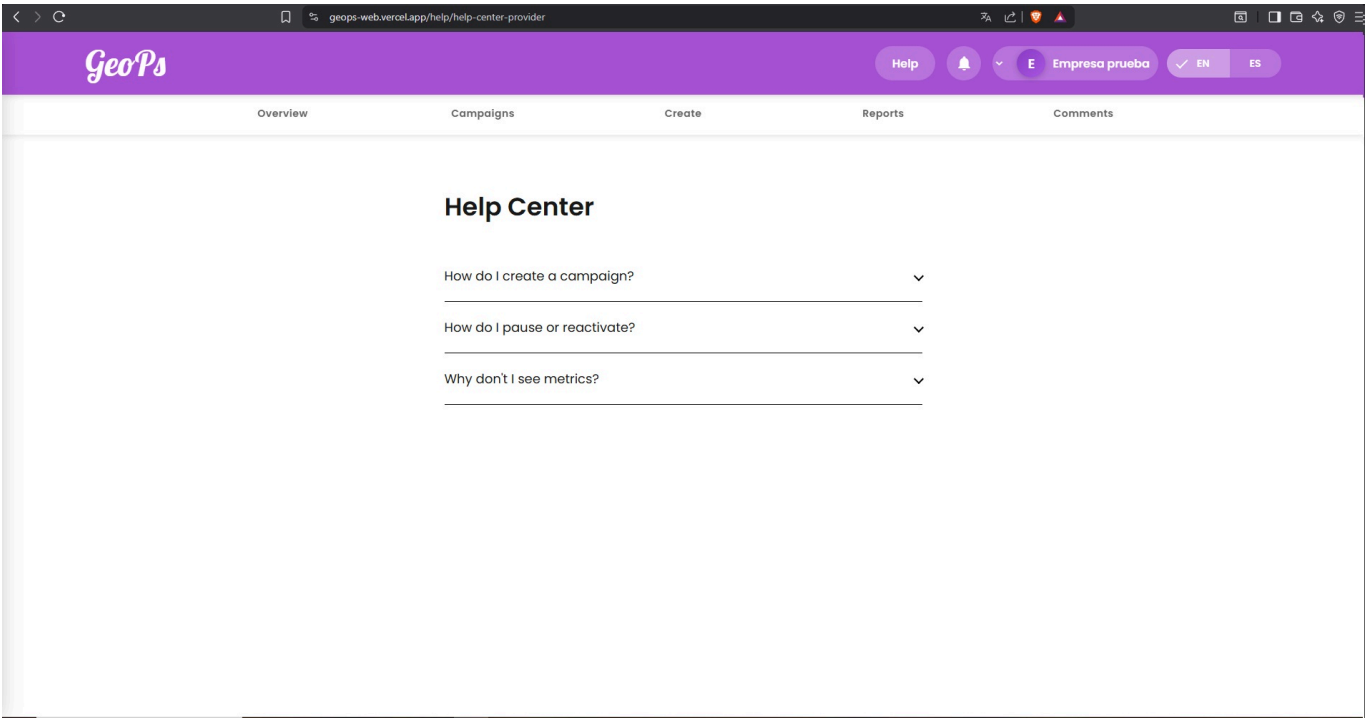
La plataforma ofrece un formulario para crear nuevas campañas publicitarias, donde se define el nombre, descripción, fechas de vigencia y el presupuesto estimado en soles.



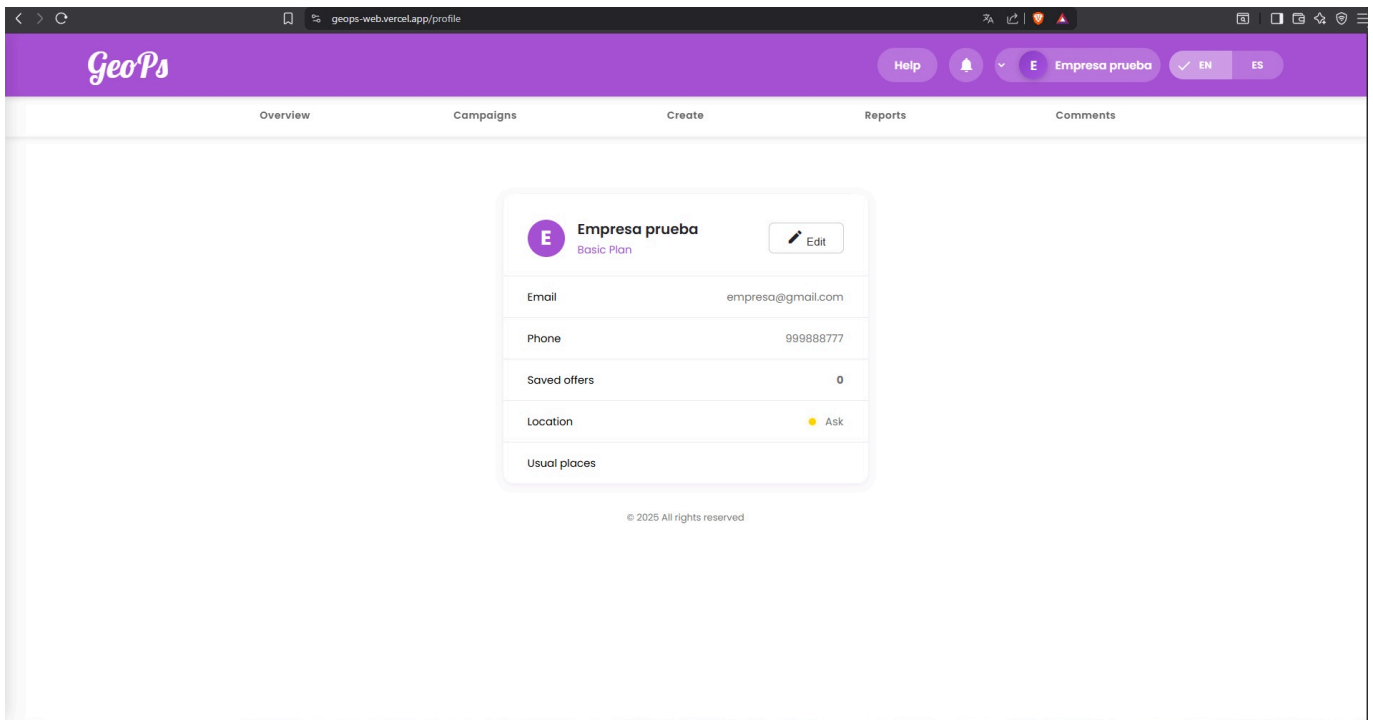
En esta sección, la app genera reportes detallados que se pueden filtrar y exportar en formato JSON, mostrando un resumen general de la inversión y el impacto alcanzado.



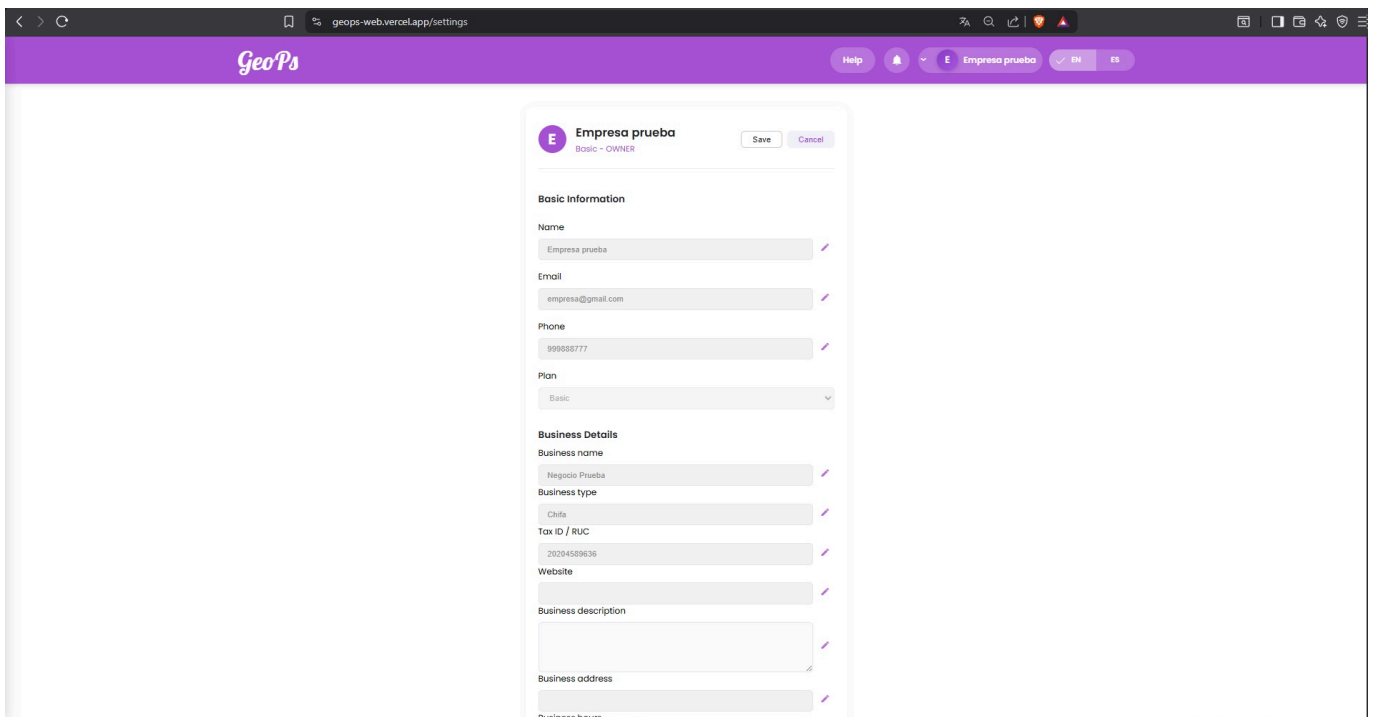
La ventana de comentarios permite al dueño del negocio visualizar la calificación promedio y leer las reseñas de los clientes para gestionar la reputación del establecimiento.



La aplicación cuenta con un centro de ayuda integrado que resuelve dudas frecuentes sobre la creación de campañas, gestión de métricas y estados de los anuncios.



Aquí se muestra el perfil del negocio con información de contacto, el plan actual de suscripción y un resumen de ofertas guardadas o ubicaciones frecuentes.



La interfaz de configuración permite editar detalles críticos del negocio como el RUC, tipo de establecimiento (ej. Chifa), dirección física, horarios de atención y enlaces web.

5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

Este acuerdo establece los términos de uso de la plataforma GeoPS para los comercios de productos asiáticos.

1. Nuestros Términos de Servicio (SaaS Agreement) En GeoPS Labs, mantenemos la propiedad intelectual de nuestra plataforma, otorgando a los comercios una licencia de uso mediante suscripción mensual. Este acuerdo garantiza que los negocios accedan a nuestras herramientas de publicidad sin derecho a

replicar, modificar o distribuir nuestro código fuente, asegurando que la tecnología siempre trabaje a favor del crecimiento del ecosistema local.

2. Compromiso de Disponibilidad (SLA) Nos comprometemos a que GeoPS esté disponible y operativo al menos el 99% del tiempo. Entendemos que cada minuto cuenta para una PyME, por lo que establecemos un tiempo de respuesta técnica de máximo 24 horas ante incidencias críticas, garantizando que tus promociones nunca dejen de llegar a los clientes que caminan cerca de tu tienda.
3. Seguridad y Resguardo de Credenciales En GeoPS Labs, garantizamos la protección absoluta de las llaves de acceso a nuestra plataforma mediante protocolos de encriptación de alta seguridad. Nos comprometemos a que todas las contraseñas de usuarios y comercios sean almacenadas de forma cifrada, asegurando que solo el titular de la cuenta tenga el control sobre su perfil. Esta política impide cualquier acceso no autorizado a los paneles de gestión de campañas, manteniendo la integridad de las cuentas y la confianza en nuestro ecosistema digital.
4. Resguardo de Confidencialidad (NDA) Toda nuestra arquitectura técnica, algoritmos de geovallado y bases de datos estratégicas sobre el mercado asiático en Lima son activos exclusivos de GeoPS Labs. Este acuerdo obliga a todos nuestros colaboradores y socios a mantener bajo estricta reserva cualquier información sensible, asegurando que nuestra ventaja competitiva y la de nuestros clientes esté siempre blindada.
5. Política de Publicidad Responsable (Uso Aceptable) Para garantizar una experiencia de usuario de alta calidad, GeoPS Labs se reserva el derecho de dar de baja a comercios que realicen prácticas de spam o publicidad engañosa. Limitamos la frecuencia de notificaciones para evitar la fatiga publicitaria, asegurando que cada alerta sea una oportunidad real de ahorro y no una molestia para el vecino de Lima Moderna

5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence

(Si no han desarrollado una app móvil nativa aún, debes colocar lo siguiente para no dejar el punto vacío): "Para la presente entrega (TP1), el equipo se ha centrado en la Progressive Web App (PWA) a través del Frontend-Web, garantizando que la interfaz sea totalmente responsiva y funcional en dispositivos móviles Android e iOS sin necesidad de instalación desde tiendas oficiales." (Si la tienen, inserta capturas del emulador o celular).

5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

El backend está desarrollado con Spring Boot 3 y desplegado en Railway.

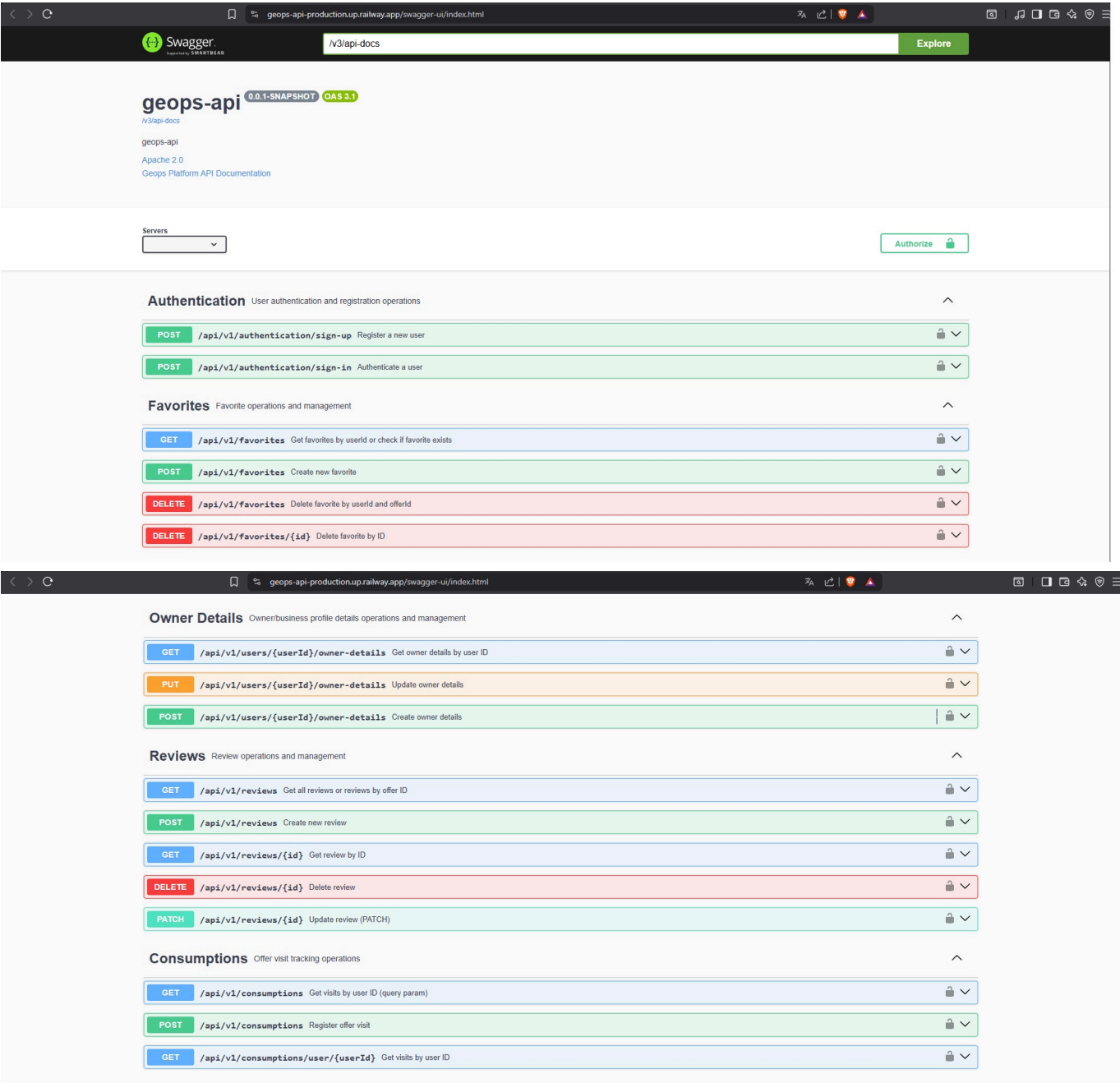
Persistencia: Se utiliza MySQL como base de datos relacional para gestionar la consistencia de usuarios, campañas y negocios.

Seguridad: Implementación de Spring Security para la autenticación de usuarios.

Enlace de API: <https://geops-api-production.up.railway.app/> (Inserta captura de los logs de Railway o una respuesta JSON desde el navegador/Postman).

5.2.7. RESTful API documentation

Aquí se observa el backend del proyecto desplegado y documentado con Swagger UI, lo cual permite visualizar y probar de forma interactiva todos los endpoints de la API. La interfaz facilita la gestión del CRUD y la verificación de la lógica de negocio directamente desde el navegador, asegurando que la comunicación entre el servidor y la base de datos sea correcta.



geops-api-production.up.railway.app/swagger-ui/index.html

Offers

Offer operations and management

GET

/api/v1/offers/{id}

Get offer by ID

PUT

/api/v1/offers/{id}

Update offer

DELETE

/api/v1/offers/{id}

Delete offer

GET

/api/v1/offers

Get all offers or offers by IDs

POST

/api/v1/offers

Create new offer

GET

/api/v1/offers/campaign/{id}

Get all offers from a campaign

Consumer Details

Consumer profile details operations and management

GET

/api/v1/users/{userId}/consumer-details

Get consumer details by user ID

PUT

/api/v1/users/{userId}/consumer-details

Update consumer details

POST

/api/v1/users/{userId}/consumer-details

Create consumer details

Users

User identity operations and management

GET

/api/v1/users/{id}

Get user by ID

PUT

/api/v1/users/{id}

Update user

GET

/api/v1/users/me

Get current authenticated user

geops-api-production.up.railway.app/swagger-ui/index.html

Campaigns

Campaign operations and management

GET

/api/v1/campaigns

Gets all the registered campaigns

POST

/api/v1/campaigns

Creates a new campaign

GET

/api/v1/campaigns/{id}

Gets a Campaign by its id

DELETE

/api/v1/campaigns/{id}

Delete campaign by id

PATCH

/api/v1/campaigns/{id}

Updates a campaign

GET

/api/v1/campaigns/user/{userId}/campaigns

Gets all the campaigns registered with the user

Notifications

Notification management endpoints

PUT

/api/v1/notifications/{id}/mark-as-read

Mark a notification as read

PUT

/api/v1/notifications/user/{userId}/mark-all-as-read

Mark all notifications as read for a user

POST

/api/v1/notifications

Create a new notification

GET

/api/v1/notifications/user/{userId}

Get all notifications for a user

GET

/api/v1/notifications/user/{userId}/unread-count

Get unread notification count for a user

DELETE

/api/v1/notifications/{id}

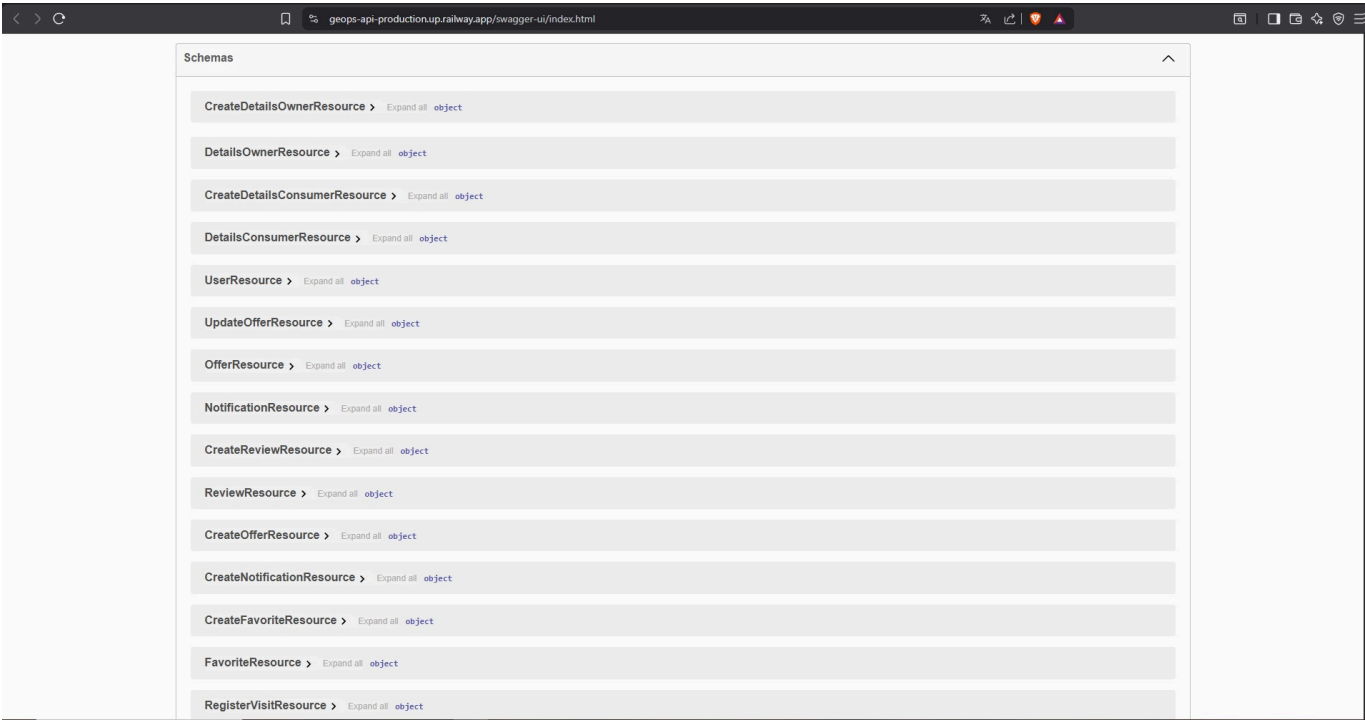
Delete a notification

Schemas

CreateDetailsOwnerResource >

Expand all

object



5.2.8. Team Collaboration Insights

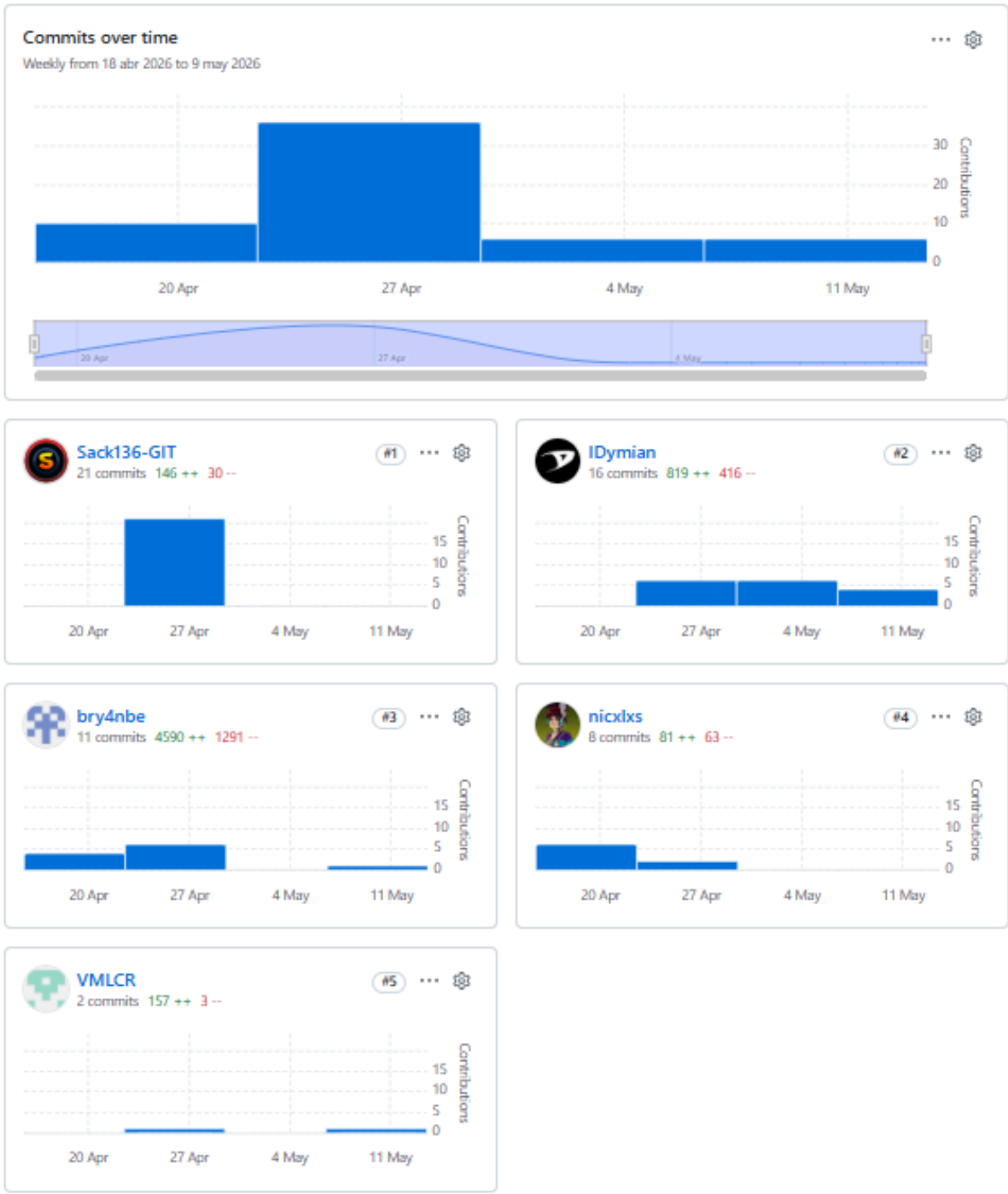
Evidencia de la colaboración de los 7 integrantes en la redacción del informe técnico.

Contributors

Period: All

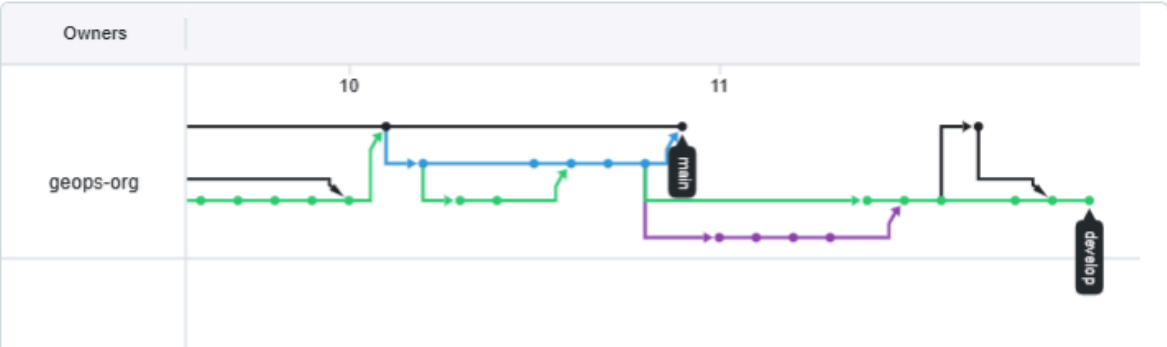
Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits



Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



5.3 Video About-the-Product

Enlace Video About The Product - GeoPs: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u202318049_upc_edu_pe/IQClpsJt1lv0SJVXaTq_7_RwAZulho-4j7SJR3cHofT9Bpo?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJIYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSIldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=pc3X8P 🍷

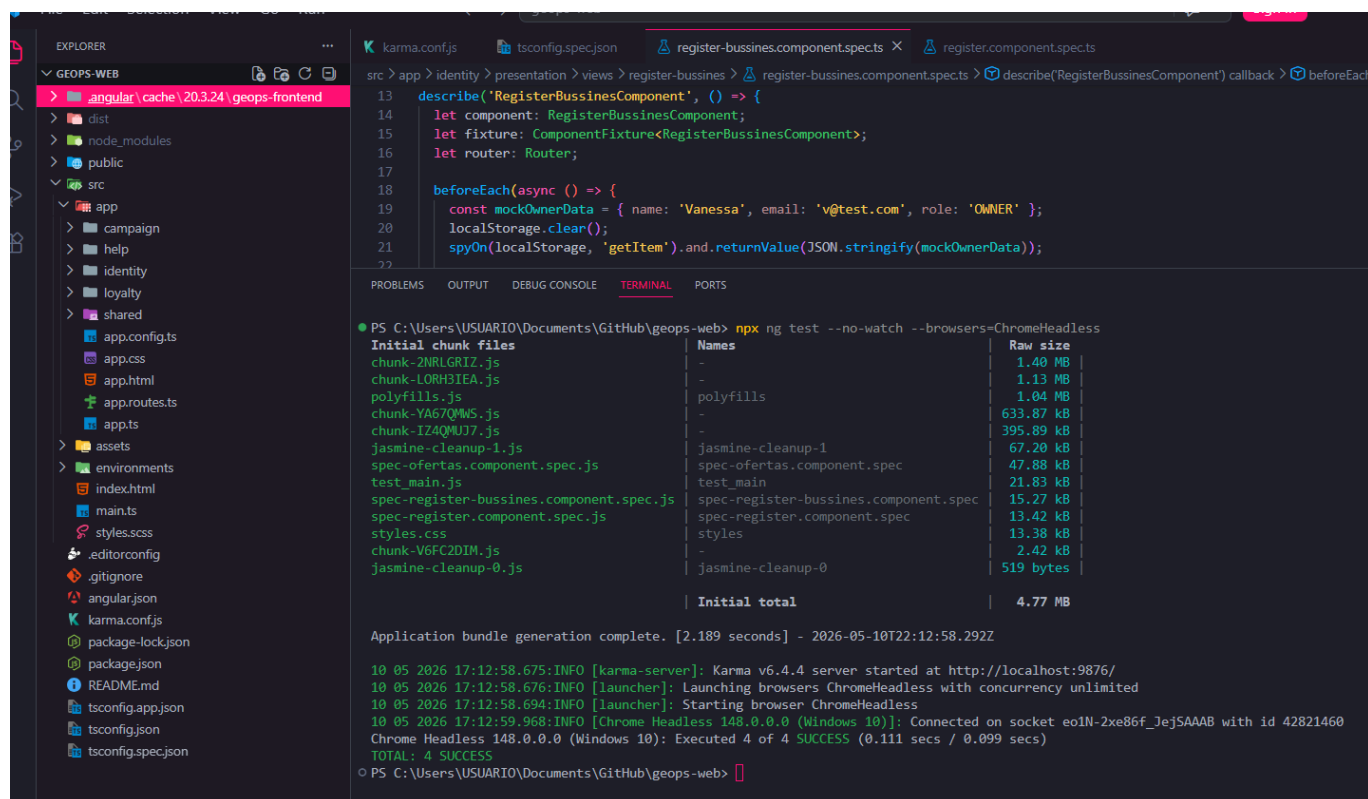
Capítulo 6: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests

Se han implementado pruebas unitarias para validar la lógica de negocio de las entidades principales en ambos extremos de la aplicación.

- **Frontend (Angular):** Utilizando **Jasmine** y **Karma**, se validan los modelos de datos y la lógica de los componentes en `src/app/components`. Se asegura que las clases de TypeScript procesen correctamente los datos antes de enviarlos a la API.



- **Backend (Java + JUnit):** Se implementaron pruebas unitarias utilizando **JUnit 5** para verificar la lógica de los modelos y entidades de dominio (ej. **Promotion, Business, User**). Se validaron reglas de negocio como la estructura de los identificadores, cálculos de descuentos y restricciones de campos obligatorios, asegurando que los métodos devuelvan los valores esperados sin errores de lógica interna.

6.1.2. Core Integration Tests

Se realizaron pruebas de integración para asegurar la correcta interoperabilidad entre los módulos del sistema, enfocándose en el flujo de datos entre las capas de la aplicación.

- **Interacción API-Base de Datos:** Se validó que el backend en Java se comunique correctamente con la base de datos **MySQL Workbench**, verificando que las operaciones de persistencia (Guardar negocio, buscar promociones) se ejecuten íntegramente.



Evidencias Mensajes Error Base de Datos

- **Comunicación Frontend-Backend:** Se probaron los servicios de Angular que consumen la API REST en Java, asegurando que los objetos JSON sean mapeados correctamente y que los códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 404) sean manejados de forma adecuada por la interfaz.

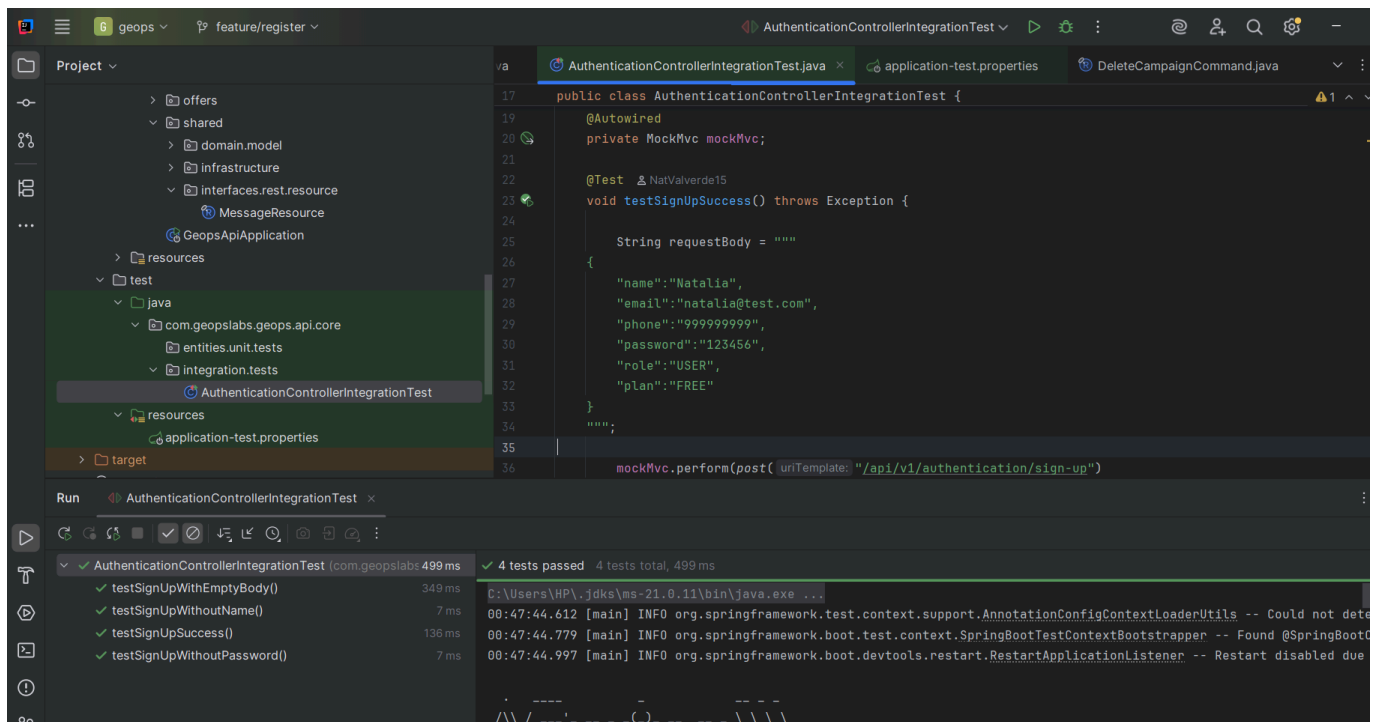
```

error: (err: any) => {
  console.error('[Register] ✖ Error al registrar:', err);

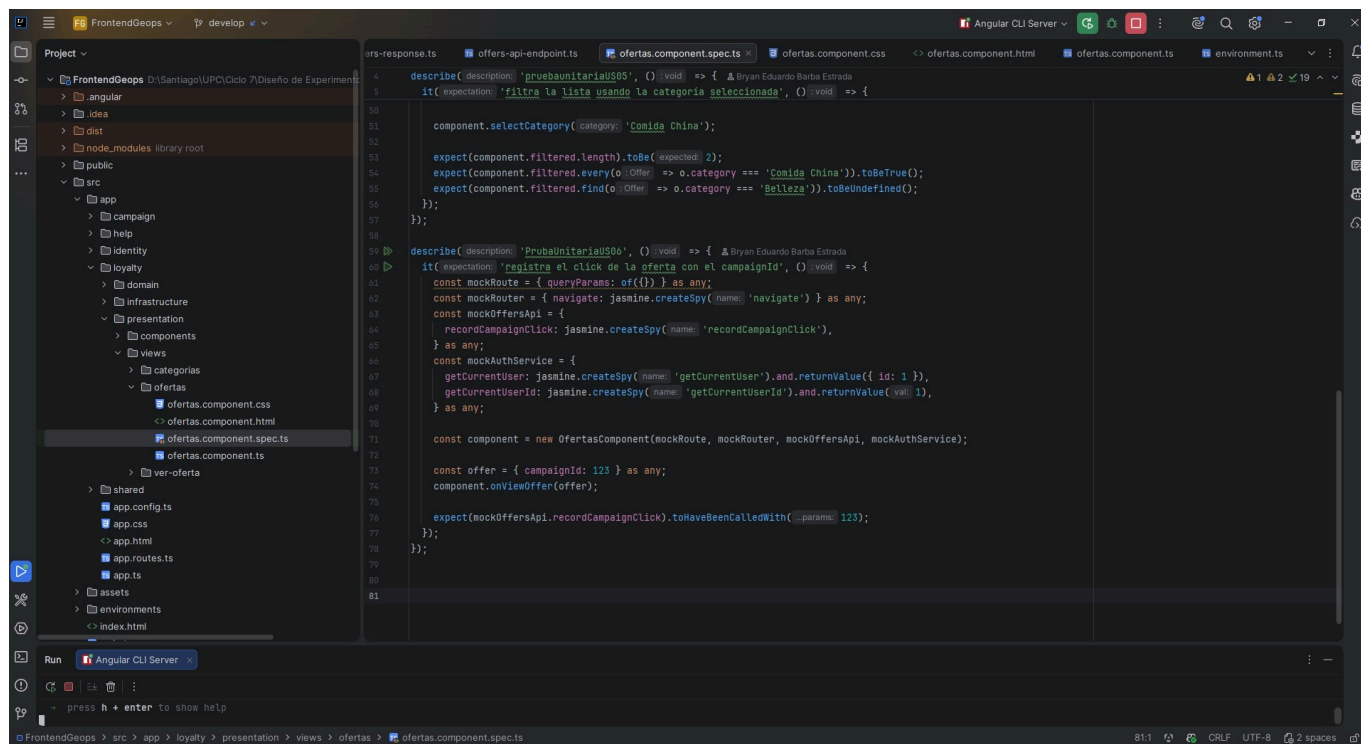
  // Mensajes específicos según el código de error
  if (err?.status === 409) {
    this.errorMessage = 'El email o teléfono ya están registrados. Usa otros diferentes.';
  } else if (err?.status === 400) {
    this.errorMessage = 'Datos inválidos. Por favor verifica todos los campos.';
  } else if (err?.status === 0) {
    this.errorMessage = 'No se puede conectar al servidor. ¿Está ejecutándose el backend?';
  } else {
    this.errorMessage = 'Error al registrarse. Intenta nuevamente.';
  }
}

```

- **Pruebas de Integración del Backend (Identity):** Se desarrollaron pruebas de integración en el backend utilizando Spring Boot Test y MockMvc para validar el endpoint de registro de usuarios (/sign-up) del bounded context Identity. Las pruebas verificaron escenarios de registro exitoso, ausencia de campos obligatorios y solicitudes vacías, comprobando el correcto procesamiento de objetos JSON y el manejo de respuestas HTTP 200 OK y 400 Bad Request.



* **Pruebas de Integración del Frontend (loyalty):** Se desarrollaron pruebas unitarias en el frontend con Jasmine para el componente OfertasComponent. La primera prueba valida el filtrado por categoría, asegurando que al seleccionar "Comida China" solo se mantengan las ofertas de esa categoría y se excluyan las demás. La segunda prueba verifica la visualización de detalles al hacer click, confirmando que se registre correctamente el campaignId mediante la llamada a recordCampaignClick, comprobando el comportamiento esperado del flujo de interacción del usuario.



6.1.3. Core Behavior-Driven Development (BDD) Se aplicaron técnicas de BDD para definir el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final, utilizando el lenguaje Gherkin para describir los escenarios de interacción.

- **Herramienta:** Se redactaron los escenarios siguiendo el formato de **Cucumber** para garantizar que las funcionalidades de GeoPS cumplan con los criterios de aceptación.
- **Escenario de Ejemplo: Búsqueda de productos asiáticos por proximidad.**
 - **Given** que el usuario consumidor se encuentra en el distrito de Lince.
 - **When** selecciona la categoría "Snacks Coreanos" en la plataforma.
 - **Then** el sistema debe mostrar una lista de tiendas en un radio de 3km con stock disponible.

6.1.4. Core System Tests

Se ejecutaron pruebas de sistema de flujo completo para validar que GeoPS funciona correctamente en su totalidad. Estas pruebas cubrieron la navegación integral de la aplicación web responsiva, simulando el comportamiento real de los dos segmentos objetivo:

- **Flujo del Negocio:** Registro de tienda, carga de catálogo de productos asiáticos y publicación de una oferta flash.
- **Flujo del Consumidor:** Registro, búsqueda geolocalizada de ofertas en Lima Moderna y visualización de detalles de contacto del comercio.
- **Validación de Entorno:** Se verificó la respuesta del sistema y la adaptación del diseño (UI/UX) tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles, asegurando una experiencia fluida y sin errores en la integración con las APIs de mapas y geolocalización.

A user registration form titled "Registro de usuario" in bold black text. The form is set against a light gray background with a subtle grid. It contains six input fields: "Nombre:" with the value "1s21", "Correo electrónico:" with the value "s12QddddQ@sss@sss.com.pee", "Contraseña:" with masked characters ".....", "Teléfono:" with the value "1234567890", and "Tipo de usuario:" with a dropdown menu showing "Consumidor". A blue "Registrarse" button is positioned below the dropdown. At the bottom, a link reads "¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión aquí" in blue text.

Registro de usuario

Nombre:

1s21

Correo electrónico:

s12QddddQ@sss@sss.com.pee

Contraseña:

.....

Teléfono:

1234567890

Tipo de usuario:

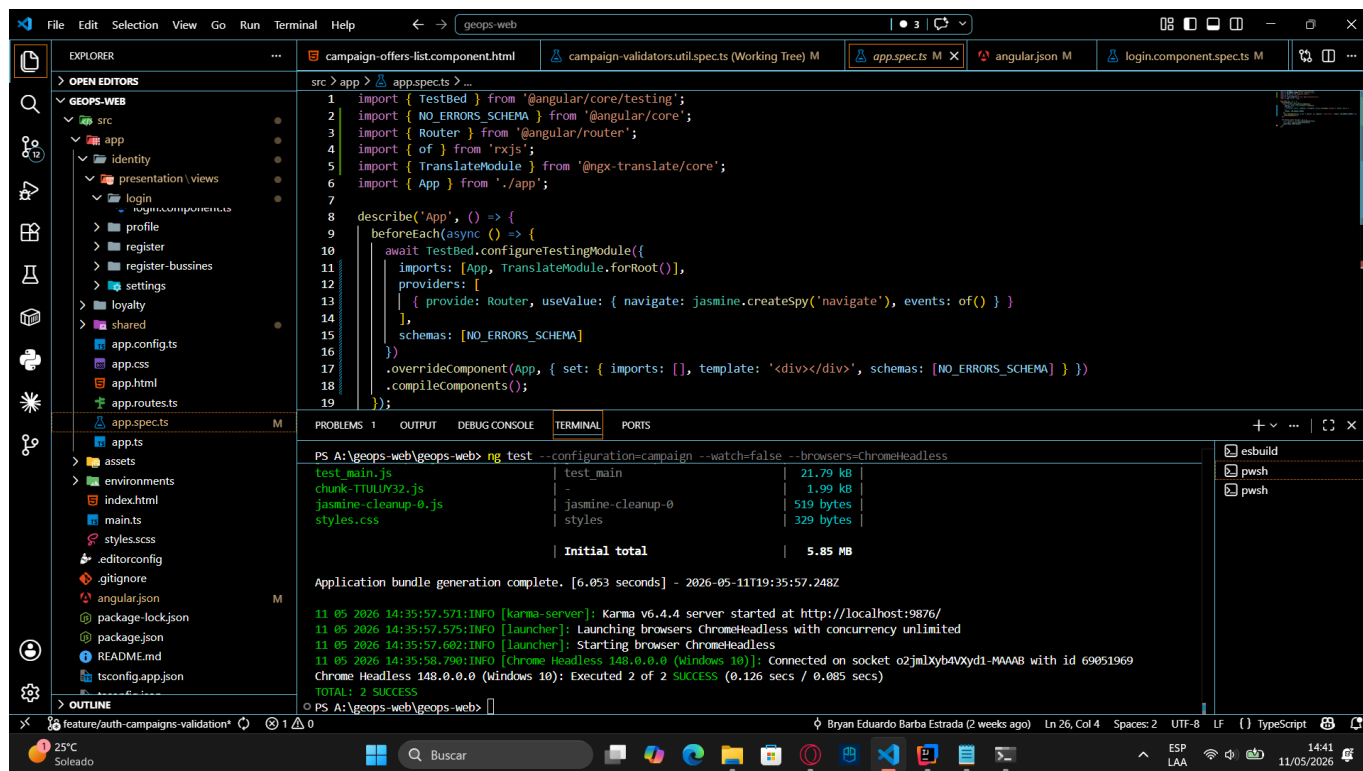
Consumidor ▼

Registrarse

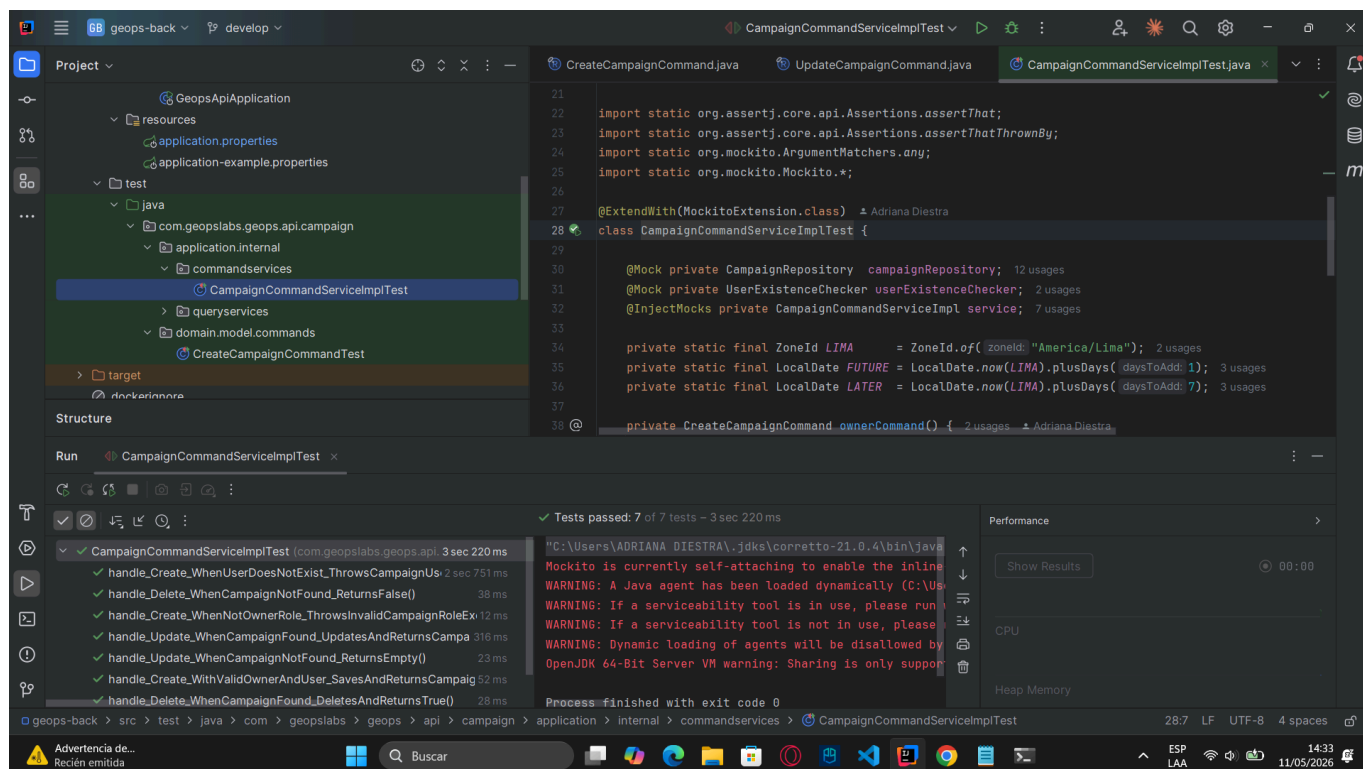
¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

6.1.5. Campaign Form Structure Tests

Frontend (Angular): Utilizando Jasmine y Karma, se valida la estructura del formulario reactivo del componente de edición de campañas en `src/app/components`. Se asegura que el `FormGroup` sea construido correctamente con exactamente los 6 campos requeridos — `name`, `description`, `startDate`, `endDate`, `estimatedBudget` y `status` — garantizando que cualquier modificación accidental en la definición del formulario, como la eliminación o el renombrado de un control, sea detectada de inmediato por el test.



Pruebas de Integración del Backend (Campaigns): Se desarrollaron pruebas de integración en el backend utilizando Spring Boot Test y MockMvc para validar el endpoint de creación de campañas del bounded context Campaigns. Las pruebas verificaron la protección de entrada de datos, validando el formato de los campos, la seguridad de la información, los rangos de fechas y el presupuesto estimado, comprobando el correcto procesamiento de objetos JSON y el manejo de respuestas HTTP apropiadas.



6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions.

6.2.1.2. Code Quality & Code Security.

6.2.2. Reviews

6.3. Validation Interviews.

6.3.1. Diseño de Entrevistas.

En esta sección el equipo establece por cada segmento objetivo los elementos a incluir en la sesión de validación, incluyendo el Landing Page y las aplicaciones. Aquí se especifica también cuáles serán los user flows de las aplicaciones, que formarán parte del proceso de validación.

6.3.2. Registro de Entrevistas.

Para cada segmento se requiere de 3 a 5 entrevistas. Para cada una de las entrevistas se debe indicar la información de nombres, apellidos, edad, distrito, un screenshot de un cuadro de video y el URL del video subido en Microsoft Stream incluyendo el timing donde inicia la entrevista y su duración. La entrevista debe ser registrada en video, que sirve de evidencia de entrevistas. Para cada entrevista debe redactarse en este informe un resumen, que explique de forma descriptiva las principales apreciaciones del entrevistado con respecto a las tareas asignadas. Ver otras indicaciones importantes en el Anexo C. Indicaciones para secciones que incluyen Videos.

Anexo C. Indicaciones para secciones que incluyen Videos Indicaciones generales: • Los videos deben demostrar un nivel de edición y acabado de calidad aceptable a destacable. Es necesario incluir una pantalla inicial de presentación, música de fondo, y garantizar que las escenas sigan una secuencia coherente. Además, cada escena debe contar con una descripción en texto que detalle a los participantes involucrados y las actividades realizadas. • Asimismo, se debe incorporar elementos relacionados con el branding de la startup o producto, lo cual puede incluir animaciones que refuercen su identidad visual.

Validation Interviews Cantidad de Videos: 1 Nomenclatura: upc-pre-202610-1asi0732--- validation-sprint- Formato: .mp4 Duración: En función a cantidad de entrevistas (considerar edición de 3 a 5 minutos por entrevista). Consolida sesiones y entrevistas de validación en las que usuarios de los segmentos objetivo interactúen con el landing page y con los prototipos de experiencias web y mobile, manifestando sus observaciones. Para cada entrevista se debe incluir títulos con información del entrevistado, el segmento objetivo y la fecha de la entrevista Subir el video en Microsoft Stream con enlace privado. Incluir en el informe screenshot del video con enlace al mismo. Incluir redacción de introducción a la sección y redacción de registro de cada entrevista, junto con la evaluación de heurísticas de usabilidad, arquitectura de información y diseño inclusivo para la sesión de evaluación. Seguir especificaciones del enunciado y formatos indicados.

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

Esta sección contiene el proceso de evaluación de las sesiones de validación basado en heurísticas, considerando heurísticas de usabilidad, arquitectura de información e inclusive design de la experiencia propuesta. Para esto la sección debe contener la estructura del formato para evaluaciones de heurísticas indicado. Para esto la sección debe contener la estructura del formato para evaluaciones de heurísticas indicado en el Anexo D. Formato para Evaluación de User Experience según Heurísticas.

Anexo D. Formato para Evaluación de User Experience según Heurísticas UX Heuristics & Principles Evaluation Usability – Inclusive Design – Information Architecture CARRERA CURSO NRC PROFESORES AUDITOR
 CLIENTE(S) : Ingeniería de Software : Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software
 : Código de la NRC : Todos : Nombre del Grupo que ejecuta la Sesión de evaluación : Nombre de las personas que participan en la sesión
 NOTA: Los contenidos de este formato (en color plomo) son referidos a un sitio web de ejemplo. Use este formato como referencia de la estructura que tiene que ser entregada y elimine el contenido en plomo. Coloque su contenido con color azul. SITE o APP A EVALUAR: Nombre de App TAREAS A EVALUAR: El alcance de esta evaluación incluye la revisión de la usabilidad de las siguientes tareas:

1. Registro de un usuario nuevo
2. Publicación de un post
3. Búsqueda de un paquete turístico
4. Reserva de un viaje
5. Cancelación de una reserva
6. Agregar ítems a un pedido
7. Pago de un paquete turístico
8. Etc. No están incluidas en esta versión de la evaluación las siguientes tareas:
9. Compartir reservas entre usuarios
10. Presentar ofertas de último minuto
11. Administrar puntos del programa de fidelización de viajes
12. Guardar "alerta de paquetes"
13. Etc. V1.0 50/53 ESCALA DE SEVERIDAD: Los errores serán puntuados tomando en cuenta la siguiente escala de severidad
 Nivel 1 Descripción Problema superficial: puede ser fácilmente superador por el usuario ó ocurre con muy poca frecuencia. No necesita ser arreglado a no ser que exista disponibilidad de tiempo.
 2 Problema menor: puede ocurrir un poco más frecuentemente o es un poco más difícil de superar para el usuario. Se le debería asignar una prioridad baja resolverlo de cara al siguiente reléase
 3 Problema mayor: ocurre frecuentemente o los usuarios no son capaces de resolverlos. Es importante que sean corregidos y se les debe asignar una prioridad alta.
 4 Problema muy grave: un error de gran impacto que impide al usuario continuar con el uso de la herramienta. Es imperativo que sea corregido antes del lanzamiento.
 TABLA RESUMEN:

Problema Escala de severidad 1 No hay un control que permita regresar a la tienda durante el trámite de compra
 Heurística/Principio violada(o) 3 2 Se repiten constantemente algunas opciones Usability: Libertad y control del usuario 1 3 Imágenes sin atributo "alt" Usability: Consistencia y estándares 3 4 Incluye un botón "Ver más" pero no existe contenido al que dirigirse Inclusive Design: Proporciona experiencias comparables 3 5 No incluye información de los planes de servicio Information Architecture: Is it usable? 2
 Information Architecture: Is it findable? Etc. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS: PROBLEMA #1: No hay un control que permita regresar a la tienda durante el trámite de compra Severidad: 3 Heurística violada: Usabilidad - Libertad y control del usuario Problema: Al momento de ingresar nuestros datos, no podemos regresar a la tienda en caso así lo Una vez el cliente pase al trámite de compra, en caso de que este quiera regresar a la tienda, no hay un botón que lo envíe al inicio de la web, lo cual nos obliga a efectuar el trámite y al momento de elegir más productos, realizar otro, incrementándose así la cantidad de esfuerzo del usuario. (Incluir además una captura de pantalla ilustrando el problema). Recomendación: La más práctica es que al momento en que queramos realizar dicho trámite, el navegador lo abra en una ventana aparte para no perder los cambios realizados en nuestro carrito de compras.

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario

6.4.1. Auditoría realizada.

6.4.1.1. Información del grupo auditado.

6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada.

6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada.

6.4.2. Auditoría recibida.

6.4.2.1. Información del grupo auditor.

6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida.

6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida.

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos.

Capítulo 7: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices

En **GeoPS Labs**, empleamos una variedad de herramientas que optimizan tanto la creación como la validación de la funcionalidad. Seguimos las metodologías de Desarrollo Orientado por Comportamiento (**BDD**) y Desarrollo Orientado por Pruebas (**TDD**) para asegurar que nuestras soluciones mantengan altos niveles de calidad técnica y estén alineadas con las necesidades del negocio.

Herramienta	Tipo	Descripción	Propósito
JUnit 5	Pruebas (TDD)	Framework para pruebas unitarias en Java.	Ejecutar pruebas automáticas en los componentes del backend para asegurar su correcto funcionamiento.
Mockito	Simulaciones (TDD)	Librería de simulación de objetos para Java.	Imitar el comportamiento de objetos externos (como repositorios) para realizar pruebas efectivas en aislamiento.
Jasmine / Karma	Pruebas (Frontend)	Framework y test runner para Angular.	Validar la lógica de los componentes y servicios de la interfaz de usuario en el navegador.
Cucumber	Herramienta de BDD	Framework para pruebas basadas en comportamiento.	Crear escenarios de prueba en lenguaje Gherkin que aseguren que el desarrollo cumpla con las historias de usuario.

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components

Nuestro pipeline de CI automatiza la integración y pruebas del código mediante **GitHub Actions**, manteniendo el proyecto siempre listo para un despliegue. Los componentes son:

1. **Compilación del Backend:** Uso de **Maven** para compilar el código Java y gestionar las dependencias.
2. **Pruebas de Backend:** Ejecución automática de la suite de pruebas unitarias con **JUnit**.
3. **Compilación del Frontend:** Uso de **Angular CLI** para compilar la aplicación y verificar errores de sintaxis.
4. **Pruebas de Frontend:** Ejecución de pruebas unitarias con **Karma** en modo *headless*.

7.2. Continuous Delivery

7.2.1. Tools and Practices

El objetivo es automatizar la entrega, manteniendo una etapa de validación previa al despliegue final en producción.

Tools:

- **GitHub Actions:** Automatiza el pipeline completo, permitiendo configurar etapas de despliegue manual.
- **Trello:** Utilizado para gestionar el proceso de aprobación; un administrador debe revisar y autorizar el paso a producción.
- **Docker:** Se usa para contenerizar la aplicación backend (Spring Boot), asegurando consistencia entre los entornos de desarrollo y staging.

Practices:

- **Feature Branching:** Las funcionalidades se desarrollan en ramas separadas y se fusionan a una rama estable tras pasar las pruebas automáticas.
- **Pipeline de Validación en Staging:** El código se valida en un entorno que simula las condiciones de producción antes del despliegue definitivo.
- **Despliegue Semiautomático:** El pipeline prepara la aplicación, pero el despliegue final requiere una **Aprobación Manual** por parte de un responsable del proyecto.

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components

1. **Integración Continua (CI):** Ejecución de pruebas al hacer un commit en la rama de desarrollo.
2. **Validación en Staging:** Simulación de escenarios de producción y pruebas de carga o seguridad.
3. **Despliegue Manual:** El paso final queda en espera de la aprobación de una persona para minimizar riesgos en los usuarios finales.
4. **Monitoreo y Feedback:** Análisis del rendimiento del nuevo código en el entorno de staging.

7.3. Continuous Deployment

7.3.1. Tools and Practices

El objetivo de **Continuous Deployment (CD)** es que los cambios aprobados pasen automáticamente a producción sin intervención manual, siempre que superen todas las validaciones.

Tools:

- **GitHub Actions:** Orquestador del pipeline de despliegue automático.
- **Docker:** Contenerización del backend en Java para asegurar la portabilidad.
- **Railway:** Gestión automatizada de la base de datos **MySQL**, incluyendo migraciones y backups.
- **Render:** Plataforma para el despliegue automático y monitoreo del backend en Spring Boot.
- **Firebase Hosting:** Para el frontend en Angular, garantizando un despliegue rápido mediante una CDN global.

Practices:

- **Commit-based Deployment:** Cada commit exitoso en la rama **main** o **develop** activa automáticamente el proceso de construcción y despliegue.
- **Rollback Automático:** En caso de detectar fallos post-despliegue, el sistema restaura automáticamente la versión anterior estable.

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

Componentes del Pipeline de la Base de Datos (Railway):

1. **Gestión de Migraciones:** Spring Boot gestiona automáticamente los cambios en el esquema de MySQL en Railway al modificar las entidades Java.
2. **Backup Automático:** Creación de copias de seguridad antes de aplicar migraciones críticas para evitar pérdida de datos.
3. **Validación de Esquema:** Scripts automatizados que aseguran que las nuevas tablas y relaciones están correctamente configuradas.

Componentes del Pipeline del Backend (Render para Spring Boot):

1. **Integración:** Render detecta el cambio, toma el código y lo construye con Maven.
2. **Construcción Docker:** Se genera la imagen del contenedor con todas las dependencias incluidas.
3. **Despliegue y Monitoreo:** Implementación de la nueva versión con alertas de rendimiento en tiempo real.

Componentes del Pipeline del Frontend (Firebase para Angular):

1. **Compilación:** Firebase CLI inicia el proceso de construcción en modo producción (**prod**).
2. **Despliegue en Hosting:** Implementación automática en los servidores de Firebase tras pasar las pruebas unitarias.
3. **Invalidación de Caché:** Limpieza automática de caché para que los usuarios de **GeoPS** reciban la versión más reciente al instante.

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

7.4.3. Alerting Pipeline Components

7.4.4. Notification Pipeline Components.

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary.

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims.

8.1.3. Experiment-Ready Questions.

8.1.4. Question Backlog.

8.1.5. Experiment Cards.

8.2. Experiment Design

8.2.1. Hypotheses.

8.2.2. Domain Business Metrics

8.2.3. Measures.

8.2.4. Conditions.

8.2.5. Scale Calculations and Decisions.

8.2.6. Methods Selection.

8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection.

8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan.

8.3. Experimentation

8.3.1. To-Be User Stories.

8.3.2. To-Be Product Backlog

8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle

8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs

8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence

8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence

8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence

8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

8.3.3.6. Team Collaboration Insights

8.3.4. To-Be Validation Interviews

8.3.4.1. Diseño de Entrevistas.

En esta sección el equipo establece por cada segmento objetivo los elementos a incluir en la sesión de validación, incluyendo el Landing Page y las aplicaciones. Aquí se especifica también cuáles serán los user flows de las aplicaciones, que formarán parte del proceso de validación.

8.3.4.2. Registro de Entrevistas.

Para cada segmento se requiere de 3 a 5 entrevistas. Para cada una de las entrevistas se debe indicar la información de nombres, apellidos, edad, distrito, un screenshot de un cuadro de video y el URL del video subido en Microsoft Stream incluyendo el timing donde inicia la entrevista y su duración. La entrevista debe ser registrada en video, que sirve de evidencia de entrevistas. Para cada entrevista debe redactarse en este informe un resumen, que explique de forma descriptiva las principales apreciaciones del entrevistado con respecto a las tareas asignadas. Ver otras indicaciones importantes en el Anexo C. Indicaciones para secciones que incluyen Videos.

Anexo C. Indicaciones para secciones que incluyen Videos Indicaciones generales: • Los videos deben demostrar un nivel de edición y acabado de calidad aceptable a destacable. Es necesario incluir una pantalla inicial de presentación, música de fondo, y garantizar que las escenas sigan una secuencia coherente. Además, cada escena debe contar con una descripción en texto que detalle a los participantes involucrados y las actividades realizadas. • Asimismo, se debe incorporar elementos relacionados con el branding de la startup o producto, lo cual puede incluir animaciones que refuercen su identidad visual

Validation Interviews Cantidad de Videos: 1 Nomenclatura: upc-pre-202610-1asi0732--- validation-sprint- Formato: .mp4 Duración: En función a cantidad de entrevistas (considerar edición de 3 a 5 minutos por entrevista). Consolida sesiones y entrevistas de validación en las que usuarios de los segmentos objetivo interactúen con el landing page y con los prototipos de experiencias web y mobile, manifestando sus observaciones. Para cada entrevista se debe incluir títulos con información del entrevistado, el segmento objetivo y la fecha de la entrevista Subir el video en Microsoft Stream con enlace privado. Incluir en el informe screenshot del video con enlace al mismo. Incluir redacción de introducción a la sección y redacción de registro de cada entrevista, junto con la evaluación de heurísticas de usabilidad, arquitectura de información y diseño inclusivo para la sesión de evaluación. Seguir especificaciones del enunciado y formatos indicados.

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

8.4.1. Analysis and Interpretation of Results

8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog

8.5. Continuous Learning

8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

8.6.1. About-the-Product Intro Video

Matriz de Evaluación Ética y de Impacto

Conclusiones

Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo del proyecto GeoPS permitió transformar una idea inicial en una solución tecnológica completa y funcional, integrando landing page, frontend interactivo con Angular y backend robusto con Spring Boot desplegado en la nube. A lo largo de los cuatro sprints se evidenció un progreso consistente en la capacidad técnica del equipo, tanto en términos de diseño de interfaces como en arquitectura de software, integración de servicios y despliegue continuo en plataformas de producción.

A lo largo del proyecto se evidenció una mejora progresiva en la organización del trabajo y en la coordinación del equipo. El uso de metodologías ágiles (Scrum), control de versiones mediante GitHub, gestión visual en Trello y comunicación por Discord y Google Meet permitió mantener un flujo de trabajo ordenado y eficiente. Cada sprint aportó valor incremental, fortaleciendo la arquitectura y asegurando la cohesión entre las distintas funcionalidades desarrolladas. El Sprint 4 marcó la culminación del MVP con la implementación del módulo completo de Proveedores, permitiendo a los negocios gestionar campañas publicitarias de manera efectiva.

Desde el punto de vista técnico, se construyó una plataforma sólida que integra módulos esenciales como autenticación, gestión de usuarios, favoritos, ofertas, reseñas, cupones, carritos, pagos, suscripciones y el nuevo módulo de campañas publicitarias para proveedores. El despliegue del backend en Railway y del frontend en Vercel confirma la capacidad del equipo para trabajar con servicios en la nube, manejando entornos reales de producción. La documentación completa del API con Swagger UI facilita la comprensión de los endpoints y permite la futura expansión del sistema.

Las validaciones realizadas con usuarios finales durante el Sprint 4 confirmaron la usabilidad y valor de la plataforma, recibiendo feedback positivo sobre la facilidad de uso, la funcionalidad de geolocalización y los filtros de búsqueda. Los usuarios destacaron la rapidez de GeoPS en comparación con otras plataformas existentes y sugirieron mejoras como el desarrollo de una aplicación móvil nativa y la incorporación de reseñas de usuarios para aumentar la credibilidad de las ofertas.

En su conjunto, el proyecto GeoPS se consolidó como una base tecnológica robusta y escalable, preparada para continuar creciendo en funcionalidades, pruebas automatizadas, mejoras de rendimiento y validaciones continuas de experiencia de usuario. Los resultados obtenidos reflejan un equipo técnicamente competente, organizado y capaz de ejecutar un ciclo completo de desarrollo de software moderno, desde la concepción hasta el deployment en producción y la validación con usuarios reales.

Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). *La digitalización de las pymes en América Latina y el Caribe*. BID. <https://publications.iadb.org>

Kemp, S. (2023). *Digital 2023: Peru*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-peru>

- Enlace Diseño Figma: <https://www.figma.com/design/mHHx8WStPBr63tLYj42pBX/GeoPs?node-id=336-2468&t=1Nm0EVmUTgy7sfDx-1>

Videos Entrevistas